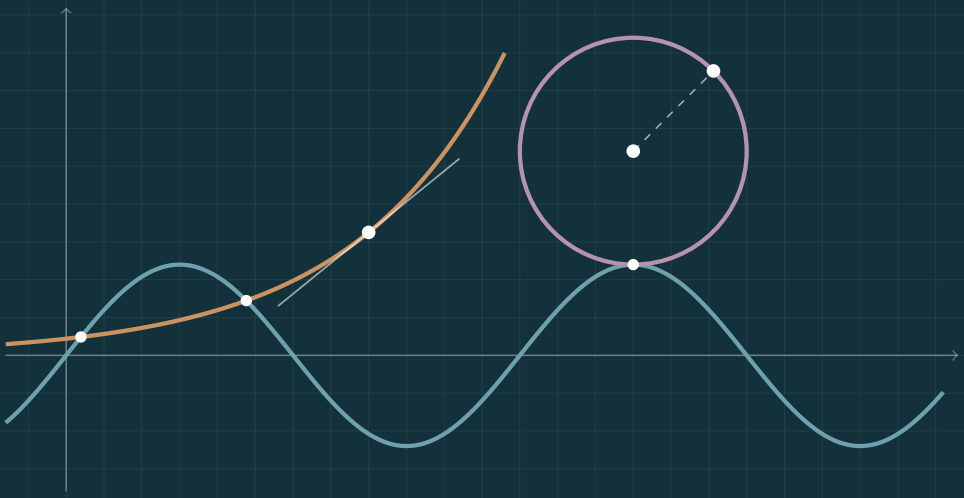
EINDEXAMEN OEFENEN



Wiskunde B
havo

Examenopgaven per onderwerp, complete examens en de officiële uitwerkingen

62
opgaven per onderwerp

3
complete examens

2021–2026
examenjaren

Gratis uitgave • niet voor verkoop

Jesse Jagers Tutoring

Voorwoord

Beste examenkandidaat,

Voor je ligt een bundel met de centrale examens wiskunde B havo van 2021–2026. De opgaven zijn letterlijk overgenomen uit de examens van het College voor Toetsen en Examens, en bij elke vraag hoort het officiële correctievoorschrift. Je oefent dus met precies het materiaal waarmee je straks wordt beoordeeld.

In deel 1 staan de opgaven uit eerdere examens, geordend naar de domeinen en onderwerpen van de syllabus. Zo kun je gericht werken aan de onderwerpen die je nog lastig vindt. Deel 2 bevat de 3 meest recente examens in hun geheel. Die maak je bij voorkeur aan het einde van je voorbereiding, in de tijd die je ook op het examen hebt. Achterin vind je de uitwerkingen.

We raden je aan om regelmatig te oefenen, je werk eerlijk na te kijken met het correctievoorschrift en bij te houden welke onderwerpen nog aandacht vragen. Op de volgende pagina's lees je hoe je dat doet.

Deze bundel is gratis en mag vrij worden gedeeld. We wensen je veel succes met je voorbereiding en met je examen.

Jesse Jagers Tutoring
november 2026

Opmerking. Hoewel deze bundel met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan de samensteller geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Raadpleeg voor actuele informatie over je examen, zoals de datum, de duur en de toegestane hulpmiddelen, altijd je docent of examenblad.nl.

EINDEXAMEN OEFENEN

Wiskunde B
havo

Opgaven uit de centrale examens 2021–2026, per onderwerp
met 3 complete examens en de officiële uitwerkingen

Samengesteld door Jesse Jagers Tutoring

Met examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens

Eindexamen oefenen: Wiskunde B havo
Uitgave van 9-11-2026.

Bron. De examenopgaven, figuren en uitwerkingen in dit boek komen uit de centrale examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), gepubliceerd op examenblad.nl. © Staat der Nederlanden. Hergebruik is toegestaan met bronvermelding (examenblad.nl, onder *Over Examenblad*, *Copyright*). De oorspronkelijke bron van elke opgave staat erbij; de bronnen van foto's en figuren staan achterin (blz. 269). Aanvullingen en errata van het CvTE zijn verwerkt.

Niet van het CvTE. Dit boek is niet gemaakt door of in opdracht van het CvTE. De indeling naar onderwerp, de uitleg en de opmaak zijn van de samensteller. Heb je een fout gevonden? Laat het de samensteller weten.

Gratis. Dit boek is gratis en mag vrij worden gedeeld en geprint, maar niet worden verkocht.

Lettertypes. Source Serif 4 en Source Sans 3 (Adobe, SIL Open Font License). Gezet met LuaLaTeX.

Inhoud

Voorwerk **6**
Zo werk je met dit boek 6
Het examen en je cijfer 7
Tips voor het examen 8

Deel 1 Oefenen per onderwerp **9**
1 Functies, grafieken en vergelijkingen 10
Standaardfuncties en transformaties 10
Exponentiële en logaritmische functies 12
Vergelijkingen en ongelijkheden 35
Evenredigheidsverbanden 42
Periodieke functies 48
2 Meetkundige berekeningen 68
Afstanden en hoeken 68
Meetkunde met coördinaten 88
3 Toegepaste analyse 107
Veranderingen 107
Toepassingen van de afgeleide 110

Deel 2 Complete examens **127**
Examen 1: 2025 tijdvak 2 128
Examen 2: 2026 tijdvak 1 140
Examen 3: 2026 tijdvak 2 156

Uitwerkingen **172**
Zo wordt er nagekeken 173
Hoofdstuk 1: Functies, grafieken en vergelijkingen 174
Hoofdstuk 2: Meetkundige berekeningen 208
Hoofdstuk 3: Toegepaste analyse 230
Examen 1: 2025 tijdvak 2 242
Examen 2: 2026 tijdvak 1 248
Examen 3: 2026 tijdvak 2 258

Overzicht per examen **266**

Bronvermelding **269**

Zo werk je met dit boek

Dit boek bevat echte examenopgaven wiskunde B havo uit de centrale examens van 2021–2026, precies zoals ze op het examen stonden.

Deel 1: oefenen per onderwerp. 62 opgaven uit 8 examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. Elke opgave staat bij het onderwerp waar de meeste punten over gaan. Begin bij een onderwerp dat je lastig vindt, of werk de hoofdstukken op volgorde door.

Deel 2: complete examens. De 3 nieuwste examens in hun geheel. Maak ze aan het eind van je voorbereiding, in één keer en met de klok erbij.

Uitwerkingen. Achterin staat bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift: de stappen (met •) en rechts hoeveel punten elke stap oplevert. Zo kijk je je werk na zoals een docent dat doet. Een andere aanpak dan het model is ook goed als die wiskundig klopt; vaak staan er meerdere antwoordalternatieven. Een **AANVULLING** is een latere correctie van het CvTE.

7 4p — Het nummer van de vraag en het aantal punten (4p). In deel 1 begint de nummering bij elk onderwerp opnieuw, in deel 2 zijn het de nummers uit het examen. In de uitwerkingen staat hetzelfde nummer.

2.5 — Opgave 5 van hoofdstuk 2. Rechts van de titel: uit welk examen de opgave komt.

Tabs. De gekleurde tabs aan de rand van de bladzijden laten zien in welk hoofdstuk je bent; de uitwerkingen van een hoofdstuk hebben dezelfde kleur en dezelfde plek.

Afwijkingen. Opgaven en figuren zijn verkleind tot A5; de tekst is ongeveer 10 punt. Waar in een vraag een uitwerkbijlage wordt genoemd, staat die direct onder de vraag.

Het examen en je cijfer

Het centraal examen wiskunde B havo duurt 3 uur. Het bestaat uit ongeveer 18 vragen, verdeeld over enkele opgaven, en je kunt er ongeveer 75 punten mee halen. Bij elke vraag staat hoeveel punten hij waard is. Hulpmiddelen: Grafische rekenmachine (in examenstand), passer en geodriehoek.

Van score naar cijfer. Na het examen bepaalt het CvTE de normering (de N-term) en publiceert die op examenblad.nl. Je cijfer is

$$\text{cijfer} = 9{,}0 \times \frac{\text{jouw score}}{\text{maximale score}} + N$$

met N tussen 0,0 en 2,0; bij wiskunde ligt N meestal rond de 1. Met $N = 1$ heb je dus ongeveer de helft van de punten nodig voor een 5,5. Bij een hoge of lage N gelden nog extra regels, zodat een score van 0 altijd een 1,0 en de maximale score altijd een 10 oplevert.

Slagen. Je eindcijfer voor het vak is het gemiddelde van je schoolexamencijfer en je cijfer voor het centraal examen. Om te slagen moet onder meer het gemiddelde van al je centraal-examencijfers minstens een 5,5 zijn.

Je tijd verdelen. 3 uur voor ongeveer 75 punten is ruim 2 minuten per punt. Een vraag van 4 punten mag dus zo'n 10 minuten kosten. Kom je er niet uit, sla de vraag dan over en kom er aan het eind op terug.

Nakijken. Hoe correctoren de punten geven, staat bij de uitwerkingen (blz. 173).

Tips voor het examen

1. **Lees de inleiding van een opgave goed.** Gegevens die je bij een latere vraag nodig hebt, staan vaak al bovenaan de opgave.
2. **Let op het werkwoord.** Bij *exact* of *algebraïsch* reken je zonder de numerieke opties van je rekenmachine en schrijf je elke stap op. Bij *bereken* mag je de rekenmachine gebruiken, maar je noteert wat je invoert. Bij *toon aan* of *bewijs* werk je zichtbaar naar het gegeven antwoord toe.
3. **Schrijf op wat je rekenmachine doet.** Noteer de vergelijking of functie die je invoert en welke optie je gebruikt (snijpunt, maximum, integraal). Alleen een eindantwoord levert meestal weinig punten op.
4. **Rond pas aan het eind af**, en precies zoals de vraag vraagt. Reken tussendoor met meer decimalen.
5. **Gebruik je eigen antwoord.** Kom je bij een vraag niet uit, werk dan bij de volgende vraag verder met een waarde die je aanneemt en schrijf dat erbij. Zo verlies je maar één keer punten.
6. **Geef één antwoord.** Geef je er meer dan gevraagd, dan telt alleen het eerste.
7. **Kijk naar de punten.** Een vraag van 5 punten vraagt meer stappen dan een vraag van 3. Houd ongeveer 2 minuten per punt aan en ga door als je vastloopt.
8. **Teken op de uitwerkbijlage** als de vraag dat zegt, en lever die in.
9. **Controleer je antwoord**: kan het kloppen in de context, en staat de eenheid erbij?
10. **Weet welke formules je krijgt.** Staat er voorin het examen een formulekaart, gebruik die dan; formules die er niet op staan, moet je zelf kennen.

1

Oefenen per onderwerp

62 opgaven uit de centrale examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. De uitwerkingen staan achterin.

HOOFDSTUK 1

Functies, grafieken en vergelijkingen

In dit hoofdstuk: 30 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

B1 Standaardfuncties en transformaties (1) . . 10
B1 Exponentiële en logaritmische functies (12) 12
B2 Vergelijkingen en ongelijkheden (5) 35
B3 Evenredigheidsverbanden (2) 42
B4 Periodieke functies (10) 48

Standaardfuncties en transformaties

syllabus B1

Machts-, wortel- en gebroken functies, translaties en vermenigvuldigingen.

1.1 Luchtvervuiling

2022 tijdvak 2 • 11 punten

De Air Quality Index (AQI) is een waarde die overheden gebruiken om aan te geven hoe vervuild de lucht is: hoe hoger de AQI, des te sterker is de luchtvervuiling. De AQI wordt berekend uit de ozonconcentratie C in ppm. De ppm is een veelgebruikte eenheid voor concentratie.

Men heeft de mogelijke waarden van de AQI in categorieën opgedeeld. In de tabel is voor elke categorie luchtkwaliteit te zien welke waarden van C en de AQI daarbij horen. Zo is de laagste waarde van de AQI in de categorie ‘gemiddeld’ gelijk aan 50 en dat is het geval als $C = 0{,}065$.

tabel

categorie luchtkwaliteit	C (ppm)	AQI
goed	0 – 0,065	0 – 50
gemiddeld	0,065 – 0,085	50 – 100
ongezond voor kinderen en ouderen	0,085 – 0,105	100 – 150
ongezond	0,105 – 0,125	150 – 200
erg ongezond	0,125 – 0,375	200 – 300

Binnen elke afzonderlijke categorie is er een stijgend lineair verband tussen de AQI en C.

Op een bepaalde plek wordt een ozonconcentratie gemeten van 0,20 ppm.

1 Bereken de bijbehorende AQI. Geef je eindantwoord als geheel getal.

4p

In plaats van de concentratie in ppm te geven, kan deze ook in milligram per kubieke meter (mg/m^3) gegeven worden. Als de temperatuur bekend is, kan de concentratie van ppm naar mg/m^3 omgerekend worden. Daarvoor geldt de volgende formule:

$$C_{\text{mg/m}^3} = \frac{584{,}976 \cdot C_{\text{ppm}}}{273{,}15 + T}$$ met T de temperatuur in graden Celsius

Op zeker moment in 2015 werd in Amsterdam een ozonconcentratie van 0,0612 mg/m^3 gemeten. De temperatuur was op dat moment 20 graden Celsius.

2 Bepaal de categorie luchtkwaliteit op dat moment.

4p

Als de temperatuur constant 25 graden blijft, dan is het verband tussen C_{ppm} en $C_{\text{mg/m}^3}$ recht evenredig.

3 Bereken de evenredigheidsconstante als C_{ppm} wordt uitgedrukt in $C_{\text{mg/m}^3}$ bij een temperatuur van 25 graden Celsius. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

3p

uitwerkingen → blz. 174

Exponentiële en logaritmische functies

syllabus B1

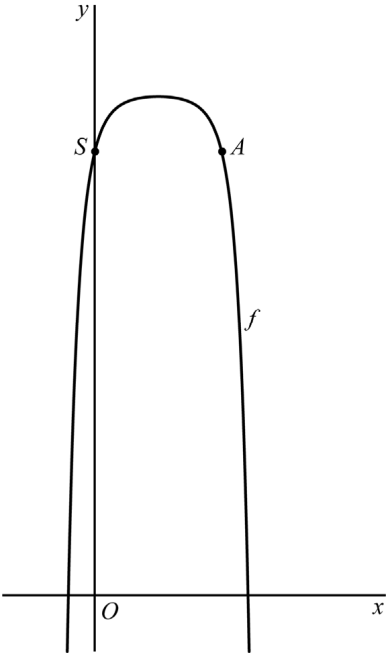
Exacte vergelijkingen met machten en logaritmen, rekenregels.

1.2 Dezelfde y-coördinaat

2025 tijdvak 1 • 4 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = 8 - 2^{3x^2-6x}$.
Het punt S is het snijpunt van de grafiek van f met de y-as.
Het punt A is een ander punt op de grafiek van f en heeft dezelfde y-coördinaat als S. Zie de figuur.

figuur



1 Bereken exact de x-coördinaat van A.

4p

uitwerkingen → blz. 175

1.3 Waterleiding

2025 tijdvak 1 • 8 punten

Een waterleiding is van een bepaald materiaal gemaakt. De sterkte van dit materiaal, de **materiaalsterkte**, neemt door de druk van het water in de waterleiding in de loop van de tijd af. Bij het ontwerp van een waterleiding rekent men daarom met de materiaalsterkte die een leiding na 50 jaar gebruik nog heeft. Deze materiaalsterkte wordt aangegeven met S_{50}.



Voor de materiaalsterkte van een bepaalde kunststof waterleiding geldt de volgende formule:

$$S_t = {}^{0,427}\log(t) + 12,9 \text{ met } t \geq 1$$

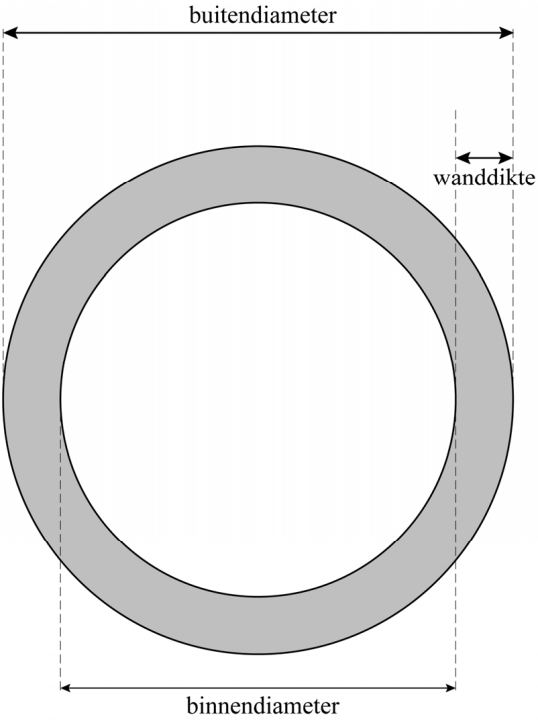
Hierin is:
- t het aantal jaar dat de leiding in gebruik is;
- S_t de materiaalsterkte na t jaar gebruik in N/mm^2.

De eerste onderhoudsinspectie vindt plaats zodra de materiaalsterkte is afgenomen tot een waarde die 20% hoger ligt dan S_{50}.

2 4p Bereken algebraïsch na hoeveel jaar gebruik de eerste onderhoudsinspectie plaatsvindt. Geef je eindantwoord in één decimaal.

De wand van een waterleiding moet dik genoeg zijn om tegen de maximale waterdruk in de waterleiding bestand te zijn.
In de figuur is een dwarsdoorsnede van een cilindervormige waterleiding weergegeven, waarin aangegeven is wat met buitendiameter, binnendiameter en wanddikte bedoeld wordt.

figuur



De minimale wanddikte van een bepaalde cilindervormige waterleiding kan berekend worden met de volgende formule:

$$w = \frac{P \cdot D}{14 + P}$$

Hierin is:
- w de minimale wanddikte in mm;
- D de buitendiameter in mm;
- P de maximale waterdruk in N/mm^2.

Voor deze waterleiding gelden bij een nieuwbouwproject de volgende ontwerpeisen:
- De maximale waterdruk is 1,75 N/mm^2.
- De binnendiameter is 312,9 mm.

3 Bereken in dit geval de minimale wanddikte w van de waterleiding in hele

4p

millimeters.

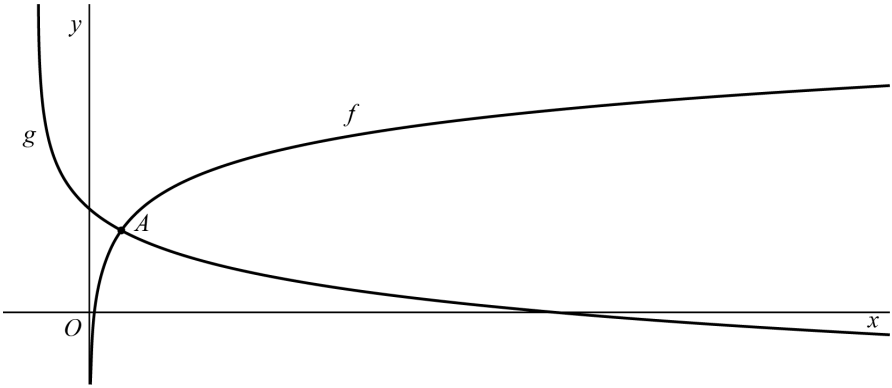
uitwerkingen → blz. 175

1.4 Twee logaritmische functies

2024 tijdvak 2 • 19 punten

Voor $x > 0$ wordt de functie f gegeven door $f(x) = \log(x)$.
Voor $x > -10$ wordt de functie g gegeven door $g(x) = 2 - \log(x + 10)$.
De grafieken van f en g snijden elkaar in het punt A. Zie figuur 1.

figuur 1



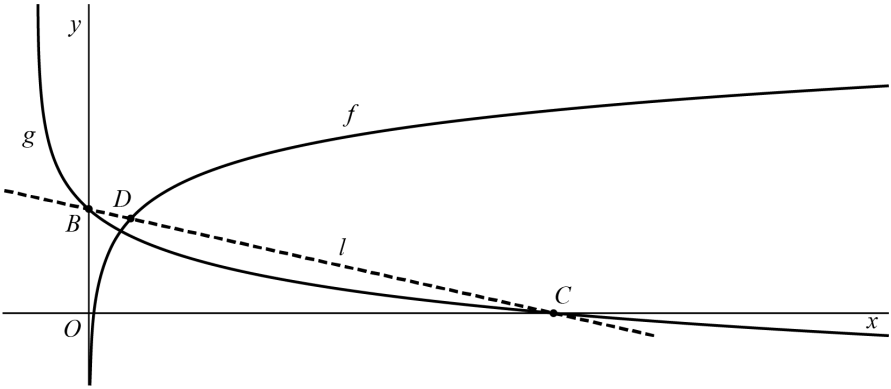
4 Bereken exact de oplossing van de ongelijkheid $f(x) < g(x)$.
6p

De grafiek van g ontstaat uit de grafiek van f door een serie transformaties. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

5 Geef één zo'n serie transformaties en geef daarbij aan in welke volgorde
4p ze worden toegepast.

De grafiek van g snijdt de y-as in het punt B en snijdt de x-as in het punt C. De lijn l gaat door B en C. Lijn l snijdt de grafiek van f in het punt D. Zie figuur 2.

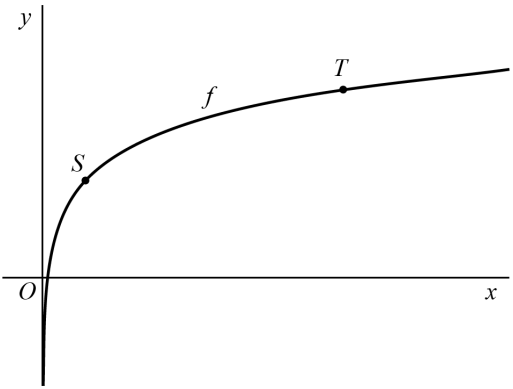
figuur 2



6 6p Bereken de coördinaten van D. Geef de coördinaten in je eindantwoord in twee decimalen.

Op de grafiek van f wordt een willekeurig punt S gekozen. Punt T, met een x-coördinaat die 7 keer zo groot is als de x-coördinaat van S, ligt ook op de grafiek van f. In figuur 3 is de grafiek van f weergegeven met een mogelijke positie van S en van T.

figuur 3



In S en T kan met behulp van de grafische rekenmachine de helling worden bepaald.

Voor elke keuze van S is de uitkomst van de breuk $\frac{\text{helling in } T}{\text{helling in } S}$ hetzelfde.

7 Bereken deze uitkomst. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

3p

uitwerkingen → blz. 176

1.5 Bierbrouwen

2024 tijdvak 1 • 11 punten

Er zijn vele soorten bier, die allemaal anders smaken. De smaak van bier wordt deels bepaald door de mate van bitterheid. Deze bitterheid wordt voornamelijk bepaald door het ingrediënt hop, dat tijdens het brouwen wordt toegevoegd. Hop bevat alfazuren die tijdens het koken worden omgezet in iso-alfazuren. Deze iso-alfazuren bepalen hoe bitter het bier is.

Hoe langer het bier gekookt wordt, hoe meer alfazuren omgezet worden in iso-alfazuren. Zo is na 5 minuten koken 4,5% van de alfazuren omgezet en na 45 minuten koken 24,2%.

Voor kooktijden tussen 5 en 45 minuten is er bij benadering een exponentieel verband tussen de kooktijd t in minuten en het percentage alfazuren P dat is omgezet. Uit de gegevens volgt dat:

$$P = 4{,}5 \cdot 1{,}043^t \qquad (1)$$

Hierbij staat $t = 0$ voor het moment dat het bier 5 minuten heeft gekookt. De groeifactor per minuut bij dit exponentiële verband is afgerond op drie decimalen gelijk aan 1,043.

8 Bereken deze groeifactor per minuut in vijf decimalen.

3p

Na 45 minuten koken geldt het exponentiële verband (1) niet meer. Het percentage alfazuren dat is omgezet neemt vanaf dat moment langzamer toe dan daarvoor. Na 60 minuten koken is meestal het maximumpercentage omgezette alfazuren bereikt. Bij een amateurbrouwer is dit maximumpercentage 27%.

De tijd die nodig is om de eerste helft, dus 13,5% alfazuren, om te zetten

is niet gelijk aan de tijdsduur die nodig is om dit percentage daarna nog te verhogen tot 27%.

9 Bereken hoeveel minuten verschil er tussen deze twee tijdsduren is.
4p Geef je eindantwoord als geheel getal.

De Europese bitterheidseenheid (EBU, European Bittering Units) is een maat om de bitterheid van bier aan te geven. Voor een bepaalde biersoort kan de bitterheid berekend worden met de formule:

$$B = \frac{4 \cdot P \cdot M}{5 \cdot V}$$

Hierin is:
- B de bitterheid in EBU;
- P het percentage alfazuren dat is omgezet;
- M de massa aan hop in grammen;
- V de hoeveelheid bier die gebrouwen wordt in liters.

Volgens het recept moet de hop in deze biersoort 30 minuten gekookt worden. Een amateurbrouwer wil graag een bitterheid van 30 EBU hebben voor zijn bier en gebruikt hiervoor 100 gram hop.

10 Bereken algebraïsch hoeveel liter bier hiermee kan worden gebrouwen.
4p Geef je eindantwoord als geheel getal.

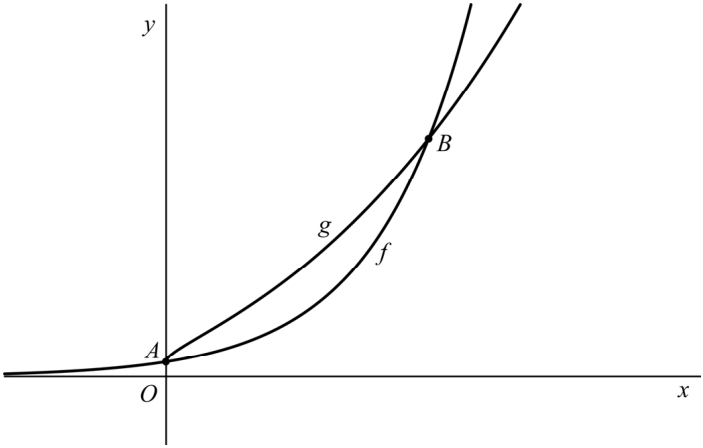
uitwerkingen → blz. 177

1.6 Exponentiële functies

2024 tijdvak 1 • 8 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = 2^{x+3}$ en de functie g wordt gegeven door $g(x) = 2^{3+2\sqrt{x}}$.
In figuur 1 zijn de grafieken van f en g weergegeven.

figuur 1



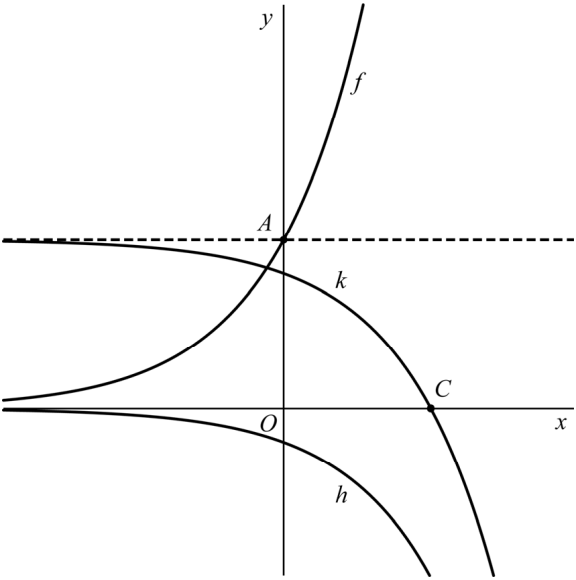
De grafieken van f en g snijden elkaar in de punten A en B. Punt A ligt op de y-as.

11 Bereken exact de x-coördinaat van B.

3p

De grafiek van f wordt ten opzichte van de x-as met $-\frac{1}{5}$ vermenigvuldigd. Hierdoor ontstaat de grafiek van de functie h.
Vervolgens wordt de grafiek van h omhoog geschoven. Hierdoor ontstaat de grafiek van de functie k. De horizontale asymptoot van de grafiek van k gaat door A, het snijpunt van de grafiek van f en de y-as.
Zie figuur 2.

figuur 2



12 Stel een functievoorschrift op van k.

3p

De grafiek van k snijdt de x-as in het punt C met x-coördinaat $x = -3 + {}^{2}\log(40)$.

Deze x-coördinaat kan ook geschreven worden in de vorm $x = {}^{2}\log(p)$, met p een geheel getal.

13 Bereken exact de waarde van p.

2p

uitwerkingen → blz. 178

1.7 Zwangerschap

2023 tijdvak 2 • 11 punten

Een zwangerschapsecho is een afbeelding van een ongeboren baby. Zie foto 1. Een echo wordt onder andere gebruikt om vast te stellen hoe lang een vrouw al zwanger is.

foto 1



Op de echo kan de afstand a van de bovenkant van het hoofdje tot de onderkant van de billen worden gemeten. Met behulp van de volgende formule kan dan de zwangerschapsduur d worden geschat:

$$d = 8{,}052 \cdot \sqrt{1{,}037a} + 23{,}73$$

De zwangerschapsduur d is in dagen en de gemeten afstand a in mm. Deze formule is alleen bruikbaar bij een zwangerschapsduur van ongeveer 8,5 tot ongeveer 13 weken.

Bij een vrouw wordt een echo gemaakt. Daarbij wordt $a = 55$ mm gemeten.

14 Bereken de geschatte zwangerschapsduur van deze vrouw. Geef je antwoord in hele weken. 2p

Als bekend is hoelang een vrouw zwanger is, kan omgekeerd berekend worden wat de afstand a bij de ongeboren baby is. Hiervoor kan de formule worden herschreven door a in d uit te drukken. Dit geeft een formule van de vorm:

$$a = p \cdot (q \cdot d - r)^2$$

Mogelijke waarden van p, q en r, afgerond op twee decimalen, zijn:

$p = 0{,}96$, $q = 0{,}12$ en $r = 2{,}95$.

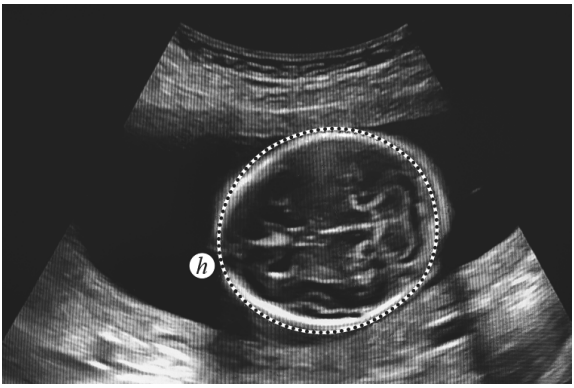
15 Bereken deze waarden van p, q en r in drie decimalen. 3p

Bij een zwangerschapsduur van 8,5 tot 13 weken is de afstand bij de ongeboren baby te bepalen volgens de formule $a = 0{,}96 \cdot (0{,}12d - 2{,}95)^2$.

16 Toon met behulp van de afgeleide aan dat de afstand toenemend stijgend is. 3p

Vanaf 13 weken zwangerschap kan gebruik worden gemaakt van een andere formule voor een schatting van de zwangerschapsduur. Hierbij wordt de hoofdomtrek gebruikt. Op foto 2 is een dwarsdoorsnede te zien van het hoofd.

foto 2



De formule voor de zwangerschapsduur vanaf 13 weken wordt gegeven door:

$$w = 3{,}12958 \cdot 1{,}00244^h \cdot h^{0{,}2794}$$

Hierin is w de zwangerschapsduur in weken en h de hoofdomtrek in mm.

17 Bereken de hoofdomtrek in mm die hoort bij een zwangerschap van 14 weken. Geef je eindantwoord als een geheel getal. 3p

uitwerkingen → blz. 179

1.8 Twee functies

2023 tijdvak 1 • 11 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = 2 \cdot 2^{x-3} - 4$.

Het is mogelijk de grafiek van f door middel van transformaties te laten ontstaan uit de grafiek die hoort bij de formule $y = 2^x$. Dit kan op verschillende manieren. Er is een manier die alleen gebruikmaakt van translaties, dus **zonder** vermenigvuldigingen ten opzichte van x-as of y-as.

18 Bewijs dat er zo'n manier is. In je antwoord moeten de translaties worden genoemd.

3p

Op de grafiek van f ligt een punt met y-coördinaat 10.

19 Bereken exact de x-coördinaat van dit punt.

4p

De functie g wordt gegeven door $g(x) = -2^{x-3} + 2$.

Het punt S is het snijpunt van de grafieken van f en g.

20 Bereken exact de coördinaten van S.

4p

uitwerkingen → blz. 180

1.9 Logaritme en parabool

2022 tijdvak 2 • 10 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = 3 + {}^2\log(x+4)$.

De grafiek van f snijdt de x-as in het punt A.

21 Bereken exact de x-coördinaat van A.

3p

Het functievoorschrift $f(x) = 3 + {}^2\log(x+4)$ is te herschrijven in de vorm $f(x) = {}^2\log(ax+b)$.

22 Bereken exact de waarden van a en b.

2p

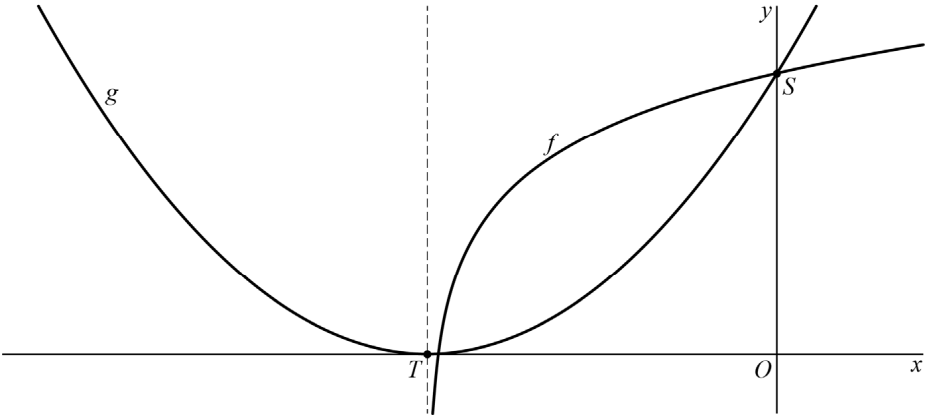
De grafiek van f snijdt de y-as in het punt S.

De grafiek van f heeft een verticale asymptoot. Deze asymptoot snijdt de x-as in het punt T.

De functie g is een kwadratische functie. De grafiek is dus een parabool.

Punt T is de top van de parabool. De parabool gaat bovendien door S.
Zie de figuur.

figuur



23 Stel op exacte wijze een functievoorschrift van g op.

5p

uitwerkingen → blz. 181

1.10 Versturen van data

2022 tijdvak 1 • 12 punten

Data kan via verschillende kanalen verstuurd worden, bijvoorbeeld via een kabel of draadloos.

Bij het versturen van data is het belangrijk dat deze foutloos verstuurd wordt. Data kan foutloos verstuurd worden als de zogeheten **kanaalcapaciteit** groot genoeg is.

De kanaalcapaciteit is de maximale hoeveelheid data die per seconde over een kanaal overgedragen kan worden.
Een formule waarmee de kanaalcapaciteit bepaald kan worden, is

$$C = B \cdot {}^{2}\log(1+R) \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is
– C de kanaalcapaciteit in bits per seconde (bps);

– B de bandbreedte in hertz (Hz);
– R de signaal-ruisverhouding.

Deze signaal-ruisverhouding is de verhouding tussen de sterkte van het gewenste signaal en de sterkte van de aanwezige ruis.

Met de formule

$$S = 10 \cdot {}^{10}\log(R) \qquad \text{(formule 2)}$$

kan R omgerekend worden naar decibel (dB).

In 2016 had een goed werkende draadloos-internetverbinding vaak een bandbreedte van $20 \cdot 10^6$ Hz en een waarde van S van 40 dB.

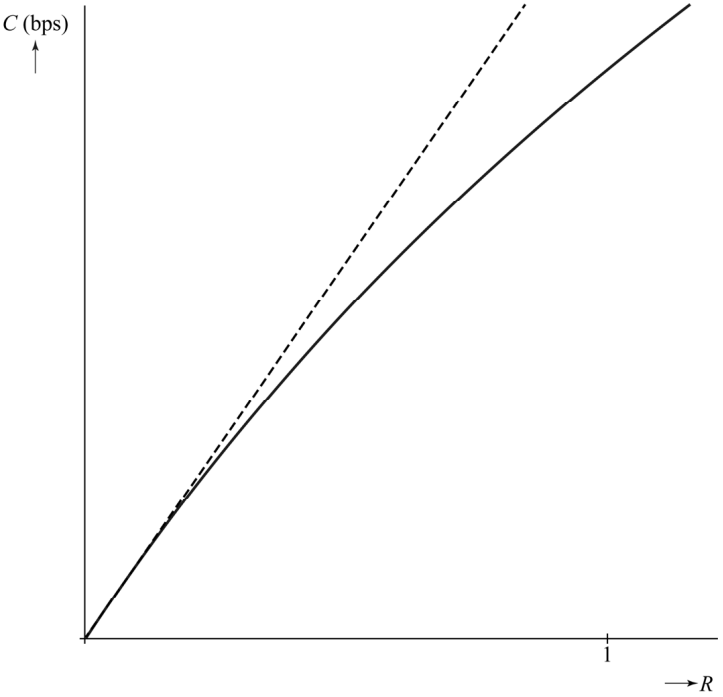
24 5p Bereken met behulp van de bovenstaande formules de kanaalcapaciteit van deze verbinding. Geef je eindantwoord in miljoenen bps.

Als de ruis (veel) sterker is dan het signaal, dan is R (erg) klein. Voor zulke kleine waarden van R werkt men in de praktijk met de volgende benadering voor C:

$$C = 1{,}44 \cdot B \cdot R \qquad \text{(formule 3)}$$

In figuur 1 zijn voor $B = 1000$ de grafieken van formules 1 en 3 weergegeven, waarbij de grafiek van formule 3 gestippeld is.

figuur 1



In figuur 1 is te zien dat voor groter wordende R de benadering steeds slechter wordt. Men vindt deze benadering acceptabel als het verschil tussen de waarde van C volgens formule 3 en de waarde van C volgens formule 1 maximaal 1% is van de waarde van C volgens formule 1.

25 3p

Bereken in het geval dat $B = 1000$ tot welke waarde van R dit het geval is. Rond de door jou gevonden waarde van R af op drie decimalen.

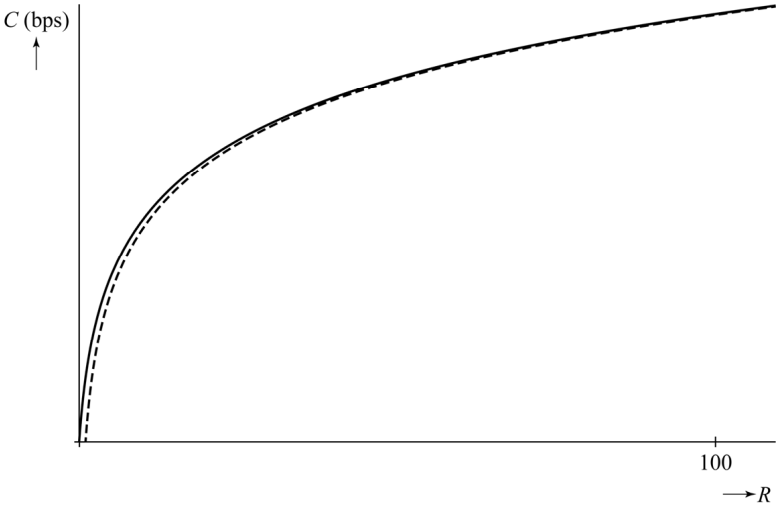
Ook als het signaal veel sterker is dan de ruis, dat wil zeggen voor grote waarden van R, wordt er in de praktijk vaak met een benadering voor C gewerkt.

Voor grote waarden van R geldt $1 + R \approx R$. In dat geval kan formule 1 benaderd worden door:

$$C = B \cdot {}^{2}\log(R) \qquad \text{(formule 4)}$$

In figuur 2 zijn voor een bepaalde waarde van B de grafieken van de formules 1 en 4 weergegeven, waarbij de grafiek van formule 4 gestippeld is.

figuur 2



Met behulp van formules 2 en 4 kan voor grote waarden van R de volgende formule voor C opgesteld worden:

$$C = 0{,}332 \cdot B \cdot S$$

Het getal 0,332 in deze formule is een afgerond getal.

26 Toon de juistheid van deze formule aan.

4p

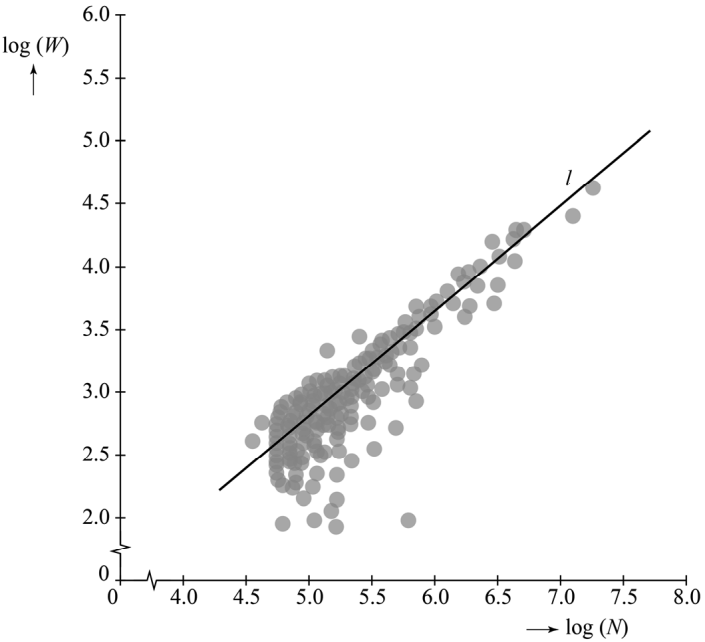
uitwerkingen → blz. 182

1.11 Stedelijke gebieden

2021 tijdvak 2 • 14 punten

De Amerikaan Bettencourt heeft onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen het aantal inwoners N en de lengte van het wegennet W in mijlen in een stedelijk gebied. Om van een aantal stedelijke gebieden de gegevens in één figuur duidelijk te kunnen weergeven is van elk gebied $\log(W)$ uitgezet tegen $\log(N)$. Het resultaat is de puntenwolk in de figuur.

figuur

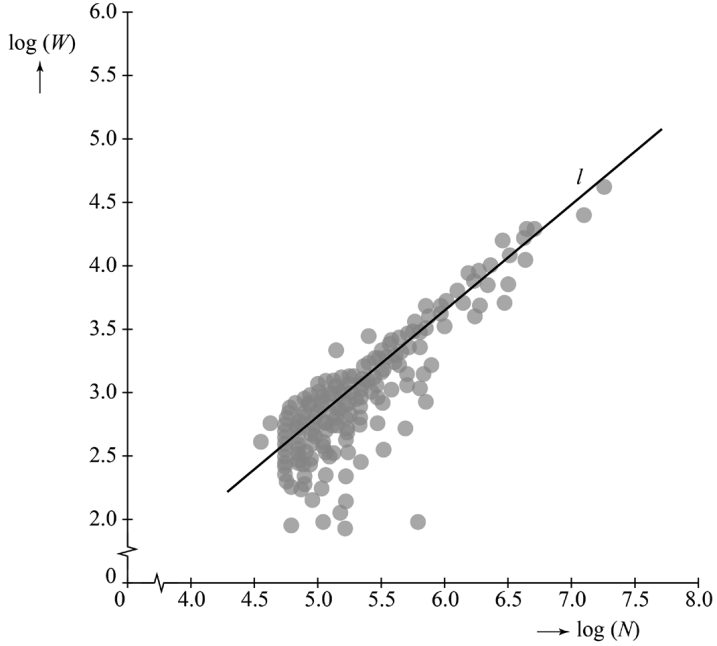


Bettencourt heeft een verband tussen $\log(W)$ en $\log(N)$ opgesteld. In de figuur is de lijn l getekend die dit verband weergeeft. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

27 3p Bepaal met behulp van lijn l op de uitwerkbijlage de lengte van het wegennet in een gebied met 1 miljoen inwoners. Geef je eindantwoord in

honderden mijlen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 27



Een formule voor l is van de vorm

$$\log(W) = a \cdot \log(N) + b \qquad (1)$$

Uit de figuur volgt dat een gebied met 100 000 inwoners een wegennet heeft van ongeveer 650 mijl en een gebied met 10 000 000 inwoners een wegennet heeft van ongeveer 31 000 mijl.

28 4p Bereken a en b met behulp van deze gegevens. Geef de getallen in je eindantwoord in twee decimalen.

In zijn onderzoek komt Bettencourt tot de formule:

$$W = 0{,}043 \cdot N^{\frac{5}{6}} \qquad (2)$$

Voor de volgende vraag vergelijken we twee stedelijke gebieden met elkaar: gebied A en gebied B. Voor gebied B geldt dat het twee keer zoveel inwoners heeft als gebied A.

29 3p Bereken met behulp van formule (2) hoeveel procent de lengte van het wegennet van gebied B groter is dan de lengte van het wegennet van gebied A. Geef je eindantwoord in hele procenten.

De verhouding tussen N en W wordt **verkeersdruk** D genoemd.

Dus:

$$D = \frac{N}{W} \qquad (3)$$

Hierin is D het aantal inwoners per mijl.

In de praktijk geldt: als in een stedelijk gebied het aantal inwoners toeneemt, neemt de verkeersdruk ook toe (ondanks de toename van de lengte van het wegennet).

Voor D moet dus gelden dat de grafiek van D als functie van N stijgend is. In drie stappen kan dit worden onderzocht:

a Druk D met behulp van de formules (2) en (3) uit in N.

b Bepaal de afgeleide $\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}N}$ van de bij stap a gevonden formule.

c Onderzoek of deze afgeleide voor alle waarden van N groter is dan 0.

30 4p Onderzoek met dit stappenschema of de grafiek van D als functie van N inderdaad stijgend is.

uitwerkingen → blz. 184

1.12 Exoten en rodelijstsoorten

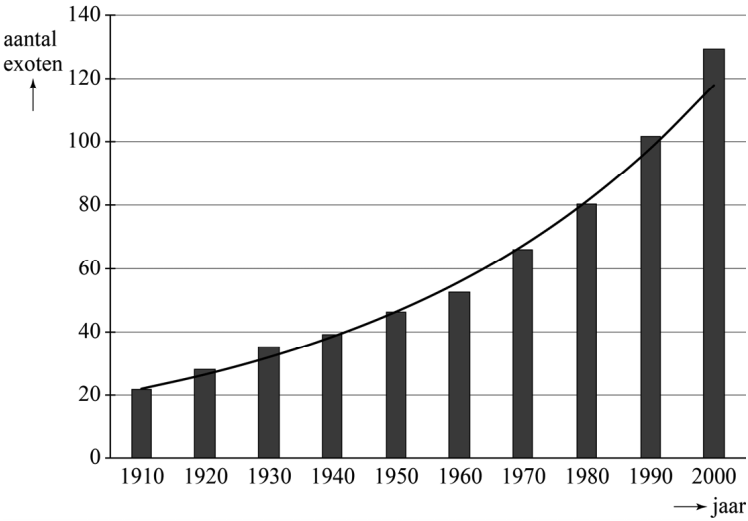
2021 tijdvak 2 • 13 punten

De bruine rat, de Japanse oester en de Amerikaanse vogelkers zijn voorbeelden van dier- en plantensoorten die oorspronkelijk niet in Nederland voorkwamen, maar die bewust of onbewust door de mens in Nederland zijn ingevoerd. Zulke soorten worden **exoten** genoemd.

In figuur 1 is voor de periode 1910 – 2000 eens per tien jaar, telkens op 1 januari van het aangegeven jaar, het aantal exoten in Nederland weergegeven. In deze figuur is ook een grafiek weergegeven die de

ontwikkeling van deze aantallen benadert.

figuur 1



Uit figuur 1 valt af te lezen dat het aantal exoten in Nederland in de periode van 1 januari 1910 tot 1 januari 1950 van 22 tot 46 is toegenomen.

Neem aan dat het aantal exoten sinds 1 januari 1910 exponentieel is gegroeid. Dan volgt uit de gegevens voor de periode 1910 – 1950 dat dit aantal elke tien jaar met ongeveer 20% is toegenomen.

31 Bereken met behulp van de gegevens van 1910 en 1950 dit percentage nauwkeuriger. Geef je eindantwoord in één decimaal. 4p

We gaan bij de volgende vraag uit van een toename van 20% per tien jaar.

32 Bereken na hoeveel jaar het aantal exoten volgens de bovenstaande exponentiële groei voor het eerst verdubbeld is. Geef je eindantwoord in hele jaren. 4p

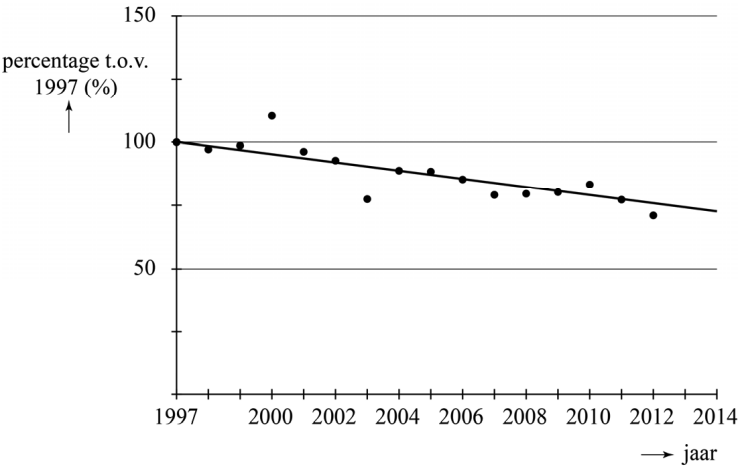
Er bestaat een zogenaamde rode lijst van diersoorten in Nederland die

met uitsterven bedreigd worden. Daarom worden deze diersoorten ook wel **rodelijstsoorten** genoemd.

In figuur 2 is de ontwikkeling van de rodelijstsoorten in de periode 1997 – 2012 te zien. Hierbij zijn de aantallen aangegeven als percentage ten opzichte van het aantal in 1997.

In figuur 2 is ook een rechte lijn getekend die de ontwikkeling van het aantal rodelijstsoorten benadert. Volgens deze benadering neemt het aantal rodelijstsoorten vanaf 1997 lineair af.
Figuur 2 staat ook vergroot op de uitwerkbijlage.

figuur 2



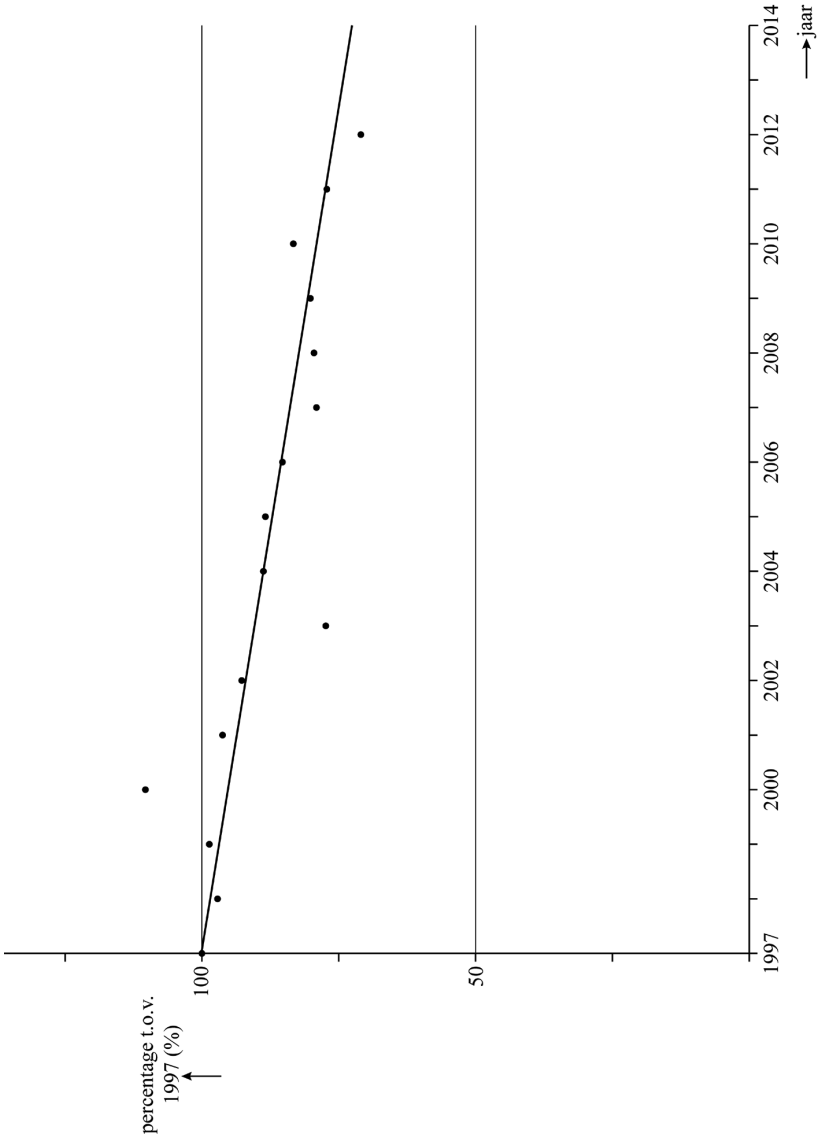
In 2004 was het werkelijke aantal rodelijstsoorten 694.

Met behulp van de lineaire afname volgens de getekende rechte lijn werd in 2013 een voorspelling gedaan voor het aantal rodelijstsoorten in 2020. Het daadwerkelijke aantal rodelijstsoorten in 2020 bleek 551 te zijn. Dit aantal is duidelijk hoger dan het aantal volgens de voorspelling.

33 Bereken hoeveel het daadwerkelijke aantal rodelijstsoorten in 2020 verschilt met de voorspelling volgens de rechte lijn. Gebruik hiervoor de figuur op de uitwerkbijlage.

5p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 33



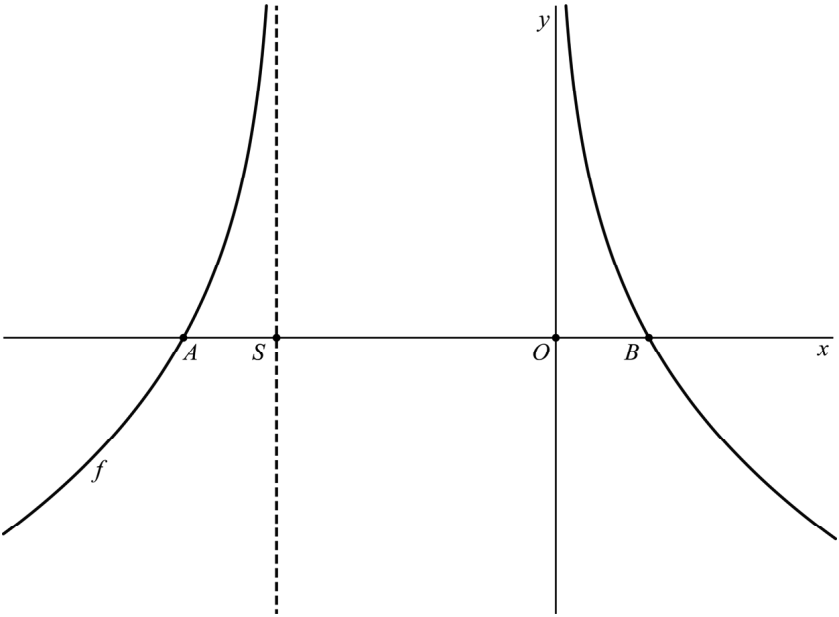
uitwerkingen → blz. 185

1.13 Functie met log

2021 tijdvak 2 • 11 punten

De functie f is gegeven door $f(x) = {}^{4}\log\left(\frac{2}{2x^2+3x}\right)$. De grafiek van f snijdt de x-as in de punten A en B. De asymptoten van de grafiek van f snijden de x-as in S en O. Zie de figuur.

figuur



34 Bereken exact de x-coördinaat van S.

3p

35 Bereken exact de coördinaten van A en B.

5p

Op het domein $\langle 0, \rightarrow \rangle$ is functie f ook te schrijven als:

$$f(x) = \tfrac{1}{2} - {}^{4}\log(x) - {}^{4}\log(2x+3)$$

36 Toon dit aan.

3p

uitwerkingen → blz. 187

Vergelijkingen en ongelijkheden

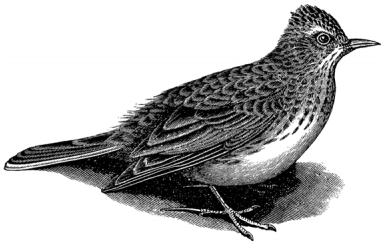
syllabus B2

Exact en met de GR oplossen, snijpunten berekenen.

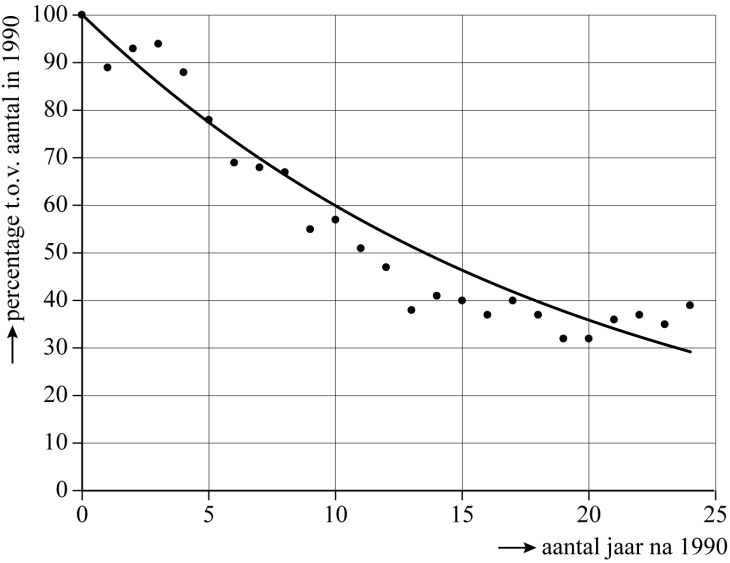
1.14 De veldleeuwerik

2025 tijdvak 1 • 7 punten

Het aantal veldleeuweriken in Nederland wordt jaarlijks bijgehouden. In de figuur is voor elk jaar in de periode 1990-2014 met een stip het percentage veldleeuweriken aangeven als percentage van het aantal in 1990.
Bij 1990 is dus een stip op hoogte 100 getekend. In deze figuur is bijvoorbeeld af te lezen dat in 2005 het aantal veldleeuweriken 40% van het aantal veldleeuweriken in 1990 bedroeg.



figuur



Het verloop van het percentage veldleeuweriken kan met een exponentieel verband worden benaderd. In de figuur is de grafiek bij dit exponentiële verband getekend. Hierbij wordt uitgegaan van een jaarlijkse afname van het percentage veldleeuweriken met 5%.

Een vogelbeschermer beweert dat volgens dit model in het jaar 2040 minder dan 4% over zal zijn van het aantal veldleeuweriken in 1990.

1 Onderzoek of de uitspraak van de vogelbeschermer juist is.

3p

De metingen voor de periode 1990-2014 kunnen ook worden benaderd met een kwadratisch verband waarvan de grafiek door het punt $(0, 100)$ gaat. Een formule bij dit verband is dus van de vorm $P = at^2 + bt + 100$. Hierin is P het percentage veldleeuweriken ten opzichte van 1990 en t het aantal jaren na 1990.

Andere punten op de grafiek van dit kwadratisch verband zijn $(10\,;58{,}66)$ en $(20\,;36{,}52)$. Je kunt hieruit afleiden dat $a = 0{,}10$ en $b = -5{,}09$. Deze twee waarden zijn afgerond, en kunnen nauwkeuriger

worden berekend.

2 Bereken algebraïsch de waarden van a en b in drie decimalen.

4p

uitwerkingen → blz. 189

1.15 Wortelgrafiek en parabool

2024 tijdvak 2 • 14 punten

De functies f en g worden gegeven door $f(x)=\sqrt{2x+6}$ en $g(x)=x^2+6x+9$.

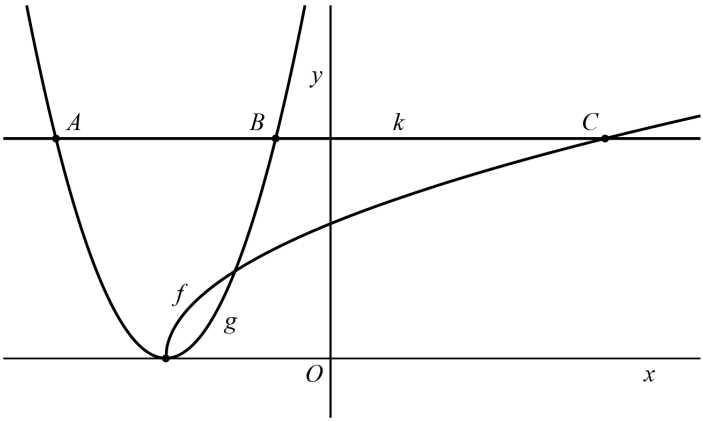
De grafiek van f heeft een randpunt en de grafiek van g heeft een top.

3 Onderzoek op exacte wijze of deze top hetzelfde punt is als dat randpunt.

4p

De lijn k met vergelijking $y=4$ snijdt de grafiek van g in de punten A en B, waarbij B rechts ligt van A. De lijn k snijdt de grafiek van f in het punt C. Zie de figuur.

figuur



4 Bereken exact de afstand BC.

5p

De lijn l raakt de grafiek van f in het punt met x-coördinaat 15.
De lijn m met vergelijking $6x+y=-27$ raakt de grafiek van g.

5 Bewijs dat l en m loodrecht op elkaar staan.

5p

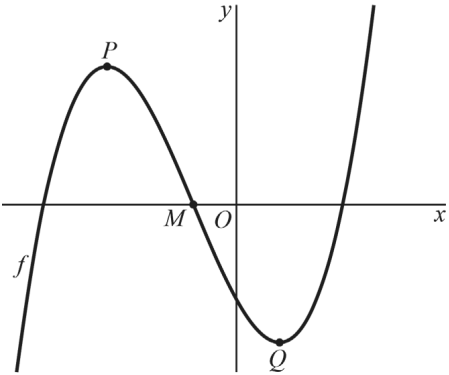
uitwerkingen → blz. 190

1.16 Een translatie en snijpunten met de x-as

2023 tijdvak 2 • 13 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = x^3 + 6x^2 - 36x - 88$.
De punten P en Q zijn de toppen van de grafiek van f. Het middelste snijpunt van de grafiek van f met de x-as is het punt $M(-2, 0)$.
Zie figuur 1.

figuur 1



Punt M ligt midden tussen P en Q.

6 Bewijs dit.

5p

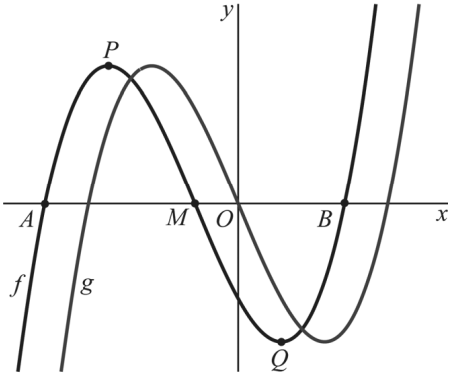
Door de grafiek van f twee naar rechts te verschuiven ontstaat de grafiek van de functie g. Een formule voor g is $g(x) = x^3 - 48x$.

7 Bewijs dat dit een formule is voor g.

4p

In figuur 2 zijn de grafieken van f en g weergegeven.

figuur 2



Het middelste snijpunt van de grafiek van g met de x-as ligt in de oorsprong.
De grafiek van f heeft behalve punt M nog twee snijpunten met de x-as: het punt A en het punt B. De coördinaten van die snijpunten zijn met de functie f moeilijk te berekenen. Met behulp van de functie g zijn de coördinaten van deze snijpunten wel te berekenen.

8 Bereken exact de x-coördinaten van A en B.

4p

uitwerkingen → blz. 190

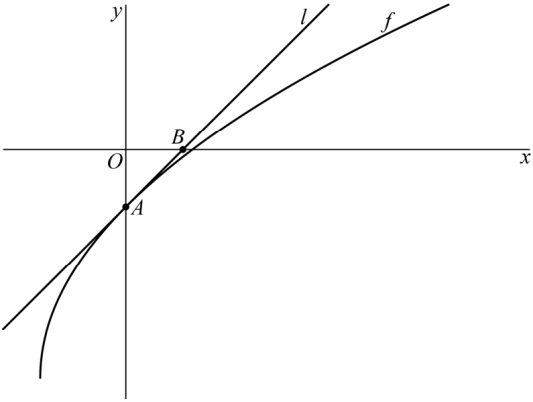
1.17 Wortelfunctie en transformatie

2022 tijdvak 1 • 13 punten

De functie f is gegeven door $f(x) = -8 + 2\sqrt{3x+9}$.

De grafiek van f snijdt de y-as in het punt A. De lijn l raakt de grafiek van f in A. De lijn l snijdt de x-as in het punt B. Zie figuur 1.

figuur 1



Er geldt $OA = OB$.

9 Bewijs dit.

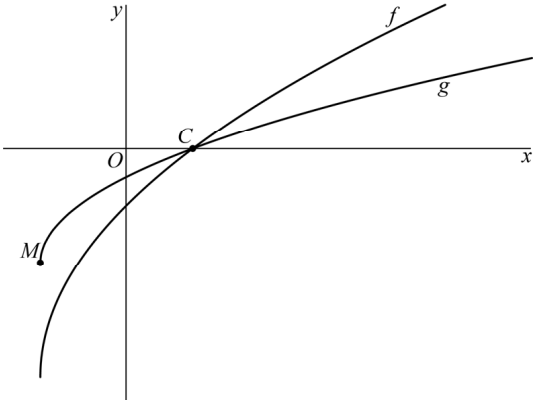
6p

De grafiek van de functie g ontstaat uit de grafiek van f door middel van een vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met een positieve factor a.

Het punt M is het randpunt van de grafiek van g en het punt C is het snijpunt van de grafieken van f en g met de x-as. Zie figuur 2.

De lengte van het lijnstuk MC is $6\frac{2}{3}$.

figuur 2



10 Bereken exact de waarde van a.

7p

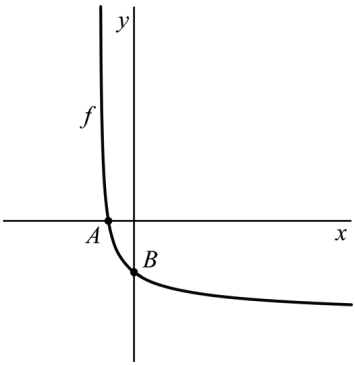
uitwerkingen → blz. 191

1.18 Rakende grafieken

2021 tijdvak 2 • 13 punten

De functie f is gegeven door $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{3x+1}}-2$. De grafiek van f snijdt de x-as in punt A en de y-as in punt B. Zie figuur 1.

figuur 1



11 Bereken exact de afstand tussen A en B.

4p

De functie g is gegeven door $g(x) = -2x^2 + 3x + p$. De grafieken van f en g raken elkaar in het punt C. Zie figuur 2.

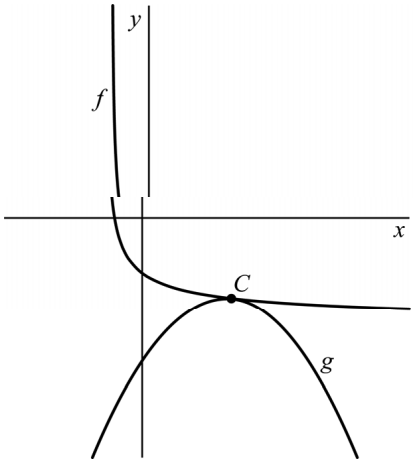
De x-coördinaat van C noemen we x_C en er geldt: $x_C \approx 0{,}81$.

12 Bereken p. Geef je eindantwoord in één decimaal. 3p

Dat de grafieken van f en g elkaar raken in punt C betekent dat de helling van beide grafieken in dat punt gelijk is. De x-coördinaat van C is hierboven in twee decimalen benaderd.

13 Bereken met behulp van differentiëren de waarde van x_C nauwkeuriger. Geef je eindantwoord in drie decimalen. 6p

figuur 2



uitwerkingen → blz. 193

Evenredigheidsverbanden

syllabus B3

Recht en omgekeerd evenredig, machtsverbanden in een context.

1.19 Borstcrawl

2024 tijdvak 2 • 9 punten

Bij het zwemmen van de borstcrawl is er een verband tussen de handkracht waarmee de handen van de zwemmer tegen het water duwen en de zwemsnelheid. Zie foto en figuur 1.

foto



figuur 1

Het verband tussen de handkracht F en de zwemsnelheid v kan worden benaderd door de formule:

$$F = 500 \cdot A \cdot C \cdot v^2$$

Hierin geldt:

– F is de handkracht in newton (N);
– v is de zwemsnelheid in meters per seconde (m/s);
– A is de oppervlakte van het vooraanzicht van de zwemmer in m^2 gedurende een zwemslag; A wordt frontaal oppervlak genoemd;
– C is een positieve constante die afhankelijk is van de zwemtechniek van de zwemmer.

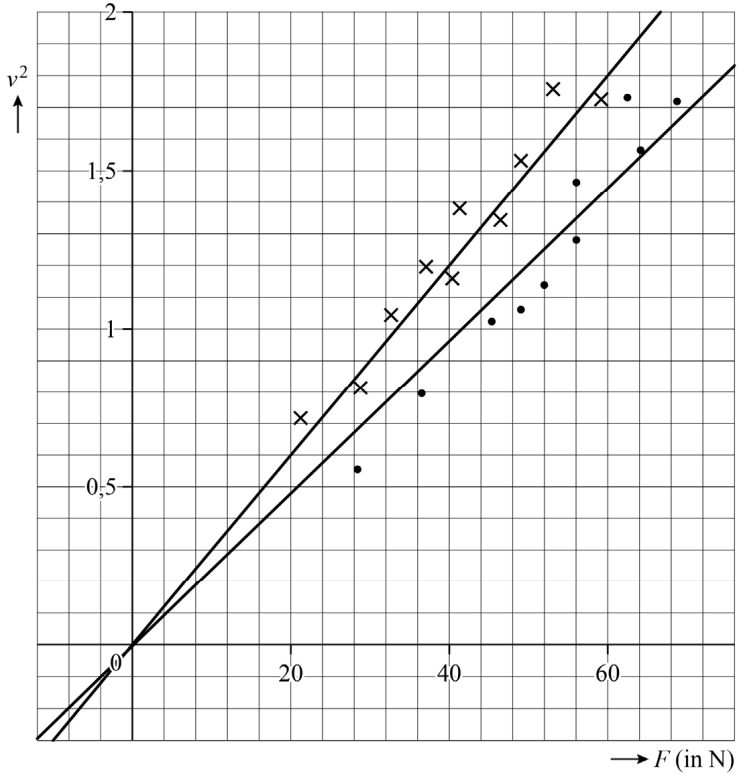


Tijdens een zwemwedstrijd over 100 m zwemt Ian een persoonlijk record. Tijdens elke zwemslag is zijn handkracht 105 N en zijn frontaal oppervlak is 0,2 m^2. Zijn waarde van C is 0,35.
Samy wil bij een toekomstige zwemwedstrijd over 100 m 0,5 seconden sneller zwemmen dan de snelste tijd van Ian. Om dit te bereiken, gaat hij extra op handkracht trainen. Het frontaal oppervlak van Samy is 0,21 m^2. Zijn waarde van C is 0,33. In dit model nemen we aan dat Samy's waarden voor A en C gelijk blijven. Verder nemen we aan dat beide zwemmers met constante snelheid zwemmen.

1 6p Bereken de handkracht die Samy nodig heeft om 0,5 seconden sneller te zwemmen dan de snelste tijd van Ian. Geef je eindantwoord als geheel getal.

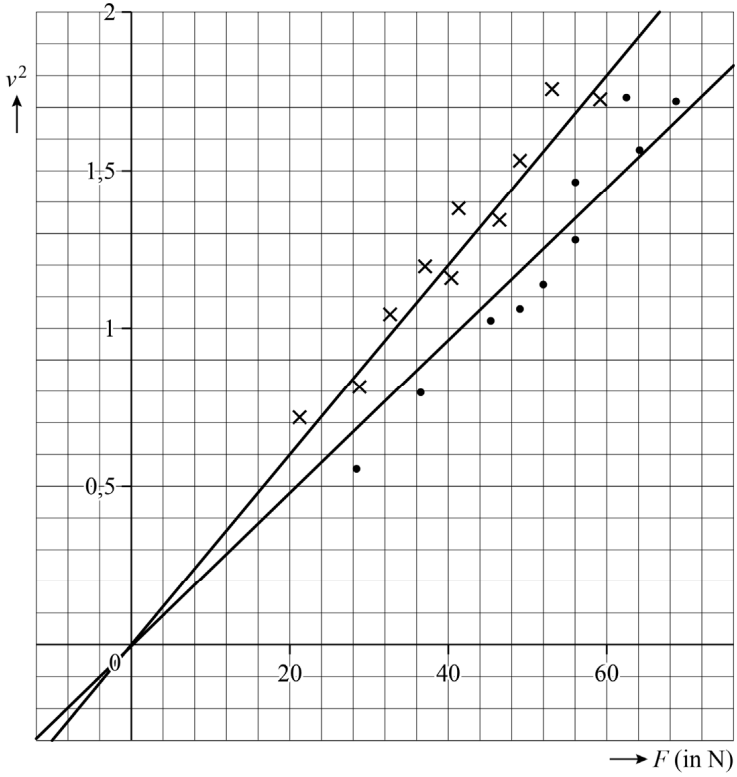
Van twee zwemmers is 10 keer de handkracht gemeten bij verschillende snelheden. De techniek van de ene zwemmer is beter dan die van de andere zwemmer. Het frontaal oppervlak tijdens een zwemslag is voor beide zwemmers 0,2 m^2.
In figuur 2 zijn de meetresultaten weergegeven in een assenstelsel, waarbij v^2 is uitgezet tegen F. Voor beide zwemmers is een lijn getekend die de meetresultaten benadert. Bij elke lijn hoort een andere constante waarde van C, passend bij de zwemtechniek van de zwemmer. Figuur 2 staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 2



2 3p Bereken met behulp van figuur 2 op de uitwerkbijlage de waarde van C van de zwemmer met de betere techniek. Geef hierbij aan welke lijn je hebt gebruikt en licht deze keuze toe. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2



uitwerkingen → blz. 194

1.20 Tienkamp

2023 tijdvak 1 • 11 punten

De tienkamp is een sportwedstrijd waarbij atleten gedurende twee dagen tien atletiekonderdelen moeten afleggen. Twee onderdelen van de tienkamp zijn hoogspringen en 1500 m hardlopen.



Met formules worden de resultaten van de onderdelen omgezet in punten. Vervolgens worden alle punten die de atleet op de onderdelen heeft behaald, opgeteld. De atleet met de meeste punten wint de tienkamp.

Per onderdeel is ooit bepaald wat de ondergrens is om punten te scoren. Bij het hoogspringen was die ondergrens een hoogte van 75 cm. Daarom krijgt de atleet 0 punten als hij 75 cm of lager springt. Bij sprongen met een hoogte boven 75 cm behaalt de atleet wél punten. Bij een sprong met een hoogte van 220 cm krijgt hij 1000 punten.

Bij het hoogspringen gebruikte men tot het jaar 1920 voor sprongen vanaf 75 cm een lineaire formule van de volgende vorm:

$$P = a \cdot (H - b)$$

Hierin is P het aantal punten en H de gesprongen hoogte in centimeters ($H \geq 75$) en zijn a en b constanten.

3 4p

Bereken de waarden van a en b. Geef niet-gehele waarden in je eindantwoord in één decimaal.

Een lineaire formule werd niet eerlijk gevonden, omdat bijvoorbeeld een verbetering van 75 cm naar 76 cm makkelijker te behalen is dan een

verbetering van 160 cm naar 161 cm, terwijl dat toch evenveel extra punten oplevert. Daarom wilde men een andere formule, waarbij een verbetering van bijvoorbeeld 1 cm, méér extra punten oplevert naarmate er hoger wordt gesprongen.

De formule die tegenwoordig voor het hoogspringen gehanteerd wordt, is

$$P = 0{,}8465 \cdot (H - 75)^{1{,}42}$$

Hierin is P weer het aantal punten en H de gesprongen hoogte in centimeters ($H \geq 75$).

Het aantal punten dat je extra verdient door 1 cm hoger te springen, wordt steeds groter.

4 Leg dit uit met behulp van de formule, zonder getallen in te vullen of een schets/tekening te maken. 2p

De punten die bij de tienkamp-onderdelen worden behaald, worden eerst met de bijbehorende formule berekend en daarna naar beneden afgerond op een geheel getal. Dus als de uitkomst van de formule bijvoorbeeld 982,73 is, dan krijgt de atleet 982 punten.

Bij het onderdeel 1500 m hardlopen wordt de volgende formule gebruikt:

$$Q = 0{,}03768 \cdot (480 - t)^{1{,}85}$$

Hierin is Q het aantal punten en t de gelopen tijd in seconden. Deze tijd wordt altijd gemeten in honderdsten van seconden nauwkeurig.

Op 1 juli 2019 was tot dan toe de beste prestatie bij het onderdeel hoogspringen een sprong met hoogte 228 cm.
Er worden verschillende tijden gelopen op de 1500 m hardlopen waarmee je méér punten behaalt dan met een sprong van 228 cm hoog.

5 Bereken de **langzaamste** tijd waarmee je méér punten behaalt dan met een sprong van 228 cm hoog. Geef je eindantwoord in minuten en seconden, met het aantal seconden in twee decimalen. 5p

uitwerkingen → blz. 195

Periodieke functies

syllabus B4

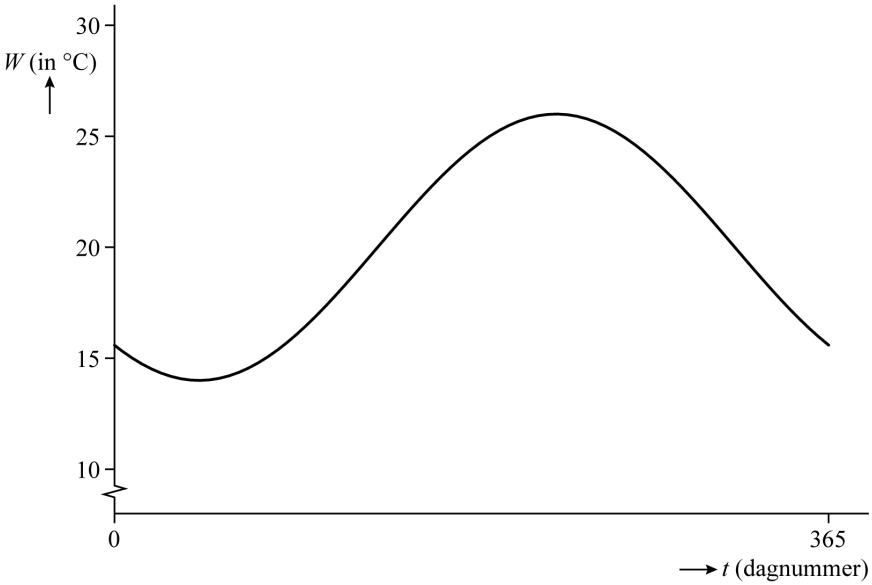
Sinusoïden: evenwichtsstand, amplitude, periode en exacte oplossingen.

1.21 Watertemperatuur

2025 tijdvak 1 • 8 punten

De temperatuur van het zeewater vlak bij het strand ‘Playa de San Juan’ bij het Spaanse Alicante varieert door het jaar heen. Zie de figuur.
Om deze figuur te kunnen maken, is ruim twintig jaar[1)] lang op dezelfde plek dagelijks de watertemperatuur gemeten. Daarna is van elke dag in het jaar de gemiddelde watertemperatuur berekend. Dit geeft 365 punten in een assenstelsel. Door deze punten kan bij benadering een sinusoïde worden getekend. Deze sinusoïde staat in de figuur.

figuur



Bij de sinusoïde past een formule van de volgende vorm:

$$W = d + a\sin(b(t-c)) \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is W de watertemperatuur in °C en t het dagnummer, met $t = 0$ op 1 januari.

De minimale watertemperatuur is 14°C en deze wordt op 13 februari bereikt ($t = 43$). De maximale watertemperatuur is 26°C en deze wordt op 15 augustus ($t = 226$) bereikt.

1 Bereken mogelijke waarden van a, b, c en d. Geef a, c en d als gehele getallen en b in vijf decimalen. 4p

Iemand beschrijft de temperatuur van het zeewater in het Nederlandse Bergen aan Zee met de volgende formule:

$$Z = 12 + 6\sin(0{,}0172(t - 150)) \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is Z de watertemperatuur in °C en t het dagnummer, met $t = 0$ op 1 januari.

Bij het zwemonderdeel van een triatlon zijn deelnemers verplicht een wetsuit te dragen als de watertemperatuur lager dan 16°C is.

Stel dat in Bergen aan Zee een triatlon wordt georganiseerd. Je kunt dan berekenen wat volgens de formule de eerste dag van het jaar is waarop deelnemers aan deze triatlon bij het zwemonderdeel géén wetsuit meer hoeven te dragen.

2 Bereken met formule 2 het dagnummer van die dag. 4p

uitwerkingen → blz. 196

1.22 Zonsopkomst en zonsondergang

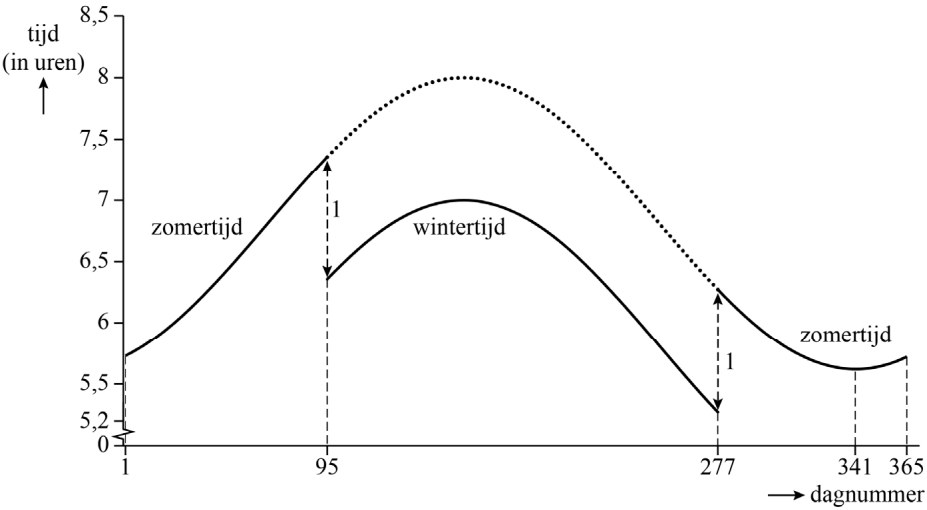
2024 tijdvak 2 • 8 punten

Voor elke dag van het jaar is te bepalen hoe laat de zon opkomt en hoe laat de zon ondergaat.

Op elke dag van het jaar 2015 is volgens de lokale **zomertijd** bepaald hoe laat de zon in de Australische stad Sidney opkomt[1]. De 365 meetpunten zijn in een assenstelsel getekend. Ze liggen bij benadering op een sinusoïde. In figuur 1 is deze sinusoïde getekend; een deel daarvan is gestippeld.

Onder het gestippelde deel is de grafiek getekend volgens de tijdstippen van zonsopkomst volgens de **wintertijd**. De zonsopkomst volgens de wintertijd is 1 uur eerder dan volgens de zomertijd.

figuur 1 Zonsopkomst in Sydney



Het laagste punt van de grafiek van de **zomertijd** is $(341; 5{,}62)$.
Dit betekent dus dat de zon op dagnummer 341 volgens de zomertijd het vroegst opkomt. Dat is op tijdstip 5,62 (dus 5 uur en 37 min).
Het hoogste punt van het gestippelde deel van de grafiek van de zomertijd bevindt zich op hoogte 8,00.

noot 1 In Sidney is het zomer als het in Nederland winter is. De periode waarin de zomertijd wordt gebruikt, is daarom in Sidney anders dan in Nederland.

De grafiek van de **wintertijd** is te benaderen met een formule van de vorm:

$S(t) = p + q\sin(\frac{2\pi}{365}(t - r))$, met $95 \le t \le 277$

Hierin is S het tijdstip van zonsopkomst en t het dagnummer met $t = 1$ op 1 januari.

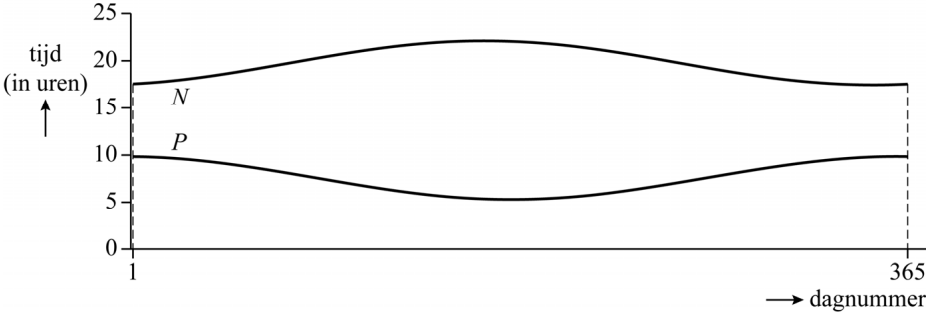
Door gebruik te maken van de grafiek van de **zomertijd** kunnen mogelijke

waarden voor p, q en r worden berekend.

3 4p Bereken mogelijke waarden voor p, q en r van $S(t)$. Geef je eindantwoorden in twee decimalen.

Voor een plaats in Nederland zijn op dezelfde manier als voor Sydney volgens de lokale zomertijd de tijdstippen van zonsopkomst bepaald. Ook zijn de tijdstippen van zonsondergang volgens de zomertijd bepaald. De grafieken waarop de meetpunten liggen, zijn in figuur 2 weergegeven.

figuur 2 Zonsopkomst en zonsondergang in Nederland



Bij de grafiek van de zonsopkomst hoort de formule:

$$P(t) = 7{,}57 + 2{,}27\sin(\tfrac{2\pi}{365}(t - 270{,}9)), \text{ met } 1 \le t \le 365$$

en bij de grafiek van de zonsondergang hoort de formule:

$$N(t) = 19{,}78 + 2{,}33\sin(\tfrac{2\pi}{365}(t - 74{,}07)), \text{ met } 1 \le t \le 365$$

Hierin is P het tijdstip van zonsopkomst en N het tijdstip van zonsondergang. Opnieuw is t het dagnummer met $t = 1$ op 1 januari. Voor t kunnen dus alleen gehele waarden worden ingevuld.

Voor elke dag kan de tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang worden bepaald. De langste dag is de dag waarop deze tijd zo groot mogelijk is.

4 4p Bereken de tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang op de langste dag. Geef je eindantwoord in een geheel aantal uren en minuten.

uitwerkingen → blz. 197

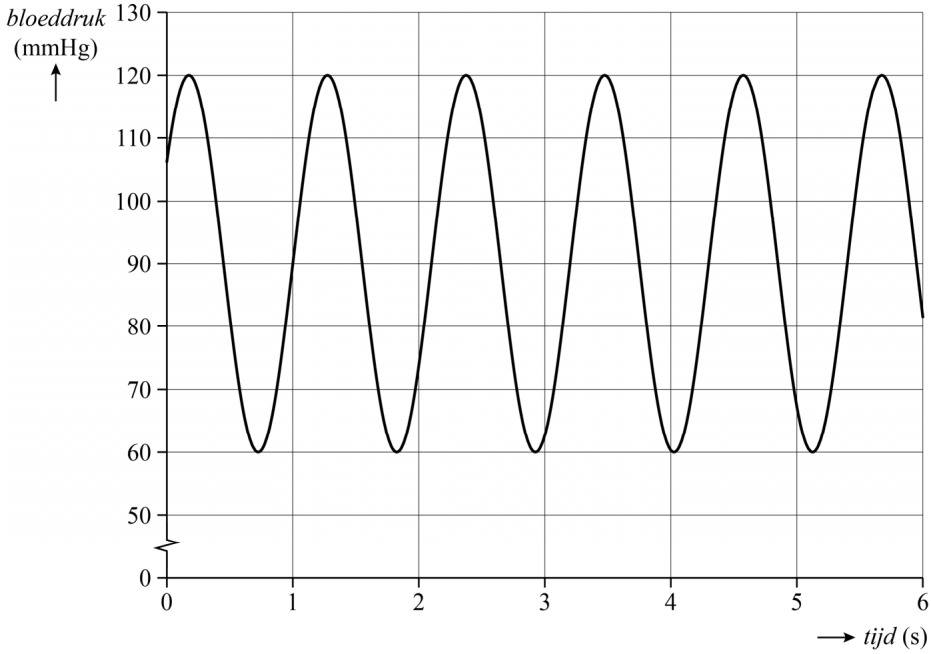
1.23 Bloeddruk

2024 tijdvak 1 • 10 punten

De bloeddruk in een slagader stijgt en daalt wanneer het hart het bloed door de aderen pompt. Dit stijgen en dalen is een periodiek verschijnsel dat te benaderen is met een sinusoïde. De periode hiervan is de tijd tussen twee opeenvolgende hartslagen.

De bloeddruk van een gezonde volwassen man in rust is vereenvoudigd weergegeven in de grafiek van figuur 1.

figuur 1

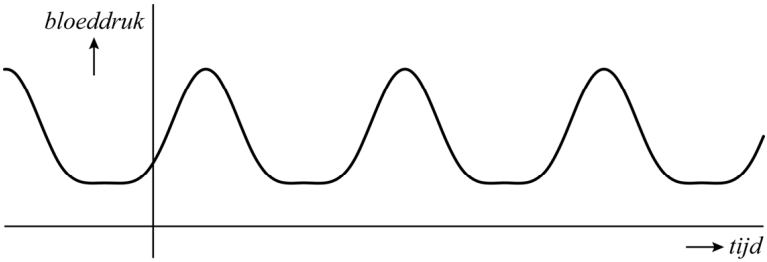


Deze grafiek is te beschrijven met een formule van de vorm $P = a + b\sin(c(t-d))$, met P de bloeddruk in mmHg (millimeter kwikdruk) en t de tijd in seconden.

5 5p Bepaal de waarden van a, b, c en d met behulp van de grafiek in figuur 1. Geef je eindantwoorden zo nodig in één decimaal.

In werkelijkheid verloopt de bloeddruk van een gezonde volwassen man die geen grote inspanning levert niet helemaal als een sinusoïde. Dit komt doordat de bloeddruk iedere periode een langere tijd laag is dan hoog. Hierdoor zijn in de periodieke grafiek van de bloeddruk de bovenste delen smaller dan de onderste delen. Een schets die het verloop van de bloeddruk beter benadert, is te zien in figuur 2.

figuur 2



Een formule om de **gemiddelde bloeddruk** te benaderen, is

$$P_{\text{gem}} = P_{\text{min}} + 0{,}33(P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) \qquad (1)$$

Hierin zijn P_{gem}, P_{min} en P_{max} achtereenvolgens de gemiddelde, de minimale en de maximale bloeddruk in mmHg. Er geldt: $P_{\text{max}} > P_{\text{min}}$.

Uit formule (1) is af te leiden dat P_{gem} bestaat uit een percentage van P_{min} en een percentage van P_{max}. Het percentage van P_{min} is groter dan het percentage van P_{max}.

6 Bereken hoeveel keer zo groot. Geef je eindantwoord als geheel getal.

2p

Het is bekend dat bij een hogere hartslag de gemiddelde bloeddruk stijgt. Formule (1) houdt hier geen rekening mee.
Wetenschappers van de Rosalind Franklin University of Medicine and Science in Chicago hebben een formule opgesteld waarin de invloed van de hartslag wel meegenomen is:

$$P_{\text{gem}} = P_{\text{min}} + (0{,}33 + 0{,}0012 \cdot H)(P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) \qquad (2)$$

Hierin is H de hartslag, uitgedrukt in het aantal slagen per minuut.

P_{min} en P_{max} zijn weer de minimale en de maximale bloeddruk in rust in mmHg en P_{gem} is nu de gemiddelde bloeddruk in mmHg bij hartslag H. Ook hier geldt: $P_{\text{max}} > P_{\text{min}}$.

Een gezonde volwassen man heeft in rust een minimale bloeddruk van 80 mmHg en een maximale bloeddruk van 120 mmHg. Tijdens het hardlopen heeft hij een gemiddelde bloeddruk van 100 mmHg.

7 Bereken bij welke hartslag volgens formule (2) de gemiddelde bloeddruk 100 mmHg is. Geef je eindantwoord in gehele slagen per minuut. 3p

uitwerkingen → blz. 198

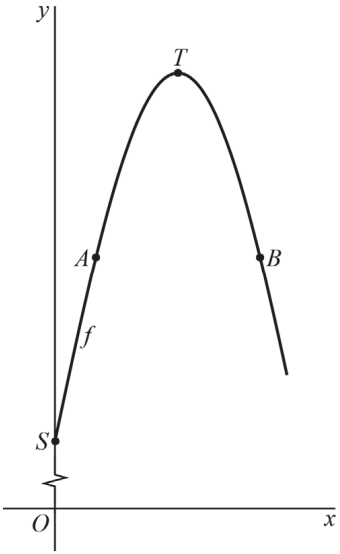
1.24 Sinusoïde en parabool

2023 tijdvak 2 • 11 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = 3 + 3\sin(\frac{1}{2}\pi x)$. In de figuur is een deel van de grafiek van f weergegeven. De grafiek van deze functie gaan we in twee delen benaderen, namelijk met een deel van een parabool en met een lijnstuk.

Het punt A met x-coördinaat $\frac{1}{3}$ ligt op de grafiek van f. Het punt B met dezelfde y-coördinaat als A ligt ook op de grafiek van f. Het punt T is de top van de grafiek van f. Zie de figuur.

figuur



Het deel van de sinusoïde tussen de punten A en B is te benaderen door de parabool die door de punten A, T en B gaat.

Een vergelijking van deze parabool is $y = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$.

8 Bewijs dit.

7p

De grafiek van f snijdt de y-as in het punt S. Het deel van de sinusoïde tussen de punten S en A is te benaderen door een lijnstuk met vergelijking $y = 4\frac{1}{2}x + 3$. Dit lijnstuk gaat door de punten S en A.

De benadering van de sinusoïde tussen de punten S en B bestaat nu uit twee delen: het lijnstuk SA en het deel van de parabool door A, T en B.
Als er in punt A geen knik is, noemen we dit een goede benadering.
Dat houdt in dat in A de helling van het lijnstuk SA gelijk is aan de helling van de parabool.

9 Onderzoek op exacte wijze of er wel of geen knik is in het punt A.

4p

uitwerkingen → blz. 199

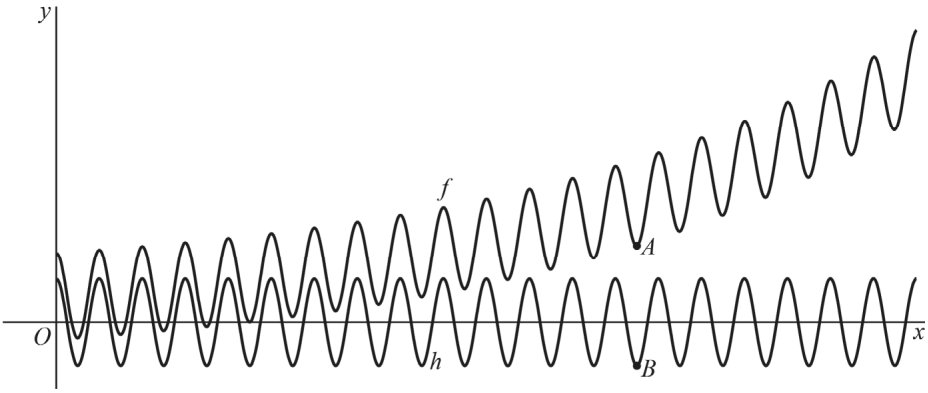
1.25 Dalen, stijgen en stijgen

2023 tijdvak 2 • 11 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x)=3\cdot 1{,}12^x+5\sin(2\pi(x+\frac{1}{4}))$.
De functie f is de som van de exponentiële functie g, gegeven door $g(x)=3\cdot 1{,}12^x$, en de periodieke functie h, gegeven door $h(x)=5\sin(2\pi(x+\frac{1}{4}))$.

In figuur 1 zijn voor $x\geq 0$ de grafieken van f en h weergegeven met daarop de punten A en B.

figuur 1



De functie h heeft maxima en minima. Hierdoor heeft de functie f ook maxima en minima.

Geteld vanaf de y-as wordt in punt A het 14e minimum van f bereikt en in punt B het 14e minimum van h.
De x-coördinaat van A is afgerond op drie decimalen 13,492.

Het lijkt alsof de x-coördinaten van A en B gelijk zijn.

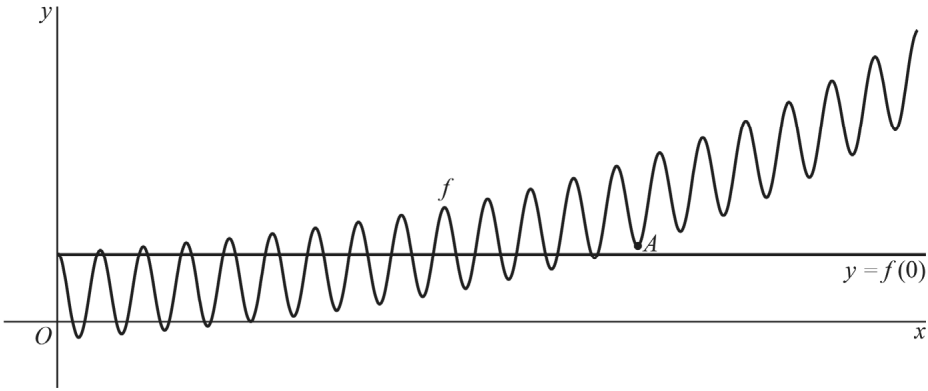
10 Onderzoek op algebraïsche wijze of dit zo is.

5p

Het snijpunt van de grafiek van f met de y-as is $(0, f(0))$ en dus is de vergelijking van de horizontale lijn door dit punt $y=f(0)$. Voor $x>0$ zal

de grafiek van f de lijn met vergelijking $y = f(0)$ op meerdere plaatsen snijden. Zie figuur 2.

figuur 2



Vanaf een bepaalde waarde van x snijden de grafiek van f en de lijn elkaar niet meer. Het snijpunt met de grootste x-coördinaat bevindt zich links van punt A.

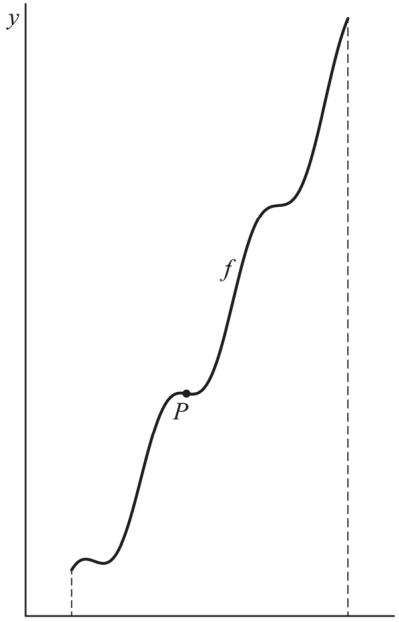
11 Bereken de x-coördinaat van dit snijpunt. Geef je antwoord in twee decimalen. 3p

In eerste instantie is de grafiek van f afwisselend dalend en stijgend. Vanaf een bepaalde waarde van x is de grafiek van f alleen nog maar stijgend. De laatste twee dalingen vinden in het interval $[38, 40]$ plaats.

Tijdens elke daling van hoogste naar laagste punt is er een punt op de grafiek van f waar de grafiek het sterkst daalt. In zo'n punt is de helling op dat dalende stuk dus minimaal.
Op het laatste dalende stuk is dat in het punt P. Zie figuur 3.

12 3p Bereken de x-coördinaat van P. Licht je werkwijze toe. Geef je antwoord in één decimaal.

figuur 3



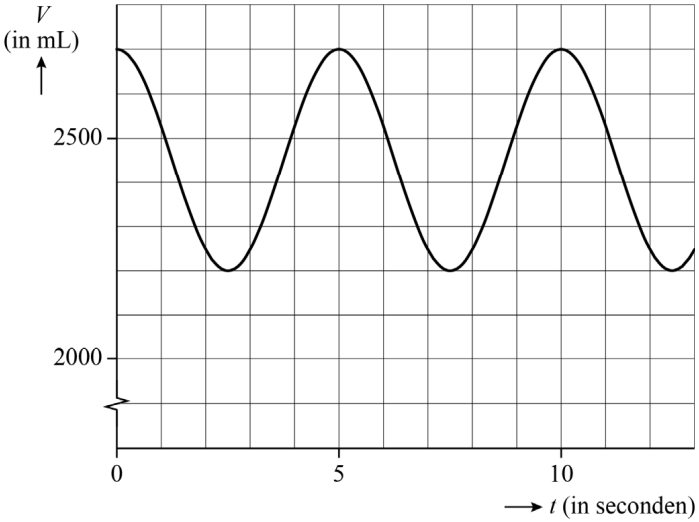
uitwerkingen → blz. 201

1.26 Ademhaling

2023 tijdvak 1 • 12 punten

In deze opgave bekijken we het **longvolume**. Dit is de hoeveelheid lucht in de longen van de mens. In figuur 1 is voor een bepaalde persoon in rust weergegeven hoe dit longvolume V afhangt van de tijd. Hierbij is V in mL en t de tijd in seconden.

figuur 1



Deze grafiek is te beschrijven met een formule van de volgende vorm:

$$V = p + q \cdot \cos(rt)$$

13 4p Bereken de waarden van p, q en r. Geef niet-gehele waarden in je eindantwoord in twee decimalen.

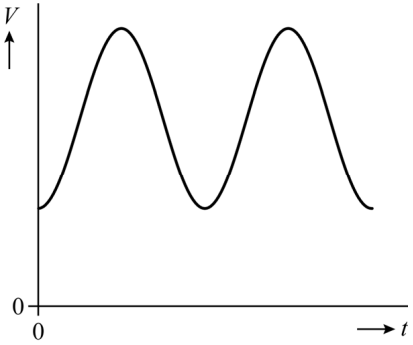
Als een persoon zich inspant, zal hij sneller gaan ademen. Ook ademt hij elke keer méér lucht in dan wanneer hij in rust is.

Voor iemand die zich inspant, geldt:

$$V = 2500 + 1200 \cdot \sin(4{,}19(t - 0{,}37))$$

Hierin is V het longvolume in mL en t de tijd in seconden.
In figuur 2 is een schets van de bijbehorende grafiek te zien.

figuur 2

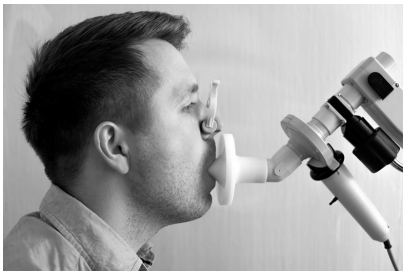


De hoeveelheid lucht die deze persoon elke keer inademt, is gelijk aan het verschil tussen het maximum en het minimum van V.
Gedurende één minuut ademt deze persoon meerdere keren in. In totaal ademt hij dan bijna 100 liter lucht in.

14 Bereken hoeveel liter lucht deze persoon per minuut inademt. Geef je eindantwoord als geheel getal.
4p

Een test om na te gaan hoe goed iemands longen werken is de zogeheten spirometrietest. De persoon moet tijdens deze test krachtig in een apparaat blazen. Zie de foto.

foto

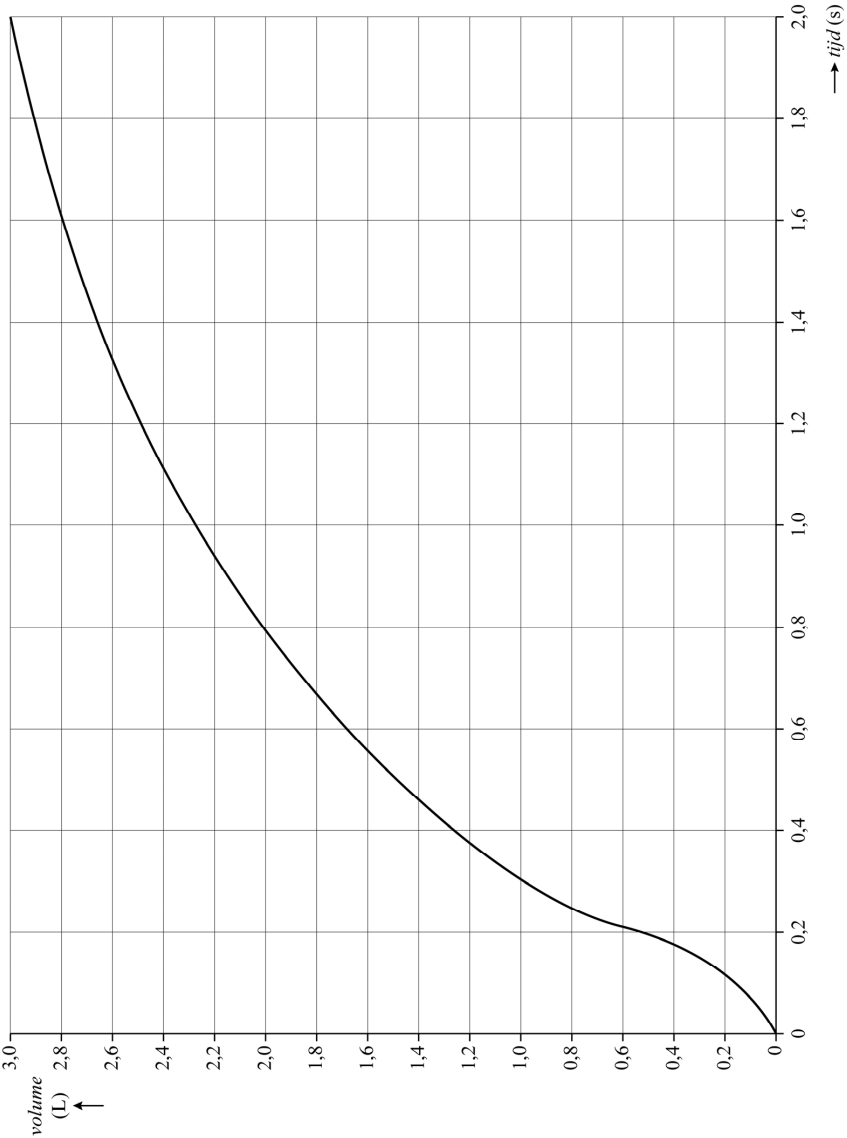


Benny moet zo'n test ondergaan. Het resultaat is te zien in de grafiek op de uitwerkbijlage. Op de verticale as staat het volume uitgeademde lucht in liters en op de horizontale as de tijd in seconden.

Er is een moment waarop de snelheid waarmee de persoon uitblaast, maximaal is. Deze maximale snelheid, in liters per minuut, wordt de **PEF** (peak expiratory flow) genoemd.

15 Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de PEF van Benny in liters per minuut. Geef je eindantwoord als geheel getal.
4p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 15



uitwerkingen → blz. 202

1.27 Cosinusbreuk

2023 tijdvak 1 • 7 punten

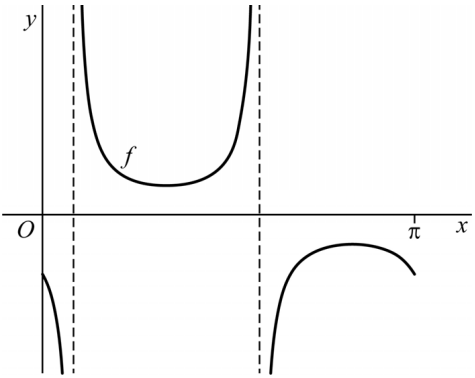
1

Voor $0 \leq x \leq \pi$ wordt de functie f gegeven door:

$$f(x) = \frac{1}{4\cos\left(2\left(x - \frac{1}{3}\pi\right)\right)}$$

In figuur 1 is de grafiek van f weergegeven.

figuur 1



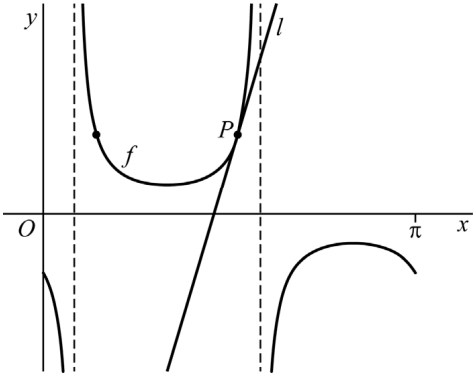
De grafiek van f heeft twee verticale asymptoten.

16 Stel op exacte wijze voor beide asymptoten een vergelijking op.

4p

Op de grafiek van f liggen twee punten met y-coördinaat $\frac{2}{3}$. Het rechter punt is P. Lijn l is de raaklijn aan de grafiek van f in P. Zie figuur 2.
De richtingscoëfficiënt van l kan met de grafische rekenmachine worden benaderd.

figuur 2



17 3p Bereken de richtingscoëfficiënt van l. Geef je eindantwoord in één decimaal.

uitwerkingen → blz. 203

1.28 Sinusoïden en somfunctie

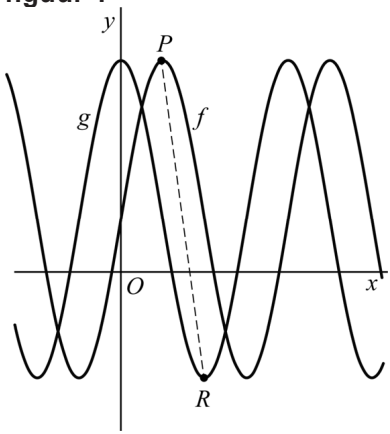
2022 tijdvak 2 • 11 punten

De functies f en g worden gegeven door:

$$f(x) = 1 + 3\sin(2x)$$
$$g(x) = 1 + 3\cos(2x)$$

Het punt P is de eerste top van de grafiek van f rechts van de y-as en het punt R is de eerste top van de grafiek van g rechts van de y-as.
Zie figuur 1, waarin ook het lijnstuk PR getekend is.

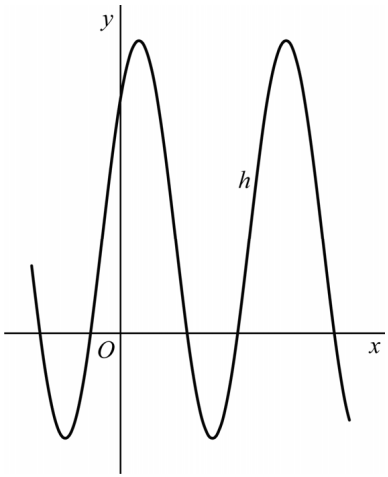
figuur 1



18 4p Bereken algebraïsch de lengte van lijnstuk PR. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

De grafiek van de somfunctie $h(x) = f(x) + g(x)$ blijkt ook een sinusoïde te zijn. Zie figuur 2.

figuur 2



Het functievoorschrift van h is te schrijven als:

$$h(x) = p + q \cdot \cos(r(x - s))$$

19 7p Bereken mogelijke waarden van p, q, r en s. Geef je eindantwoorden, indien nodig, in twee decimalen.

uitwerkingen → blz. 204

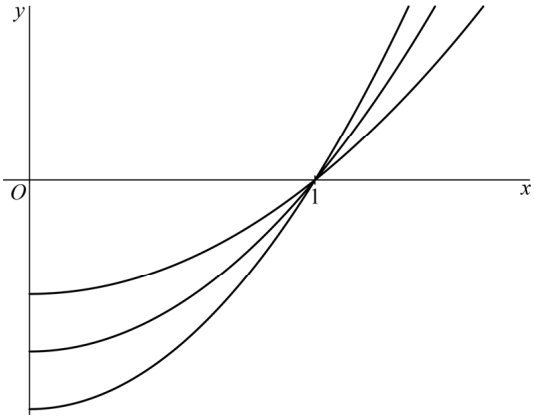
1.29 Parabolen en sinusoïde

2022 tijdvak 1 • 7 punten

Op domein $[0, \rightarrow\rangle$ is gegeven de functie $f(x) = ax^2 - a$ met $a > 0$.

In figuur 1 is in één assenstelsel voor een aantal waarden van a de grafiek van f getekend.

figuur 1



De grafiek van f gaat voor elke waarde van a door het punt $(1, 0)$.

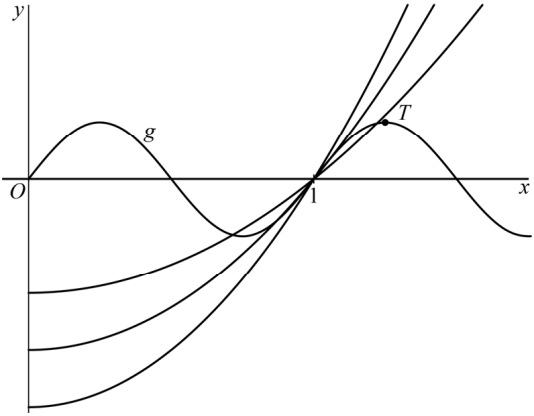
20 Bewijs dit.

2p

Op hetzelfde domein is de functie g gegeven door $g(x) = \sin(2\pi x)$.

In figuur 2 is de grafiek van g aan figuur 1 toegevoegd.

figuur 2



Het punt T is de eerste top van de grafiek van g met x-coördinaat groter dan 1. Zie figuur 2.
Er is een waarde van a waarvoor de grafiek van f door T gaat.

21 Bereken exact deze waarde van a.

5p

uitwerkingen → blz. 206

1.30 Drie snijpunten

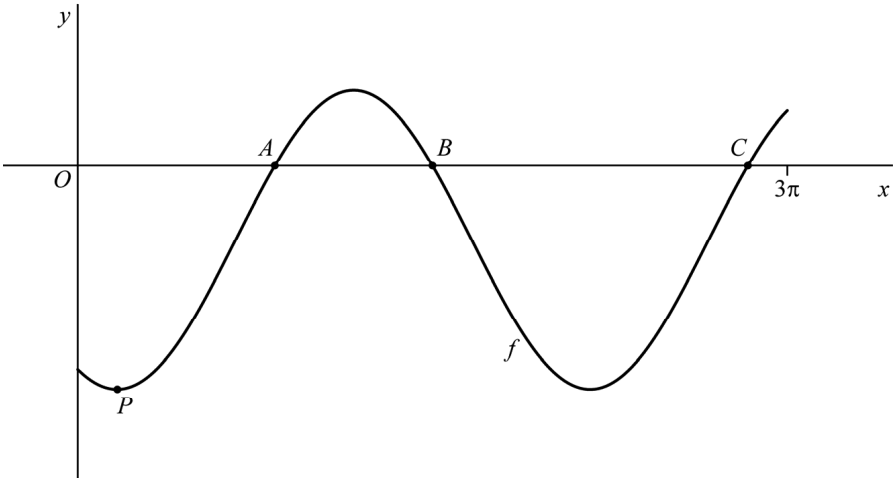
2021 tijdvak 2 • 9 punten

Op het domein $[0, 3\pi]$ is de functie f gegeven door

$$f(x) = -1 + 2\sin\left(x - \tfrac{2}{3}\pi\right)$$

Op het gegeven domein is het punt P de eerste top rechts van de y-as van de grafiek van f. Zie de figuur.

figuur



22 Bereken exact de coördinaten van P.

4p

De punten A, B en C zijn de drie snijpunten van de grafiek van f met de x-as. Lijnstuk BC is a keer zo lang als lijnstuk AB.

23 Bereken exact de waarde van a.

5p

uitwerkingen → blz. 207

HOOFDSTUK 2

Meetkundige berekeningen

In dit hoofdstuk: 20 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

C1 Afstanden en hoeken (9) 68
C2 Meetkunde met coördinaten (11) 88

Afstanden en hoeken

syllabus C1

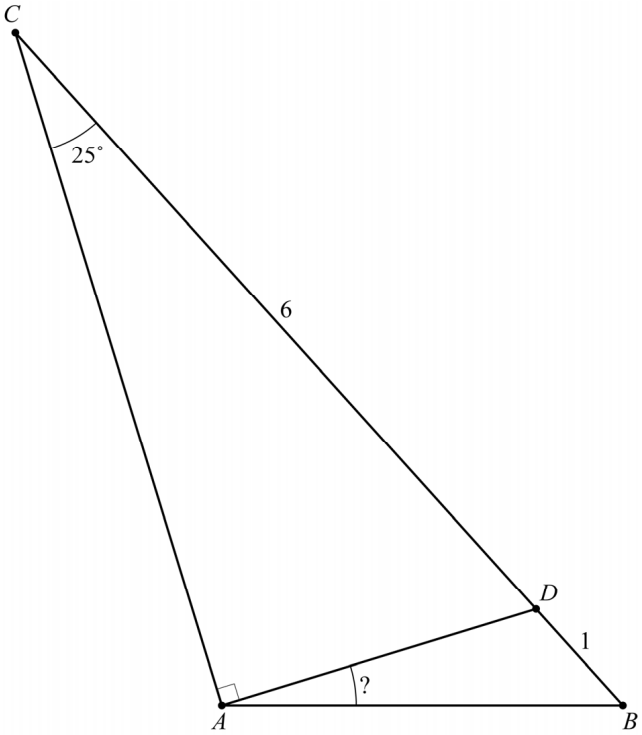
Sinus- en cosinusregel, goniometrie in driehoeken.

2.1 Driehoeken

2025 tijdvak 1 • 6 punten

Gegeven is de driehoek ABC met $\angle C = 25°$ en $BC = 7$. Het punt D ligt op zijde BC zó dat $BD = 1$ en $\angle CAD = 90°$. Zie de figuur.

figuur



1 6p

Bereken $\angle BAD$ in graden. Geef je eindantwoord als een geheel getal.

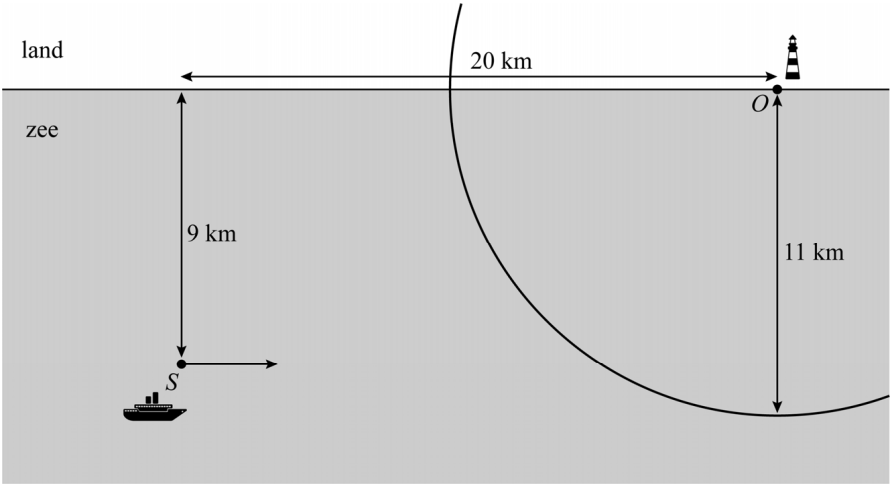
uitwerkingen → blz. 208

2.2 Vuurtorens

2024 tijdvak 2 • 9 punten

In figuur 1 is een rechte kustlijn weergegeven die van west naar oost loopt. Op deze kustlijn staat in punt O een vuurtoren. In punt S bevindt zich een schip op 9 km van de kustlijn. Het schip vaart evenwijdig aan de kustlijn. De horizontale afstand tussen O en S is 20 km. Het licht van de vuurtoren is zichtbaar binnen een straal van 11 km rondom de vuurtoren. Figuur 1 staat ook op de uitwerkbijlage.

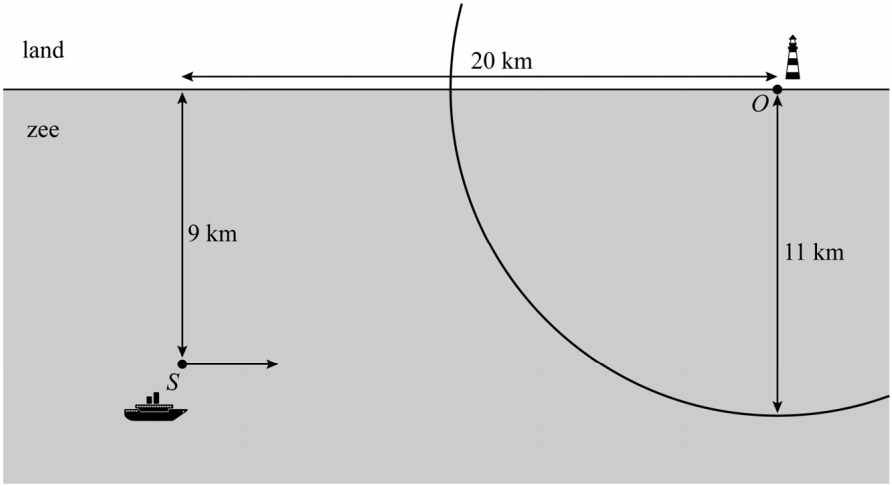
figuur 1



In positie S is het licht van de vuurtoren nog niet zichtbaar voor de kapitein van het schip.

2 Bereken na hoeveel kilometer varen het licht van de vuurtoren zichtbaar wordt. Geef je eindantwoord als geheel getal. 5p

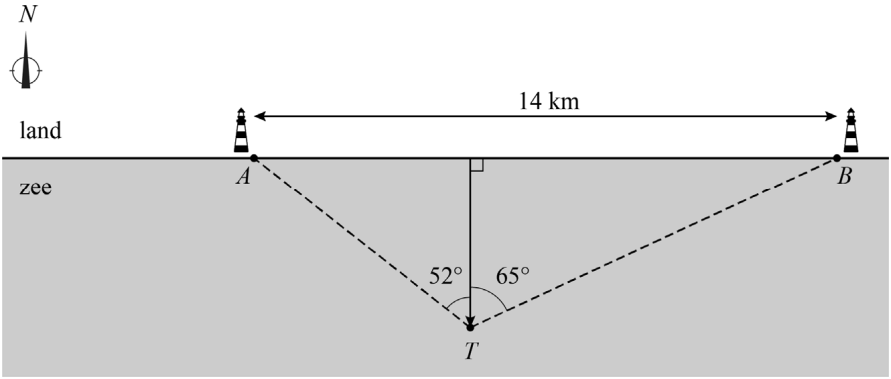
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2



In een andere situatie staan twee vuurtorens A en B met een onderlinge afstand van 14 km op een rechte kustlijn. De kustlijn loopt van west naar oost.
De afstand van een schip tot de kustlijn wordt tegenwoordig met moderne navigatieapparatuur bepaald. Er is ook een methode zonder deze apparatuur, die in het verleden werd gehanteerd. Hierbij wordt het licht van de twee vuurtorens gebruikt. Vanaf het schip worden de hoeken gemeten waaronder het licht van de vuurtorens ten opzichte van de noordrichting N wordt gezien.

Vanaf een schip op positie T is deze hoek voor vuurtoren A $52°$ en voor vuurtoren B $65°$. Zie figuur 2. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 2

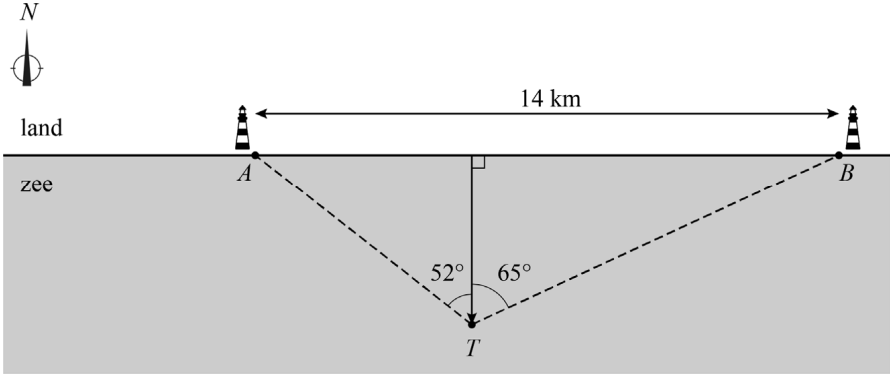


Op basis van de twee gemeten hoeken en de onderlinge afstand van de vuurtorens, kan de afstand van het schip tot de kustlijn worden berekend.

3 Bereken deze afstand in km. Geef je eindantwoord in één decimaal.

4p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 3



uitwerkingen → blz. 210

2.3 Parkje in Lyon

2024 tijdvak 1 • 6 punten

In de Franse stad Lyon ligt een parkje met de naam ‘Jardin des tout-petits Adolphe-Lafont’. De vorm is nagenoeg driehoekig.

We benaderen de vorm van dit parkje met een driehoek ABC. Zie de figuur.

figuur



Er geldt:
- Zijde AB, langs de Rue Pascal, is 92 m lang.
- Zijde BC, langs de Rue Lafontaine, is 101 m lang.
- Zijde AC, langs de Avenue Marc Sangnier, is 145 m lang.

4 6p Bereken algebraïsch de oppervlakte van dit parkje in m^2. Geef je eindantwoord als geheel getal.

uitwerkingen → blz. 211

2.4 Shovel

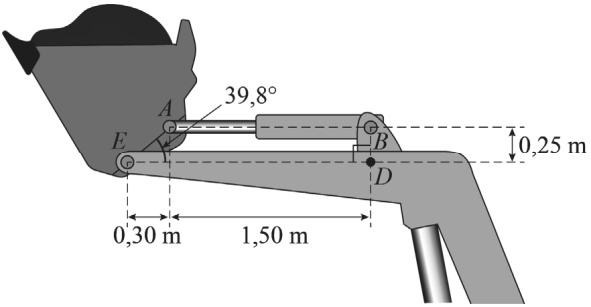
2023 tijdvak 2 • 7 punten

Een shovel is een machine om zand mee te verplaatsen. In de bak van een shovel zit zand. Om het zand te storten, wordt de bak gekanteld.

In figuur 1 staat de beginsituatie. In deze beginsituatie zijn de bovenrand van de bak en de armen AB en ED horizontaal. Punt B ligt loodrecht boven punt D.

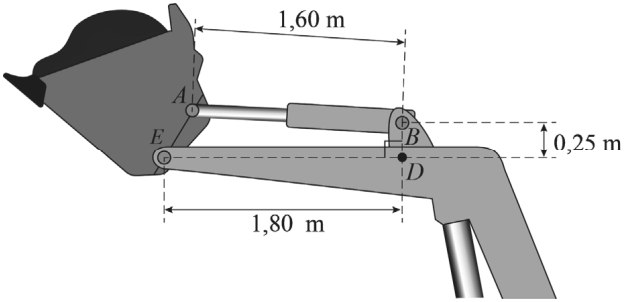
Verder geldt in de beginsituatie:
- $AB = 1{,}50$ m, $ED = 1{,}80$ m en $BD = 0{,}25$ m;
- A bevindt zich 0,30 m rechts van E en 0,25 m boven E;
- $\angle AED = 39{,}8°$.

figuur 1 beginsituatie



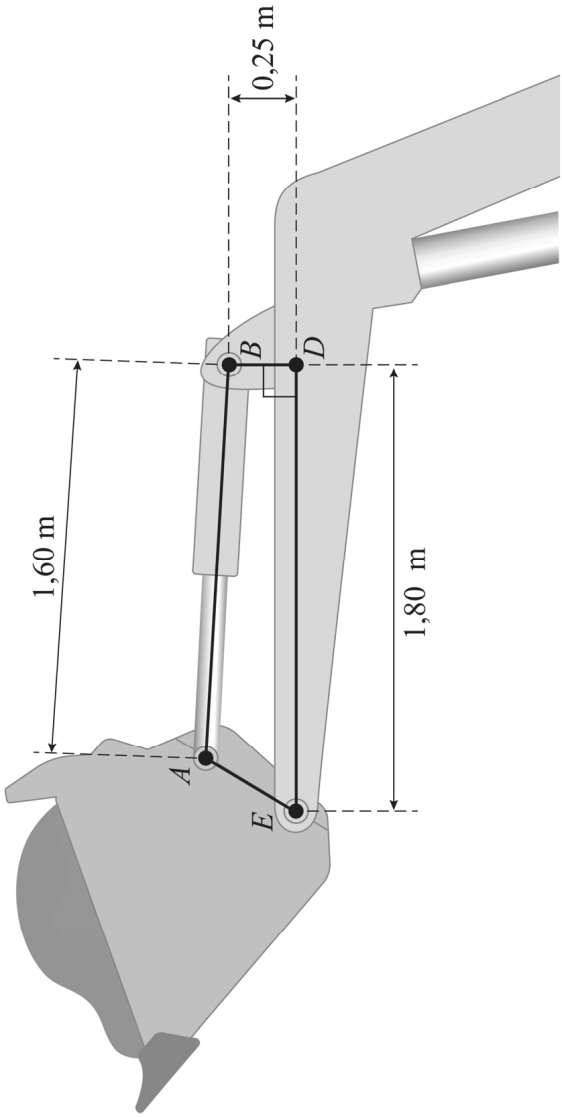
In figuur 2 staat de situatie als de bak enigszins gekanteld is. Bij het kantelen blijven de punten B, D en E op hun plek. Door de buis bij A uit te schuiven, wordt AB 10 centimeter langer gemaakt. De afstand AE verandert niet. Hierdoor draait punt A om punt E heen. Arm AB loopt dan niet meer horizontaal en $\angle AED$ wordt groter.

figuur 2 enigszins gekanteld



5 7p Op de uitwerkbijlage is figuur 2 met de vierhoek $AEDB$ weergegeven. Bereken hoeveel graden de bak in figuur 2 gekanteld is ten opzichte van de beginsituatie. Geef je eindantwoord in hele graden.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5



uitwerkingen → blz. 212

2.5 Transition

2023 tijdvak 1 • 7 punten

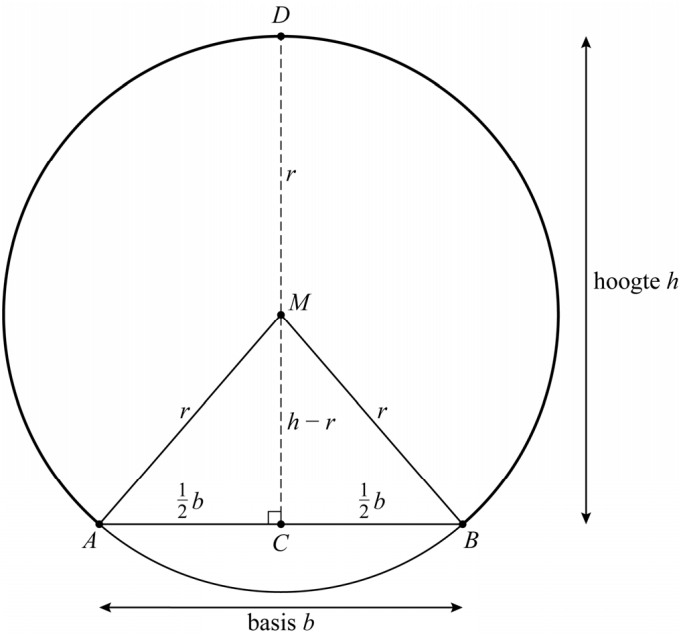
Transition is een kunstwerk dat langs de autoweg N34 bij Eext in Drenthe staat. Het is een gekromde buis die gedeeltelijk ingegraven is in de grond. Zie de foto.

foto



In de figuur is een model weergegeven van een van de uiteindes van de buis: een cirkel met middelpunt M en straal r. Punt D is het hoogste punt van de buis. De **doorgang** van de buis is het deel van de cirkel boven lijnstuk AB. De basis van de doorgang is lijnstuk AB. De lengte van de **basis** is b. Punt C is het midden van AB. De afstand tussen C en D is de hoogte h van de doorgang. Lijnstuk CD staat loodrecht op AB. Er geldt dus $CM = h - r$. De figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur



Er is een formule waarmee je de straal r kunt berekenen bij de gegeven basis en hoogte, namelijk:

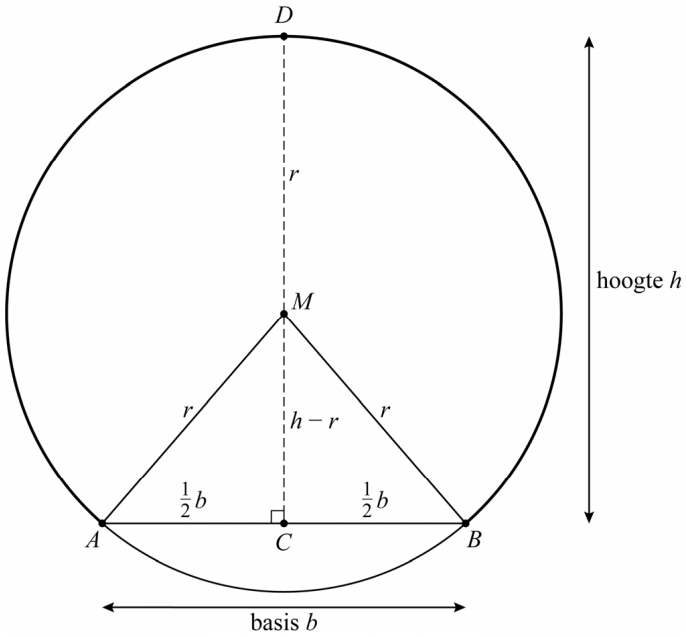
$$r = \frac{\frac{1}{4}b^2 + h^2}{2h} \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is r de straal, b de lengte van de basis AB en h de hoogte CD.
Er geldt $h \geq r$.

Met behulp van driehoek ACM kun je bewijzen dat formule 1 juist is.

6 Bewijs dat formule 1 juist is. Je kunt hierbij de figuur op de uitwerkbijlage gebruiken.
4p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6



In het kunstwerk *Transition* is de straal r gelijk aan 1,63 m.
Voor het ingraven van de buis was het handig om te weten hoe lang de basis b moest zijn. Deze lengte hangt af van de gewenste hoogte h.

Je kunt formule 1 herleiden tot een formule waarin b wordt uitgedrukt in h.
Voor $r = 1{,}63$ is formule 1 te schrijven in de volgende vorm:

$$b = p \cdot \sqrt{q \cdot h - h^2} \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin zijn p en q constanten.

7 Herleid formule 1 tot de vorm van formule 2.

3p

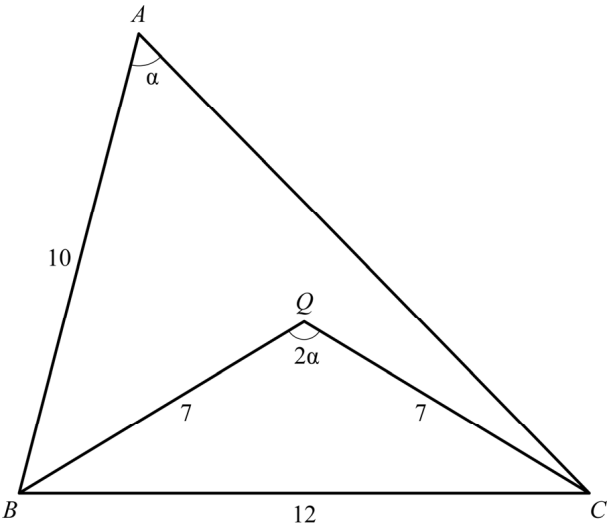
uitwerkingen → blz. 213

2.6 Halve hoek

2023 tijdvak 1 • 6 punten

Gegeven zijn de driehoeken ABC en BCQ met $AB = 10$, $BC = 12$, $BQ = CQ = 7$ en $\angle BAC = \alpha$. Bovendien is gegeven $\angle BQC = 2\alpha$.
Zie de figuur.

figuur



8 Bereken AC. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

6p

uitwerkingen → blz. 214

2.7 Gooilandkaart

2022 tijdvak 2 • 6 punten

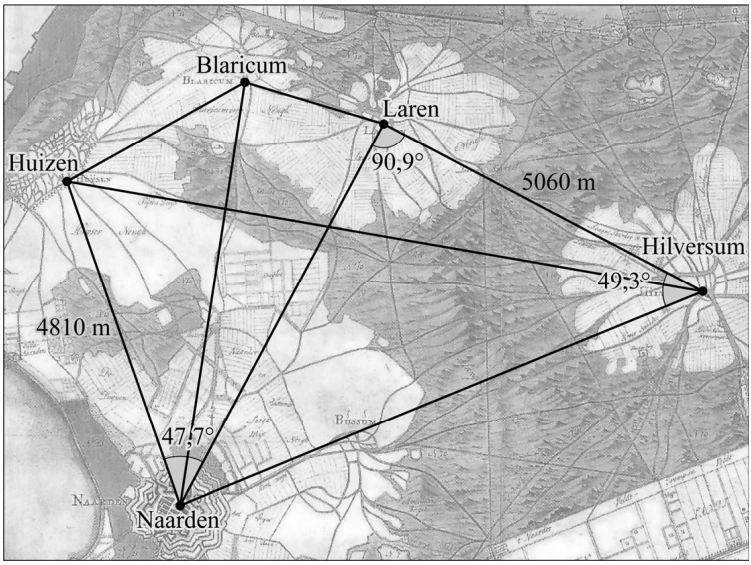
In 1723 heeft landmeter M. Walraven onderstaande kaart van het Gooi gemaakt. De hoekpunten van de driehoeken op de kaart zijn vaak de kerktorens van de dorpen. Met behulp van een hoekmeetinstrument heeft Walraven enkele hoeken zeer nauwkeurig opgemeten. Verder zijn twee hemelsbrede afstanden bepaald. Met het netwerk van driehoeken op de kaart kunnen zo de afstanden tussen de kerktorens berekend worden.

In 1723 zijn de volgende metingen gedaan:

- De afstand tussen (de kerktorens van) Laren en Hilversum is 5060 meter.
- De afstand tussen (de kerktorens van) Naarden en Huizen is 4810 meter.
- De hoek tussen Laren-Hilversum en Laren-Naarden is 90,9°.
- De hoek tussen Hilversum-Laren en Hilversum-Naarden is 49,3°.
- De hoek tussen Naarden-Huizen en Naarden-Laren is 47,7°.

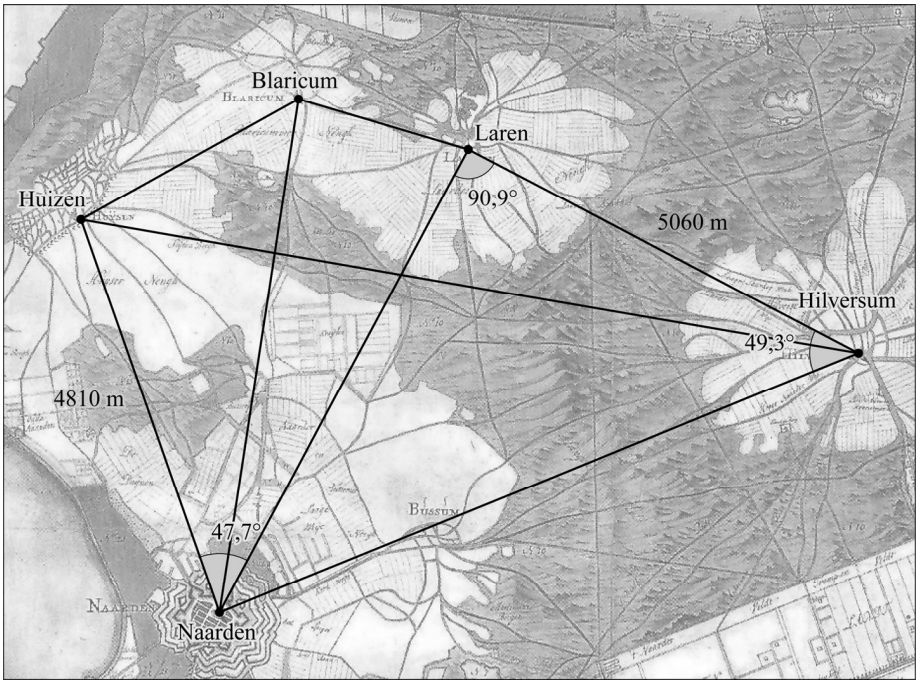
Zie de figuur. Deze figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage.

figuur



9 6p Bereken de afstand tussen (de kerktorens van) Huizen en Hilversum. Geef je eindantwoord in tientallen meters nauwkeurig. Je kunt bij het beantwoorden van deze vraag de figuur op de uitwerkbijlage gebruiken.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9



uitwerkingen → blz. 215

2.8 Fiets

2022 tijdvak 1 • 12 punten

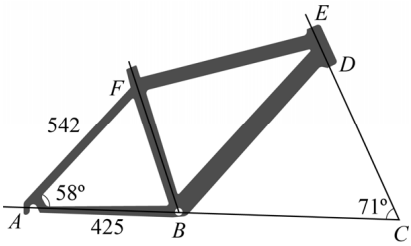
Het comfort en het rijgedrag van een fiets worden in belangrijke mate bepaald door de framegeometrie. Naast de lengte van de verschillende buizen waaruit een frame bestaat, gaat het bij de framegeometrie ook om de hoeken waaronder de verschillende buizen staan.

In figuur 2 is een tekening van het frame van de fiets van figuur 1 gegeven.

figuur 1



figuur 2



De bijbehorende maten zijn:
- de liggende achtervork: $AB = 425$ mm;
- de staande achtervork: $AF = 542$ mm;
- de hoek die de liggende en de staande achtervork met elkaar maken: $\angle BAF = 58°$;
- de hoek die het verlengde van de stuurbuis DE met het verlengde van AB maakt: $\angle BCE = 71°$.

De zitbuis BF en de stuurbuis DE zijn bijna evenwijdig. Als ze evenwijdig zouden zijn dan zou de hoek die BF met de lijn door AB maakt even groot moeten zijn als $\angle BCE$. Deze hoeken verschillen echter.

10 Bereken dit verschil. Geef je eindantwoord in hele graden.

6p

figuur 3



Een crank is het verbindingsstuk tussen de trap-as van de fiets en het pedaal.
Zie figuur 3.

Cranks bestaan in verschillende lengtes. Een fietser met lange benen heeft baat bij een langere crank.
Zo wordt aan iemand met een binnenbeenlengte van 75 cm een cranklengte van 166 mm geadviseerd. Aan iemand met een binnenbeenlengte van 97 cm wordt een cranklengte van 180 mm geadviseerd.

Er is een verband tussen de binnenbeenlengte B in cm en de geadviseerde cranklengte L in mm. Dit verband is te benaderen met een formule van de vorm $L = a \cdot B^n$. Met de bovenstaande gegevens bij binnenbeenlengtes 75 cm en 97 cm zijn de waarden van a en n te bepalen.

11 Bereken volgens deze formule de geadviseerde cranklengte in mm bij een binnenbeenlengte van 86 cm. Geef je eindantwoord in hele mm. 6p

uitwerkingen → blz. 216

2.9 In de schijnwerper

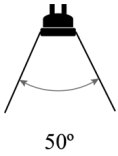
2021 tijdvak 2 • 10 punten

foto



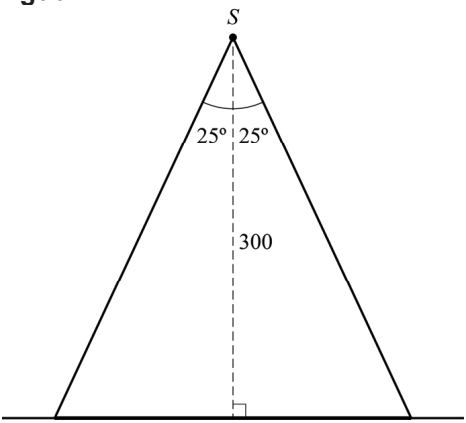
Een lichtspot geeft een bundel licht. Zie de foto.
Voor de lichtbundel van een bepaalde lichtspot geldt dat in een zijaanzicht de buitenste lichtstralen een hoek van 50° met elkaar maken. Zie figuur 1.

figuur 1



Deze lichtspot hangt 300 cm boven een vloer. Als de lichtbundel recht naar beneden wordt gericht, ontstaat op de vloer een cirkelvormige lichtvlek. In figuur 2 is een zijaanzicht van deze situatie schematisch weergegeven. Hierin is S de lichtspot.

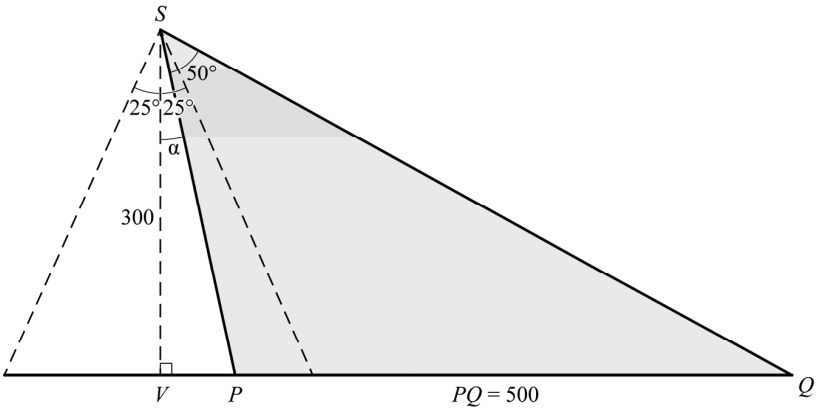
figuur 2



12 3p Bereken de oppervlakte van de cirkelvormige lichtvlek. Geef je eindantwoord in gehele cm^2.

De lichtspot kan gedraaid worden, zodat de lichtbundel ook op andere delen van de vloer gericht kan worden. Hierbij blijft in een zijaanzicht de hoek tussen de buitenste lichtstralen 50°. Het is mogelijk om de lichtspot zo ver naar rechts te draaien dat er een 500 centimeter lange lichtvlek op de vloer ontstaat. Een zijaanzicht van deze situatie is in figuur 3 schematisch weergegeven.

figuur 3



In figuur 3 is PQ de lengte van de lichtvlek. V is het punt op de vloer recht onder S en $\alpha = \angle VSP$. Er geldt dus: $\angle PSQ = 50°$.

$\angle SQV$ is uit te drukken in α. Met behulp van de sinusregel in driehoek PSQ kan SP ook uitgedrukt worden in α.
Er geldt:

$$SP \approx 653 \cdot \sin(40° - \alpha) \qquad (1)$$

13 3p Toon dit aan.

In driehoek VSP geldt:

$$SP = \frac{300}{\cos(\alpha)} \qquad (2)$$

Met behulp van formule (1) en formule (2) is hoek α te berekenen.

14 4p Bereken hoeveel graden de lichtspot vanuit de situatie in figuur 2 naar rechts gedraaid moet worden om de situatie van figuur 3 te krijgen. Geef je eindantwoord in gehele graden.

uitwerkingen → blz. 218

Meetkunde met coördinaten

syllabus C2

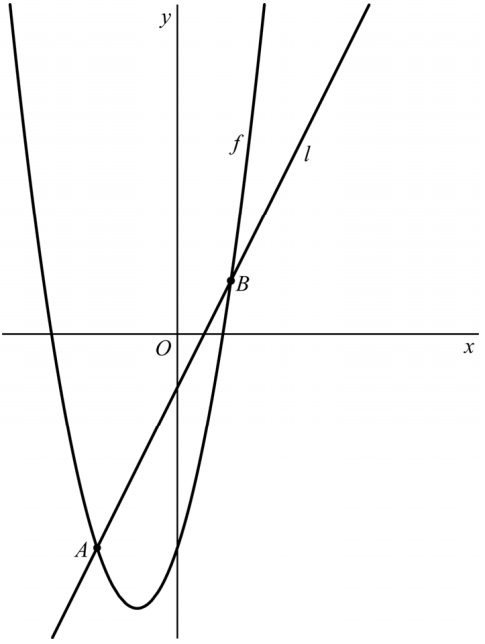
Lijnen, cirkels, loodrecht staan, afstanden en raken.

2.10 Een parabool

2025 tijdvak 1 • 15 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$. De lijn l met vergelijking $y = 2x - 1$ snijdt de grafiek van f in de punten A en B.
Zie figuur 1.

figuur 1



1 Bereken exact de coördinaten van A en B.

4p

Het punt P ligt op de grafiek van f. De raaklijn k aan de grafiek van f in het punt P staat loodrecht op lijn l.

2 Bereken exact de x-coördinaat van P.

3p

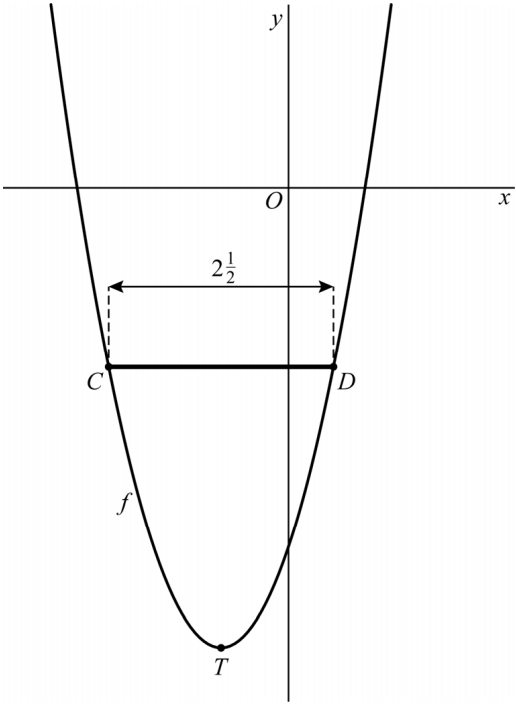
De grafiek van f wordt eerst vermenigvuldigd met -1 ten opzichte van de x-as en daarna vermenigvuldigd met -1 ten opzichte van de y-as.
Zo ontstaat de grafiek van de functie g.

3 Onderzoek op exacte wijze of het punt $(-\frac{1}{4}, 3)$ op de grafiek van g ligt.

3p

Op de grafiek van f liggen twee punten C en D met dezelfde y-coördinaat.
De afstand tussen C en D is $2\frac{1}{2}$. Zie figuur 2.

figuur 2



Het punt T is de top van de grafiek van f.

4 Bereken exact de afstand van T tot lijnstuk CD.

5p

uitwerkingen → blz. 219

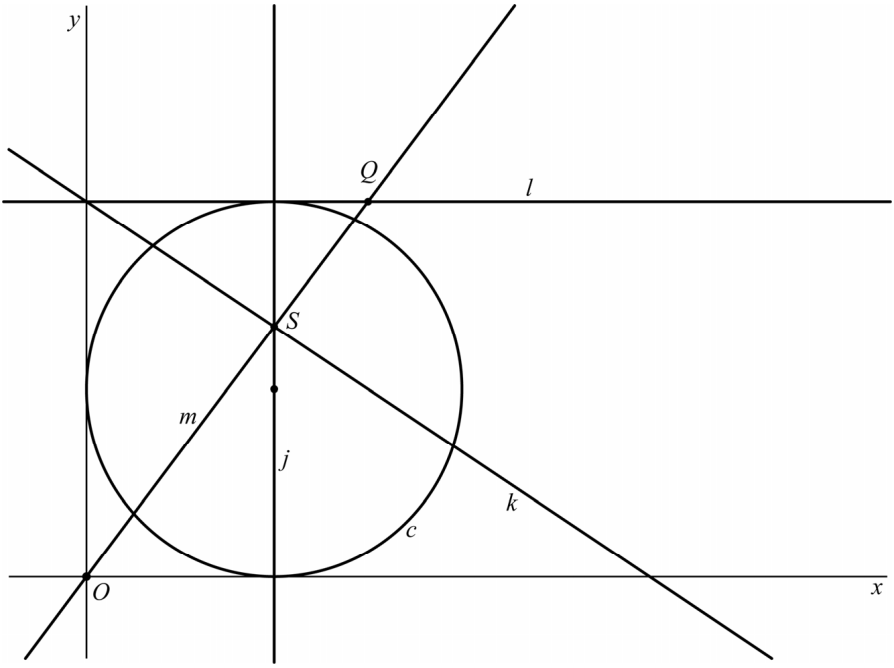
2.11 Een cirkel met rakende en snijdende lijnen

2025 tijdvak 1 • 10 punten

De cirkel c heeft vergelijking $(x-4)^2+(y-4)^2=16$.
De lijn j is de verticale lijn door het middelpunt van c.
De lijn k heeft vergelijking $y=-\frac{2}{3}x+8$.
Het punt S is het snijpunt van lijn k en lijn j.

De lijn l heeft vergelijking $y=8$.
De lijn m gaat door O en S en snijdt lijn l in het punt Q.
Zie figuur 1.

figuur 1



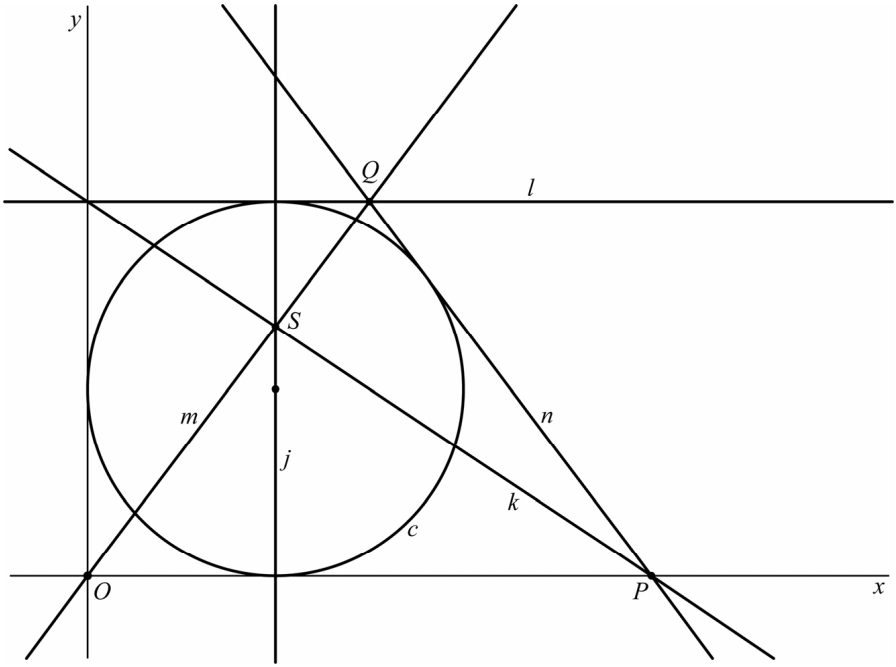
De x-coördinaat van Q is 6.

5 Bewijs dat de x-coördinaat van Q inderdaad gelijk is aan 6.

5p

Het punt $P(12, 0)$ is het snijpunt van k met de x-as.
De lijn n is de lijn door P en Q.
Zie figuur 2.

figuur 2



6 Bewijs dat lijn n cirkel c raakt.

5p

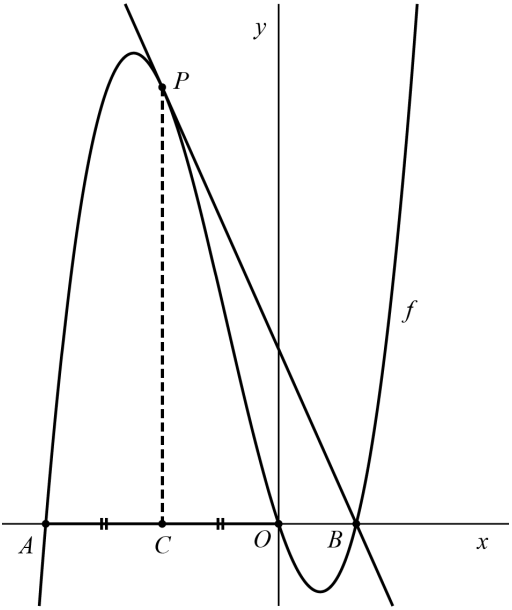
uitwerkingen → blz. 220

2.12 Door het snijpunt

2024 tijdvak 2 • 7 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = \frac{1}{4}x(x-2)(x+6)$.
De grafiek van f snijdt de x-as in de punten $A(-6, 0)$, $O(0, 0)$ en $B(2, 0)$.
Het punt C is het midden van lijnstuk AO. Het punt P ligt recht boven C op de grafiek van f. Zie de figuur.

figuur



De raaklijn aan de grafiek van f in P gaat door B.

7 Bewijs dit.

7p

uitwerkingen → blz. 222

2.13 Rondom exponentiële grafieken

2024 tijdvak 2 • 8 punten

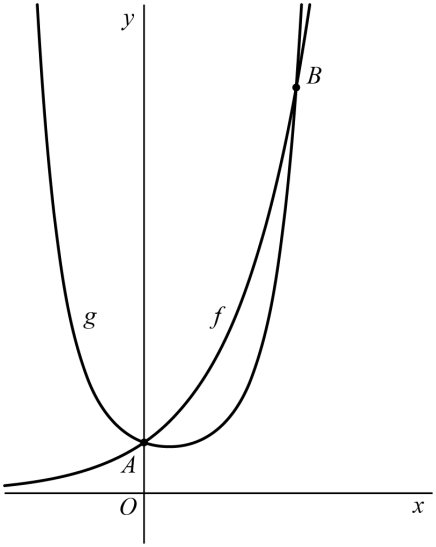
De functie f wordt gegeven door $f(x) = 2^x$.

De functie g wordt gegeven door $g(x) = \left(\sqrt{2}\right)^{x^2-x}$.

De grafieken van f en g snijden elkaar in de punten $A(0,1)$ en $B(3,8)$.

In figuur 1 zijn de grafieken van f en g en de punten A en B weergegeven.

figuur 1



De punten A en B zijn de enige snijpunten van de grafieken van f en g.

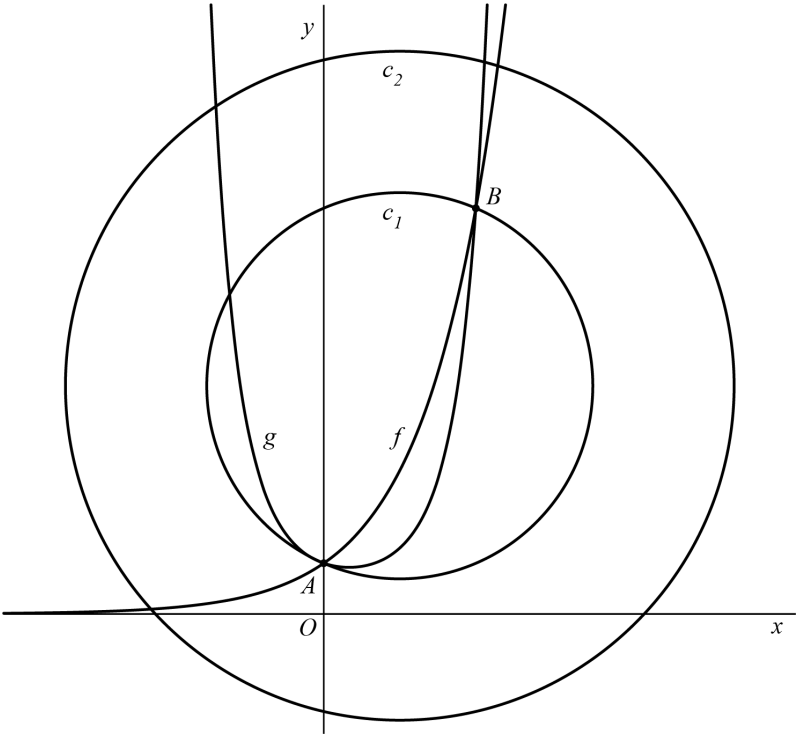
8 Bewijs dit.

3p

In figuur 2 zijn opnieuw de grafieken van f en g met hun snijpunten A en B weergegeven. Ook zijn twee cirkels c_1 en c_2 weergegeven.

Het lijnstuk AB is een middellijn van c_1. Cirkel c_2 heeft hetzelfde middelpunt als c_1. De oppervlakte van c_2 is drie keer zo groot als de oppervlakte van c_1.

figuur 2



9 Stel op exacte wijze een vergelijking op van cirkel c_2.

5p

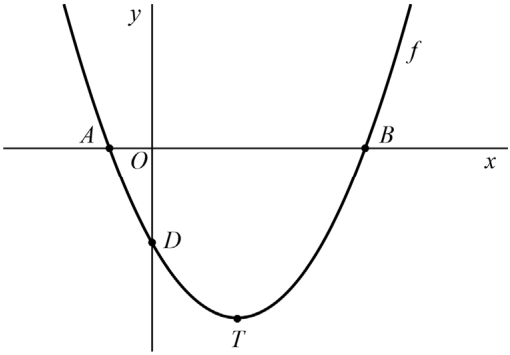
uitwerkingen → blz. 222

2.14 Een parabool en een cirkel

2024 tijdvak 1 • 12 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = \frac{4}{9}x^2 - \frac{16}{9}x - \frac{20}{9}$. De grafiek van f snijdt de x-as in de punten A en B en de y-as in punt D. Het punt T is de top van de grafiek van f. Zie figuur 1.

figuur 1



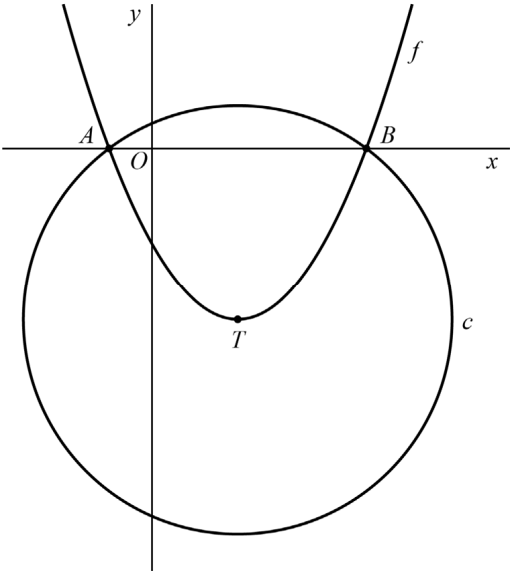
De raaklijn aan de grafiek van f in punt D maakt een scherpe hoek met de y-as.

10 Onderzoek op algebraïsche wijze of deze hoek kleiner is dan 30º.

4p

De cirkel c snijdt de x-as in de punten A en B en heeft middelpunt T.
Zie figuur 2.

figuur 2



11 Bereken exact de y-coördinaten van de snijpunten van c met de y-as.

8p

uitwerkingen → blz. 223

2.15 Cirkel tussen lijnen

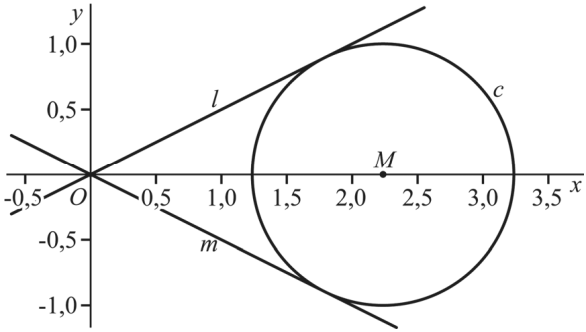
2023 tijdvak 2 • 10 punten

De lijn l is gegeven door de vergelijking $y = \frac{1}{2}x$ en de lijn m door de vergelijking $y = -\frac{1}{2}x$.

Verder is gegeven de cirkel c met middelpunt $M(\sqrt{5}, 0)$ en straal 1.

Lijn l raakt cirkel c. Zie figuur 1.

figuur 1

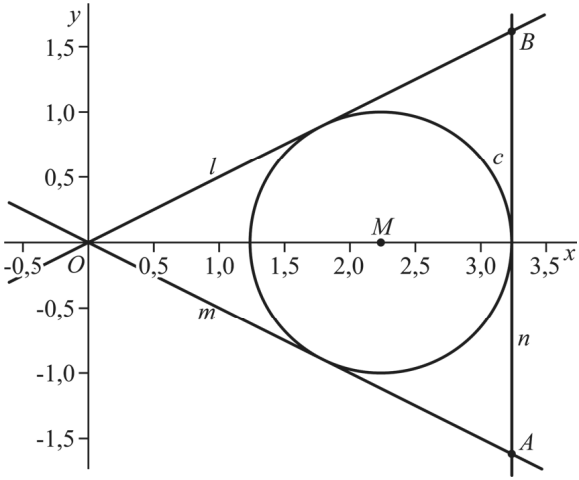


12 Bewijs dat lijn l cirkel c raakt.

5p

De verticale lijn n raakt cirkel c aan de rechterkant. Lijn n snijdt lijn m in punt A en lijn l in punt B. Samen met de oorsprong O vormen de punten A en B de driehoek OAB. Cirkel c past precies in deze driehoek.
Zie figuur 2.

figuur 2



13 Onderzoek op algebraïsche wijze of de oppervlakte van driehoek OAB meer dan twee keer zo groot is als de oppervlakte van cirkel c.

5p

uitwerkingen → blz. 225

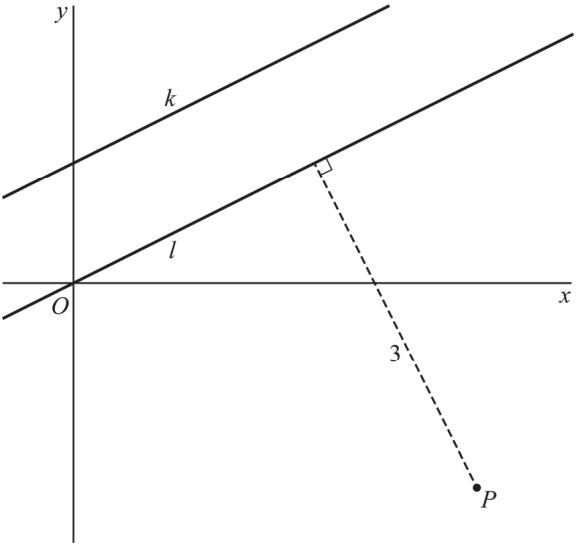
2.16 Afstand tussen lijnen en punt

2023 tijdvak 2 • 6 punten

De lijn l wordt gegeven door de vergelijking $y = \frac{1}{2}x$. De lijn k ontstaat door l één recht omhoog te schuiven. Het punt P bevindt zich onder l.

De afstand tussen l en P is 3. Zie de figuur.

figuur



14 6p Bereken algebraïsch de afstand tussen k en P. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

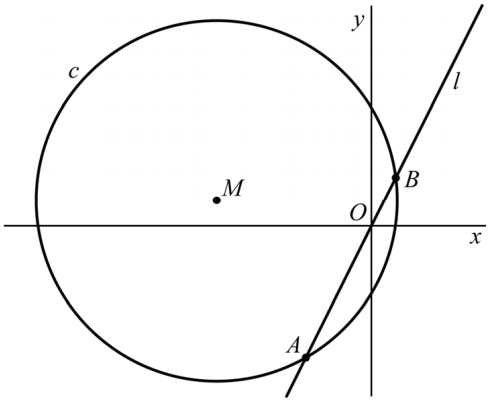
uitwerkingen → blz. 225

2.17 Twee cirkels en twee lijnen

2023 tijdvak 1 • 10 punten

De cirkel c met middelpunt M is gegeven door $(x+6)^2+(y-1)^2=49$.
Ook is gegeven de lijn l met vergelijking $y=2x$.
De cirkel en de lijn snijden elkaar in de punten A en B. Punt A ligt onder de x-as, punt B ligt boven de x-as. Zie figuur 1.

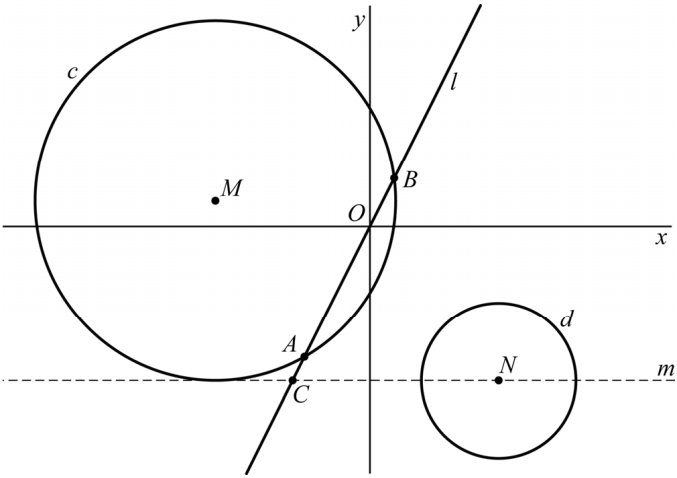
figuur 1



15 4p Bereken algebraïsch de x-coördinaat van B. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

De lijn m is de horizontale raaklijn aan de onderkant van c.
Het punt C is het snijpunt van m en l.
Het punt N ligt op m op een afstand 8 rechts van C.
De cirkel d heeft N als middelpunt en straal 3.
Zie figuur 2.

figuur 2



16 Bereken exact de afstand tussen de twee cirkels.

6p

uitwerkingen → blz. 226

2.18 Vierkant en halve cirkel

2022 tijdvak 2 • 5 punten

Het punt $A(-3, 3)$ ligt op lijn l met vergelijking $y = -x$ en het punt $B(3, 3)$ ligt op lijn k met vergelijking $y = x$.

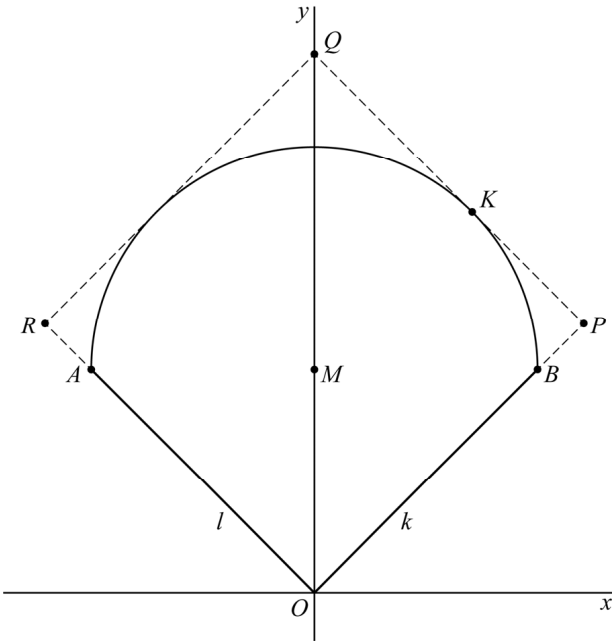
Door de punten A en B gaat een halve cirkel met diameter AB en middelpunt M.

Voor vierkant $OPQR$ geldt:

- R ligt op l en P ligt op k.
- Zijde PQ raakt de halve cirkel in het punt K.

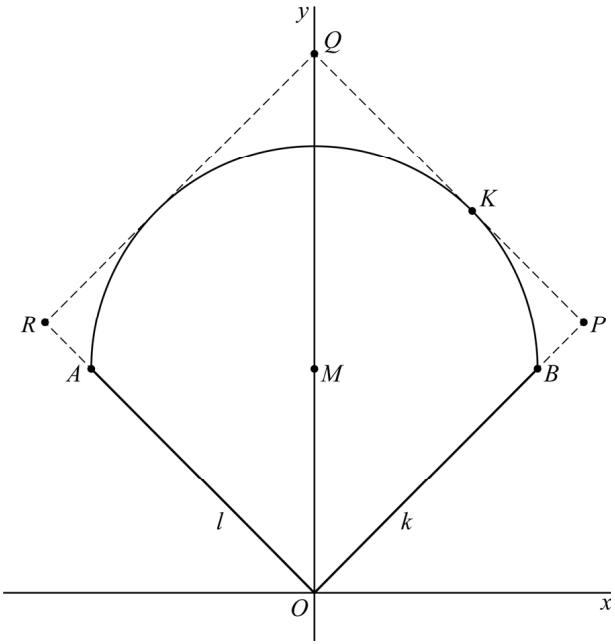
Zie de figuur. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur



17 5p Bereken exact de coördinaten van K. Je kunt hierbij de figuur op de uitwerkbijlage gebruiken.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 17



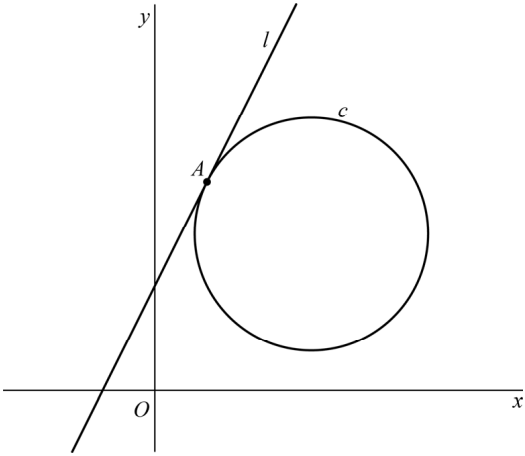
uitwerkingen → blz. 227

2.19 Raaklijn aan cirkel

2022 tijdvak 1 • 9 punten

De cirkel c is gegeven door de vergelijking $x^2 + y^2 = 6x + 6y - 13$. De lijn l met vergelijking $y = 2x + 2$ raakt de cirkel in het punt A. Zie figuur 1.

figuur 1

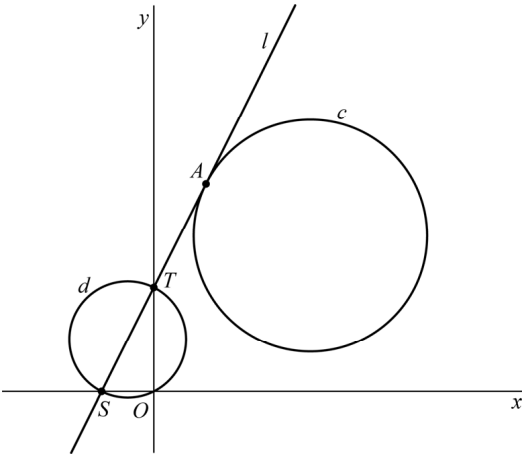


18 Bereken exact de coördinaten van A.

4p

l snijdt de x-as in het punt S en de y-as in het punt T.
Cirkel d is de cirkel met middellijn ST. Zie figuur 2.

figuur 2



19 Bewijs dat d door O gaat.

5p

uitwerkingen → blz. 228

2.20 Rechthoek om cirkels

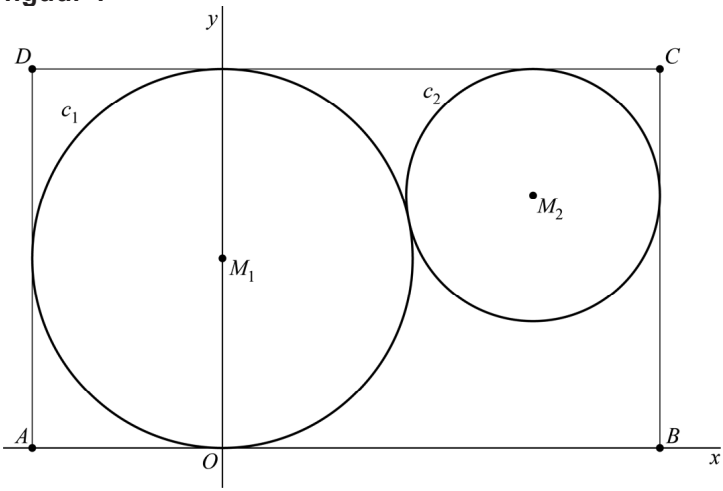
2021 tijdvak 2 • 8 punten

Cirkel c_1 met middelpunt M_1 wordt gegeven door $x^2 + (y-3)^2 = 9$.
Cirkel c_2 met straal 2 en middelpunt M_2 raakt c_1.

De twee cirkels worden omsloten door een rechthoek $ABCD$ zodanig dat:
- de hoekpunten A en B op de x-as liggen;
- de lengte van zijde AD gelijk is aan de diameter van c_1;
- c_1 de zijden AB, CD en AD raakt;
- c_2 de zijden BC en CD raakt.

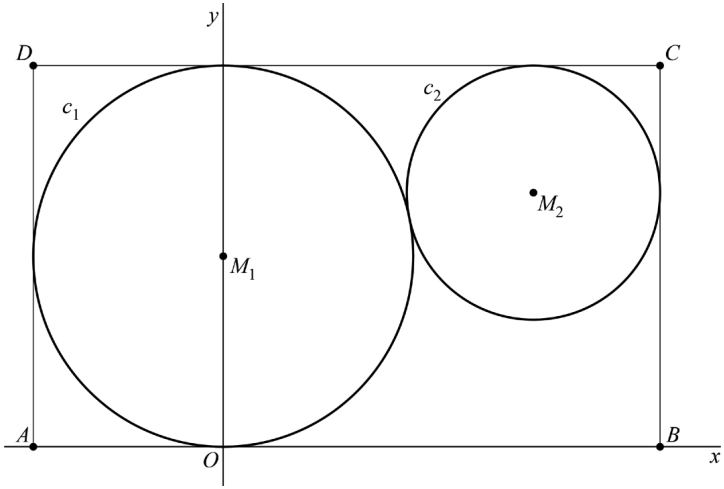
Zie figuur 1. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 1



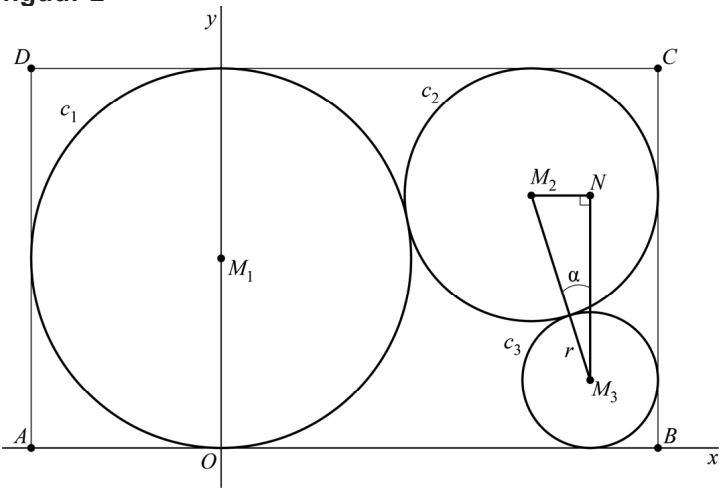
20 5p Bereken exact de coördinaten van M_2. Je kunt hierbij gebruik maken van de figuur op de uitwerkbijlage.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 20



Verder is gegeven cirkel c_3 met middelpunt M_3. Deze cirkel raakt c_2 en de zijden AB en BC. Zie figuur 2.

figuur 2



In figuur 2 is ook de driehoek M_2M_3N aangegeven, waarbij punt N dezelfde x-coördinaat heeft als M_3 en dezelfde y-coördinaat als M_2.
In driehoek M_2M_3N is $\alpha = \angle M_2M_3N$ en is hoek N een rechte hoek.
Er geldt:

$$\sin(\alpha) = \frac{2-r}{r+2}$$

Hierin is r de straal van c_3. Zie figuur 2.

21 Bewijs de juistheid van deze formule.

3p

uitwerkingen → blz. 229

HOOFDSTUK 3

Toegepaste analyse

In dit hoofdstuk: 12 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

D1 Veranderingen (1) 107
D4 Toepassingen van de afgeleide (11) 110

Veranderingen

syllabus D1

Differentiequotiënt en helling uit een grafiek.

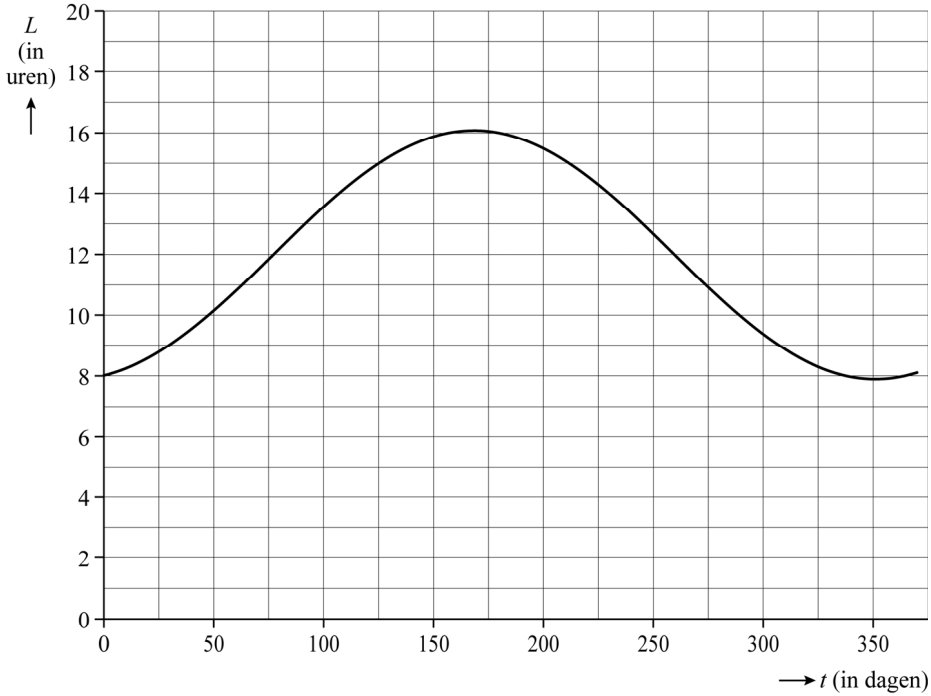
3.1 Daglengte

2022 tijdvak 2 • 5 punten

De daglengte is het aantal uren tussen zonsopgang en zonsondergang. De daglengte verandert in de loop van het jaar en varieert ook per plaats op aarde.
Gedurende een jaar is voor elke dag in Luxemburg de daglengte bepaald. Bij deze waarnemingen is een zo goed mogelijk passend model opgesteld en vervolgens is daarbij de grafiek getekend. Zie de figuur. Hierbij is de daglengte L in Luxemburg in uren gegeven als functie van de tijd t in dagen met $t = 0$ op 1 januari.
Het functievoorschrift dat bij dit model hoort, ziet er als volgt uit:

$$L(t) = 12 + 4{,}1 \cdot \sin(a(t - b))$$

figuur



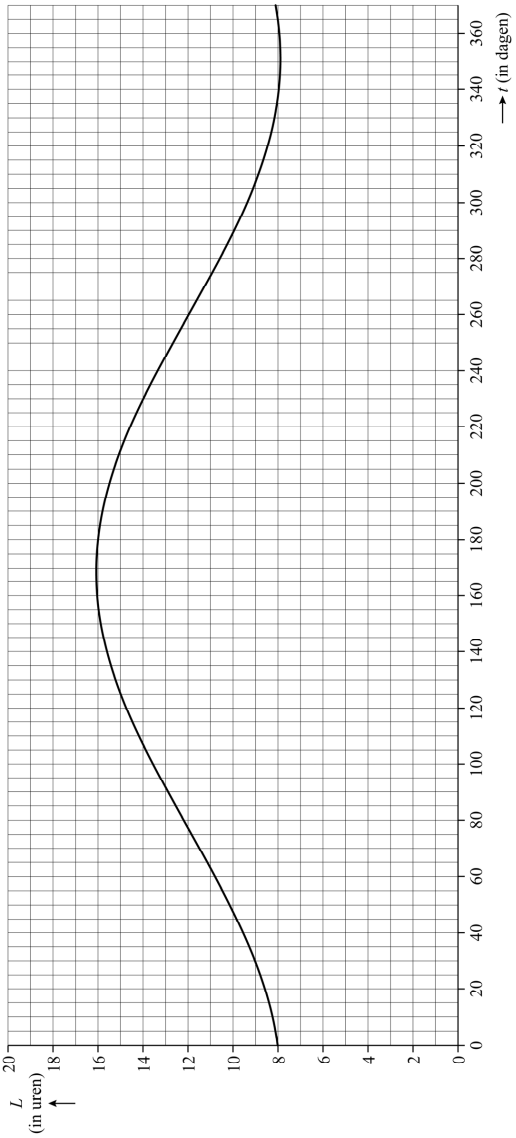
De periode van het model is 365 dagen en de langste dag is op $t = 168$.

1 Bepaal de waarden van a en b. Geef de waarde van a in drie decimalen 2p en de waarde van b als geheel getal.

De toename van de daglengte volgens het model is het grootst als de helling van de grafiek van L maximaal is. Met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage kun je de maximale helling bepalen.

2 Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de maximale helling 3p van de grafiek van L. Geef je eindantwoord in hele **minuten** per dag.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2



uitwerkingen → blz. 230

Toepassingen van de afgeleide

syllabus D4

Raaklijnen, extreme waarden en optimaliseren.

3.2 Drie punten op een grafiek

2025 tijdvak 1 • 15 punten

De functie f wordt gegeven door:

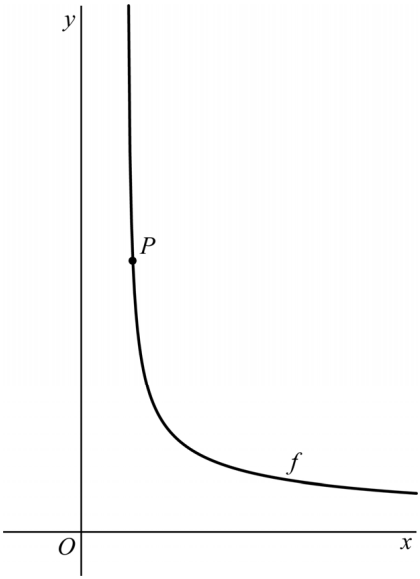
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{6x-2}}$$

De grafiek van f heeft een horizontale asymptoot met vergelijking $y = 0$.
Dit kun je beredeneren met behulp van het functievoorschrift van f.

1 2p Geef deze beredenering. Het geven van een getallenvoorbeeld of een verwijzing naar een grafiek is niet voldoende.

Het punt P ligt op de grafiek van f. De y-coördinaat van P is 2.
Zie figuur 1.

figuur 1

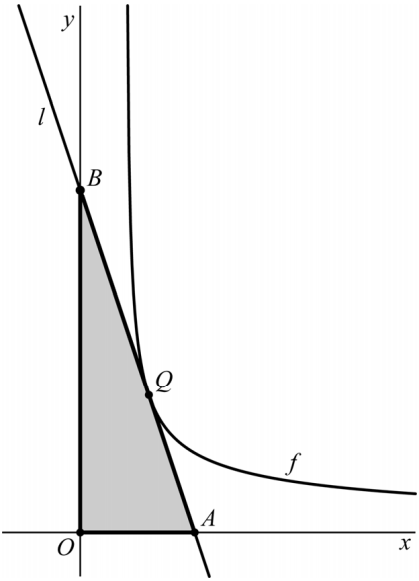


2 Bereken exact de x-coördinaat van P.

3p

Het punt $Q(\frac{1}{2}, 1)$ ligt op de grafiek van f. De lijn l is de raaklijn aan de grafiek van f in Q. Lijn l snijdt de x-as in het punt A en de y-as in het punt B. Zie figuur 2.

figuur 2



3 Bereken exact de oppervlakte van driehoek OAB.

7p

Op de grafiek van f ligt één punt R waarvoor geldt dat de y-coördinaat gelijk is aan het kwadraat van de x-coördinaat.

4 Bereken de x-coördinaat van R. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

3p

uitwerkingen → blz. 231

3.3 Door de top

2024 tijdvak 1 • 10 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = 2\left(\frac{1}{3}x - 1\right)^3 - \frac{1}{2}x + 3$.

De afgeleide van f is $f'(x) = \frac{2}{9}x^2 - \frac{4}{3}x + 1\frac{1}{2}$.

5 Bewijs dat inderdaad geldt $f'(x) = \frac{2}{9}x^2 - \frac{4}{3}x + 1\frac{1}{2}$.

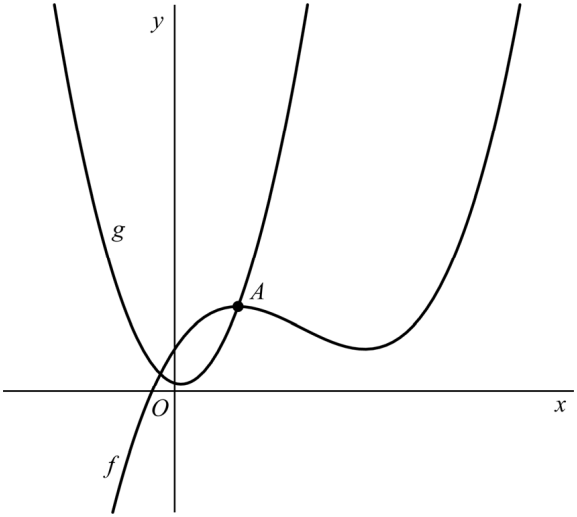
4p

Het punt A is de linker top van de grafiek van f. Zie de figuur.

De functie g wordt gegeven door $g(x) = x^2 - \frac{3}{10}x + c$. Hierin is c een constante.

De grafiek van g gaat door het punt A.

figuur



6 Bereken exact de waarde van c.

6p

uitwerkingen → blz. 232

3.4 Dicht bij elkaar

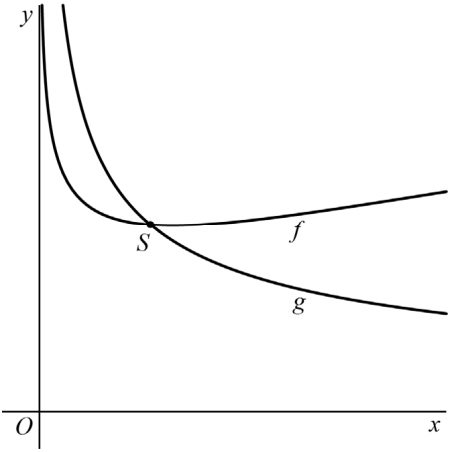
2024 tijdvak 1 • 9 punten

De functies f en g worden gegeven door:

$$f(x)=\sqrt{x+\sqrt{\frac{1}{x}}} \text{ en } g(x)=\sqrt{\frac{1}{x}}$$

S is het snijpunt van de grafieken van f en g.
Zie figuur 1.

figuur 1

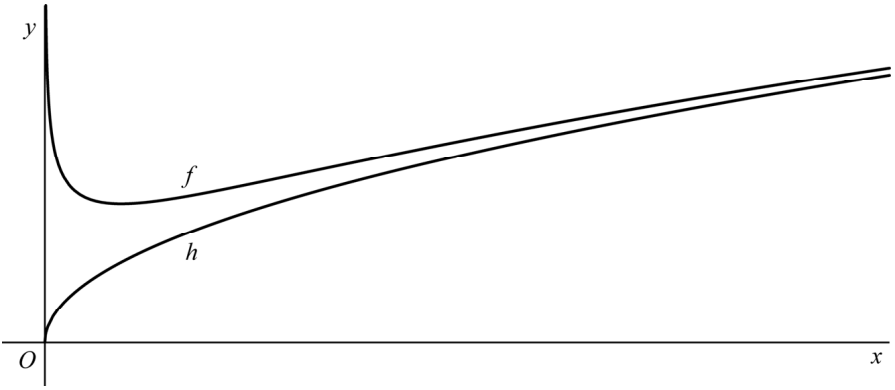


7 In figuur 1 lijkt het alsof de functie f een minimum heeft in het snijpunt S. Onderzoek of in het snijpunt S de functie f inderdaad een minimum heeft.

4p

Verder wordt de functie h gegeven door $h(x) = \sqrt{x}$.
In figuur 2 zijn de grafieken van f en h weergegeven. Voor steeds grotere waarden van x liggen de grafieken van f en h steeds dichter bij elkaar.

figuur 2



8 Leg uit, zonder getallenvoorbeeld of gebruik van de grafische

2p

rekenmachine, waarom voor grote waarden van x de grafieken van f en h dicht bij elkaar liggen.

9 3p Bereken voor welke waarden van x het verschil tussen $f(x)$ en $h(x)$ minder is dan 0,01. Geef je eindantwoord in drie decimalen.

uitwerkingen → blz. 232

3.5 Vierdegraadsfunctie

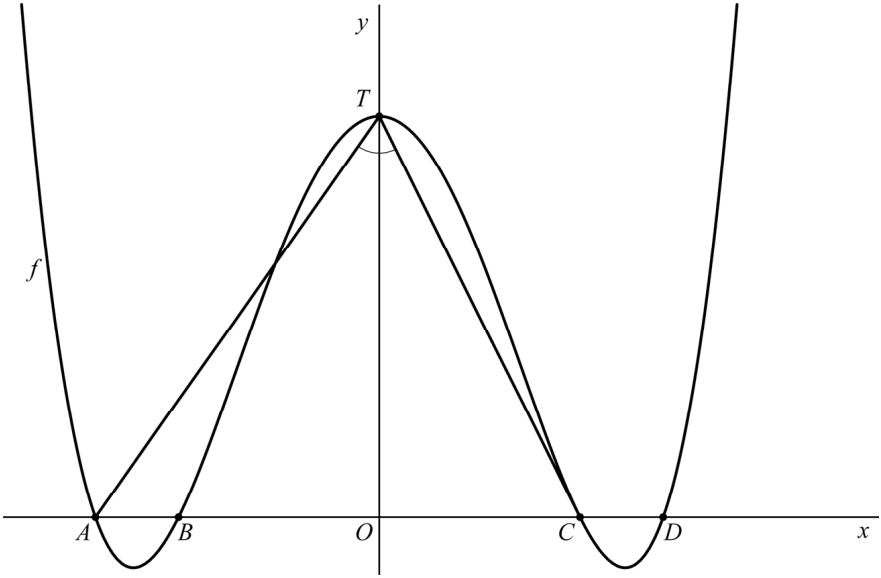
2024 tijdvak 1 • 10 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$.

10 4p Bereken exact het minimum van f.

Functie f kan ook geschreven worden als $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 2)$.
De grafiek van f snijdt de x-as achtereenvolgens in de punten A, B, C en D. Het punt T is het snijpunt van de grafiek van f met de y-as.
Zie de figuur.

figuur



In de figuur is $\angle ATC$ aangegeven.

11 6p Bereken algebraïsch deze hoek. Geef je eindantwoord in graden in één decimaal.

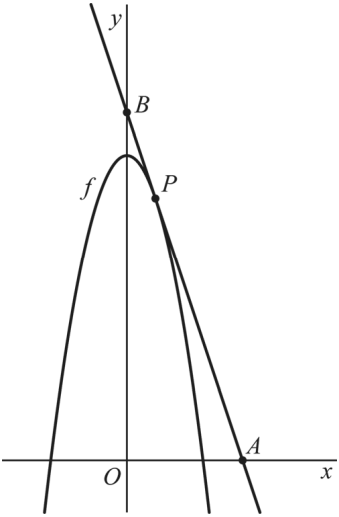
uitwerkingen → blz. 233

3.6 Raaklijn en driehoeken

2023 tijdvak 2 • 9 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = 16 - x^2$. Het punt P ligt op de grafiek van f. De raaklijn aan de grafiek van f in P snijdt de positieve x-as in het punt A en de y-as in het punt B. Zie figuur 1.

figuur 1

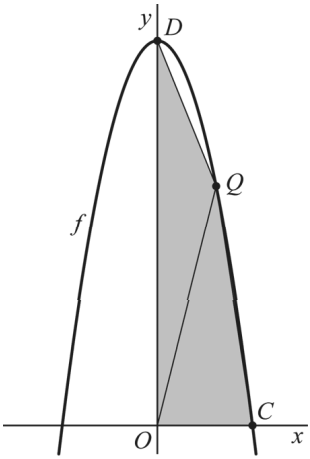


Punt P is zo gekozen dat geldt: $OB = 3 \cdot OA$.

12 3p Bereken exact de x-coördinaat van P.

De grafiek van f snijdt de positieve x-as in het punt C en de y-as in het punt D. Het punt Q ligt op de grafiek van f tussen de punten C en D en heeft x-coördinaat q.

figuur 2



In figuur 2 zijn de grafiek van f en de grijze driehoeken OCQ en OQD weergegeven.

De oppervlakte van de beide driehoeken kan worden uitgedrukt in q. De oppervlakte van driehoek OCQ is $2(16-q^2)$.

13 Toon aan dat die oppervlakte $2(16-q^2)$ is.

2p

De oppervlakte van driehoek OQD uitgedrukt in q is gelijk aan $8q$.
Punt Q is zo gekozen dat geldt: de twee driehoeken hebben gelijke oppervlaktes.

14 Bereken exact de oppervlakte van één zo'n driehoek.

4p

uitwerkingen → blz. 234

3.7 Parabool en grafiek van een wortelfunctie

2023 tijdvak 1 • 11 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x)=2\sqrt{3x-5}$.

15 Bereken op exacte wijze het domein van f.

3p

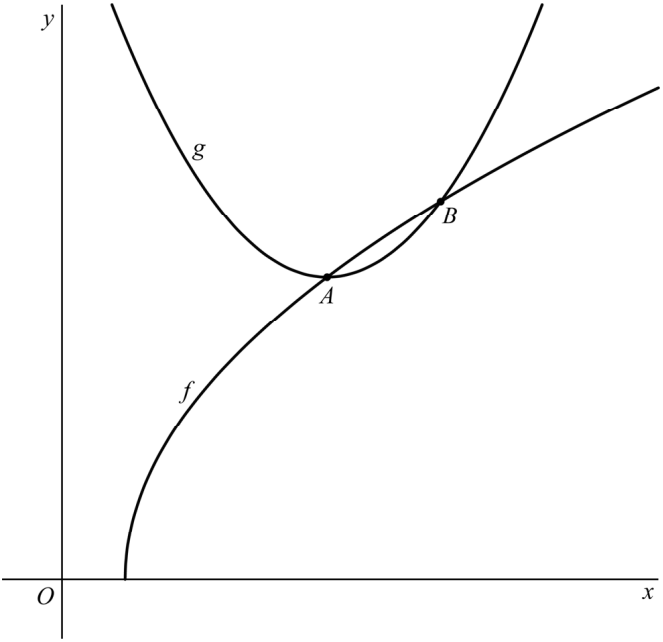
De functie g wordt gegeven door:

$$g(x)=a(x-p)^2+q$$

Hierin zijn a, p en q constanten.
De grafiek van g is een parabool.

Het punt A ligt op de grafiek van f en in dit punt A geldt $f'(x)=\frac{3}{4}$.
Daarnaast is punt A ook de top van de grafiek van g.
Het punt B ligt op beide grafieken en heeft x-coördinaat 10.
Zie de figuur.

figuur



16 Bereken exact de waarden van a, p en q.

8p

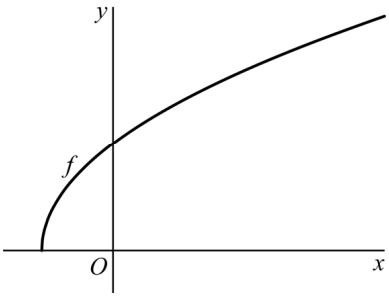
uitwerkingen → blz. 235

3.8 Wortel en cirkel

2022 tijdvak 2 • 10 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = \sqrt{3x+4}$. In figuur 1 is de grafiek van f weergegeven.

figuur 1

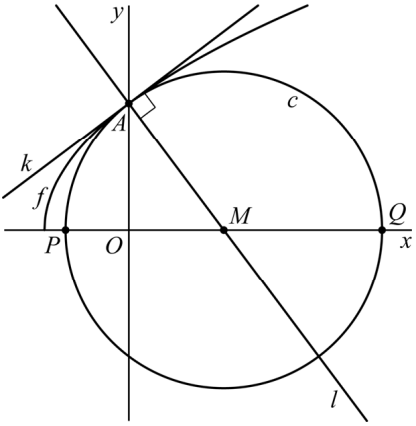


De grafiek van f ontstaat uit de grafiek van $y = \sqrt{x}$ door een horizontale translatie en een vermenigvuldiging ten opzichte van de y-as.

17 3p Geef aan welke translatie en vermenigvuldiging dit zijn en in welke volgorde ze moeten worden toegepast.

De grafiek van f snijdt de y-as in het punt $A(0, 2)$. De lijn k is de raaklijn aan de grafiek van f in A. De lijn l snijdt lijn k loodrecht in A. Het punt M is het snijpunt van l met de x-as.
De cirkel c heeft punt M als middelpunt en raakt de grafiek van f in punt A. Lijn k is dus ook de raaklijn in A aan c.
De punten P en Q zijn de snijpunten van cirkel c met de x-as. Zie figuur 2.

figuur 2



3

18 Bereken exact de x-coördinaten van P en Q.

7p

uitwerkingen → blz. 236

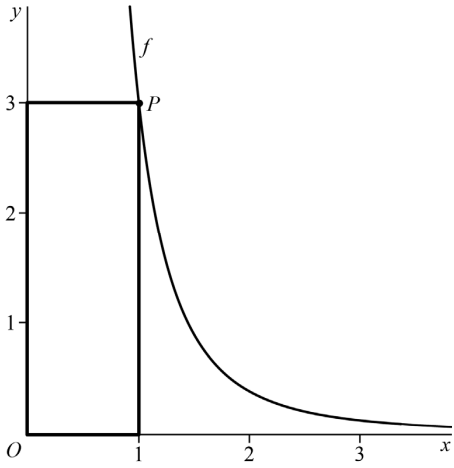
3.9 Minimale omtrek

2022 tijdvak 2 • 6 punten

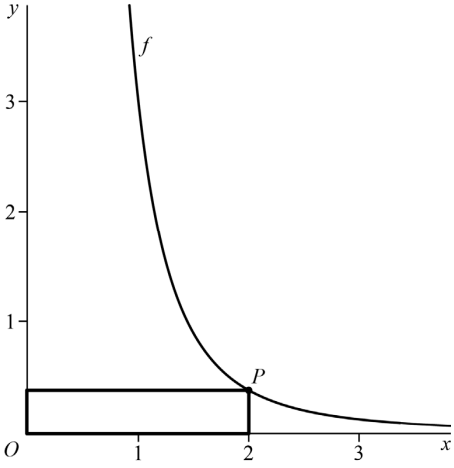
De functie f wordt gegeven door $f(x)=\frac{3}{x^3}$ met $x>0$.

Punt P is een willekeurig punt op de grafiek van f. Bij zo'n punt P kun je een rechthoek tekenen met horizontale en verticale zijden en hoekpunten P en O. In figuur 1 is de rechthoek getekend als P het punt $(1,3)$ is en in figuur 2 is de rechthoek getekend als P het punt $\left(2,\frac{3}{8}\right)$ is.

figuur 1



figuur 2



De **omtrek** van de rechthoek in figuur 1 is groter dan de omtrek van de rechthoek in figuur 2. De omtrek is dus afhankelijk van de keuze van P.

Je kunt P zó op de grafiek van f kiezen, dat de omtrek van de bijbehorende rechthoek minimaal is.

19 6p Geef een formule voor de omtrek en bereken daarmee exact de coördinaten van het punt P, zó dat de omtrek van de bijbehorende rechthoek minimaal is.

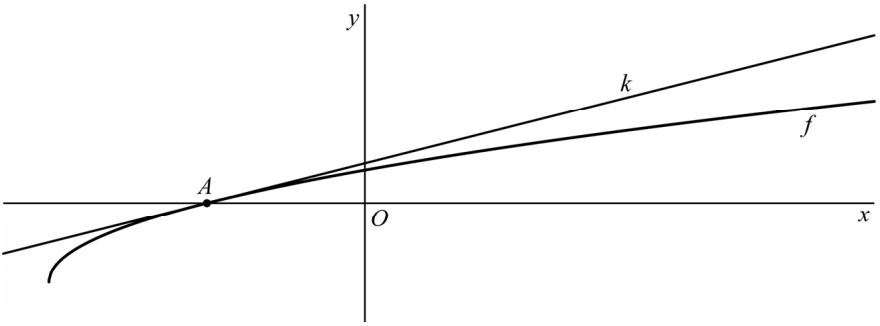
uitwerkingen → blz. 237

3.10 Een raaklijn en een evenwijdige lijn door O

2022 tijdvak 2 • 12 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = -2 + \sqrt{8+x}$. Het punt A is het snijpunt van de grafiek van f met de x-as. De lijn k raakt de grafiek van f in het punt A. Zie figuur 1.

figuur 1



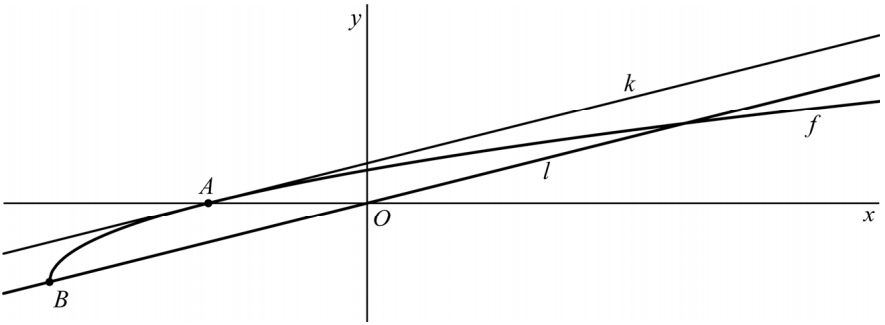
Een vergelijking van k is $y = \frac{1}{4}x + 1$.

20 Bewijs dit.

5p

Het punt B is het randpunt van de grafiek van f. Lijn l is de lijn door B en de oorsprong O. Zie figuur 2.

figuur 2



Lijnen k en l zijn evenwijdig.

21 Bewijs dit.

3p

22 Bereken exact de afstand tussen k en l.

4p

uitwerkingen → blz. 237

3.11 Windmolens

2022 tijdvak 1 • 10 punten

Een windmolen kan de bewegingsenergie van de wind omzetten in elektrische energie. De hoeveelheid elektrische energie die een windmolen produceert, is afhankelijk van de windsnelheid. Hoe harder het waait, hoe meer elektrische energie een windmolen kan produceren.

Omdat er energie uit de wind gehaald is en omgezet is in elektrische energie, is de bewegingsenergie van de wind achter een windmolen kleiner dan ervoor. Dus is de windsnelheid achter de windmolen ook kleiner dan de windsnelheid vóór de windmolen.

De energie in joule (J) die een windmolen per seconde produceert, wordt gegeven door de formule:

$$E = \tfrac{1}{4} \cdot c \cdot v^3 \cdot \left(1 - \left(\frac{w}{v}\right)^3 - \left(\frac{w}{v}\right)^2 + \left(\frac{w}{v}\right)\right) \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is

- E de energie die de molen per seconde produceert in J;
- c een (positieve) constante die hoort bij de windmolen, deze constante is onder andere afhankelijk van de grootte en vorm van de wieken;
- v de snelheid van de wind vóór de windmolen in m/s;
- w de snelheid van de wind achter de windmolen in m/s.

Bij een wind met een snelheid van 10 m/s vóór de windmolen produceert de windmolen Amstelvogel in Ouderkerk aan de Amstel, zie de foto, elke seconde 1,21 miljoen J. De waarde van c die hoort bij deze windmolen is 5116.

foto



23 3p Bereken de snelheid van de wind achter de windmolen in m/s. Geef je eindantwoord in één decimaal.

We gaan nu weer kijken naar windmolens in het algemeen.
Een windmolen kan niet alle energie uit de wind halen, want dan zou de lucht achter de windmolen stilstaan. Het blijkt dat de maximale hoeveelheid energie die een windmolen uit de wind kan halen alleen afhangt van de verhouding tussen de windsnelheden vóór en achter de molen, dus de verhouding tussen v en w.

Stel $p = \frac{w}{v}$, dan kan formule 1 geschreven worden als:

$$E = \tfrac{1}{4} \cdot c \cdot v^3 \cdot \left(1 - p^3 - p^2 + p\right) \qquad \text{(formule 2)}$$

Bij een constante waarde van v is E maximaal als $1 - p^3 - p^2 + p$ maximaal is.

Voor elke constante c en v wordt de maximale waarde voor E bereikt bij $p = \frac{1}{3}$.

24 4p Bewijs dat deze maximale waarde voor E inderdaad bereikt wordt bij $p = \frac{1}{3}$.

De maximale waarde voor E noemen we $E_{\max}$.

De energie van wind met een snelheid v die per seconde wordt opgevangen door een windmolen waarvan c de constante is, wordt

gegeven door:

$$E_{\text{wind}} = \tfrac{1}{2} \cdot c \cdot v^3$$

Het maximale percentage van de energie die een windmolen uit de wind kan halen is $\dfrac{E_{\max}}{E_{\text{wind}}} \cdot 100\%$.

25 Bereken dit percentage. Geef je eindantwoord in hele procenten.

3p

uitwerkingen → blz. 239

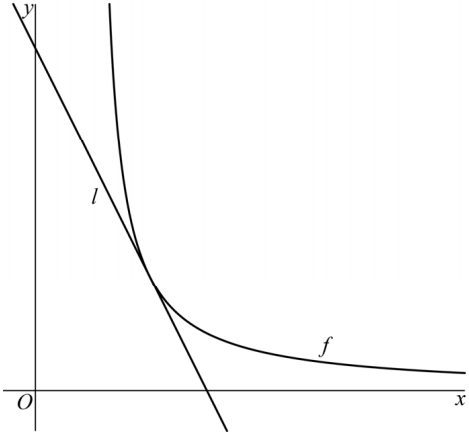
3.12 Hyperbool

2022 tijdvak 1 • 12 punten

Op het domein $\left\langle \tfrac{1}{2}, \rightarrow \right\rangle$ is de functie f gegeven door $f(x) = \dfrac{1}{2x-1}$.

De lijn l met richtingscoëfficiënt −2 raakt de grafiek van f. Zie figuur 1.

figuur 1

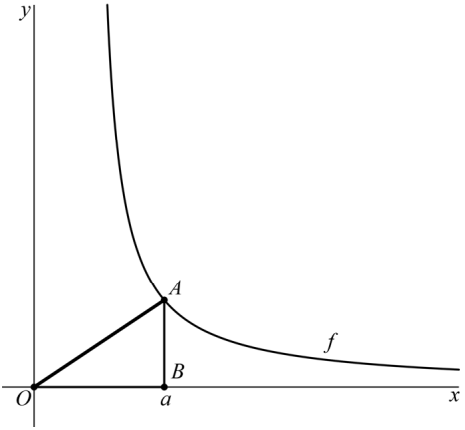


26 Bereken exact het snijpunt van l met de y-as.

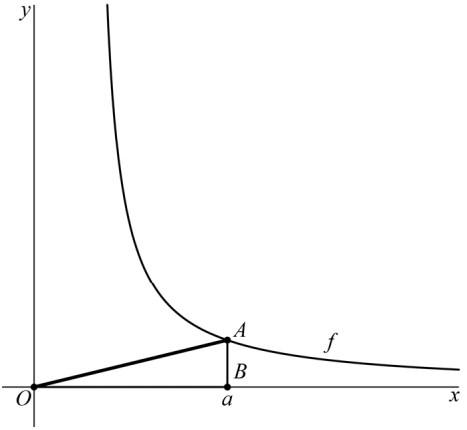
8p

Het punt A met x-coördinaat a is een willekeurig punt op de grafiek van f. Het punt B ligt op de x-as en heeft ook x-coördinaat a. Bij elke waarde van a hoort een driehoek OAB. Zie figuur 2 en figuur 3 voor twee mogelijkheden.

figuur 2



figuur 3



27 4p Bereken de minimale lengte van lijnstuk OA. Geef je eindantwoord in één decimaal.

uitwerkingen → blz. 240

2

Complete examens

De 3 nieuwste centrale examens wiskunde B havo, zoals ze zijn afgenomen. Maak ze in één keer, in 3 uur.

EXAMEN 1

2025

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	16 vragen, samen 74 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand), passer en geodriehoek.
Uitwerkingen	vanaf blz. 242

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Raken aan de x-as

De functie f wordt gegeven door $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$.

De grafiek van f heeft twee toppen.

De rechter top ligt op de x-as.

1 Bewijs dit.

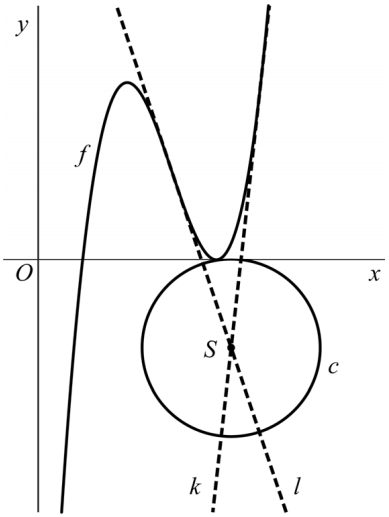
5p

Verder worden de volgende twee raaklijnen aan de grafiek van f gegeven:

- lijn k met vergelijking $y = 9x - 41$;
- lijn l met vergelijking $3x + y = 11$.

Lijnen k en l snijden elkaar in punt S.
De cirkel c heeft middelpunt S en raakt de x-as.
Zie de figuur.

figuur



2 Stel op exacte wijze een vergelijking op van cirkel c.

5p

Sloeproeien

Bij een wedstrijd sloeproeien wordt er geroeid in houten sloepen. Zie de foto.

foto



Bij zo'n wedstrijd kunnen de vorm en de grootte van de sloepen en het aantal roeiers per sloep verschillen. Hiermee wordt rekening gehouden bij het bepalen van de uitslag van de wedstrijd.

De sloep waarin het gemiddelde geleverde vermogen P **per roeier** het grootst is, wint. De waarde van P wordt na afloop van de wedstrijd als volgt berekend:

– Eerst wordt op basis van de tijd die een sloep nodig had om de wedstrijdafstand af te leggen de gemiddelde snelheid v van de sloep berekend.

– Daarna wordt voor de sloep een waarde W berekend die aangeeft hoe makkelijk of moeilijk de sloep door het water glijdt. De waarde van W is afhankelijk van de vorm van de sloep en de gemiddelde snelheid van de sloep. Er geldt:

$$W = \frac{A}{1 - B \cdot v^2} \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin zijn A en B constanten die afhankelijk zijn van de vorm van de sloep en is v de gemiddelde snelheid van de sloep in m/s.

– Ten slotte wordt het gemiddelde geleverde vermogen P per roeier in watt berekend:

$$P = \frac{1}{n} \cdot W \cdot v^3 \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is n het aantal roeiers in de sloep, W de waarde die volgt uit formule 1 en v de gemiddelde snelheid van de sloep in m/s.

Bij een wedstrijd hebben de roeiers in sloep 1 en sloep 2 een afstand van 17,3 km geroeid. Na afloop van de wedstrijd wordt voor beide sloepen de waarde van P berekend. De sloep met de hoogste waarde wint.
Voor sloep 1 is de waarde van P al berekend. Zie de tabel.

tabel

sloep	n	A	B	v (m/s)	P (watt)
1	8	21,36	0,05	2,62	73,1
2	10	23,04	0,08	…	…

Sloep 2 heeft de afstand van 17,3 km afgelegd in een tijd van 1 uur, 53 minuten en 58 seconden.

3 Onderzoek welk van de twee sloepen de wedstrijd heeft gewonnen. 4p

Stel dat een van de acht roeiers in sloep 1 niet mee roeit maar alleen stuurt en dat voor de overige zeven roeiers het gemiddelde geleverde vermogen P per roeier 73,1 watt blijft. Volgens de formules zou dan de gemiddelde snelheid van deze sloep - met nu dus zeven roeiers - lager zijn dan de 2,62 m/s in de tabel.

4 Bereken de gemiddelde snelheid van sloep 1 in m/s in deze situatie. 3p
Geef je eindantwoord in twee decimalen.

De gemiddelde snelheid v van sloep 1 ligt ook tijdens andere wedstrijden tussen 2 en 3 m/s. Voor de waarde W van sloep 1 geldt:

$$W = \frac{21{,}36}{1 - 0{,}05 \cdot v^2} \qquad \text{(formule 3)}$$

Met formule 3 kan voor sloep 1 beredeneerd worden dat hoe groter de waarde van v is, hoe groter de waarde van W is.

5 Geef deze redenering. Het geven van een getallenvoorbeeld of een verwijzing naar een grafiek is niet voldoende. 3p

Een exponentiële functie

De functie f wordt gegeven door $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2}$.

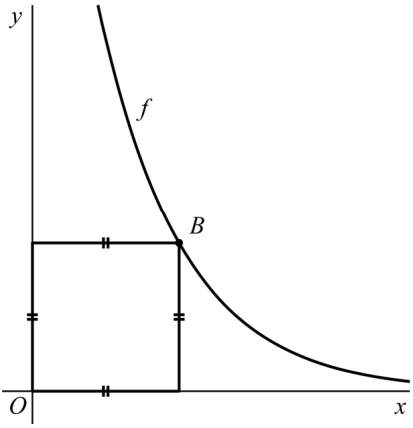
Op de grafiek van f ligt punt A met y-coördinaat 4.
De x-coördinaat van A kan geschreven worden in de vorm $x = {}^{p}\log(q)$.

6 Bereken exact mogelijke waarden van p en q.

3p

Op de grafiek van f ligt het punt B zodanig dat B de rechterbovenhoek is van een vierkant waarvan twee zijden samenvallen met de assen.
De oorsprong $O(0,0)$ is de linkeronderhoek van dit vierkant.
Zie de figuur.

figuur



7 Bereken de oppervlakte van het vierkant. Geef je eindantwoord in één decimaal.

4p

De grafiek van f ontstaat door op de standaardgrafiek met formule $y = 3^x$ de volgende twee transformaties toe te passen:

- eerst een horizontale verschuiving 2 naar links;
- dan een vermenigvuldiging ten opzichte van de y-as met -1.

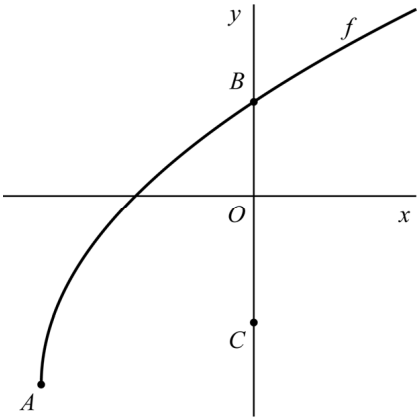
8 3p Bewijs dat de grafiek van f inderdaad ontstaat door op deze standaardgrafiek de twee genoemde transformaties toe te passen.

Een wortelfunctie

De functie f wordt gegeven door $f(x) = -16 + \sqrt{32x + 576}$.

De grafiek van f heeft randpunt A en snijdt de y-as in het punt B. Verder is gegeven het punt $C(0; -10,75)$. Zie figuur 1.

figuur 1

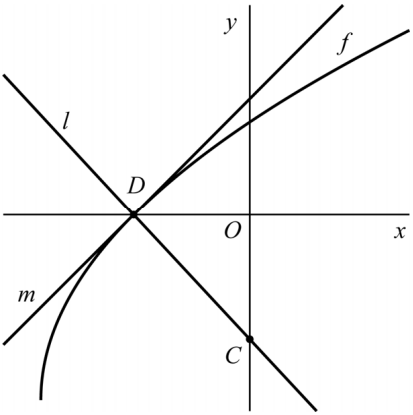


Er geldt: $AC = BC$

9 6p Toon dit op algebraïsche wijze aan.

De grafiek van f snijdt de x-as in het punt D. De lijn l gaat door de punten C en D en de lijn m raakt de grafiek van f in D. Zie figuur 2.

figuur 2



De hoek tussen l en m is net geen $90°$.

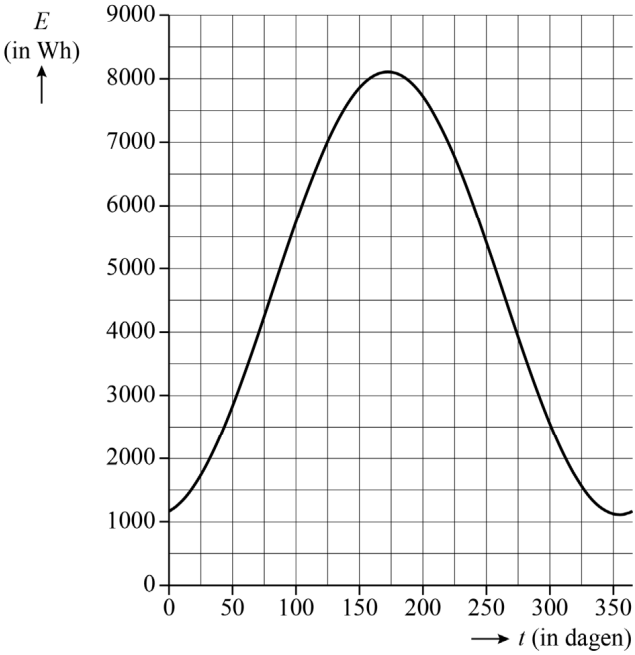
10 Bereken op algebraïsche wijze de scherpe hoek in graden tussen l en m.
8p Geef je eindantwoord in één decimaal.

Zonnepanelen

De hoeveelheid energie die een zonnepaneel ontvangt, is afhankelijk van de dag in het jaar en de hellingshoek van het paneel.

Gedurende een jaar is door een weerstation elke dag de hoeveelheid ontvangen energie E (in Wh) gemeten. Bij deze metingen is een zo passend mogelijk model opgesteld. In figuur 1 is de bijbehorende grafiek getekend. Hierbij is E uitgezet tegen de tijd t in dagen met $t = 0$ op 1 januari.

figuur 1



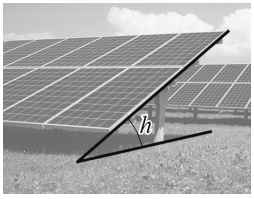
De formule die bij het model hoort heeft een periode van 365 dagen en ziet er als volgt uit:

$$E = p \cdot \sin(q \cdot (t - r)) + s \qquad \text{(formule 1)}$$

11 5p Bepaal mogelijke waarden van p, q, r en s. Geef de waarde van q in vier decimalen en de waarden van p, r en s als geheel getal.

Zonnepanelen worden ten opzichte van de grond onder een bepaalde hellingshoek h geplaatst. Zie de foto.

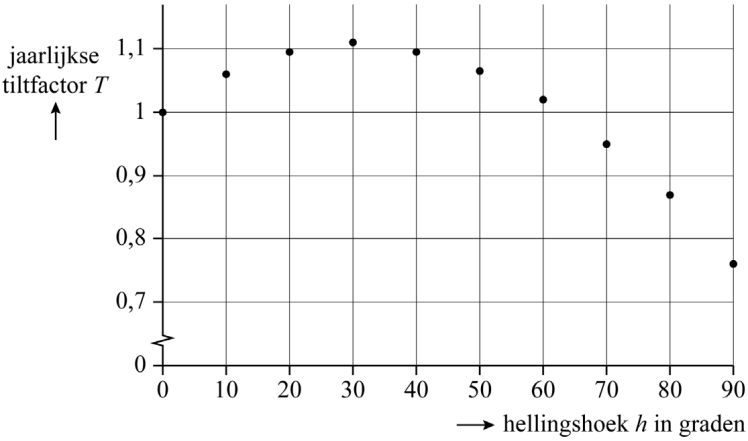
foto



Om een verband te vinden tussen deze hellingshoek h en de hoeveelheid ontvangen energie, heeft een onderzoeker tien dezelfde zonnepanelen

naast elkaar geplaatst, elk onder een verschillende hoek h.
Vervolgens heeft hij gemeten hoeveel energie elk zonnepaneel een jaar lang ontvangen heeft. Deze hoeveelheid per zonnepaneel heeft hij vergeleken met de hoeveelheid bij het zonnepaneel met $h = 0$.
De resultaten van zijn onderzoek zijn weergegeven in figuur 2.

figuur 2



In figuur 2 is af te lezen dat bij een hellingshoek van 30 graden de zogenaamde 'tiltfactor' 1,11 is. Dit betekent dat het zonnepaneel met $h = 30$ in een jaar tijd 11 procent meer energie heeft ontvangen dan het zonnepaneel met $h = 0$.

Het zonnepaneel met $h = 90$ heeft de minste energie ontvangen.

12 Bereken met behulp van figuur 2 hoeveel procent minder energie dit
3p zonnepaneel heeft ontvangen ten opzichte van de optimale situatie met $h = 30$. Geef je eindantwoord in één decimaal.

Het verband tussen de tiltfactor T en de hellingshoek h in graden kan voor hellingshoeken tussen 0 en 50 graden benaderd worden door een formule van de vorm:

$$T = a \cdot h^2 + b \cdot h + 1 \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin zijn a en b constanten.

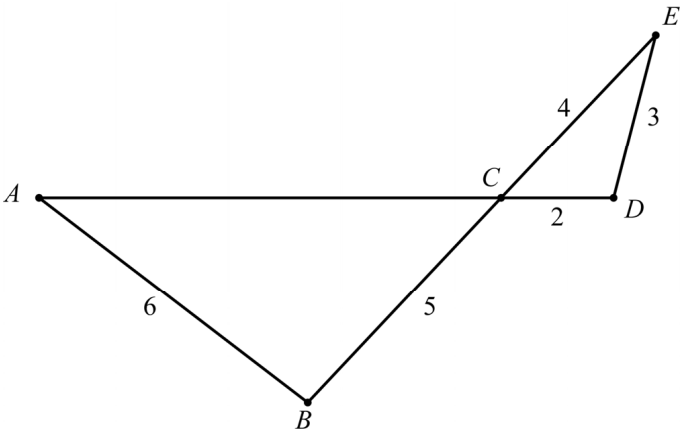
We nemen aan dat de grafiek die bij formule 2 hoort de top (30; 1,11) heeft. Op basis van alleen deze top liggen de waarden van a en b in formule 2 vast. (Verder lezen we dus geen punten af.)

13 5p Bereken op algebraïsche wijze deze waarden van a en b.
Geef je eindantwoorden in vier decimalen.

Twee driehoeken

Gegeven is driehoek ABC met $AB = 6$ en $BC = 5$.
Verder is gegeven driehoek CDE met $CD = 2$, $DE = 3$ en $CE = 4$.
Punt C is het snijpunt van lijnstuk AD en lijnstuk BE. Zie de figuur.

figuur



Zijde AC is de enige zijde waarvan de lengte onbekend is.

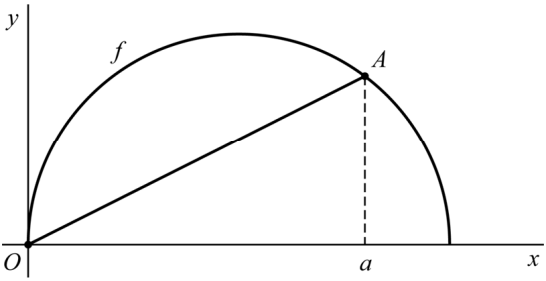
14 7p Bereken op algebraïsche wijze de lengte van deze zijde AC. Geef je eindantwoord in één decimaal.

Punten op een cirkelboog

De functie f wordt gegeven door $f(x)=\sqrt{x(4-x)}$.

Op de grafiek van f ligt een punt A met x-coördinaat a. De coördinaten van punt A zijn dus $\left(a,\sqrt{a(4-a)}\right)$. Tussen oorsprong O en punt A is een lijnstuk getekend. Zie figuur 1.

figuur 1



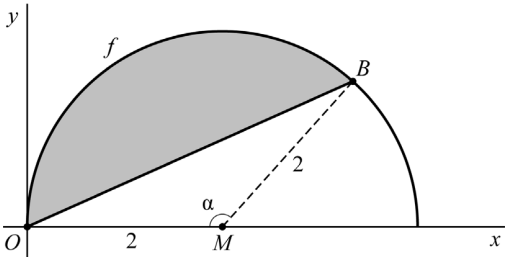
De helling van lijnstuk OA is $\frac{1}{2}$.

15 Bereken exact de x-coördinaat van A.

5p

De grafiek van f valt samen met de bovenste helft van een cirkel met middelpunt $M(2,0)$ en straal 2. In figuur 2 is de grafiek van f nogmaals weergegeven, maar nu met daarop een ander punt, punt B. Bovendien is hierin het gebied onder de grafiek van f én boven lijnstuk OB grijs gemaakt. Verder geldt $\alpha=\angle OMB$.

figuur 2



Voor de oppervlakte S van het grijze gebied geldt:

$S = 2\alpha - 2\sin(\alpha)$ met α in **radialen**

De positie van punt B is zo gekozen dat oppervlakte S de helft is van de oppervlakte van de halve cirkel.

16 Bereken hoek α in **graden**. Geef je eindantwoord als geheel getal.

5p

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 242

EXAMEN 2

2026

centraal examen • tijdvak 1

Tijd	3 uur
Vragen	17 vragen, samen 74 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand), passer en geodriehoek.
Uitwerkingen	vanaf blz. 248

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

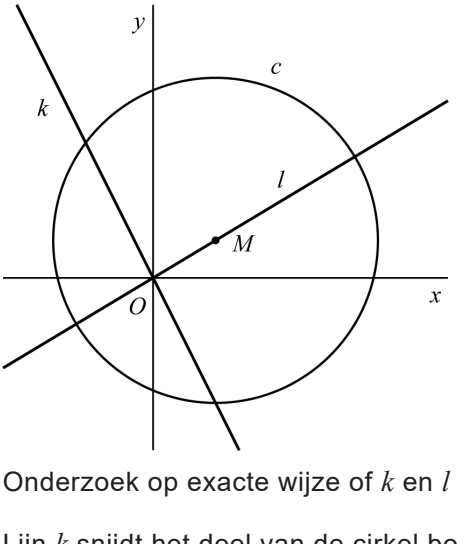
Hoeken

De cirkel c met middelpunt M is gegeven door de vergelijking:

$$x^2+y^2-10x-6y=135$$

De lijn k heeft vergelijking $y=-2x$.
De lijn l is de lijn door de punten O en M. Zie figuur 1.

figuur 1

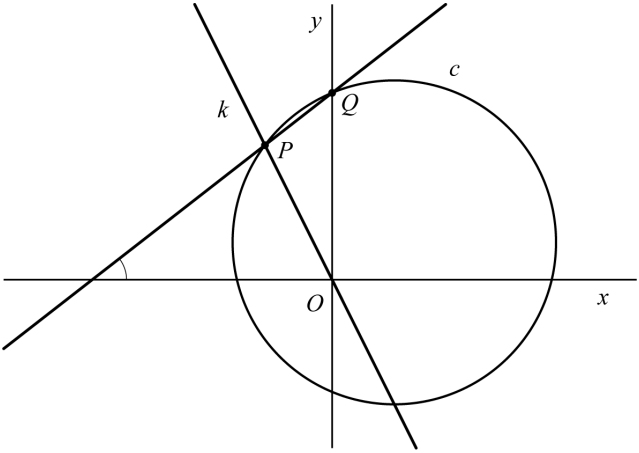


1 Onderzoek op exacte wijze of k en l elkaar loodrecht snijden.

4p

Lijn k snijdt het deel van de cirkel boven de x-as in het punt P. Het punt $Q(0,15)$ is het snijpunt van c met de positieve y-as. Zie figuur 2.

figuur 2



In figuur 2 is de hoek aangegeven die de lijn door P en Q met de x-as maakt.

2 7p Bereken algebraïsch deze hoek in graden. Geef je eindantwoord als geheel getal.

Exponentiële functies

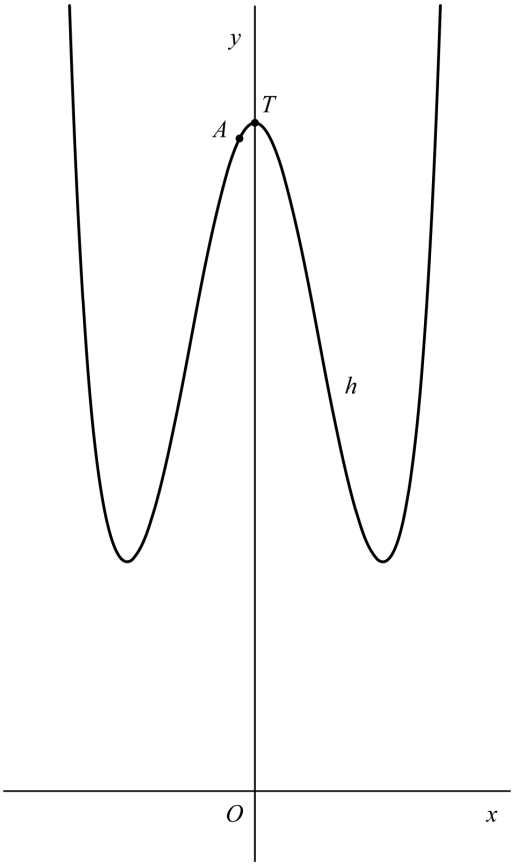
De functie f wordt gegeven door $f(x) = 2^{3-x^2}$ en de functie g wordt gegeven door $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{2-x^2}$.

De grafieken van f en g hebben twee snijpunten. Beide snijpunten hebben dezelfde y-coördinaat.

3 4p Bereken exact deze y-coördinaat. Schrijf je antwoord in de vorm $\sqrt{a}$ met a een geheel getal.

De functie h wordt gegeven door $h(x) = f(x) + g(x)$.
De grafiek van h heeft drie toppen, waaronder het punt T op de y-as. Zie de figuur.

figuur



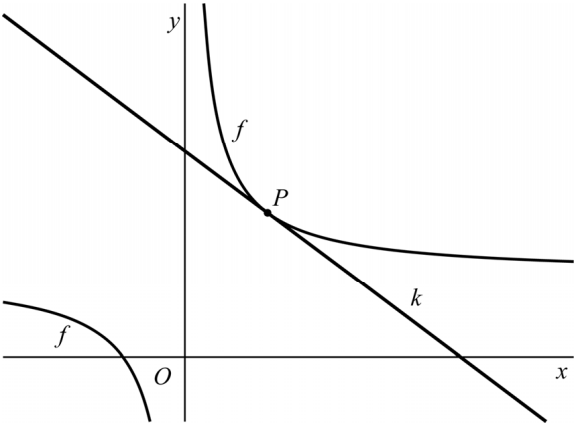
Op de grafiek van h liggen links van de y-as twee punten waarin de raaklijn helling 2 heeft; het punt dat het dichtst bij de y-as ligt, is het punt A. De hoogte van A is kleiner dan de hoogte van T.

4 5p Bereken het verschil tussen deze hoogtes. Geef je eindantwoord in drie decimalen.

Hyperbool

De functie f wordt gegeven door $f(x)=\frac{3}{x}+2$. De grafiek van f is een hyperbool. Op deze hyperbool ligt het punt $P(2, 3\frac{1}{2})$. De lijn k raakt de hyperbool in P. Zie figuur 1.

figuur 1



Een vergelijking van k is $y=-\frac{3}{4}x+5$.

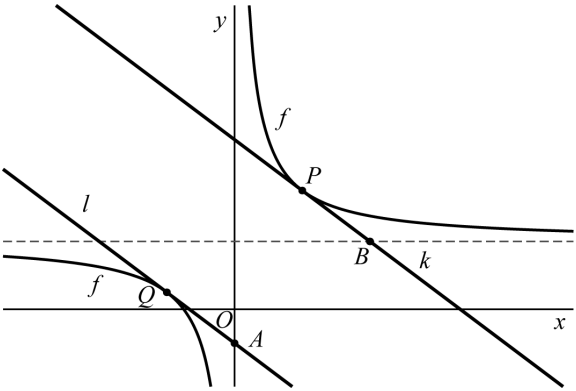
5 Bewijs dit.

4p

De lijn l met vergelijking $y=-\frac{3}{4}x-1$ raakt de hyperbool in het punt $Q(-2, \frac{1}{2})$. Lijn l snijdt de y-as in het punt A. Zie figuur 2.

In deze figuur is ook de horizontale asymptoot van de hyperbool gestippeld weergegeven. Lijn k snijdt deze asymptoot in het punt B.

figuur 2



Het lijkt of de lijnstukken AB en PQ even lang zijn.

6 Onderzoek op exacte wijze of AB en PQ even lang zijn.

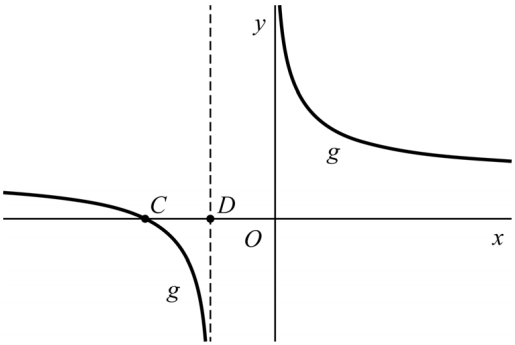
5p

De functie g ontstaat uit de functie f door een logaritme van f te nemen:

$$g(x) = {}^{2}\log\left(\frac{3}{x}+2\right)$$

De grafiek van g snijdt de x-as in het punt C.
De y-as is een verticale asymptoot van de grafiek van g. Links van de y-as is er nog een verticale asymptoot. Deze asymptoot snijdt de x-as in het punt D. Zie figuur 3.

figuur 3

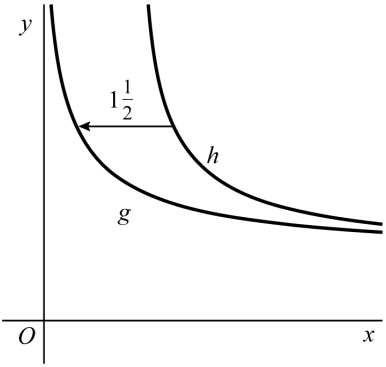


7 Bereken exact de lengte van het lijnstuk CD.

4p

De functie h wordt gegeven door $h(x) = {}^{2}\log(2x) - {}^{2}\log(x - 1\frac{1}{2})$. In figuur 4 is de grafiek van h weergegeven. Het deel van de grafiek van g dat rechts van de y-as ligt, is ook weergegeven.

figuur 4



Bewering: als de grafiek van h $1\frac{1}{2}$ naar links wordt verschoven, dan valt de verschoven grafiek samen met het rechterdeel van de grafiek van g.

8 3p Onderzoek op exacte wijze of deze bewering juist is.

Examen 2

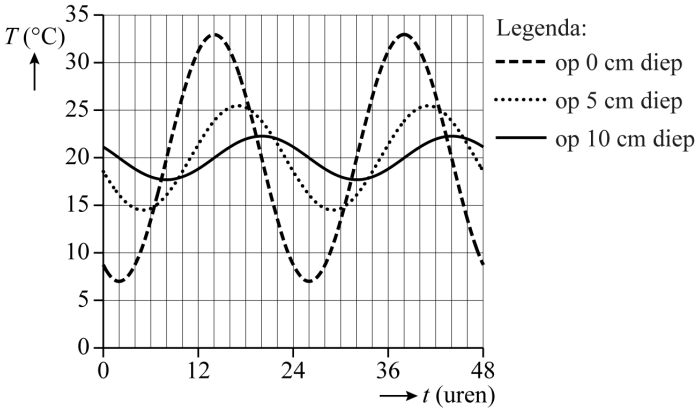
Temperatuur in de grond

Gedurende de dag verandert de temperatuur van de buitenlucht. Meestal is het in de nacht kouder dan overdag en is het in de middag het warmst. De temperatuur van de grond op verschillende diepten zal zich aanpassen aan de temperatuur van de buitenlucht. Die aanpassing loopt in de tijd wat achter ten opzichte van de temperatuur van de buitenlucht.

We kijken eerst naar gemeten temperaturen op verschillende diepten in veengrond. We doen dat voor een bepaalde periode van twee dagen.
Op basis van de meetresultaten op de grond (0 cm diep) en op twee verschillende diepten (5 cm diep en 10 cm diep) zijn in een model drie sinusoïden getekend. Zie de figuur.
Hierbij is T de temperatuur in graden Celsius en t het aantal uren na het begin van de twee dagen, met $t = 0$ om 0.00 uur.

De figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage.

figuur



In deze figuur is bijvoorbeeld af te lezen dat de temperatuur op de grond in de loop van de middag maximaal is. De maximale temperaturen op een diepte van 5 cm en 10 cm worden op een later tijdstip bereikt.

Bij elke grafiek hoort een formule van de vorm $T = a + b \cdot \sin(c(t-d))$.

9 4p Bepaal de waarden van a, b, c en d voor de grafiek op de grond. Geef a, b en d als geheel getal en geef c in één decimaal. Gebruik de figuur op de uitwerkbijlage.

Naarmate je dieper in de grond meet, worden de verschillen tussen de maximale en minimale temperatuur kleiner. Dit is in de figuur aan de amplitudes van de grafieken te zien. In het model neemt de amplitude van de grafiek exponentieel af met de diepte.
De amplitude van de grafiek van 5 cm diepte is 5,5. De amplitude van de grafiek van 10 cm diepte is 2,3. Met behulp van deze amplitudes kan de groeifactor van de amplitude per 5 cm diepte worden berekend. Hieruit volgt de procentuele afname per 1 cm diepte.

10 3p Bereken algebraïsch deze procentuele afname van de amplitude per 1 cm diepte. Geef je eindantwoord in gehele procenten.

Tijdens een periode van vorst bevriest de grond. Om te weten hoe diep de

vorst in de grond zit, wordt dagelijks de **vorstindex** bepaald. Hiervoor worden de gemiddelde dagtemperaturen (in $°C$) vanaf het begin van de vorstperiode opgeteld. De vorstindex I is het tegengestelde van de uitkomst van deze optelling. Er geldt dus:
$I = -(\text{som van de gemiddelde dagtemperaturen vanaf het begin van de vorstperiode})$

Voor drie opeenvolgende dagen op een bepaalde plaats staat hieronder een voorbeeld van de berekening van de vorstindex I, waarbij het op dag 1 begint te vriezen.

voorbeeld

dagnummer	gemiddelde dagtemperatuur	som van de gemiddelde dagtemperaturen vanaf het begin van de vorstperiode	vorstindex I
1	$-4{,}5°C$	$-4{,}5$	$4{,}5$
2	$-7{,}5°C$	$-4{,}5 + -7{,}5 = -12$	12
3	$2°C$	$-4{,}5 + -7{,}5 + 2 = -10$	10

Op een plaats met lichte kleigrond willen we bepalen tot hoe diep de vorst in de grond zit. Deze diepte wordt in een vereenvoudigd wiskundig model benaderd met de formule:

$z = 4\sqrt{I}$, met z de diepte in cm en I de vorstindex

Op deze plaats geldt na een aantal dagen flinke vorst dat de vorst tot 20 cm in de grond zit.
De weersvoorspelling is dat op de dagen die volgen, de gemiddelde dagtemperatuur elke dag 6 graden Celsius boven 0 is.
Met die weersvoorspelling is te berekenen na hoeveel dagen de vorst op deze plaats voor het eerst helemaal uit de grond is verdwenen.

11 4p
Bereken met behulp van de formule voor z na hoeveel hele dagen de vorst voor het eerst helemaal uit de grond is verdwenen.

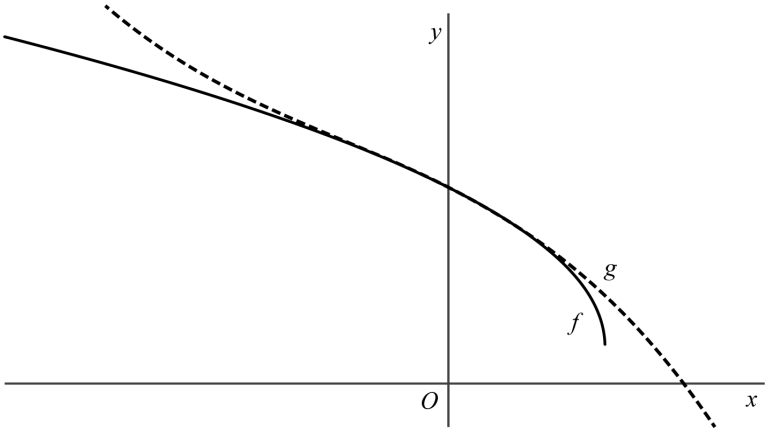
Een wortelfunctie benaderen

De functie f wordt gegeven door $f(x) = 1 + 2\sqrt{4 - x}$.

De functie g wordt gegeven door $g(x) = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$. Hierin zijn a, b, c en d constanten.

In de figuur is de grafiek van f weergegeven.
Ook is voor een keuze van de waarden van a, b, c en d de grafiek van g gestippeld weergegeven.
In de buurt van $x = 0$ benadert de grafiek van g de grafiek van f.

figuur



Voor de weergegeven grafieken geldt: $f(0) = g(0)$ en $f'(0) = g'(0)$.

Uit $f(0) = g(0)$ volgt $d = 5$.

De waarde van c volgt uit $f'(0) = g'(0)$.

Er geldt: $c = -\frac{1}{2}$.

12 Bewijs dat $c = -\frac{1}{2}$.

4p

Voor de grafiek van g in de figuur geldt verder: $a = -\frac{1}{256}$ en $b = -\frac{1}{32}$.
Daarmee wordt de functie g gegeven door $g(x) = -\frac{1}{256}x^3 - \frac{1}{32}x^2 - \frac{1}{2}x + 5$.
De grafiek van f ligt nergens boven de grafiek van g.

Hoe verder x van 0 afwijkt, des te groter is de verticale afstand tussen de twee grafieken.

13 3p Bereken voor welke twee waarden van x de verticale afstand gelijk is aan 0,05. Geef je eindantwoorden in twee decimalen.

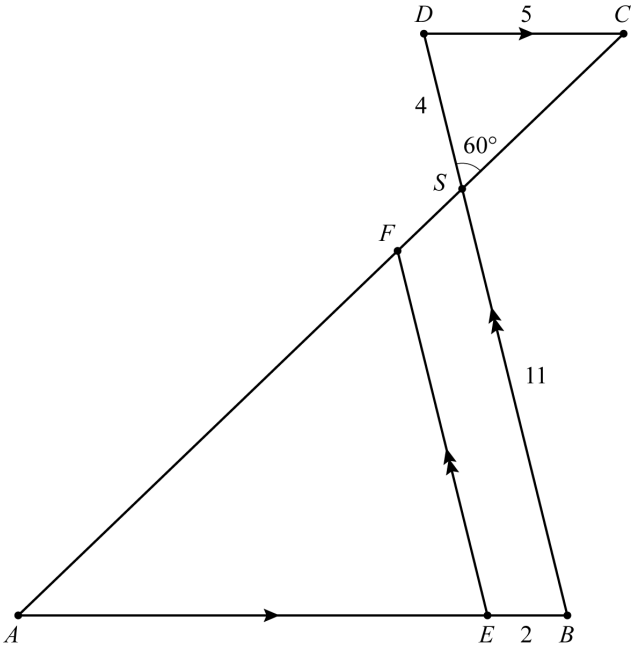
Gelijkvormige driehoeken

Gegeven zijn de gelijkvormige driehoeken ABS en CDS. De zijden AB en CD zijn evenwijdig. Het punt S is het snijpunt van de lijnstukken AC en BD.

Het punt E ligt op het lijnstuk AB en het punt F ligt op het lijnstuk AS zodanig dat het lijnstuk EF evenwijdig is met het lijnstuk BS.

Verder geldt dat $BS = 11$, $DS = 4$, $CD = 5$, $EB = 2$ en $\angle CSD = 60^\circ$.
Zie de figuur.

figuur



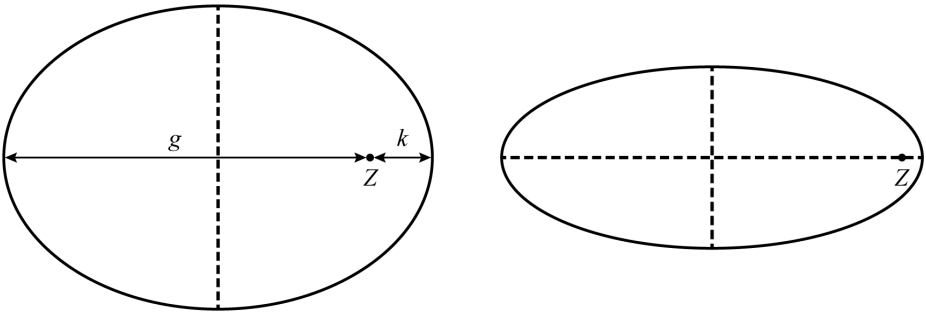
14 7p Bereken de lengte van het lijnstuk AF. Geef je eindantwoord in één decimaal.

Komeetbanen

Kometen zijn relatief kleine hemellichamen die vaak in een baan om een ster draaien. In deze opgave bekijken we komeetbanen rondom onze zon. Zo'n baan heeft twee symmetrieassen, een lange en een korte as, die loodrecht op elkaar staan. Het snijpunt van deze assen is het midden van de baan. De zon Z bevindt zich op de lange as, maar niet in het midden. De afstand van de komeet tot het middelpunt van de zon varieert. Als de komeet zich op de lange as bevindt, worden de grootste afstand g en de kleinste afstand k bereikt.

In figuur 1 zijn twee voorbeelden van een komeetbaan met zijn symmetrieassen getekend.

figuur 1



Komeetbanen hebben verschillende vormen. De vorm hangt samen met g en k. Hoe kleiner het verschil tussen g en k, hoe meer de baan op een cirkel gaat lijken. Een maat voor de vorm van de baan is de **excentriciteit**.
De excentriciteit e wordt berekend met de formule:

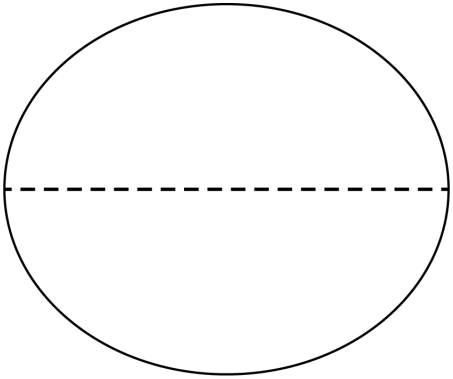
$$e = \frac{g-k}{g+k}$$

Voor twee komeetbanen met een verschillende waarde voor g en ook voor k geldt dat afstand g vier keer zo groot is als afstand k.

15 Onderzoek op exacte wijze of beide banen dezelfde excentriciteit hebben.
3p Bij dit onderzoek is het gebruik van getallenvoorbeelden onvoldoende.

Kometen worden aangeduid met een nummer gevolgd door een letter.
In figuur 2 is de baan van komeet 53P weergegeven. Figuur 2 is vergroot weergegeven op de uitwerkbijlage.

figuur 2

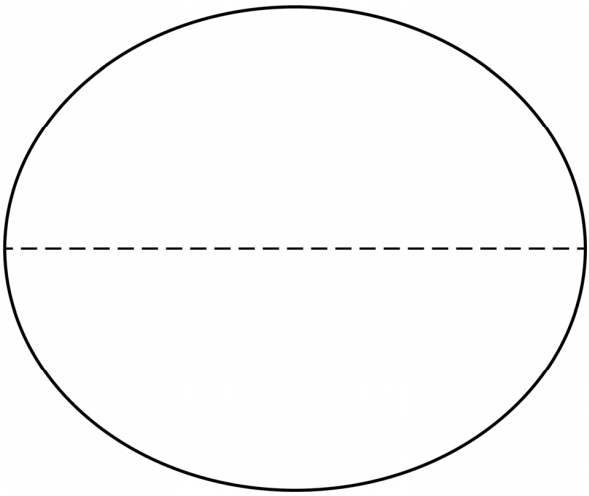


Voor deze baan geldt:
- de lengte van de lange as op de uitwerkbijlage is gelijk aan 10 cm;
- de excentriciteit is 0,553.

Met een stelsel van vergelijkingen kan de plaats van de zon op de lange as in de tekening worden bepaald. Ga ervan uit dat de zon zich rechts van het midden bevindt.

16 5p Bereken de waarde van g (of k) in één decimaal **en** teken vervolgens de plaats van de zon op de uitwerkbijlage.

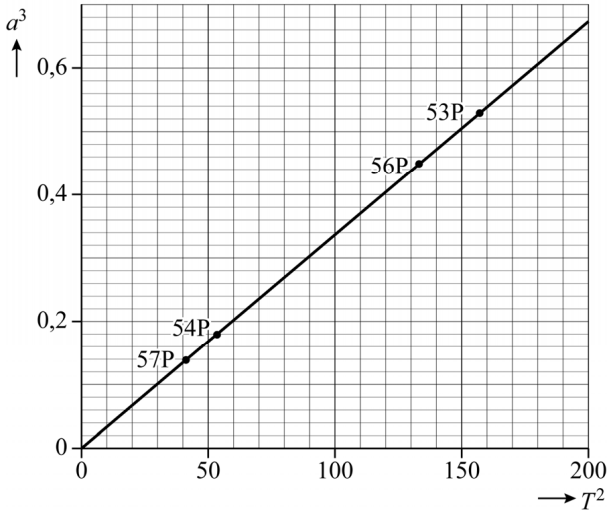
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 16



De omlooptijd T is de tijd die een komeet er over doet om één keer om de zon te draaien. De lengte van de halve lange as van de baan is a.

In figuur 3 is voor de kometen 53P, 54P, 56P en 57P a^3 uitgezet tegen T^2. De omlooptijd T is in jaren en de lengte a in miljarden kilometer. Tussen a en T bestaat een verband: er geldt dat a^3 recht evenredig is met T^2. In figuur 3 is door middel van een lijn het recht evenredige verband weergegeven.
Figuur 3 staat vergroot op de uitwerkbijlage.

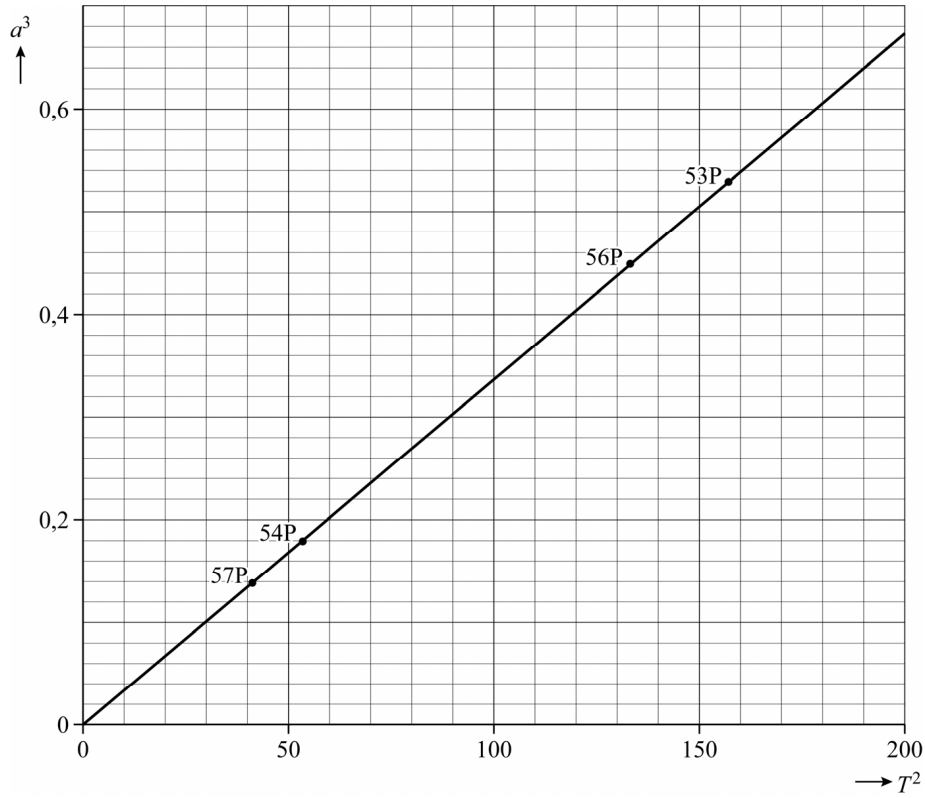
figuur 3



De komeet 55P draait in 33,2226 jaar om de zon. Het bijbehorende punt ligt buiten figuur 3.

17 5p Bereken de lengte a van de halve as van de baan van komeet 55P. Voor het bepalen van de evenredigheidsconstante kun je de figuur op de uitwerkbijlage gebruiken. Geef je eindantwoord in miljarden kilometer in twee decimalen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 17



Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 248

EXAMEN 3

2026

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	18 vragen, samen 72 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand), passer en geodriehoek.
Uitwerkingen	vanaf blz. 258

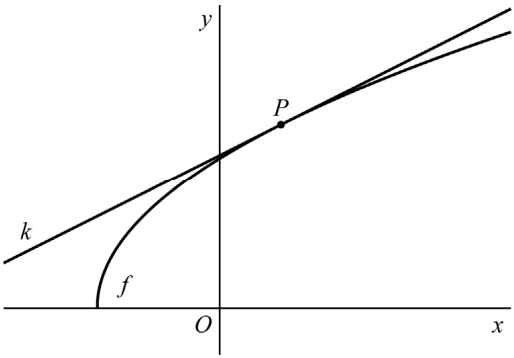
Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Door punt P

De functie f is gegeven door $f(x) = \sqrt{3x+6}$.
Op de grafiek van f ligt het punt $P(1, 3)$.
Lijn k raakt de grafiek van f in punt P. Zie figuur 1.

figuur 1

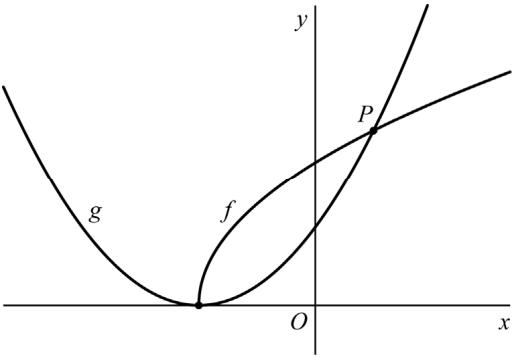


1 Stel op exacte wijze een vergelijking op van lijn k.

4p

De grafiek van de functie g is een parabool. De top van deze parabool valt samen met het randpunt van de grafiek van f.
De grafiek van g snijdt de grafiek van f in het punt $P(1, 3)$. Zie figuur 2.

figuur 2



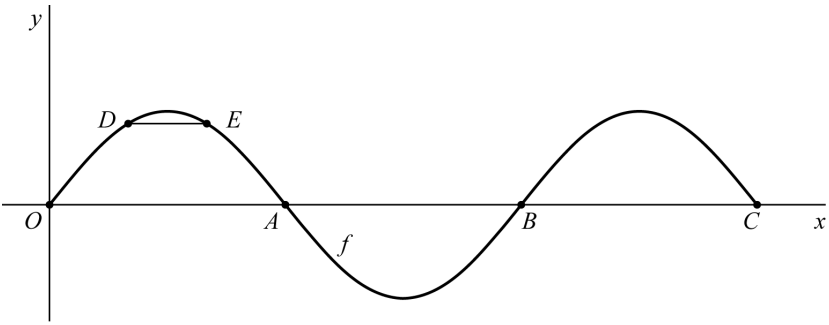
2 3p Stel op exacte wijze een functievoorschrift op van g.

Twee sinusoïden

De functie f is gegeven door $f(x) = 2\frac{1}{2}\sin(\frac{1}{2}x)$.

De grafiek van f is een sinusoïde. In figuur 1 is vanaf de oorsprong O anderhalve periode van deze sinusoïde getekend.

figuur 1



De sinusoïde snijdt de x-as achtereenvolgens in de punten O, A, B en C.
Deze punten liggen op de evenwichtsstand van de sinusoïde.
De punten D en E met y-coördinaat $1\frac{1}{4}\sqrt{3}$ liggen op de sinusoïde zoals aangegeven in figuur 1.

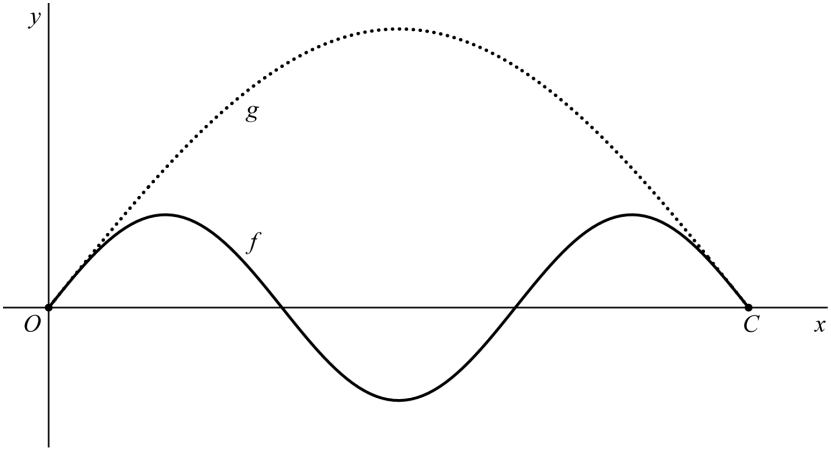
Lijnstuk OA is een aantal keer zo lang als lijnstuk DE.

3 Bereken exact hoeveel keer zo lang. 5p

In figuur 2 is opnieuw de grafiek van f tussen de punten O en C getekend.

Tussen de punten O en C is de grafiek van een functie g gestippeld weergegeven. Deze grafiek is een deel van een sinusoïde. De punten O en C zijn twee opeenvolgende punten op de evenwichtsstand van deze sinusoïde.

figuur 2



In O hebben de grafieken van f en g dezelfde helling. Deze helling is gelijk aan 1,25.

Een functievoorschrift van g is van de vorm $g(x) = v \cdot \sin(\frac{1}{6}x)$.

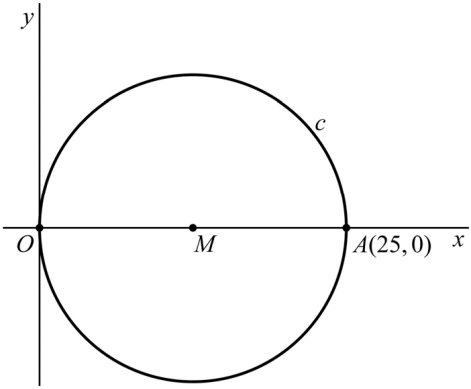
De helling van de grafiek van g in O kan benaderd worden door de berekening van het differentiequotiënt $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ op een klein interval.

4 Bereken de waarde van v met behulp van het differentiequotiënt op het interval $[0; 0{,}01]$. Geef je eindantwoord in één decimaal. 4p

Raaklijn door een punt aan een cirkel

Gegeven is het punt $A(25, 0)$. Daarbij is de cirkel c gegeven met middellijn OA. Het middelpunt van c is M. Zie figuur 1.

figuur 1



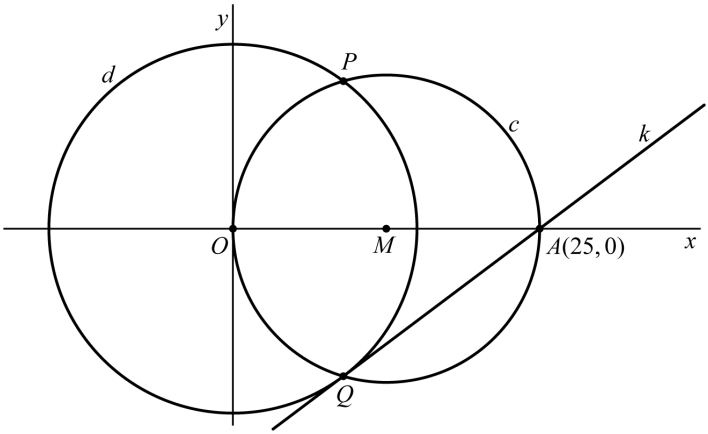
Een vergelijking van c is $y^2 = 25x - x^2$.

5 Bewijs dat dit inderdaad een vergelijking van c is.

3p

Verder is de cirkel d gegeven met middelpunt O.
Een vergelijking van d is $y^2 = 225 - x^2$.
De punten P en Q zijn de snijpunten van c en d.
Punt P ligt boven de x-as en punt Q onder de x-as.
De lijn k gaat door de punten A en Q. Zie figuur 2.

figuur 2



6 Bewijs dat lijn k een raaklijn aan cirkel d is.

6p

ERRATUM VAN HET CVTE BIJ DEZE VRAAG
Op **pagina 6**, bij **vraag 6**, moet

Bewijs dat lijn *k* een raaklijn aan cirkel *d* is.

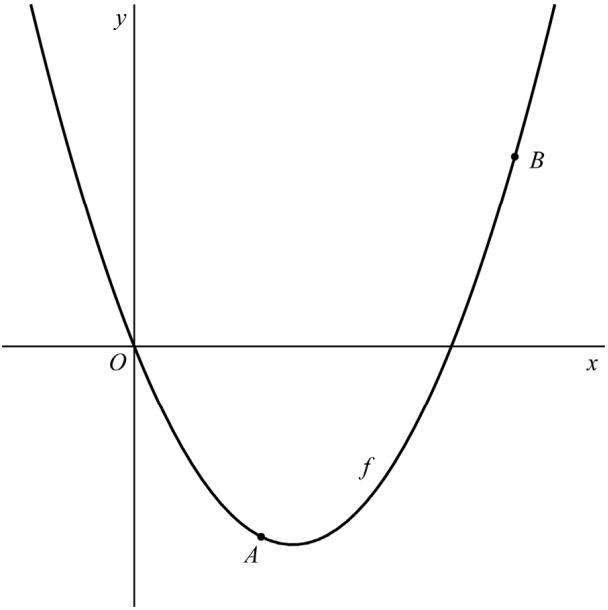
vervangen worden door:

Punten P en Q hebben dezelfde x-coördinaat. Deze x-coördinaat kun je berekenen door het oplossen van de vergelijking $25x - x^2 = 225 - x^2$.
Bewijs dat lijn *k* een raaklijn aan cirkel *d* is.

Twee punten op een parabool

De grafiek van f is een parabool. De punten A en B liggen op de grafiek. Zie de figuur.

figuur



Punt A heeft x-coördinaat 2 en punt B heeft x-coördinaat 6.
In punt A is de helling van de raaklijn $-\frac{1}{2}$.
In punt B is de helling van de raaklijn $3\frac{1}{2}$.
Het functievoorschrift van f is van de vorm $f(x) = cx^2 + dx$.

Uit de bovenstaande gegevens volgt het volgende stelsel:

$$\begin{cases} 4c + d = -\frac{1}{2} \\ 12c + d = 3\frac{1}{2} \end{cases}$$

7 Bewijs dat het stelsel uit de gegevens volgt.
2p

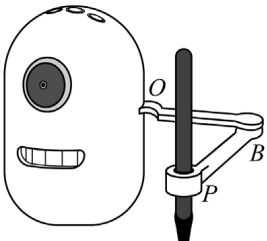
Door het stelsel op te lossen, krijg je de waarden c en d van de functie f.

8 4p De punten A en B lijken in de figuur even ver van de x-as te liggen. Onderzoek op exacte wijze of A en B inderdaad even ver van de x-as liggen.

Tekenrobot

Een tekenrobot is een apparaat dat zelf kan tekenen. In deze opgave wordt een tekenrobot met een scharnierbare tekenarm bekeken. De tekenarm bestaat uit de beweegbare delen OB en BP. Zie figuur 1.

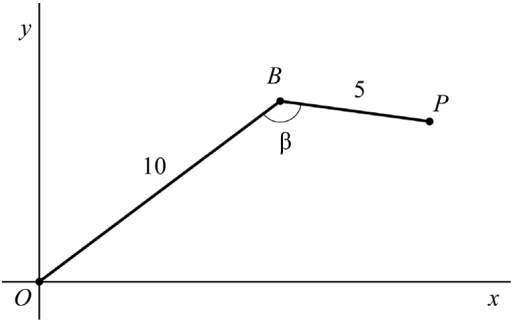
figuur 1



In figuur 2 is in een assenstelsel een bovenaanzicht weergegeven van de scharnierbare tekenarm. De lengte van OB is 10 cm en de lengte van BP is 5 cm.

De oorsprong is een vast punt. De tekenarm draait om dit punt. In punt B scharniert de tekenarm, waardoor BP om punt B kan draaien. De delen OB en BP maken een hoek β met elkaar.

figuur 2 bovenaanzicht tekenarm



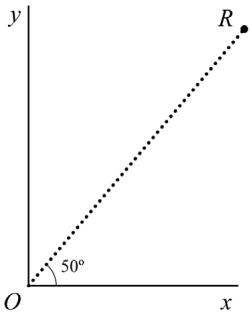
De tekenrobot tekent met punt P. Om een deel van een cirkel met middelpunt O te tekenen, moet hoek β op een vaste waarde worden ingesteld. Door de tekenarm vervolgens rond de oorsprong te draaien, tekent punt P de cirkelboog.
De straal OP van de getekende cirkelboog hangt af van hoek β.

Er moet een cirkelboog met middelpunt O en straal 14 cm worden getekend.
9 Bereken op hoeveel graden hoek β moet worden ingesteld. Geef je eindantwoord in gehelen.
3p

Bij een andere tekenrobot hebben de twee beweegbare delen van de tekenarm allebei lengte 10 cm, dus $OB = BP = 10$.

Een punt R wordt in het assenstelsel geplaatst zodat lijnstuk OR een hoek van 50 graden maakt ten opzichte van de positieve x-as.
Zie figuur 3.

figuur 3



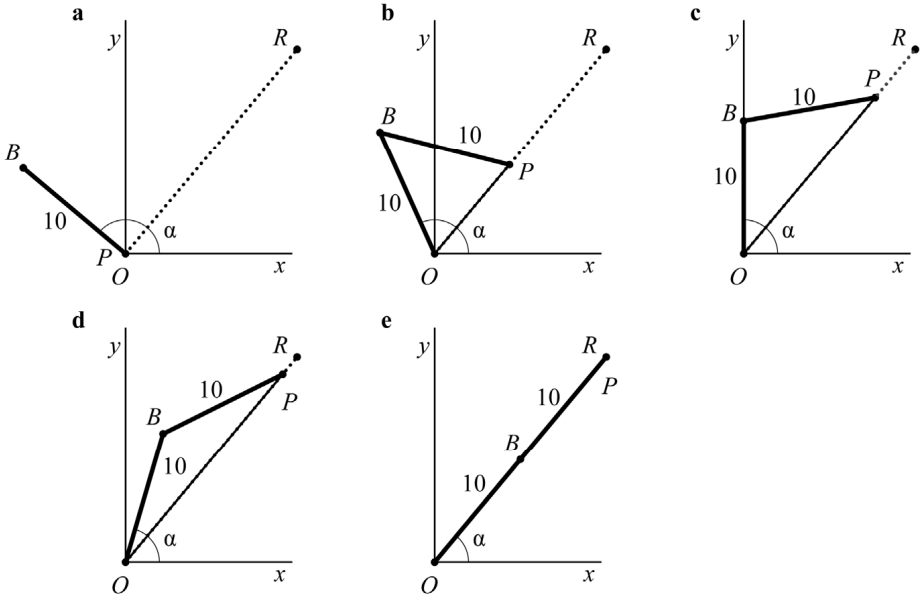
De afstand van punt R tot de oorsprong is 20 cm.

De tekenrobot moet lijnstuk OR gaan tekenen.
Hij beweegt daarom punt P in een rechte lijn van O naar R.

In figuur 4 is voor verschillende momenten (a, b, c, d en e) het

bovenaanzicht van de tekenarm weergegeven tijdens het tekenen.
In de beginstand liggen beide delen van de tekenarm op elkaar en staan ze loodrecht op lijnstuk OR. Punt P bevindt zich in de oorsprong.

figuur 4 bovenaanzicht tekenarm tijdens het tekenen van lijnstuk *OP*



De hoek die lijnstuk OB maakt met de positieve x-as, is aangegeven met α. In eerste instantie is hoek α groter dan 90 graden. Tijdens het tekenen van de lijn wordt hoek α steeds kleiner tot uiteindelijk 50 graden.

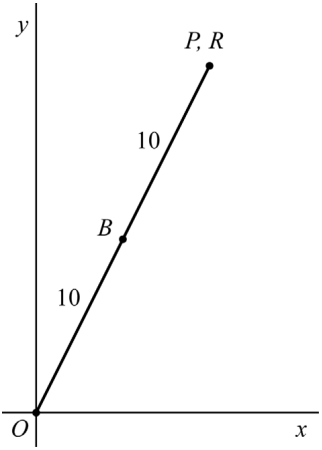
In de situatie van figuur 4c geldt dat $\alpha = 90°$.

10 Bereken de lengte van lijnstuk OP in figuur 4c. Geef je eindantwoord in
4p cm in één decimaal.

Om de positie van een willekeurig punt R vast te leggen moeten de helling en lengte van lijnstuk OR in de tekenrobot worden ingevoerd.

Lijnstuk OR wordt ingevoerd met lengte 20 cm en richtingscoëfficiënt 2.
In figuur 5 is de eindpositie van de tekenarm van de tekenrobot getekend.

figuur 5



11 4p Bereken in deze situatie algebraïsch de coördinaten van punt R. Geef je eindantwoord in cm in één decimaal.

Exponentiële functies

De functie f wordt gegeven door $f(x) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{1-2x}$.

De grafiek van f wordt eerst 2 naar rechts verschoven en daarna vermenigvuldigd ten opzichte van de x-as met $\frac{8}{3}$.

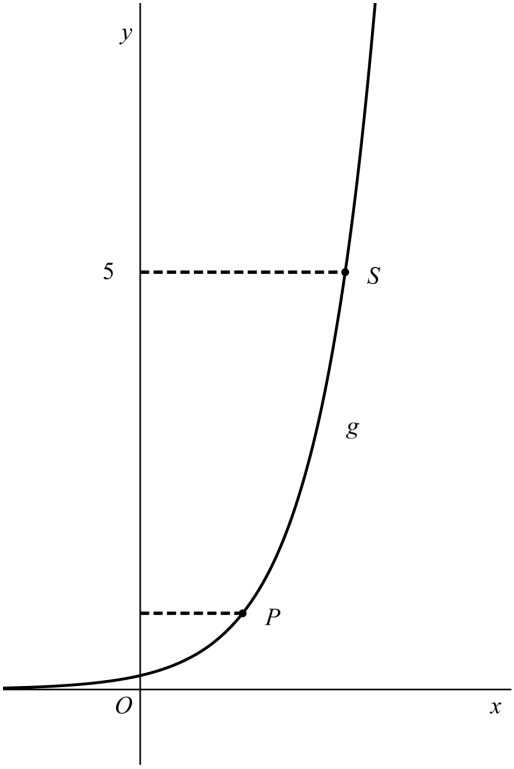
Zo ontstaat de grafiek van de functie g.

Deze functie kan worden geschreven als $g(x) = \frac{1}{6} \cdot 4^x$.

12 4p Bewijs dit.

Op de grafiek van g ligt een punt S met y-coördinaat 5.
Op de grafiek van g ligt ook een punt P zó, dat de afstand van P tot de y-as de helft is van de afstand van S tot de y-as. Zie de figuur.

figuur



De y-coördinaat van P is te schrijven als $\frac{1}{6}\sqrt{30}$.

13 Bewijs dit.

5p

Product van functies

De functie f is gegeven door $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.
Deze functie heeft één maximum en één minimum.

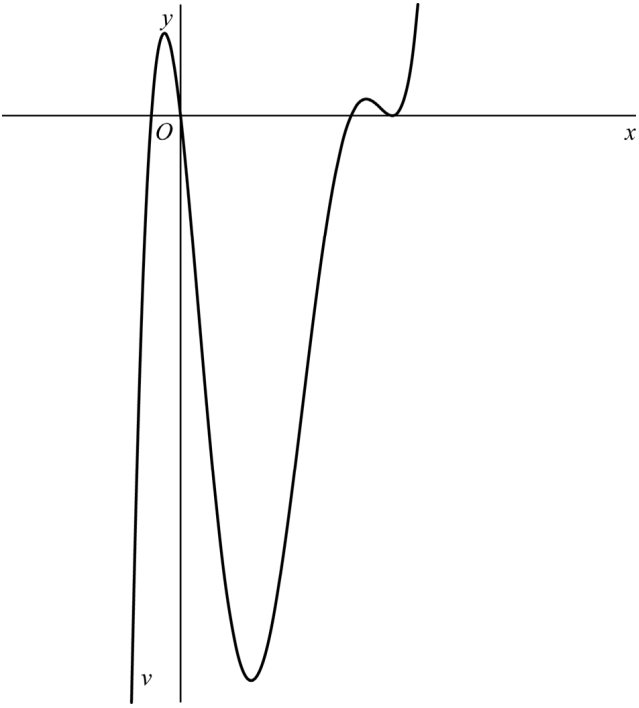
14 Bereken exact het minimum van de grafiek.

4p

De grafiek van f heeft twee gemeenschappelijke punten met de x-as, bij $x = 0$ en $x = 3$.

Verder is gegeven de functie $h(x) = x^2 - 2x - 1$.
De functie f wordt vermenigvuldigd met de functie h. Zo ontstaat de functie $v(x) = (x^3 - 6x^2 + 9x) \cdot (x^2 - 2x - 1)$.
Zie figuur 1.

figuur 1



15 4p

De grafiek van v heeft vier punten gemeenschappelijk met de x-as.
Bereken exact de x-coördinaten van deze vier punten.

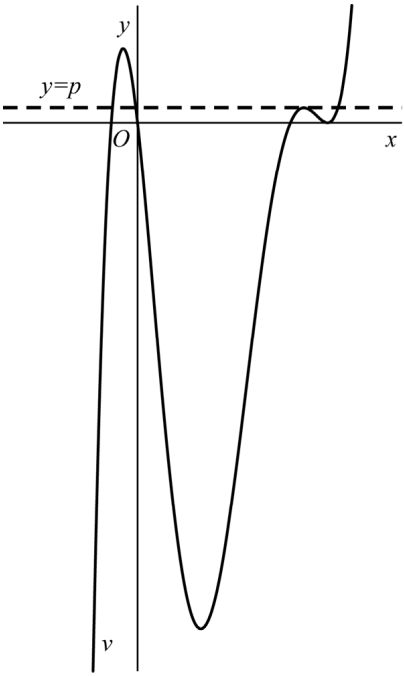
De grafiek van v heeft vier toppen.

De horizontale lijn met vergelijking $y = p$ heeft 1, 2, 3, 4 of 5 punten gemeenschappelijk met de grafiek van v. Het aantal gemeenschappelijke punten hangt af van de waarde van p.

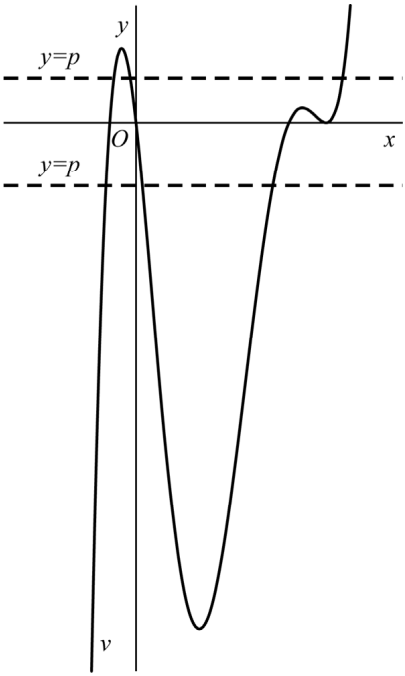
In figuur 2 zie je een voorbeeld waarin de vergelijking $y = p$ vier punten gemeenschappelijk heeft met de grafiek van v.

In figuur 3 zijn voor twee verschillende waarden van p voorbeelden gegeven waarin de lijn $y = p$ drie punten gemeenschappelijk heeft met de grafiek van v.

figuur 2



figuur 3



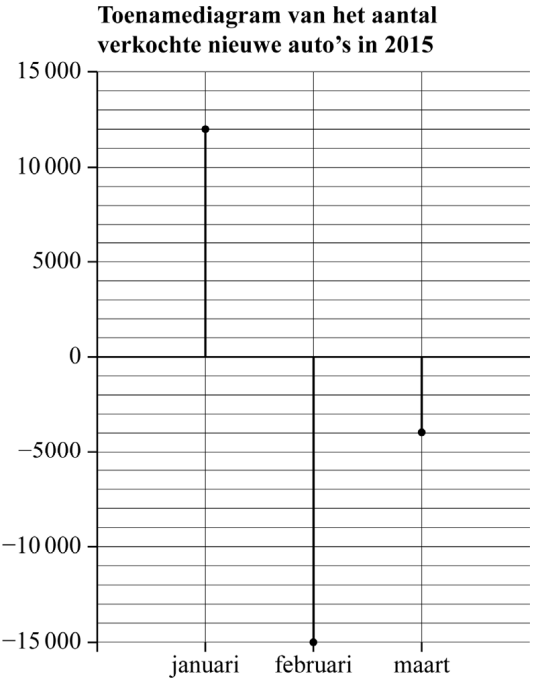
16 3p Bereken voor welke waarden van p de lijn $y = p$ vijf punten gemeenschappelijk heeft met de grafiek van v. Geef je eindantwoord zo nodig in één decimaal.

Auto's in Nederland

Niet op elk moment in het jaar worden er evenveel nieuwe auto's verkocht. Meestal worden de meeste nieuwe auto's in januari verkocht.

In een toenamediagram kan de toename of afname van het verkochte aantal nieuwe auto's per maand ten opzichte van de maand ervoor worden getoond. In de figuur is het toenamediagram gegeven van de aantallen verkochte nieuwe auto's in de eerste drie maanden van het jaar 2015. De aantallen auto's zijn afgerond op duizendtallen.

figuur



Verder is bekend dat er in de maand februari 31,25% minder nieuwe auto's zijn verkocht dan in januari.

17 Bereken het totaal aantal nieuwe auto's dat in de eerste drie maanden van 2015 is verkocht. 4p

Tussen 1990 en 2016 is het totale aantal auto's in Nederland bij benadering lineair gegroeid:
- Op 1 januari 1990 waren er in totaal 5,2 miljoen auto's.
- Op 1 januari 2016 was dit totale aantal 8,1 miljoen.

Bij deze auto's zijn ook elektrische auto's.
Het aantal elektrische auto's is tussen 2010 en 2016 bij benadering exponentieel gegroeid:
- Op 1 januari 2010 waren er 40 duizend elektrische auto's.
- Op 1 januari 2016 was dit aantal 211 duizend.

Iemand doet in 2016 de volgende uitspraak:
"Als het totale aantal auto's lineair blijft toenemen en het aantal elektrische auto's exponentieel blijft toenemen, dan is op 1 januari 2027 bijna de helft van de auto's in Nederland elektrisch."

18 6p Toon aan dat de uitspraak klopt door het verwachte percentage elektrische auto's op 1 januari 2027 te berekenen. Geef je eindantwoord in gehele procenten.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 258

3

Uitwerkingen

Bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift van het CvTE, met de aanvullingen die later zijn gepubliceerd.

Zo wordt er nagekeken

Correctoren volgen het beoordelingsmodel: elke stap met een • levert de punten op die erachter staan. Daarnaast gelden algemene regels: een fout wordt in een vraag maar één keer aangerekend, en als je meer antwoorden geeft dan gevraagd, telt alleen het eerste. Voor wiskunde B gelden bovendien deze regels uit het correctievoorschrift van het nieuwste examen:

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt.

3 De algemene regel 6 geldt niet voor notatiefouten. Voor eenzelfde notatiefout die in de beantwoording van verschillende vragen binnen één opgave meerdere keren voorkomt, wordt slechts één keer 1 scorepunt in mindering gebracht. Dit geldt niet indien dit de vragen aanzienlijk vereenvoudigt en/of als in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

NB Een opgave start met een titel en bestaat uit één of meerdere vragen.

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden.

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat tussenantwoorden moeten worden afgerond.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 1

Functies, grafieken en vergelijkingen

Standaardfuncties en transformaties

vragen vanaf blz. 10

1.1 Luchtvervuiling

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 10

1 maximumscore 4

- De waarde 0,20 ppm ligt in de categorie ‘erg ongezond’ of: de coördinaten $(0{,}125;\,200)$ en $(0{,}375;\,300)$ zijn nodig 1
- De richtingscoëfficiënt is $\dfrac{300-200}{0{,}375-0{,}125}$ $(=400)$ 1
- (Dus geldt $AQI = 400C + b$; $300 = 400 \cdot 0{,}375 + b$, waaruit volgt) $AQI = 400C + 150$ 1
- De gevraagde AQI is dan $(400 \cdot 0{,}2 + 150 =)\ 230$ 1

of

- De waarde 0,20 ppm ligt in de categorie ‘erg ongezond’ of: de coördinaten $(0{,}125;\,200)$ en $(0{,}375;\,300)$ zijn nodig 1
- De richtingscoëfficiënt is $\dfrac{300-200}{0{,}375-0{,}125}$ $(=400)$ 1
- $0{,}2 - 0{,}125 = 0{,}075$ 1
- De gevraagde AQI is dan $(200 + 0{,}075 \cdot 400 =)\ 230$ 1

2 maximumscore 4

- De vergelijking $0{,}0612 = \dfrac{584{,}976 \cdot C_{\text{ppm}}}{273{,}15 + 20}$ moet opgelost worden 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- De gevraagde concentratie in ppm is $0{,}03...$ 1
- Deze waarde valt in de categorie ‘goed’ 1

3 maximumscore 3

- De noemer van de breuk is dan 298,15 1
- $C_{\text{mg/m}^3} = \dfrac{584{,}976 \cdot C_{\text{ppm}}}{298{,}15} = 1{,}962... \cdot C_{\text{ppm}}$ 1
- C_{ppm} uitgedrukt in $C_{\text{mg/m}^3}$ geeft: ($C_{\text{ppm}} = 0{,}509... \cdot C_{\text{mg/m}^3}$, dus) de

evenredigheidsconstante is 0,51 1

Exponentiële en logaritmische functies

vragen vanaf blz. 12

1.2 Dezelfde y-coördinaat

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 12

1 maximumscore 4

- $y_S = f(0) = 7$ 1
- $8 - 2^{3x^2-6x} = 7$ geeft $2^{3x^2-6x} = 1$ 1
- ($2^0 = 1$, dus) $3x^2 - 6x = 0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x_A = 2$ 1

of

- Voor de x-coördinaat van A moet $3x^2 - 6x$ dezelfde uitkomst hebben als voor $x = 0$ 1
- De uitkomst van $3x^2 - 6x$ voor $x = 0$ is gelijk aan 0 1
- Dus de vergelijking $3x^2 - 6x = 0$ moet worden opgelost 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x_A = 2$ 1

1.3 Waterleiding

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 13

2 maximumscore 4

- $S_{50} = {}^{0,427}\log(50) + 12,9 = 8,30...$ 1
- De vergelijking ${}^{0,427}\log(t) + 12,9 = 1,2 \cdot 8,30... (= 9,96...)$ moet worden opgelost 1
- ${}^{0,427}\log(t) = -2,93...$ 1
- $t = 0,427^{-2,93...} = 12,16...$, dus het eindantwoord is: (na) 12,2 (jaar) 1

Opmerking
Als de berekende waarde voor t wordt afgerond naar 12,1, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

3 maximumscore 4

- $D = 312,9 + 2w$ 1
- Invullen geeft $w = \dfrac{1,75 \cdot (312,9 + 2w)}{14 + 1,75}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (Dit geeft $w = 44,7$ dus) de gevraagde wanddikte is 45 (mm) 1

Opmerking
Als de berekende waarde voor w wordt afgerond naar beneden, hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen.

1.4 Twee logaritmische functies

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 15

4 maximumscore 6

- Uit $\log(x) = 2 - \log(x+10)$ volgt $\log(x(x+10)) = 2$ (of $\log(x) = \log(10^2) - \log(x+10) = \log\left(\frac{100}{x+10}\right)$) 1
- Dit geeft $x(x+10) = 100$ 1
- Hieruit volgt $x^2 + 10x - 100 = 0$ 1
- De discriminant van deze vergelijking is $D = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot -100 = 500$ 1
- Dit geeft $x = -5 + \frac{1}{2}\sqrt{500}$ ($x = -5 - \frac{1}{2}\sqrt{500}$ voldoet niet) (dus de x-coördinaat van punt A is gelijk aan $-5 + \frac{1}{2}\sqrt{500}$) 1
- Het eindantwoord $0 < x < -5 + \frac{1}{2}\sqrt{500}$ 1

5 maximumscore 4

- De verschuiving 10 naar links 1
- De vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met -1 (of de spiegeling in de x-as) en de verschuiving 2 naar boven 2
- Een volgorde van deze drie transformaties waarbij de vermenigvuldiging voor de verticale verschuiving wordt toegepast 1

of

- De verschuiving 10 naar links 1
- De verschuiving 2 naar beneden en de vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met -1 (of de spiegeling in de x-as) 2
- Een volgorde van deze drie transformaties waarbij de vermenigvuldiging na de verticale verschuiving wordt toegepast 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement van beide antwoordalternatieven mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

6 maximumscore 6

- $2 - \log(0+10) = 1$ (dus $B(0,1)$) 1
- Een toelichting waaruit volgt dat $x = 90$ de oplossing is van $2 - \log(x+10) = 0$ (dus $C(90,0)$) 1

- De richtingscoëfficiënt van l is $\left(\frac{0-1}{90-0}=\right)-\frac{1}{90}$ 1
- Een vergelijking van l is $y=-\frac{1}{90}x+1$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\log(x)=-\frac{1}{90}x+1$ kan worden opgelost 1
- De coördinaten van D zijn $x=8{,}12$ en $y=0{,}91$ 1

7 maximumscore 3

- Beschrijven hoe met de GR de helling in een punt op de grafiek van f kan worden benaderd 1
- De hellingen van twee punten op de grafiek van f waarvan de ene x-coördinaat 7 keer zo groot is als de andere x-coördinaat, bijvoorbeeld de helling in het punt met x-coördinaat 1 is 0,434… en de helling in het punt met x-coördinaat 7 is 0,062… 1
- Delen van de kleinste helling door de grootste helling geeft het antwoord 0,14 1

of

- Beschrijven hoe op de GR de afgeleide functie kan worden ingevoerd 1
- In deze afgeleide moet met de helling bij x en bij $7x$ worden gewerkt 1
- Het antwoord is $\frac{f'(7x)}{f'(x)}=0{,}14$ 1

1.5 Bierbrouwen

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 17

8 maximumscore 3

- (De groeifactor per 40 minuten is) $\frac{24{,}2}{4{,}5}(=5{,}377...)$ 1
- (De groeifactor per minuut is dan) $\left(\frac{24{,}2}{4{,}5}\right)^{\frac{1}{40}}$ 1
- Dus de groeifactor per minuut is (1,042953…, dus) 1,04295 1

of

- De vergelijking $4{,}5\cdot g^{40}=24{,}2$ moet opgelost worden 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- ($g=1{,}042953...$, dus) de groeifactor per minuut is 1,04295 1

9 maximumscore 4

- Beschrijven hoe de vergelijking $4{,}5\cdot 1{,}043^t=13{,}5$ opgelost kan worden 1

- Dit geeft $t = 26{,}0...$ 1
- Dus na $26{,}0... + 5 = 31{,}0...$ (minuten) is de eerste 13,5% omgezet 1
- De tweede 13,5% duurt dan (60 – 31,0… =) 28,9… (minuten), dus het verschil is 2 (minuten) 1

10 **maximumscore 4**

- $P = 4{,}5 \cdot 1{,}043^{25} (= 12{,}8...)$ 1
- Dit geeft $30 = \dfrac{4 \cdot 12{,}8... \cdot 100}{5 \cdot V}$ 1
- $V = \dfrac{4 \cdot 12{,}8... \cdot 100}{5 \cdot 30}$ 1
- Dit geeft $V = 34$ (liter) 1

Opmerking
Als de kandidaat zowel bij vraag 14 als bij vraag 13 geen rekening heeft gehouden met het gegeven dat t = 0 het moment betreft dat het bier 5 minuten heeft gekookt, hiervoor bij vraag 14 geen scorepunten in mindering brengen.

1.6 Exponentiële functies

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 18

11 **maximumscore 3**

- $2^{x+3} = 2^{3+2\sqrt{x}}$ geeft $x = 2\sqrt{x}$ 1
- Dus $x^2 = 4x$ 1
- (Dit geeft $x = 0$ of $x = 4$ dus) de x-coördinaat van B is 4 1

of

- $2^{x+3} = 2^{3+2\sqrt{x}}$ geeft $x = 2\sqrt{x}$ 1
- (Uit $\sqrt{x} \cdot \sqrt{x} = 2\sqrt{x}$ volgt $\sqrt{x} = 0$ of) $\sqrt{x} = 2$ 1
- (Dit geeft $x = 0$ of $x = 4$ dus) de x-coördinaat van B is 4 1

12 **maximumscore 3**

- $h(x) = -\frac{1}{5} \cdot 2^{x+3}$ 1
- $y_A = 8$ 1
- $k(x) = -\frac{1}{5} \cdot 2^{x+3} + 8$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

13 **maximumscore 2**

- $-3+{}^{2}\log(40)={}^{2}\log(2^{-3})+{}^{2}\log(40)$ 1
- ${}^{2}\log(2^{-3})+{}^{2}\log(40)={}^{2}\log(2^{-3}\cdot 40)={}^{2}\log(5)$ (dus $p=5$) 1

of

- $-3+{}^{2}\log(40)=-3+{}^{2}\log(8\cdot 5)=-3+{}^{2}\log(8)+{}^{2}\log(5)$ 1
- $-3+{}^{2}\log(8)+{}^{2}\log(5)=-3+3+{}^{2}\log(5)={}^{2}\log(5)$ (dus $p=5$) 1

1.7 Zwangerschap

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 21

14 **maximumscore 2**

- $d(55)=8{,}052\cdot\sqrt{1{,}037\cdot 55}+23{,}73=84{,}53\ldots$ 1
- ($\frac{84{,}53\ldots}{7}$, dus) de vrouw is naar schatting 12 weken zwanger 1

15 **maximumscore 3**

- $d=8{,}052\cdot\sqrt{1{,}037a}+23{,}73$ geeft $\frac{d-23{,}73}{8{,}052}=\sqrt{1{,}037a}$ 1
- Hieruit volgt $a=\frac{1}{1{,}037}\left(\frac{d-23{,}73}{8{,}052}\right)^2$ 1
- Dus $p=\left(\frac{1}{1{,}037}=\right)0{,}964$, $q=\left(\frac{1}{8{,}052}=\right)0{,}124$ en $r=\left(\frac{23{,}73}{8{,}052}=\right)2{,}947$ 1

16 **maximumscore 3**

- $a'=0{,}96\cdot 2\cdot(0{,}12d-2{,}95)\cdot 0{,}12(=0{,}03d-0{,}68)$ 2
- De grafiek van a' is (op het gegeven domein) een stijgende lijn boven de x-as en daarom is de afstand toenemend stijgend 1

Opmerkingen

– *Als in het eerste antwoordelement de kettingregel is gebruikt, maar niet correct, mag voor dit antwoordelement hoogstens 1 scorepunt worden toegekend op basis van vakspecifieke regel 1.*

– *Als gerekend is met nauwkeuriger waarden van p, q en r, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

17 **maximumscore 3**

- $14=3{,}12958\cdot 1{,}00244^{h}\cdot h^{0{,}2794}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1
- (Bij 14 weken zwangerschap hoort $h=93{,}9\ldots$, dus) de hoofdomtrek is

94 (mm) 1

1.8 Twee functies

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 23

18 **maximumscore 3**

- $f(x) = 2^1 \cdot 2^{x-3} - 4 = 2^{x-2} - 4$ 1
- Translatie 2 naar rechts 1
- Translatie 4 omlaag 1

of

- Een translatie 3 naar rechts en een translatie 4 omlaag geeft $y = 2^{x-3} - 4$ 1
- Vervolgens een translatie 1 naar links geeft $y = 2^{x-3+1} - 4$ 1
- Dit is gelijk aan $y = 2 \cdot 2^{x-3} - 4 = f(x)$ (dus translatie 3 naar rechts, translatie 4 omlaag en translatie 1 naar links) 1

19 **maximumscore 4**

- Uit $2 \cdot 2^{x-3} - 4 = 10$ volgt $2 \cdot 2^{x-3} = 14$ 1
- Dus $2^{x-3} = 7$ 1
- Hieruit volgt $x - 3 = {}^2\log(7)$ 1
- Dus $x = {}^2\log(7) + 3$ 1

of

- Uit $2 \cdot 2^{x-3} - 4 = 10$ volgt $2 \cdot 2^{x-3} = 14$ 1
- Dus $2^{x-2} = 14$ 1
- Hieruit volgt $x - 2 = {}^2\log(14)$ 1
- Dus $x = {}^2\log(14) + 2$ 1

of

- Uit $2 \cdot 2^{x-3} - 4 = 10$ volgt $2 \cdot 2^{x-3} = 14$ 1
- Dit geeft $2 \cdot 2^x \cdot 2^{-3} = 14$, dus $\frac{1}{4} \cdot 2^x = 14$ 1
- Hieruit volgt $2^x = 56$ 1
- Dus $x = {}^2\log(56)$ 1

20 **maximumscore 4**

- Uit $2 \cdot 2^{x-3} - 4 = -2^{x-3} + 2$ volgt $2 \cdot 2^{x-3} + 2^{x-3} = 6$ 1
- Dit geeft $3 \cdot 2^{x-3} = 6$, dus $2^{x-3} = 2$ 1
- Hieruit volgt $x - 3 = 1$, dus $x = 4$ 1

- $y = f(4) = 0$ (,dus $S(4, 0)$) 1

of

- Uit $2 \cdot 2^{x-3} - 4 = -2^{x-3} + 2$ volgt $2 \cdot 2^{x-3} + 2^{x-3} = 6$ 1
- Dus $2^x \left(2 \cdot 2^{-3} + 2^{-3}\right) = 6$ 1
- Hieruit volgt $2^x = \frac{6}{2 \cdot 2^{-3} + 2^{-3}} = 16$, dus $x = 4$ 1
- $y = f(4) = 0$ (,dus $S(4, 0)$) 1

of

- Uit $2^{x-2} - 4 = -2^{x-3} + 2$ volgt $\frac{1}{4} \cdot 2^x + \frac{1}{8} \cdot 2^x = 6$ 1
- Dus $\frac{3}{8} \cdot 2^x = 6$ 1
- Hieruit volgt $2^x = 16$, dus $x = 4$ 1
- $y = f(4) = 0$ (,dus $S(4, 0)$) 1

1.9 Logaritme en parabool

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 23

21 maximumscore 3

- $3 + {}^2\log(x+4) = 0$ geeft ${}^2\log(x+4) = -3$ 1
- Hieruit volgt $x + 4 = 2^{-3}$ (of $x + 4 = \frac{1}{8}$) 1
- De x-coördinaat van A is dus $x = -3\frac{7}{8}$ 1

22 maximumscore 2

- $y = 3 + {}^2\log(x+4)$ herschrijven als: $y = {}^2\log(2^3) + {}^2\log(x+4)$ (of $y = {}^2\log(8) + {}^2\log(x+4)$) 1
- Dit is gelijk aan ($y = {}^2\log(8(x+4))$, dus) $y = {}^2\log(8x+32)$ (dus $a = 8$ en $b = 32$) 1

23 maximumscore 5

- De verticale asymptoot heeft vergelijking $x = -4$ 1
- Dus $T(-4, 0)$ 1
- Dus een functievoorschrift van g is van de vorm $g(x) = a(x+4)^2$ 1

- $f(0)=5$, dus $g(0)=5$ 1
- Dit geeft $a=\frac{5}{16}$ (dus $g(x)=\frac{5}{16}(x+4)^2$) 1

of

- $f(0)=5$, dus $g(0)=5$ 1
- De verticale asymptoot heeft vergelijking $x=-4$ 1
- Dus $T(-4, 0)$ 1
- Een functievoorschrift van g is van de vorm $g(x)=ax^2+bx+5$; er moet bovendien gelden $\frac{-b}{2a}=-4$ en $g(-4)=0$, dus $16a-4b+5=0$ 1
- Uit een exacte berekening volgt dan $a=\frac{5}{16}$ en $b=2\frac{1}{2}$ (dus $g(x)=\frac{5}{16}x^2+2\frac{1}{2}x+5$) 1

1.10 Versturen van data

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 24

24 **maximumscore 5**

- De vergelijking $10\cdot{}^{10}\log(R)=40$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Dit geeft $R=10\,000$ 1
- Dit geeft $C=20\cdot10^6\cdot{}^{2}\log(1+10\,000)$ 1
- Het gevraagde eindantwoord is 266 miljoen (bps) 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 8**, bij **vraag 3** moet het laatste antwoordelement

- Het gevraagde eindantwoord is 266 miljoen (bps) 1

vervangen worden door:

- Het gevraagde eindantwoord is 266 (miljoen bps) (of nauwkeuriger) 1

25 **maximumscore 3**

- De vergelijking
  $1{,}44\cdot1000\cdot R-1000\cdot{}^{2}\log(1+R)=0{,}01\cdot1000\cdot{}^{2}\log(1+R)$
  (of $1{,}44\cdot1000\cdot R=1{,}01\cdot1000\cdot{}^{2}\log(1+R)$) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- (Tot aan) $R=0{,}024$ 1

Opmerkingen
– *Als een kandidaat de vergelijking* $1{,}44 \cdot 1000 \cdot R = 0{,}01 \cdot 1000 \cdot {}^{2}\log(1+R)$ *oplost, ten hoogste 1 scorepunt voor deze vraag toekennen.*
– *Voor het antwoord 0,023 geen scorepunten in mindering brengen.*

26 maximumscore 4

- (Uit $S = 10 \cdot \log(R)$ volgt) $\log(R) = 0{,}1S$ 1
- Dit geeft $R = 10^{0{,}1S}$ 1
- ($R = 10^{0{,}1S}$ invullen in $C = B \cdot {}^{2}\log(R)$ geeft) $C = B \cdot {}^{2}\log\left(10^{0{,}1S}\right)$ 1
- $C = B \cdot S \cdot {}^{2}\log\left(10^{0{,}1}\right)$ (of $C = B \cdot 0{,}1S \cdot {}^{2}\log(10)$) en dit geeft $C = 0{,}332 \cdot B \cdot S$ 1

of

- (Uit $C = B \cdot {}^{2}\log(R)$ volgt) $C = B \cdot \dfrac{\log(R)}{\log(2)}$ 1
- (Uit $S = 10 \cdot \log(R)$ volgt) $\log(R) = 0{,}1S$ 1
- ($\log(R) = 0{,}1S$ invullen in $C = B \cdot \dfrac{\log(R)}{\log(2)}$ geeft) $C = B \cdot \dfrac{0{,}1S}{\log(2)}$ 1
- $C = \dfrac{0{,}1}{\log(2)} \cdot B \cdot S$ en dit geeft $C = 0{,}332 \cdot B \cdot S$ 1

of

- (Uit $S = 10 \cdot \log(R)$ volgt) $\log(R) = 0{,}1S$ 1
- Dit geeft $R = 10^{0{,}1S}$ 1
- (Uit $C = B \cdot \dfrac{\log(R)}{\log(2)}$ volgt) $\log(R) = \dfrac{\log(2) \cdot C}{B}$ en dus $R = 10^{\frac{\log(2) \cdot C}{B}}$ 1
- Dit geeft $10^{0{,}1S} = 10^{\frac{\log(2) \cdot C}{B}}$ (dus $0{,}1S = \dfrac{\log(2) \cdot C}{B}$) en vervolgens $C = \dfrac{0{,}1 \cdot B \cdot S}{\log(2)} = 0{,}332 \cdot B \cdot S$ 1

1.11 Stedelijke gebieden

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 28

27 **maximumscore 3**

- Er geldt $(\log(N) =)\ \log(1\,000\,000) = 6$ 1
- Uit de grafiek aflezen: $\log(W) = 3{,}6$ 1
- Het eindantwoord: $(W = 10^{3{,}6} = 3981{,}0\ldots$ dus) 4000 (mijl) 1

Opmerking

Bij het aflezen van $\log(W)$ *is een marge van 0,1 toegestaan.*

28 **maximumscore 4**

- Er geldt $\log(650) = a \cdot \log(100\,000) + b$ en
  $\log(31\,000) = a \cdot \log(10\,000\,000) + b$ 1
- Bijvoorbeeld $b = \log(650) - a \cdot \log(100\,000)$ en
  $b = \log(31\,000) - a \cdot \log(10\,000\,000)$ 1
- De vergelijking
  $\log(650) - a \cdot \log(100\,000) = \log(31\,000) - a \cdot \log(10\,000\,000)$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $a = 0{,}84$ en dan is $b = -1{,}38$ 1

of

- $a = \dfrac{\Delta\log(W)}{\Delta\log(N)}$ 1
- $a = \dfrac{\log(31\,000) - \log(650)}{\log(10\,000\,000) - \log(100\,000)}$ 1
- Dan is (bijvoorbeeld)
  $b = \log(650) - \dfrac{\log(31\,000) - \log(650)}{\log(10\,000\,000) - \log(100\,000)} \cdot \log(100\,000)$ 1
- Dit geeft $a = 0{,}84$ en $b = -1{,}38$ 1

of

- Er geldt $\begin{cases} \log(650) = a \cdot \log(100\,000) + b \\ \log(31\,000) = a \cdot \log(10\,000\,000) + b \end{cases}$ 1
- Beschrijven hoe dit stelsel kan worden opgelost 2
- Hieruit volgt $a = 0{,}84$ en $b = -1{,}38$ 1

Opmerking

In het derde antwoordalternatief mogen voor het tweede antwoordelement 0, 1 of 2 scorepunten worden toegekend.

29 **maximumscore 3**

- Als N twee keer zo groot is, is W $2^{\frac{5}{6}}$ keer zo groot 1
- $2^{\frac{5}{6}} = 1,781...$ 1
- Dus (de lengte van het wegennet van gebied B is) (ongeveer) 78% (groter) (dan de lengte van het wegennet van gebied A) 1

Opmerking
Als een kandidaat met behulp van een getallenvoorbeeld rekent, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

30 **maximumscore 4**

- $D = \dfrac{N}{0,043 \cdot N^{\frac{5}{6}}}$ 1
- Dit is te schrijven als $D = \frac{1}{0,043} \cdot N^{\frac{1}{6}}$ $(= 23,2... \cdot N^{\frac{1}{6}})$ 1
- $\dfrac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}N} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{0,043} \cdot N^{-\frac{5}{6}}$ $(= 3,87... \cdot N^{-\frac{5}{6}})$ 1
- $\dfrac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}N}$ is altijd groter dan 0 (of de grafiek van $\dfrac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}N}$ ligt altijd boven de N-as) (dus de grafiek van D is stijgend) 1

1.12 Exoten en rodelijstsoorten

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 30

31 **maximumscore 4**

- De groeifactor over de periode 1910-1950 is $\frac{46}{22}$ 1
- Dus de groeifactor per 10 jaar is $\left(\frac{46}{22}\right)^{\frac{1}{4}}$ 1
- $\left(\frac{46}{22}\right)^{\frac{1}{4}} = 1,2024...$ 1
- Het gevraagde percentage is 20,2(%) 1

of

- De vergelijking $22 \cdot g^4 = 46$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $g = 1,2024...$ 1
- Het gevraagde percentage is 20,2(%) 1

32 maximumscore 4

- De vergelijking $1{,}20^t = 2$ (met t in tientallen jaren) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $t = 3{,}80...$ 1
- Het aantal exoten is voor het eerst verdubbeld na 39 jaar 1

of

- Voor de groeifactor per jaar g geldt $g = (1{,}20)^{\frac{1}{10}}$ waaruit volgt dat $g = 1{,}018...$ 1
- De vergelijking $1{,}018...^t = 2$ (met t in jaren) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $t = 38{,}0...$ dus het aantal exoten is voor het eerst verdubbeld na 39 jaar 1

Opmerkingen

– *Het eindantwoord 38 jaar ook goed rekenen.*

– *Als een kandidaat met een nauwkeuriger waarde van de groeifactor per tien jaar werkt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

33 maximumscore 5

- Aflezen van het percentage voor 2004 geeft 89% 1
- Dit geeft voor 1997 het aantal van 780 rodelijstsoorten 1
- Hieruit volgt in het lineaire verband een afname van $(\frac{0{,}11 \cdot 780}{7} =)$ 12,25… soorten per jaar 1
- Dit geeft voor 2020 het aantal van $(780 - 23 \cdot 12{,}25... = 498{,}0...$ dus) 498 rodelijstsoorten 1
- Het gevraagde verschil is $551 - 498 = 53$ 1

of

- Aflezen van het percentage voor 2004 geeft 89% 1
- Dit geeft voor 1997 het aantal van 780 rodelijstsoorten 1
- 11% daling in 7 jaar geeft $(11 \cdot \frac{23}{7} =)$ 36,14…% daling in 23 jaar 1
- Dit geeft voor 2020 het aantal van $(0{,}6385... \cdot 780 = 498{,}0...$ dus) 498 rodelijstsoorten 1

- Het gevraagde verschil is $551-498=53$ 1

of

- Aflezen van het percentage voor 2004 geeft 89% 1
- Dit geeft voor 1997 het aantal van 780 rodelijstsoorten 1
- Hieruit volgt in het lineaire verband een afname van $(\frac{780-694}{7}=)$ $12{,}28\ldots$ soorten per jaar 1
- Dit geeft voor 2020 het aantal van $(780-23\cdot 12{,}28\ldots=497{,}4\ldots$ dus) 497 rodelijstsoorten 1
- Het gevraagde verschil is $551-497=54$ 1

of

- Aflezen van het percentage in (bijvoorbeeld) 2014 geeft $(\frac{7{,}2}{10}\cdot 100\%=)$ 72% 1
- Hieruit volgt in het lineaire verband een afname van $(\frac{100-72}{17}=)1{,}64\ldots\%$ per jaar 1
- Dit geeft voor 2004 en 2020 een percentage van $(100-7\cdot 1{,}64\ldots=)88{,}47\ldots$ respectievelijk $(72-6\cdot 1{,}64\ldots=)62{,}11\ldots$ 1
- Dit geeft voor 2020 het aantal van $(\frac{62{,}11\ldots}{88{,}47\ldots}\cdot 694=487{,}2\ldots$ dus) 487 rodelijstsoorten 1
- Het gevraagde verschil is $551-487=64$ 1

Opmerking
Bij het aflezen van de percentages is een marge van 2 procentpunten toegestaan.

1.13 Functie met log

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 34

34 **maximumscore 3**

- Een verticale asymptoot treedt op als $2x^2+3x=0$ 1
- $x(2x+3)=0$ 1
- $x=0$ of $x=-\frac{3}{2}(=-1\frac{1}{2})$ dus de x-coördinaat van S is $-\frac{3}{2}(=-1\frac{1}{2})$ 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 15**, bij **vraag 15**, moet

- Een verticale asymptoot treedt op als $2x^2+3x=0$ 1
- $x(2x+3)=0$ 1
- $x=0$ of $x=-\frac{3}{2}(=-1\frac{1}{2})$ dus de x-coördinaat van S is $-\frac{3}{2}(=-1\frac{1}{2})$ 1

vervangen worden door:

- Een verticale asymptoot treedt op als $2x^2+3x=0$ 1
- $x(2x+3)=0$ 1
- ($x=0$ of $x=-\frac{3}{2}$ dus) de x-coördinaat van S is $-\frac{3}{2}(=-1\frac{1}{2})$ 1

35 maximumscore 5

- Uit ${}^4\log\left(\frac{2}{2x^2+3x}\right)=0$ volgt $\frac{2}{2x^2+3x}=1$ 1
- Hieruit volgt $2x^2+3x=2$ dus $2x^2+3x-2=0$ 1
- Dit geeft $(2x-1)(x+2)=0$ (of het gebruik van de abc-formule) 1
- $x=\frac{1}{2}$ of $x=-2$ 1
- Het eindantwoord: $A(-2,0)$ en $B(\frac{1}{2},0)$ 1

36 maximumscore 3

- ${}^4\log\left(\frac{2}{2x^2+3x}\right)$ is te schrijven als ${}^4\log(2)-{}^4\log(2x^2+3x)$ (of $\frac{1}{2}-{}^4\log(2x^2+3x)$) 1
- Dit is te schrijven als ${}^4\log(4^{\frac{1}{2}})-{}^4\log(x(2x+3))$ 1
- Dit is te schrijven als $\frac{1}{2}-({}^4\log(x)+{}^4\log(2x+3))$ en dit is te schrijven als $\frac{1}{2}-{}^4\log(x)-{}^4\log(2x+3)$ (dus $f(x)=\frac{1}{2}-{}^4\log(x)-{}^4\log(2x+3)$) 1

Opmerking
Als een kandidaat uitgaat van de tweede gegeven formule en daarmee de juistheid van de eerste formule aantoont, dit ook goed rekenen.

Vergelijkingen en ongelijkheden

vragen vanaf blz. 35

1.14 De veldleeuwerik

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 35

1 maximumscore 3

- De groeifactor per jaar is volgens het model 0,95 1
- De groeifactor per 50 jaar is dan $0{,}95^{50} = 0{,}076...$ (of: na 50 jaar is er $100 \cdot 0{,}95^{50} = 7{,}6...\%$ over) 1
- $0{,}076...$ is groter dan 0,04 (of: $7{,}6...$ % is groter dan 4%), dus de uitspraak van de vogelbeschermer is niet juist 1

of

- De groeifactor per 50 jaar is volgens de vogelbeschermer (kleiner dan) 0,04 1
- De groeifactor per jaar is dan (kleiner dan) $0{,}04^{\frac{1}{50}} = 0{,}937...$ (dus jaarlijks is de afname groter dan $6{,}2...\%$) 1
- (Een groeifactor per jaar kleiner dan) $0{,}937...$ is ongelijk aan 0,95 (of (een afname groter dan) 6,2% is ongelijk aan 5%), dus de uitspraak van de vogelbeschermer is niet juist 1

of

- De vergelijking $0{,}95^t = 0{,}04$ (met t in jaren vanaf 1990) moet worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 62,...$ 1
- Dit is groter dan 50, dus de uitspraak van de vogelbeschermer is niet juist 1

2 maximumscore 4

- Er geldt $58{,}66 = a \cdot 10^2 + b \cdot 10 + 100$ en $36{,}52 = a \cdot 20^2 + b \cdot 20 + 100$ 1
- Beschrijven hoe dit stelsel van twee vergelijkingen algebraïsch kan worden opgelost 1
- Hieruit volgt $a = 0{,}096$ 1
- Dit geeft $b = -5{,}094$ 1

1.15 Wortelgrafiek en parabool

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 37

3 maximumscore 4

- Voor het randpunt van de grafiek van f geldt ($2x+6=0$, dus) $x=-3$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt: voor de top van de grafiek van g geldt $x=-3$ 1
- Zowel de y-coördinaat van het randpunt van de grafiek van f als de y-coördinaat van de top van de grafiek van g is 0 1
- Conclusie: de top van de grafiek van g is hetzelfde punt als het randpunt van de grafiek van f 1

4 maximumscore 5

- $\sqrt{2x+6}=4$ geeft $2x+6=16$ 1
- Dus $x_C=5$ 1
- Een exacte berekening met als resultaat de oplossingen van de vergelijking $x^2+6x+9=4$ 1
- Dit geeft $x_B=-1$ 1
- De afstand BC is 6 1

5 maximumscore 5

- $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{2x+6}}\cdot 2$ 2
- $f'(15)=\dfrac{1}{6}$ 1
- (De vergelijking van m kan worden herleid tot $y=-6x-27$, dus) de richtingscoëfficiënt van m is -6 1
- $rc_l \cdot rc_m = \frac{1}{6}\cdot -6=-1$ (dus l en m staan loodrecht op elkaar) 1

Opmerking
Als in het eerste antwoordelement de kettingregel is gebruikt, maar niet correct, mag voor dit antwoordelement hoogstens 1 scorepunt worden toegekend op basis van vakspecifieke regel 1.

1.16 Een translatie en snijpunten met de x-as

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 38

6 maximumscore 5

- $f'(x) = 3x^2 + 12x - 36$ 1
- $f'(x) = 0$ geeft $(x+6)(x-2) = 0$ (of gebruik abc-formule) 1
- Dit geeft (respectievelijk voor de x-coördinaten van P en Q) $x = -6$ en $x = 2$ 1
- (De y-coördinaten van P en Q zijn respectievelijk) $y = (f(-6) =)128$ en $y = (f(2) =) -128$ 1
- Het punt midden tussen P en Q is het punt $\left(\frac{-6+2}{2}, \frac{128+-128}{2}\right) = (-2, 0)$ (dat is punt M, dus punt M ligt midden tussen P en Q) 1

7 maximumscore 4

- $g(x) = f(x-2)$ 1
- $g(x) = (x-2)^3 + 6(x-2)^2 - 36(x-2) - 88$ 1
- $g(x) = (x-2)(x^2 - 4x + 4) + 6(x^2 - 4x + 4) - 36(x-2) - 88$ 1
- De verdere herleiding tot $g(x) = x^3 - 48x$ 1

of

- $f(x) = g(x+2)$ 1
- $f(x) = (x+2)^3 - 48(x+2)$ 1
- $f(x) = (x+2)(x^2 + 4x + 4) - 48(x+2)$ 1
- De verdere herleiding tot $f(x) = x^3 + 6x^2 - 36x - 88$ 1

8 maximumscore 4

- $x^3 - 48x = 0$ 1
- Hieruit volgt ($x = 0$ of) $x^2 - 48 = 0$ 1
- $x^2 - 48 = 0$ geeft $x = \sqrt{48}$ en $x = -\sqrt{48}$ 1
- (De x-coördinaten van A en B zijn) $x = -2 - \sqrt{48}$ en $x = -2 + \sqrt{48}$ 1

1.17 Wortelfunctie en transformatie

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 40

9 **maximumscore 6**

- $f(0) = -8 + 2\sqrt{3 \cdot 0 + 9} = -2$ (dus $A(0, -2)$) 1
- $f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{3x+9}} \cdot 3$ 2
- $f'(0) = 1$ 1
- l heeft vergelijking $y = x - 2$ 1
- l snijdt de x-as in $(2, 0)$ (dus $B(2, 0)$ en dus $OA = OB$) 1

of

- $f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{3x+9}} \cdot 3$ 2
- $f'(0) = 1$ 1
- (Dus l heeft helling 1, dus) l maakt een hoek van 45° met de x-as 1
- l maakt ook een hoek van 45° met de y-as 1
- Driehoek OAB is een gelijkbenige driehoek (dus $OA = OB$) 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement van het eerste alternatief en voor het eerste antwoordelement van het tweede alternatief uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

10 **maximumscore 7**

- $3x + 9 = 0$ geeft $x_M = -3$ 1
- (Uit $f(x) = 0$ volgt) $\sqrt{3x+9} = 4$ 1
- Hieruit volgt $3x + 9 = 16$ 1
- Dit geeft $x_C = 2\frac{1}{3}$ (en deze voldoet) 1
- Er geldt $\sqrt{(y_M)^2 + \left(5\frac{1}{3}\right)^2} = 6\frac{2}{3}$ (dus $(y_M)^2 + \left(5\frac{1}{3}\right)^2 = \left(6\frac{2}{3}\right)^2$) 1
- Hieruit volgt $y_M = -4$ ($y_M = 4$ voldoet niet) 1
- $a = \frac{-4}{f(-3)} = \frac{-4}{-8} = \frac{1}{2}$ 1

of

- $3x + 9 = 0$ geeft $x_M = -3$ 1
- (Uit $f(x) = 0$ volgt) $\sqrt{3x+9} = 4$ 1
- Hieruit volgt $3x + 9 = 16$ 1

- Dit geeft $x_C = 2\frac{1}{3}$ (en deze voldoet) 1
- M heeft coördinaten $(-3, -8a)$ dus er geldt $\sqrt{(-8a)^2 + \left(5\frac{1}{3}\right)^2} = 6\frac{2}{3}$ (dus $(-8a)^2 + \left(5\frac{1}{3}\right)^2 = \left(6\frac{2}{3}\right)^2$) 1
- Hieruit volgt $64a^2 = 16$ 1
- $a = \frac{1}{2}$ ($a = -\frac{1}{2}$ voldoet niet) 1

1.18 Rakende grafieken

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 41

11 maximumscore 4

- $f(0) = -1$ (dus $B(0, -1)$) 1
- $f(x) = 0$ geeft $\frac{1}{\sqrt{3x+1}} - 2 = 0$ en dus $\sqrt{3x+1} = \frac{1}{2}$ 1
- Dit geeft $x = -\frac{1}{4}$ (dus $A(-\frac{1}{4}, 0)$) 1
- $AB = \sqrt{(\frac{1}{4})^2 + 1^2} = \frac{1}{4}\sqrt{17}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

12 maximumscore 3

- $f(0{,}81) = -1{,}46...$ 1
- $-1{,}46... = -2 \cdot (0{,}81)^2 + 3 \cdot 0{,}81 + p$ 1
- (Dit geeft $p = -2{,}57...$ dus) het eindantwoord: $-2{,}6$ 1

13 maximumscore 6

- $f'(x) = -\frac{3}{2(3x+1)\sqrt{3x+1}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- $g'(x) = -4x + 3$ 1
- $f'(x) = g'(x)$ (dus $-4x + 3 = -\frac{3}{2(3x+1)\sqrt{3x+1}}$) 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Dit levert $x_C = 0{,}809$ 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

Evenredigheidsverbanden

vragen vanaf blz. 42

1.19 Borstcrawl

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 42

1 maximumscore 6

- Voor de snelheid van Ian geldt $105 = 500 \cdot 0,2 \cdot 0,35 \cdot v^2$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $v = 1,732...$ (m/s) 1
- De zwemtijd van Ian is $\frac{100}{1,732...} = 57,735...$ (seconden) 1
- De snelheid van Samy moet $\frac{100}{57,735... - 0,5} = 1,747...$ (m/s) worden 1
- De gevraagde handkracht is $500 \cdot 0,21 \cdot 0,33 \cdot 1,747...^2 \ (= 105,7...)$, dus 106 (N) 1

2 maximumscore 3

- Een voorbeeld van een goed antwoord is: bij de bovenste lijn geeft een bepaalde handkracht een hogere snelheid dan bij de onderste lijn, dus de bovenste lijn hoort bij de zwemmer met de betere techniek 1
- Aflezen van een punt op de bovenste lijn, bijvoorbeeld (60; 1,8) 1
- De waarde van C van de zwemmer met de betere techniek is $\frac{60}{500 \cdot 0,2 \cdot 1,8} = 0,33$ 1

of

- Een voorbeeld van een goed antwoord is: bij de bovenste lijn geeft een bepaalde handkracht een hogere snelheid dan bij de onderste lijn, dus de bovenste lijn hoort bij de zwemmer met de betere techniek 1
- Bepalen van de richtingscoëfficiënt van de bovenste lijn geeft 0,03 1
- (De richtingscoëfficiënt van de lijn is $\frac{\Delta v^2}{\Delta F} = \frac{1}{100C}$, dus) de waarde van C van de zwemmer met de betere techniek is $\frac{1}{100 \cdot 0,03} = 0,33$ 1

Opmerking
Als met het afgelezen punt (of de afgelezen punten) op de doorgetrokken grafiek correct wordt gerekend met als eindantwoord 0,32 of 0,34, dan mogen het tweede en derde scorepunt worden toegekend.

1.20 Tienkamp

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 46

3 maximumscore 4

- $H = 75$ en $P = 0$ invullen geeft $0 = a \cdot (75 - b)$ 1
- Dit geeft $b = 75$ ($a = 0$ voldoet niet) 1
- $H = 220$ en $P = 1000$ invullen geeft $a \cdot (220 - 75) = 1000$, dus $145a = 1000$ 1
- ($a = \frac{1000}{145}$, dus) de gevraagde waarde van a is 6,9 1

of

- $\Delta P = 1000$ en $\Delta H = 220 - 75 = 145$ 1
- $a = \frac{\Delta P}{\Delta H} = 6{,}89...$ 1
- $H = 75$ en $P = 0$ invullen geeft $0 = 6{,}89... \cdot (75 - b)$ 1
- $b = 75$ en de gevraagde waarde van a is 6,9 1

4 maximumscore 2

- De exponent in de formule van P is groter dan 1 1
- P is dus een toenemend stijgende functie (dus het aantal punten dat je extra verdient door 1 cm hoger te springen, wordt steeds groter) 1

5 maximumscore 5

- $0{,}8465 \cdot (228 - 75)^{1{,}42} = 1071{,}...$, dus 1071 punten 1
- De vergelijking $0{,}03768 \cdot (480 - t)^{1{,}85} = 1072$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 224{,}369...$ (s) 1
- De gevraagde tijd is 3 minuten en 44,36 seconden 1

of

- $0{,}8465 \cdot (228 - 75)^{1{,}42} = 1071{,}...$, dus 1071 punten 1
- De vergelijking $0{,}03768 \cdot (480 - t)^{1{,}85} = 1072$ moet worden opgelost 1
- Als $t = 224{,}36$, dan $P = 1072{,}...$ 1
- Als $t = 224{,}37$, dan $P = 1071{,}...$ 1
- De gevraagde tijd is 3 minuten en 44,36 seconden 1

Periodieke functies

vragen vanaf blz. 48

1.21 Watertemperatuur

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 48

1 maximumscore 4

- $d = \frac{26+14}{2} = 20$ 1
- $a = 26 - 20 = 6$ 1
- $\frac{226+43}{2} = 134{,}5$ dus $c = 135$ (of: $43 + 0{,}25 \cdot 365 = 134{,}25$, dus $c = 134$) 1
- $b = \frac{2\pi}{365}$ $(= 0{,}017214...)$, dus de gevraagde waarde van b is 0,01721 1

Opmerking
Wanneer de waarde van b wordt berekend op basis van een periode gelijk aan $2 \cdot (226 - 43) = 366$*, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 8**, bij **vraag 5** moeten de eerste drie deelscores

- $d = \frac{26+14}{2} = 20$ 1
- $a = 26 - 20 = 6$ 1
- $\frac{226+43}{2} = 134{,}5$ dus $c = 135$ (of: $43 + 0{,}25 \cdot 365 = 134{,}25$, dus $c = 134$) 1

vervangen worden door:

- $d = (\frac{26+14}{2} =) 20$ 1
- $a = (26 - 20 =) 6$ 1
- $(\frac{226+43}{2} = 134{,}5$ dus$)$ $c = 135$ (of: $43 + 0{,}25 \cdot 365 = 134{,}25$, dus $c = 134$) 1

NB

a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores

van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede beoordeling van de kandidaten.

2 **maximumscore 4**

- De vergelijking $12+6\sin(0{,}0172(t-150))=16$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t=192{,}4...$ ($t=290{,}2...$ hoort niet bij de eerste dag) 1
- Het eindantwoord: (dagnummer) 193 1

of

- De vergelijking $12+6\sin(0{,}0172(t-150))=16$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe een tabel van Z gemaakt kan worden 1
- Voor $t=192$ geldt $Z=15{,}9...$ en voor $t=193$ geldt $Z=16{,}0...$ 1
- Het eindantwoord: (dagnummer) 193 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 8**, bij **vraag 6** moet de volgende opmerking worden toegevoegd:

Opmerking
Als een kandidaat het dagnummer 192 als eindantwoord geeft, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

1.22 Zonsopkomst en zonsondergang

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 49

3 **maximumscore 4**

- De evenwichtsstand van de grafiek volgens de zomertijd is $\frac{8{,}00+5{,}62}{2}=6{,}81$ 1
- Dus $p=(6{,}81-1=)5{,}81$ 1
- $q=8{,}00-6{,}81=1{,}19$ (of $6{,}81-5{,}62=1{,}19$) 1
- (Een mogelijke waarde voor) r is $341-\frac{3}{4}\cdot 365=67{,}25$ 1

4 **maximumscore 4**

- Het maximum van de verschilfunctie $N(t)-P(t)$ met gehele t-waarden

moet worden bepaald 1
- Beschrijven hoe dit maximum bij een gehele t-waarde met behulp van de GR kan worden bepaald 1
- Dit geeft: het maximum (voor $t = 172$) is 16,7749... 1
- Dit komt overeen met 16 uur en 46 minuten 1

Opmerkingen
– *Als is gerekend met het verschil van het maximum 22,11 van N en het minimum 5,30 van P, dan mogen voor deze vraag maximaal 2 scorepunten worden toegekend.*
– *Als niet is gerekend met gehele t-waarden, dan mogen voor deze vraag maximaal 3 scorepunten worden toegekend.*

1.23 Bloeddruk

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 52

5 maximumscore 5
- $a = (\frac{120+60}{2} =) 90$ 1
- $b = (120-90 =) 30$ 1
- $d = 1$ 1
- De periode is 1,1 (seconde) 1
- $(\frac{2\pi}{1{,}1} = 5{,}71...$ dus) $c = 5{,}7$ 1

Opmerking
Bij het aflezen van de periode is een marge van 0,05 toegestaan.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 7**, bij **vraag 3** moet het laatste antwoordelement

- $(\frac{2\pi}{1{,}1} = 5{,}71...$ dus) $c = 5{,}7$ 1

vervangen worden door:

- $c = \frac{2\pi}{1{,}1}$ (of $c = 5{,}7$) 1

6 maximumscore 2
- $P_{gem} = P_{min} + 0{,}33(P_{max} - P_{min}) = P_{min} + 0{,}33P_{max} - 0{,}33P_{min} =$

$0{,}67P_{\min} + 0{,}33P_{\max}$ 1

- De gevraagde factor is 2 1

7 maximumscore 3

- De vergelijking $100 = 80 + (0{,}33 + 0{,}0012 \cdot H)(120 - 80)$ moet opgelost worden 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- $H = 142$ 1

1.24 Sinusoïde en parabool

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 54

8 maximumscore 7

- $f(\frac{1}{3}) = 4\frac{1}{2}$ 1
- Uit $3 + 3\sin(\frac{1}{2}\pi x) = 4\frac{1}{2}$ volgt $\sin(\frac{1}{2}\pi x) = \frac{1}{2}$ 1
- Hieruit volgt $(\frac{1}{2}\pi x = \frac{1}{6}\pi\ (+k \cdot 2\pi)$ of $\frac{1}{2}\pi x = \frac{5}{6}\pi\ (+k \cdot 2\pi))$ 1
- Dit geeft $(x_A = \frac{1}{3}$ en$)\ x_B = 1\frac{2}{3}$ 1
- $x_T = \left(\frac{\frac{1}{3} + 1\frac{2}{3}}{2} = \right) 1$ en $y_T = 6$ 1
- Het in de vergelijking $y = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$ invullen van $x = 1$ geeft $y = 6$ 1
- Het in de vergelijking $y = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$ invullen van $x = \frac{1}{3}$ (of $x = 1\frac{2}{3}$) geeft $y = 4\frac{1}{2}$ 1

of

- $f(\frac{1}{3}) = 4\frac{1}{2}$ 1
- Uit $3 + 3\sin(\frac{1}{2}\pi x) = 4\frac{1}{2}$ volgt $\sin(\frac{1}{2}\pi x) = \frac{1}{2}$ 1
- Hieruit volgt $(\frac{1}{2}\pi x = \frac{1}{6}\pi\ (+k \cdot 2\pi)$ of $\frac{1}{2}\pi x = \frac{5}{6}\pi\ (+k \cdot 2\pi))$ 1
- Dit geeft $(x_A = \frac{1}{3}$ en$)\ x_B = 1\frac{2}{3}$ 1
- $x_T = \left(\frac{\frac{1}{3} + 1\frac{2}{3}}{2} = \right) 1$ en $y_T = 6$ 1
- Een vergelijking van de parabool is $y = a(x-1)^2 + 6$. De parabool gaat door A, dus er geldt $4\frac{1}{2} = a(\frac{1}{3} - 1)^2 + 6$ en dus $a = \left(\frac{-1\frac{1}{2}}{(\frac{1}{3} - 1)^2} = \right) -3\frac{3}{8}$ (of een vergelijkbare berekening waarbij de parabool door $(1\frac{2}{3}, 4\frac{1}{2})$ gaat) 1

- Dus $y = -3\frac{3}{8}(x-1)^2 + 6 = -3\frac{3}{8}(x^2 - 2x + 1) + 6 = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$ 1

of

- $f(\frac{1}{3}) = 4\frac{1}{2}$ 1
- De periode van de grafiek van f is $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}\pi} = 4$ 1
- De top ligt op een kwart van de periode 1
- (Er is geen horizontale verschuiving ten opzichte van de grafiek van $y = \sin(x)$, dus) $x_T = (\frac{1}{4} \cdot 4 =)1$ 1
- Voor de y-coördinaat van de top geldt (vanwege evenwichtsstand 3 en amplitude 3) $y_T = 6$ 1
- Het in de vergelijking $y = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$ invullen van $x = 1$ geeft $y = 6$ 1
- Het in de vergelijking $y = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$ invullen van $x = \frac{1}{3}$ geeft $y = 4\frac{1}{2}$ 1

of

- $f(\frac{1}{3}) = 4\frac{1}{2}$ 1
- De periode van de grafiek van f is $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}\pi} = 4$ 1
- De top ligt op een kwart van de periode 1
- (Er is geen horizontale verschuiving ten opzichte van de grafiek van $y = \sin(x)$, dus) $x_T = (\frac{1}{4} \cdot 4 =)1$ 1
- Voor de y-coördinaat van de top geldt (vanwege evenwichtsstand 3 en amplitude 3) $y_T = 6$ 1
- Een vergelijking van de parabool is $y = a(x-1)^2 + 6$. De parabool gaat door A, dus er geldt $4\frac{1}{2} = a(\frac{1}{3} - 1)^2 + 6$ en dus $a = \left(\frac{-1\frac{1}{2}}{(\frac{1}{3} - 1)^2} =\right) -3\frac{3}{8}$ 1
- Dus $y = -3\frac{3}{8}(x-1)^2 + 6 = -3\frac{3}{8}(x^2 - 2x + 1) + 6 = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$ 1

of

- $f(\frac{1}{3}) = 4\frac{1}{2}$ 1
- Voor de y-coördinaat van de top geldt (vanwege evenwichtsstand 3 en amplitude 3) $y_T = 6$ 1

- Uit $3+3\sin(\frac{1}{2}\pi x)=6$ volgt $\sin(\frac{1}{2}\pi x)=1$ 1
- Hieruit volgt $\frac{1}{2}\pi x=\frac{1}{2}\pi\ (+k\cdot 2\pi)$ 1
- Hieruit volgt $x=1$ (dus $x_T=1$ en $y_T=6$) 1
- Het in de vergelijking $y=-3\frac{3}{8}x^2+6\frac{3}{4}x+2\frac{5}{8}$ invullen van $x=1$ geeft $y=6$ 1
- Het in de vergelijking $y=-3\frac{3}{8}x^2+6\frac{3}{4}x+2\frac{5}{8}$ invullen van $x=\frac{1}{3}$ geeft $y=4\frac{1}{2}$ 1

of

- $f(\frac{1}{3})=4\frac{1}{2}$ 1
- Voor de y-coördinaat van de top geldt (vanwege evenwichtsstand 3 en amplitude 3) $y_T=6$ 1
- Uit $3+3\sin(\frac{1}{2}\pi x)=6$ volgt $\sin(\frac{1}{2}\pi x)=1$ 1
- Hieruit volgt $\frac{1}{2}\pi x=\frac{1}{2}\pi\ (+k\cdot 2\pi)$ 1
- Hieruit volgt $x=1$ (dus $x_T=1$ en $y_T=6$) 1
- Een vergelijking van de parabool is $y=a(x-1)^2+6$. De parabool gaat door A, dus er geldt $4\frac{1}{2}=a(\frac{1}{3}-1)^2+6$ en dus $a=\left(\frac{-1\frac{1}{2}}{(\frac{1}{3}-1)^2}=\right)-3\frac{3}{8}$ 1
- Dus $y=-3\frac{3}{8}(x-1)^2+6=-3\frac{3}{8}(x^2-2x+1)+6=-3\frac{3}{8}x^2+6\frac{3}{4}x+2\frac{5}{8}$ 1

9 maximumscore 4

- De helling van lijnstuk AS is $4\frac{1}{2}$ 1
- De afgeleide van de formule van de parabool is $\frac{dy}{dx}=-6\frac{3}{4}x+6\frac{3}{4}$ 1
- De helling van de parabool in het punt A is $-6\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3}+6\frac{3}{4}=4\frac{1}{2}$ 1
- (De hellingen zijn gelijk, dus) er is geen knik 1

1.25 Dalen, stijgen en stijgen

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 56

10 maximumscore 5

- Er geldt ($5\sin(2\pi(x+\frac{1}{4}))=-5$, dus) $\sin(2\pi(x+\frac{1}{4}))=-1$ 1
- Dit geeft $2\pi(x+\frac{1}{4})=1\frac{1}{2}\pi+k\cdot 2\pi$ 1
- Dus $x=\frac{1}{2}+k\cdot 1$ 1
- De x-coördinaat van B is $13\frac{1}{2}$ (of de x-coördinaat van B zal dus altijd

op ,5 eindigen) 1
- Conclusie: de x-coördinaten van A en B zijn verschillend 1

of

- De periode van h is $(\frac{2\pi}{2\pi} =)1$ 1
- Bij $x = -\frac{1}{4}$ gaat de grafiek van h door de evenwichtsstand 1
- Het uitrekenen van een x-coördinaat horende bij een minimum van h (bijvoorbeeld bij het eerste minimum $-\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{1}{2}$) 1
- De x-coördinaat van B is $13\frac{1}{2}$ (of de x-coördinaat van B zal dus altijd op ,5 eindigen) 1
- Conclusie: de x-coördinaten van A en B zijn verschillend 1

11 maximumscore 3
- De vergelijking $f(x) = f(0)$ (of $f(x) = 8$) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De gevraagde x-coördinaat is 12,57 1

12 maximumscore 3
- Een toelichting hoe met de GR de grafiek van de afgeleide van f kan worden geplot 1
- Beschrijven hoe met de GR de x-coördinaat van P kan worden gevonden 1
- De x-coördinaat van P is 39,2 1

1.26 Ademhaling

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 58

13 maximumscore 4
- $p = (\frac{2700 + 2200}{2} =) 2450$ (mL) 1
- $q = (2700 - 2450 =) 250$ (mL) 1
- De periode is 5 1
- $r = \frac{2\pi}{5} (= 1,256...)$, dus de waarde van r is 1,26 1

14 **maximumscore 4**

- Het volume van de ingeademde lucht (per periode) is ($\frac{2 \cdot 1200}{1000} =$) 2,4 (L) 1
- De periode is $\frac{2\pi}{4{,}19} (= 1{,}49...)$ (s) 1
- De persoon ademt $\frac{60}{1{,}49...} = 40{,}01...$ keer per minuut (in en uit) 1
- $40{,}01... \cdot 2{,}4 (= 96{,}0...)$, dus deze persoon ademt 96 (L) lucht (per minuut) in 1

Opmerking
Als de kandidaat rekent met 40 keer per minuut, dan hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

15 **maximumscore 4**

- Op tijdstip 0,21 (s) (met een marge van 0,04) is de snelheid maximaal 1
- Het juist tekenen van de raaklijn aan de grafiek in het punt horend bij dit tijdstip 1
- Een juiste berekening van de richtingscoëfficiënt $\frac{\Delta volume}{\Delta tijd}$ op basis van twee punten op de raaklijn 1
- Een juiste vermenigvuldiging met 60 (en dat is de PEF van Benny) en het eindantwoord in gehelen 1

Opmerking
Als uit de tekening blijkt dat de kandidaat het punt op de grafiek heeft gekozen horend bij een tijdstip binnen de gegeven marge, mag het scorepunt van het eerste antwoordelement ook worden toegekend.

1.27 Cosinusbreuk

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 62

16 **maximumscore 4**

- (Verticale asymptoot als) $4\cos\left(2\left(x - \frac{1}{3}\pi\right)\right) = 0$ 1
- Dus geldt $2\left(x - \frac{1}{3}\pi\right) = \frac{1}{2}\pi + k \cdot \pi$ 1
- Dus $x = \frac{7}{12}\pi + k \cdot \frac{1}{2}\pi$ 1
- De gevraagde vergelijkingen zijn $x = \frac{1}{12}\pi$ en $x = \frac{7}{12}\pi$ 1

of

- (Verticale asymptoot als) $4\cos\left(2\left(x - \frac{1}{3}\pi\right)\right) = 0$ 1

- $2\left(x-\frac{1}{3}\pi\right)=\frac{1}{2}\pi$ 1
- Dus $x=\frac{7}{12}\pi$ (en dit is de vergelijking van een van de asymptoten) 1
- Een redenering op basis van periodiciteit waaruit volgt $x=\frac{1}{12}\pi$ (en dat is de vergelijking van de andere asymptoot) 1

17 **maximumscore 3**

- Het gebruiken van de vergelijking $f(x)=\frac{2}{3}$ (dus $x=1,64...$) 1
- Beschrijven hoe de helling in P berekend kan worden, bijvoorbeeld met de numeriek benaderde hellingfunctie of met een differentiequotiënt met $\Delta x \leq 0,001$ 1
- De gevraagde richtingscoëfficiënt is $3,3$ 1

Opmerking
Als een ander eindantwoord is gevonden door juist gebruik van een differentiequotiënt met $\Delta x \leq 0,05$, dan mag het scorepunt van het derde antwoordelement ook worden toegekend.

1.28 Sinusoïden en somfunctie

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 63

18 **maximumscore 4**

- De periode van f en g is $\left(\frac{2\pi}{2}=\right)\pi$ 1
- Het maximum van f vindt plaats na een kwart periode, dus bij $x=\frac{1}{4}\pi$; dit geeft $f(\frac{1}{4}\pi)=4$ (of bijbehorende y-waarde: $1+3=4$) 1
- Het minimum van g vindt plaats na een halve periode, dus bij $x=\frac{1}{2}\pi$; dit geeft $g(\frac{1}{2}\pi)=-2$ (of bijbehorende y-waarde: $1-3=-2$) 1
- De lengte van PR is dan $\sqrt{(\frac{1}{4}\pi-\frac{1}{2}\pi)^2+(4--2)^2}$ $(=6,051...)$ dus het eindantwoord is: 6,05 1

of

- Voor de maxima van f geldt: $\sin(2x)=1$ en voor de minima van g geldt: $\cos(2x)=-1$ 1
- Voor P geldt: $x=\frac{1}{4}\pi$ en $y=4$ 1

- Voor R geldt: $x = \frac{1}{2}\pi$ en $y = -2$ 1
- De lengte van PR is dan $\sqrt{(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\pi)^2 + (4 - -2)^2}$ $(= 6,051...)$ dus het eindantwoord is: 6,05 1

of

- Voor $y = \sin(x)$ en $y = \cos(x)$ geldt voor de eerste toppen rechts van de y-as: $\Delta x = \frac{1}{2}\pi$ 1
- Door de vermenigvuldiging ten opzichte van de y-as met $\frac{1}{2}$ van $y = \sin(x)$ en $y = \cos(x)$ geldt hier dat $\Delta x = \frac{1}{4}\pi$ 1
- Voor de maxima van f geldt: $y = 4$ en voor de minima van g geldt: $y = -2$ dus $\Delta y = 6$ 1
- De lengte van PR is dan $\sqrt{(\frac{1}{4}\pi)^2 + 6^2}$ $(= 6,051...)$ dus het eindantwoord is: 6,05 1

19 **maximumscore 7**

- Beschrijven hoe de coördinaten van twee opeenvolgende toppen van de grafiek van h bepaald kunnen worden 1
- Dit geeft bijvoorbeeld $(0,392...; 6,242...)$ en $(1,963...; -2,242...)$ 1
- $q = \frac{6,242... - -2,242...}{2}$ $(= 4,242...)$ dus de gevraagde waarde van q is 4,24 1
- (Een maximum wordt bereikt voor $x = 0,392...$, dus) de gevraagde waarde van s is 0,39 1
- $p = \frac{6,242... + -2,242...}{2}$, dus de gevraagde waarde van p is 2,00 (of $p = 2$) 1
- De periode is $2 \cdot (1,963... - 0,392...) = 3,141...$ 1
- (Dit geeft $r = \frac{2\pi}{3,141...}$) dus de gevraagde waarde van r is 2,00 (of $r = 2$) 1

of

- Beschrijven hoe de coördinaten van twee opeenvolgende toppen van de grafiek van h bepaald kunnen worden 1
- Dit geeft bijvoorbeeld $(0,392...; 6,242...)$ en $(1,963...; -2,242...)$ 1

- $q = \frac{6{,}242... - -2{,}242...}{2} (= 4{,}242...)$ dus de gevraagde waarde van q is 4,24 1
- (Een maximum wordt bereikt voor $x = 0{,}392...$, dus) de gevraagde waarde van s is 0,39 1
- De evenwichtsstand van h is de som van de evenwichtsstanden van f en g (of $p = 1 + 1$), dus $p = 2$ 1
- Omdat f en g dezelfde periode hebben, zal ook h deze periode hebben 1
- $r = 2$ 1

1.29 Parabolen en sinusoïde

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 65

20 maximumscore 2

- Er moet gelden $f(1) = 0$ 1
- $f(1) = a \cdot 1^2 - a = 0$ (dus het klopt) 1

of

- Er moet gelden $ax^2 - a = 0$ en dit geeft $a(x^2 - 1) = 0$ 1
- $x^2 - 1 = 0$ en dit geeft $x = 1$ (of $x = -1$) (dus het klopt) 1

21 maximumscore 5

- De vergelijking $\sin(2\pi x) = 1$ moet worden opgelost 1
- $2\pi x = \frac{1}{2}\pi (+2k\pi)$ 1
- ($x = \frac{1}{4} + k$ dus) de x-coördinaat van T is $1\frac{1}{4}$ 1
- Er moet gelden $a \cdot \left(1\frac{1}{4}\right)^2 - a = 1$ 1
- $a = \frac{16}{9}$ 1

of

- De periode van g is ($\frac{2\pi}{2\pi} =$) 1 1
- De x-coördinaat van T is $1\frac{1}{4}$ 1
- De y-coördinaat van T is ($\sin\left(2\pi \cdot 1\frac{1}{4}\right) =$) 1 1
- Er moet gelden $a \cdot \left(1\frac{1}{4}\right)^2 - a = 1$ 1
- $a = \frac{16}{9}$ 1

1.30 Drie snijpunten

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 66

22 maximumscore 4

- De x-coördinaat van het 'beginpunt' is $\frac{2}{3}\pi$ 1
- De periode van f is 2π 1
- Het eerste minimum is een kwart periode eerder dus de x-coördinaat van P is $\frac{2}{3}\pi-\frac{1}{2}\pi=\frac{1}{6}\pi$ 1
- De bijbehorende y-coördinaat is $(-1-2=)-3$ 1

of

- Uit $-1+2\sin\left(x-\frac{2}{3}\pi\right)=-3$ volgt $\sin\left(x-\frac{2}{3}\pi\right)=-1$ 1
- $x-\frac{2}{3}\pi=1\frac{1}{2}\pi+k\cdot 2\pi$ 1
- $x=2\frac{1}{6}\pi+k\cdot 2\pi$ dus de x-coördinaat van P is $\frac{1}{6}\pi$ 1
- De bijbehorende y-coördinaat is $(-1-2=)-3$ 1

of

- De coördinaten van een top van $y=\sin(x)$ zijn $\left(-\frac{1}{2}\pi,-1\right)$ 1
- Verschuiving van $\frac{2}{3}\pi$ naar rechts levert de coördinaten $\left(\frac{1}{6}\pi,-1\right)$ (van een top van $y=\sin\left(x-\frac{2}{3}\pi\right)$) 1
- Vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met factor 2 levert de coördinaten $\left(\frac{1}{6}\pi,-2\right)$ (van een top van $y=2\sin\left(x-\frac{2}{3}\pi\right)$) 1
- Verschuiving van 1 naar beneden levert de coördinaten $\left(\frac{1}{6}\pi,-3\right)$ van P, (top van $y=-1+2\sin\left(x-\frac{2}{3}\pi\right)$) 1

23 maximumscore 5

- Uit $-1+2\sin\left(x-\frac{2}{3}\pi\right)=0$ volgt $\sin\left(x-\frac{2}{3}\pi\right)=\frac{1}{2}$ 1
- Dit geeft $x-\frac{2}{3}\pi=\frac{1}{6}\pi+k\cdot 2\pi$ of $x-\frac{2}{3}\pi=\frac{5}{6}\pi+k\cdot 2\pi$ 1
- Hieruit volgt $x=\frac{5}{6}\pi+k\cdot 2\pi$ of $x=\frac{9}{6}\pi+k\cdot 2\pi$ 1
- De x-coördinaten van A, B en C zijn achtereenvolgens $\frac{5}{6}\pi$, $\frac{9}{6}\pi$ en $2\frac{5}{6}\pi$ 1

- De gevraagde factor is $a = \dfrac{2\frac{5}{6}\pi - \frac{9}{6}\pi}{\frac{9}{6}\pi - \frac{5}{6}\pi} = 2$ 1

of

- Uit $-1 + 2\sin\left(x - \frac{2}{3}\pi\right) = 0$ volgt $\sin\left(x - \frac{2}{3}\pi\right) = \frac{1}{2}$ 1
- Dit geeft voor de x-coördinaat van A: $x - \frac{2}{3}\pi = \frac{1}{6}\pi$ dus $x = \frac{5}{6}\pi$ 1
- Voor de x-coördinaat van de top tussen A en B geldt: $x = x_P + \pi = \frac{1}{6}\pi + \pi$ dus de x-coördinaat van B is $1\frac{1}{6}\pi + \frac{2}{6}\pi = 1\frac{1}{2}\pi$ 1
- De periode van f is 2π dus de x-coördinaat van C is $2\frac{5}{6}\pi$ 1
- De gevraagde factor is $a = \dfrac{2\frac{5}{6}\pi - 1\frac{1}{2}\pi}{\frac{9}{6}\pi - \frac{5}{6}\pi} = 2$ 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 2

Meetkundige berekeningen

Afstanden en hoeken

vragen vanaf blz. 68

2.1 Driehoeken

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 69

1 maximumscore 6

- Uit $\cos(25°) = \dfrac{AC}{6}$ volgt $AC = 5{,}43\ldots$ 1
- De cosinusregel in driehoek ABC geeft $AB = \sqrt{5{,}43\ldots^2 + 7^2 - 2 \cdot 5{,}43\ldots \cdot 7 \cdot \cos(25°)} = 3{,}09\ldots$ 1
- De sinusregel in driehoek ABC geeft $\dfrac{7}{\sin(\angle BAC)} = \dfrac{3{,}09\ldots}{\sin(25°)}$ 1
- Hieruit volgt $\sin(\angle BAC) = 0{,}95\ldots$ 1
- $\angle BAC = 107{,}03\ldots(°)$ ($72{,}96\ldots°$ voldoet niet) 1

- Dus $\angle BAD = 107{,}03... - 90\ (= 17{,}03...°)$, dus afgerond $\angle BAD = 17(°)$ 1

of

- Uit $\cos(25°) = \frac{AC}{6}$ volgt $AC = 5{,}43...$ 1
- De cosinusregel in driehoek ABC geeft
  $AB = \sqrt{5{,}43...^2 + 7^2 - 2 \cdot 5{,}43... \cdot 7 \cdot \cos(25°)} = 3{,}09...$ 1
- $\sin(25°) = \frac{AD}{6}$ dus $AD = 2{,}53...$ 1
- De vergelijking $1^2 = 2{,}53...^2 + 3{,}09...^2 - 2 \cdot 2{,}53... \cdot 3{,}09... \cdot \cos(\angle BAD)$
  moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $\cos(\angle BAD) = 0{,}95...$ en afgerond $\angle BAD = 17(°)$ 1

of

- $\angle CDA = 180 - 25 - 90 = 65(°)$, dus $\angle BDA = 180 - 65 = 115(°)$ 1
- $\sin(25°) = \frac{AD}{6}$ dus $AD = 2{,}53...$ 1
- De cosinusregel in driehoek BDA geeft
  $AB = \sqrt{1^2 + 2{,}53...^2 - 2 \cdot 1 \cdot 2{,}53... \cdot \cos(115°)} = 3{,}09...$ 1
- De sinusregel in driehoek BDA geeft $\frac{1}{\sin(\angle BAD)} = \frac{3{,}09...}{\sin(115°)}$ 1
- Hieruit volgt $\sin \angle BAD = 0{,}29...$ 1
- Dit geeft afgerond $\angle BAD = 17(°)$ 1

of

- Uit $\cos(25°) = \frac{AC}{6}$ volgt $AC = 5{,}43...$ 1
- $\angle CDA = 180 - 25 - 90 = 65(°)$, dus $\angle BDA = 180 - 65 = 115(°)$ 1
- $\angle ABD = 180 - 115 - \alpha = 65(°) - \alpha$ (met $\angle BAD = \alpha$) 1
- De sinusregel in driehoek ABC geeft $\frac{5{,}43...}{\sin(65° - \alpha)} = \frac{7}{\sin(90° + \alpha)}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1

- Dit geeft ($\alpha = 17{,}03...°$, dus) afgerond $\angle BAD = 17(°)$ 1

of

- Uit $\cos(25°) = \frac{AC}{6}$ volgt $AC = 5{,}43...$ 1
- De cosinusregel in driehoek ABC geeft $AB = \sqrt{5{,}43...^2 + 7^2 - 2 \cdot 5{,}43... \cdot 7 \cdot \cos(25°)} = 3{,}09...$ 1
- De sinusregel in driehoek ABC geeft $\frac{7}{\sin(\angle BAC)} = \frac{3{,}09...}{\sin(25°)}$ 1
- $\angle BAC = \angle BAD + 90°$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{7}{\sin(x + 90°)} = \frac{3{,}09...}{\sin(25°)}$ (met $\angle BAD = x$) kan worden opgelost 1
- Dit geeft ($x = 17{,}03...°$, dus) afgerond $\angle BAD = 17(°)$ 1

2.2 Vuurtorens

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 70

2 maximumscore 5

- Het inzicht dat met de rechthoekige driehoek OPP' kan worden gewerkt, waarbij P het punt is waar de lijn van de vaarroute de cirkel snijdt en P' de loodrechte projectie is van P op de kustlijn 2
- In deze driehoek is $OP = 11$ en $PP' = 9$ 1
- De stelling van Pythagoras geeft $OP' = \sqrt{11^2 - 9^2} = \sqrt{40}$ $(= 6{,}3...)$ 1
- Het schip moet nog $20 - 6{,}3... = 13{,}6...$ (km) varen, dus het eindantwoord is 14 (km) 1

of

- De keuze van een geschikt assenstelsel, bijvoorbeeld met O als oorsprong en de kust als horizontale as 1
- Een vergelijking van de cirkel is dan $x^2 + y^2 = 11^2$ 1
- Het inzicht dat de x-coördinaat van een snijpunt van de lijn met vergelijking $y = (-)9$ en de cirkel met vergelijking $x^2 + y^2 = 11^2$ moet worden berekend 1
- Dit geeft $x^2 = 40$ en dus $x = (-)\sqrt{40}$ $(= (-)6{,}3...)$ 1
- Het schip moet nog $20 - 6{,}3... = 13{,}6...$ (km) varen, dus het eindantwoord is 14 (km) 1

3 maximumscore 4

- Er geldt $\angle BAT = (180° - 90° - 52° =) 38°$ (of $\angle ABT = (180° - 90° - 65° =) 25°$) 1
- De sinusregel in driehoek ATB geeft: $\frac{14}{\sin(52° + 65°)} = \frac{BT}{\sin(38°)}$ (of: $\frac{14}{\sin(52° + 65°)} = \frac{AT}{\sin(25°)}$) 1
- Hieruit volgt $BT = 9{,}67...$ (of: $AT = 6{,}64...$) 1
- $d(T, \text{kustlijn}) = 9{,}67... \cdot \cos(65°)$, dus de gevraagde afstand is 4,1 (km) (of: $d(T, \text{kustlijn}) = 6{,}64... \cdot \cos(52°)$, dus de gevraagde afstand is 4,1 (km)) 1

of

- Met T' de loodrechte projectie van T op de kustlijn geldt $\tan(52°) = \frac{AT'}{TT'}$ geeft $AT' = TT' \cdot \tan(52°)$ en $\tan(65°) = \frac{BT'}{TT'}$ geeft $BT' = TT' \cdot \tan(65°)$ 1
- ($AB = AT' + BT' = 14$ geeft) $TT' \cdot \tan(52°) + TT' \cdot \tan(65°) = 14$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De gevraagde afstand TT' is 4,1 (km) 1

of

- Indien in figuur 2 een assenstelsel wordt aangebracht met A als oorsprong en de kust als horizontale as, dan is $y = -\tan(38°) \cdot x$ een vergelijking van de lijn door A en T 1
- Een vergelijking van de lijn door B en T is dan $y = \tan(25°) \cdot (x - 14)$, dus voor de x-coördinaat van T geldt $-\tan(38°) \cdot x = \tan(25°) \cdot (x - 14)$ 1
- Beschrijven hoe de y-coördinaat van T kan worden gevonden 1
- (De y-coördinaat van T is -4,1, dus) de gevraagde afstand is 4,1 (km) 1

2.3 Parkje in Lyon

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 73

4 maximumscore 6

- Volgens de cosinusregel geldt $101^2 = 145^2 + 92^2 - 2 \cdot 145 \cdot 92 \cdot \cos(\angle A)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking algebraïsch opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $\angle A = 43,7...(°)$ 1
- Er geldt $\sin(43,7...°) = \frac{h}{92}$, met h de afstand vanuit B op AC 1
- Hieruit volgt $h (= 92 \cdot \sin(43,7...°)) = 63,5...$ (m) 1
- De gevraagde oppervlakte is $(\frac{1}{2} \cdot 145 \cdot 63,5... = 4608,3...$ dus) 4608 (m^2) 1

2.4 Shovel

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 74

5 maximumscore 7

- $AE = \sqrt{0,30^2 + 0,25^2} = 0,39...$ (of $AE = \frac{0,25}{\sin(39,8°)} = 0,39...$ of $AE = \frac{0,30}{\cos(39,8°)} = 0,39...$) 1
- $BE = \sqrt{1,80^2 + 0,25^2} = 1,81...$ 1
- De cosinusregel in driehoek ABE in de eindsituatie geeft $1,60^2 = 0,39...^2 + 1,81...^2 - 2 \cdot 0,39... \cdot 1,81... \cdot \cos(\angle AEB)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $\angle AEB = 50,9...(°)$ 1
- $\tan(\angle BED) = \frac{0,25}{1,8}$, dus $\angle BED = 7,9...(°)$ 1
- $(50,9... + 7,9... - 39,8 = 19,0...$, dus) de bak is 19 (°) gekanteld 1

of

- Neem $PE = x$, met P de loodrechte projectie van A op de horizontale lijn door D, dan geldt in de rechthoekige driehoek AEP $x^2 + AP^2 = 0,30^2 + 0,25^2 (= 0,1525)$ 1
- In de rechthoekige driehoek AQB, met Q de loodrechte projectie van A op de horizontale lijn door B, zijn de lengten van de rechthoekszijden $1,80 - x$ en $AP - 0,25 = \sqrt{0,1525 - x^2} - 0,25$ 1
- Er moet gelden $(\sqrt{0,1525 - x^2} - 0,25)^2 + (1,80 - x)^2 = 1,60^2$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Dit geeft $x = 0,20...$ 1

- $\cos(\angle AEP) = \frac{0{,}20...}{\sqrt{0{,}1525}}$, dus $\angle AEP = 58{,}8...(°)$ 1
- $(58{,}8... - 39{,}8 = 19{,}0...$, dus) de bak is $19\,(°)$ gekanteld 1

2.5 Transition

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 77

6 maximumscore 4

- Er geldt $\left(\frac{1}{2}b\right)^2 + (h-r)^2 = r^2$ 1
- Hieruit volgt $\frac{1}{4}b^2 + h^2 - 2hr + r^2 = r^2$ 1
- Dit geeft $\frac{1}{4}b^2 + h^2 = 2hr$ 1
- Hieruit volgt $r = \frac{\frac{1}{4}b^2 + h^2}{2h}$ (dus formule 1 is juist) 1

7 maximumscore 3

- $(1{,}63 = \frac{\frac{1}{4}b^2 + h^2}{2h}$, dus) $2h \cdot 1{,}63 = \frac{1}{4}b^2 + h^2$ 1
- $b^2 = 13{,}04h - 4h^2$, dus $b = \sqrt{13{,}04h - 4h^2}$ 1
- Hieruit volgt $b = 2\sqrt{3{,}26h - h^2}$ (dus $p = 2$ en $q = 3{,}26$) 1

of

- $(1{,}63 = \frac{\frac{1}{4}b^2 + h^2}{2h}$, dus) $2h \cdot 1{,}63 = \frac{1}{4}b^2 + h^2$ 1
- $b^2 = 4 \cdot \left(2h \cdot 1{,}63 - h^2\right)$, dus $b = \sqrt{4 \cdot \left(2h \cdot 1{,}63 - h^2\right)}$ 1
- Hieruit volgt $b = 2\sqrt{3{,}26h - h^2}$ (dus $p = 2$ en $q = 3{,}26$) 1

of

- $(r = \frac{\frac{1}{4}b^2 + h^2}{2h}$, dus) $2hr = \frac{1}{4}b^2 + h^2$ 1
- $b^2 = 8hr - 4h^2$, dus $b = \sqrt{8hr - 4h^2}$ 1
- Hieruit volgt $b = 2\sqrt{2rh - h^2}$, dus $b = 2\sqrt{3{,}26h - h^2}$ (dus $p = 2$ en $q = 3{,}26$) 1

2.6 Halve hoek

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 80

8 maximumscore 6

- De cosinusregel in driehoek BCQ geeft $12^2 = 7^2 + 7^2 - 2 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \cos(2\alpha)$ 1
- Hieruit volgt $\cos(2\alpha) = -0{,}46...$ 1
- Dit geeft $2\alpha = 117{,}99...^\circ$, dus $\alpha = \angle BAC = 58{,}99...^\circ$ 1
- De cosinusregel in driehoek ABC geeft $12^2 = 10^2 + AC^2 - 2 \cdot 10 \cdot AC \cdot \cos(58{,}99...^\circ)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (Dit geeft $AC = 13{,}549...$, dus) het eindantwoord is $13{,}55$ 1

of

- De cosinusregel in driehoek BCQ geeft $12^2 = 7^2 + 7^2 - 2 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \cos(2\alpha)$ 1
- Hieruit volgt $\cos(2\alpha) = -0{,}46...$ 1
- Dit geeft $2\alpha = 117{,}99...^\circ$, dus $\alpha = \angle BAC = 58{,}99...^\circ$ 1
- De sinusregel in driehoek ABC geeft $\frac{12}{\sin(58{,}99...^\circ)} = \frac{10}{\sin(\angle BCA)}$; dit geeft $\angle BCA = 45{,}58...^\circ$ 1
- $\angle ABC = 180 - 58{,}99... - 45{,}58... = 75{,}41...^\circ$ 1
- De sinusregel in driehoek ABC geeft $\frac{12}{\sin(58{,}99...^\circ)} = \frac{AC}{\sin(75{,}41...^\circ)}$ (of gebruikmaken van de cosinusregel in driehoek ABC); (dit geeft $AC = 13{,}549...$, dus) het eindantwoord is $13{,}55$ 1

of

- De cosinusregel in driehoek BCQ geeft $12^2 = 7^2 + 7^2 - 2 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \cos(2\alpha)$ 1
- Hieruit volgt $\cos(2\alpha) = -0{,}46...$ 1
- Dit geeft $2\alpha = 117{,}99...^\circ$, dus $\alpha = \angle BAC = 58{,}99...^\circ$ 1
- In driehoek ABD, waarin D de loodrechte projectie van B op zijde AC is, geldt $\sin(58{,}99...^\circ) = \frac{BD}{10}$; dit geeft $BD = 8{,}57...$ 1
- De stelling van Pythagoras geeft $CD = \sqrt{12^2 - 8{,}57...^2}$ en $AD = \sqrt{10^2 - 8{,}57...^2}$ 1

- $AC = CD + AD = 8{,}39... + 5{,}15... (= 13{,}549...)$, dus het eindantwoord is $13{,}55$ 1

of

- Het inzicht dat driehoek BMQ een rechthoekige driehoek is met zijden $BM = 6$ en $BQ = 7$, waarbij M het midden is van zijde BC 1
- Dus geldt $\sin(\angle BQM) = \frac{6}{7}$ 1
- Dit geeft $\angle BQM = 58{,}99...°$, dus ook $\angle BAC = 58{,}99...°$ 1
- De cosinusregel in driehoek ABC geeft $12^2 = 10^2 + AC^2 - 2 \cdot 10 \cdot AC \cdot \cos(58{,}99...°)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (Dit geeft $AC = 13{,}549...$, dus) het eindantwoord is $13{,}55$ 1

of

- (Omdat driehoek BCQ gelijkbenig is, volgt:) als M het midden van lijnstuk BC is, dan geldt $\angle BMQ = 90°$ en $\angle BQM = \frac{1}{2} \cdot \angle BQC = \alpha = \angle BAC$ 1
- Hieruit volgt dat driehoek BMQ gelijkvormig is met driehoek BDA met vergrotingsfactor $\frac{10}{7}$, waarbij D de loodrechte projectie van B op zijde AC is 1
- $BM = 6$, dus met de stelling van Pythagoras volgt hieruit dat $QM = \sqrt{7^2 - 6^2} = \sqrt{13}$ 1
- $AD = \frac{10}{7}\sqrt{13} (= 5{,}15...)$ en $BD = \frac{10}{7} \cdot 6 (= 8{,}57...)$ 1
- $CD = \sqrt{12^2 - 8{,}57...^2} = 8{,}39...$ 1
- $AC = CD + AD = 8{,}39... + 5{,}15... (= 13{,}549...)$, dus het eindantwoord is $13{,}55$ 1

2.7 Gooilandkaart

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 80

9 maximumscore 6

- De hoek tussen Naarden-Laren en Naarden-Hilversum is $180° - 90{,}9° - 49{,}3° = 39{,}8°$ 1
- De afstand NH van Naarden tot Hilversum is te berekenen met de sinusregel: $\frac{NH}{\sin(90{,}9°)} = \frac{5060}{\sin(39{,}8°)}$ 1
- Hieruit volgt $NH = 7903{,}9...$ (m) 1

- De hoek tussen Naarden-Huizen en Naarden-Hilversum is $47,7° + 39,8° = 87,5°$ 1
- De afstand ZH van Huizen tot Hilversum is te berekenen met de cosinusregel: $ZH^2 = 4810^2 + 7903,9...^2 - 2 \cdot 4810 \cdot 7903,9... \cdot \cos(87,5°)$ 1
- De gevraagde afstand is 9070 (m) 1

2.8 Fiets

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 82

10 maximumscore 6

- Er geldt $BF^2 = 542^2 + 425^2 - 2 \cdot 542 \cdot 425 \cdot \cos(58°)$ 1
- Hieruit volgt: $BF = 479,...$ (mm) 1
- Er geldt $\frac{479,...}{\sin(58°)} = \frac{542}{\sin(\angle ABF)}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- $\angle ABF = 73,3...(°)$ 1
- Het gevraagde verschil is $73,3... - 71 = 2(°)$ 1

of

- Er geldt $\sin(58°) = \frac{FF'}{542}$ met F' de projectie van F op AB 1
- Hieruit volgt: $FF' = 459,64...$ (mm) 1
- Er geldt $\tan(58°) = \frac{459,64...}{AF'}$ en hieruit volgt $AF' = 287,21...$ (mm) 1
- Dus $BF' = 425 - 287,21... = 137,78...$(mm) 1
- Uit $\tan(\angle ABF) = \frac{459,64...}{137,78...}$ volgt $\angle ABF = 73,3...(°)$ 1
- Het gevraagde verschil is $73,3... - 71 = 2(°)$ 1

of

- Er geldt $BF^2 = 542^2 + 425^2 - 2 \cdot 542 \cdot 425 \cdot \cos(58°)$ 1
- Hieruit volgt: $BF = 479,...$ (mm) 1
- Er geldt $542^2 = 425^2 + 479,...^2 - 2 \cdot 425 \cdot 479,... \cdot \cos(\angle ABF)$ 1
- $\cos(\angle ABF) = 0,287...$ 1
- $\angle ABF = 73,3...(°)$ 1
- Het gevraagde verschil is $73,3... - 71 = 2(°)$ 1

11 maximumscore 6

- Er geldt $a \cdot 75^n = 166$ en $a \cdot 97^n = 180$ 1
- Dit is te schrijven als $a = \frac{166}{75^n}$ en $a = \frac{180}{97^n}$ 1
- De vergelijking $\frac{166}{75^n} = \frac{180}{97^n}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $n = 0{,}314...$ en $a = (\frac{166}{75^{0{,}314...}} =)\ 42{,}6\ldots$ (of $a = (\frac{180}{97^{0{,}314...}} =)\ 42{,}6\ldots$) 1
- De gevraagde cranklengte is $(L = 42{,}6... \cdot 86^{0{,}314...} =)\ 173$ (mm) 1

of

- Er geldt $a \cdot 75^n = 166$ en $a \cdot 97^n = 180$ 1
- $\frac{a \cdot 75^n}{a \cdot 97^n} = \frac{166}{180}$ 1
- Dit geeft $\left(\frac{75}{97}\right)^n = \frac{166}{180}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $n = 0{,}314...$ en $a = (\frac{166}{75^{0{,}314...}} =)\ 42{,}6\ldots$ (of $a = (\frac{180}{97^{0{,}314...}} =)\ 42{,}6\ldots$) 1
- De gevraagde cranklengte is $(L = 42{,}6... \cdot 86^{0{,}314...} =)\ 173$ (mm) 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 16**, bij **vraag 16** moet in het derde antwoordelement van het eerste antwoordalternatief een vergelijking worden opgelost.

Sommige grafische rekenmachines geven bij het oplossen van deze vergelijking een onjuiste waarde van n, met een bijbehorende waarde van a die bij benadering gelijk is aan 0 (zoals 1,88*10^-498).

Indien de kandidaat in het vijfde antwoordelement deze gevonden waarden van n en a als antwoord geeft, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Als vervolgens met deze gevonden waarden op juiste wijze wordt doorgerekend, ook

hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

2.9 In de schijnwerper

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 85

12 maximumscore 3

- $\tan(25^\circ) = \frac{r}{300}$ met r de straal van de cirkelvormige lichtvlek 1
- $r = 139{,}89...$ 1
- Het eindantwoord: ($\pi \cdot (139{,}89...)^2 = 61\,480{,}5...$ dus) 61 481 (cm^2) 1

13 maximumscore 3

- $\angle VSQ = 50^\circ + \alpha$ en dus ($\angle PQS =$) $180^\circ - 90^\circ - (50^\circ + \alpha) = 40^\circ - \alpha$ 1
- Gebruik van de sinusregel (in driehoek PSQ) geeft $\frac{SP}{\sin(40^\circ - \alpha)} = \frac{500}{\sin(50^\circ)}$ 1
- Dit geeft $SP = \frac{500}{\sin(50^\circ)} \cdot \sin(40^\circ - \alpha)$ ($\approx 653 \cdot \sin(40^\circ - \alpha)$) 1

14 maximumscore 4

- De vergelijking $\frac{300}{\cos(\alpha)} = 653 \cdot \sin(40^\circ - \alpha)$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- $\alpha = 11{,}9...^\circ$ 1
- Het eindantwoord: ($11{,}9...^\circ + 25^\circ = 36{,}9...^\circ$ dus) 37° 1

Meetkunde met coördinaten

vragen vanaf blz. 88

2.10 Een parabool

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 88

1 maximumscore 4

- $2x^2+3x-4=2x-1$ geeft $2x^2+x-3=0$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking exact kan worden opgelost 1
- Hieruit volgt (voor de x-coördinaten van de snijpunten) $x=-1\frac{1}{2}$ en $x=1$ 1
- De bijbehorende y-coördinaten zijn $y=-4$ en $y=1$ (dus $A(-1\frac{1}{2},-4)$ en $B(1,1)$) 1

2 maximumscore 3

- $f'(x)=4x+3$ 1
- (De richtingscoëfficiënt van l is 2, dus de richtingscoëfficiënt van k is $-\frac{1}{2}$, dus) voor x_P geldt $f'(x)=-\frac{1}{2}$ (dus de vergelijking $4x+3=-\frac{1}{2}$ moet worden opgelost) 1
- Dit geeft $x_P=-\frac{7}{8}$ 1

3 maximumscore 3

- Vermenigvuldigen ten opzichte van de x-as met -1 geeft de grafiek van $y=-(2x^2+3x-4)$ (of een gelijkwaardige vorm) 1
- Daarna vermenigvuldigen ten opzichte van de y-as met -1 geeft de grafiek van $g(x)=-(2\cdot(-x)^2+3\cdot-x-4)$ (of een gelijkwaardige vorm) 1
- $g(-\frac{1}{4})=3\frac{1}{8}$, dus het punt $(-\frac{1}{4},3)$ ligt niet op de grafiek van g 1

of

- (Terug)vermenigvuldigen van het punt $(-\frac{1}{4},3)$ ten opzichte van de y-as met -1 geeft een punt met x-coördinaat $\frac{1}{4}$ 1
- (Terug)vermenigvuldigen van het punt $(-\frac{1}{4},3)$ (of $(\frac{1}{4},3)$) ten opzichte van de x-as met -1 geeft een punt met y-coördinaat -3 1
- $f(\frac{1}{4})=-3\frac{1}{8}$, dus het punt $(-\frac{1}{4},3)$ ligt niet op de grafiek van g 1

4 maximumscore 5

- Een exacte berekening waaruit volgt dat $x_T=-\frac{3}{4}$ 1

- $y_T = f(-\frac{3}{4}) = -5\frac{1}{8}$ 1
- (Op basis van symmetrie geldt) $x_D = -\frac{3}{4} + \frac{2\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{2}$ (of $x_C = -\frac{3}{4} - \frac{2\frac{1}{2}}{2} = -2$) 1
- Dus $y_D = f(\frac{1}{2}) = -2$ (of $y_C = f(-2) = -2$) 1
- De gevraagde afstand is dus $(-2 - -5\frac{1}{8} =)\ 3\frac{1}{8}$ 1

of

- Voor x_C geldt $2x^2 + 3x - 4 = 2\left(x + 2\frac{1}{2}\right)^2 + 3(x + 2\frac{1}{2}) - 4$; het rechterlid herleiden tot $2x^2 + 13x + 16$; het oplossen van de vergelijking $2x^2 + 3x - 4 = 2x^2 + 13x + 16$ geeft $x_C = -2$ 1
- Dus $y_C = f(-2) = -2$ 1
- $x_T = -2 + \frac{1}{2} \cdot 2\frac{1}{2} = -\frac{3}{4}$ 1
- $y_T = f(-\frac{3}{4}) = -5\frac{1}{8}$ 1
- De gevraagde afstand is dus $(-2 - -5\frac{1}{8} =)\ 3\frac{1}{8}$ 1

2.11 Een cirkel met rakende en snijdende lijnen

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 90

5 maximumscore 5

- Een vergelijking van j is $x = 4$ 1
- $y_S = (-\frac{2}{3} \cdot 4 + 8 =)\ \frac{16}{3}$ 1
- De richtingscoëfficiënt van m is dus gelijk aan $\left(\frac{\frac{16}{3}}{4} = \right)\frac{4}{3}$ (dus een vergelijking van m is $y = \frac{4}{3}x$) 1
- Voor Q geldt $\frac{4}{3}x = 8$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x_Q = 6$ 1

of

- Een vergelijking van j is $x = 4$ 1
- $y_S = (-\frac{2}{3} \cdot 4 + 8 =)\ \frac{16}{3}$ 1
- $RS = \frac{16}{3}$ met R het snijpunt van j en de x-as; $ST = (8 - \frac{16}{3} =)\ \frac{8}{3}$ met T het snijpunt van j en l 1

- Driehoek SQT is gelijkvormig met driehoek SOR met factor $(\frac{8}{3}:\frac{16}{3}=)\frac{1}{2}$ 1
- $QT=4\cdot\frac{1}{2}=2$, waaruit volgt dat $x_Q=(4+2)=6$ 1

of

- Stel de coördinaten van punt Q zijn $(6,8)$, dan is $y=\frac{8}{6}x$ de vergelijking van de lijn door O en Q 1
- Voor het snijpunt van deze lijn met lijn k geldt dan $\frac{8}{6}x=-\frac{2}{3}x+8$ 1
- De x-coördinaat van het snijpunt is 4 1
- Een vergelijking van j is $x=4$ 1
- Het gevonden snijpunt ligt inderdaad op j (dus geldt $Q(6,8)$) 1

6 maximumscore 5

- De richtingscoëfficiënt van n is gelijk aan $(\frac{0-8}{12-6}=)-\frac{4}{3}$ 1
- Lijn n heeft vergelijking $y=-\frac{4}{3}x+b$ en gaat door $P(12,0)$, dus $b=16$ 1
- (Substitutie van $y=-\frac{4}{3}x+16$ in de vergelijking van c geeft) $(x-4)^2+(-\frac{4}{3}x+16-4)^2=16$ 1
- De herleiding tot een vergelijking van de vorm $ax^2+bx+c=0$, zoals $\frac{25}{9}x^2-40x+144=0$ 1
- $D=(-40)^2-4\cdot\frac{25}{9}\cdot144=0$ (dus c en n hebben één punt gemeenschappelijk, dus lijn n raakt cirkel c) 1

of

- De richtingscoëfficiënt van n is gelijk aan $(\frac{0-8}{12-6}=)-\frac{4}{3}$ 1
- Lijn n heeft vergelijking $y=-\frac{4}{3}x+b$ en gaat door $P(12,0)$, dus $b=16$ 1
- Een berekening waaruit volgt dat $y=\frac{3}{4}x+1$ een vergelijking is van de lijn loodrecht op n door het middelpunt $(4,4)$ van c 1
- Een berekening van het snijpunt van deze lijn met lijn n geeft $x=\frac{36}{5}$ en $y=\frac{32}{5}$ 1
- $(\frac{36}{5}-4)^2+(\frac{32}{5}-4)^2=16$ (dus het snijpunt ligt op c, dus lijn n raakt cirkel c) 1

2.12 Door het snijpunt

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 91

7 maximumscore 7

- De x-coördinaat van het midden van A en O is -3 1
- De y-coördinaat van P is $f(-3)=11\frac{1}{4}$ 1
- $f(x)=\frac{1}{4}x(x-2)(x+6)=\frac{1}{4}x^3+x^2-3x$ 1
- $f'(x)=\frac{3}{4}x^2+2x-3$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de grafiek van f in P is $f'(-3)=-2\frac{1}{4}$ 1
- Een exacte berekening met als resultaat een vergelijking van de raaklijn door P: $y=-2\frac{1}{4}x+4\frac{1}{2}$ 1
- $y=-2\frac{1}{4}x+4\frac{1}{2}=0$ geeft $x=2$ (dus de raaklijn gaat door B) 1

of

- De x-coördinaat van het midden van A en O is -3 1
- De y-coördinaat van P is $f(-3)=11\frac{1}{4}$ 1
- $f(x)=\frac{1}{4}x(x-2)(x+6)=\frac{1}{4}x^3+x^2-3x$ 1
- $f'(x)=\frac{3}{4}x^2+2x-3$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de grafiek van f in P is $f'(-3)=-2\frac{1}{4}$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door P en B is $\frac{0-11\frac{1}{4}}{2--3}=-2\frac{1}{4}$ 1
- Omdat beide richtingscoëfficiënten gelijk zijn, gaat de raaklijn door B 1

2.13 Rondom exponentiële grafieken

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 92

8 maximumscore 3

- $2^x=\left(\sqrt{2}\right)^{x^2-x}$ herleiden tot ($2^x=(2^{\frac{1}{2}})^{x^2-x}$, dus) $2^x=2^{\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x}$ 1
- Dit geeft $x=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x$, dus $\frac{1}{2}x^2-1\frac{1}{2}x=0$ 1
- Hieruit volgt $\frac{1}{2}x(x-3)=0$, dus $x=0$ of $x=3$ (en dus zijn A en B de

enige snijpunten) 1

of

- $2^x = \left(\sqrt{2}\right)^{x^2-x}$ herleiden tot ($2^x = (2^{\frac{1}{2}})^{x^2-x}$, dus) $2^x = 2^{\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x}$ 1
- Dit geeft $x = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x$, dus een kwadratische vergelijking 1
- Een kwadratische vergelijking heeft maximaal twee oplossingen, dus de twee gegeven oplossingen zijn de enige oplossingen (en dus zijn A en B de enige snijpunten) 1

9 maximumscore 5

- Het middelpunt van c_1 is $((\frac{0+3}{2}, \frac{1+8}{2}) =)(1\frac{1}{2}, 4\frac{1}{2})$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat de straal van c_1 $\frac{1}{2}\sqrt{58}$ (of $\sqrt{\frac{58}{4}}$) is 1
- Het inzicht dat, als de oppervlakte van c_1 3 keer zo groot wordt, de straal van c_1 $\sqrt{3}$ keer zo groot wordt (of een berekening met als resultaat dat de oppervlakte van c_2 gelijk is aan $43\frac{1}{2}\pi$) 1
- De straal van c_2 is $\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{58} = \sqrt{43\frac{1}{2}}$ (of het kwadraat van de straal van c_2 is $43\frac{1}{2}$) 1
- Een vergelijking van c_2 is $(x-1\frac{1}{2})^2 + (x-4\frac{1}{2})^2 = 43\frac{1}{2}$ 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 12**, bij **vraag 14** moet de laatste deelscore

- Een vergelijking van c_2 is $(x-1\frac{1}{2})^2 + (x-4\frac{1}{2})^2 = 43\frac{1}{2}$ 1

vervangen worden door:

- Een vergelijking van c_2 is $(x-1\frac{1}{2})^2 + (y-4\frac{1}{2})^2 = 43\frac{1}{2}$ 1

2.14 Een parabool en een cirkel

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 94

10 **maximumscore 4**

- $f'(x) = \frac{8}{9}x - \frac{16}{9}$ 1
- $f'(0) = -\frac{16}{9}$ 1
- $\tan(\alpha) = -\frac{16}{9}$ geeft $\alpha = -60{,}6...(°)$ (dus de hoek van de raaklijn in D met de x-as is $60{,}6...°$) 1
- De scherpe hoek die de raaklijn met de y-as maakt, is $90 - 60{,}6... = 29{,}3...(°)$ (en daarmee kleiner dan 30°) 1

11 **maximumscore 8**

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{4}{9}x^2 - \frac{16}{9}x - \frac{20}{9} = 0$ exact opgelost kan worden 1
- Dit geeft $x_A = -1$ en $x_B = 5$ 1
- Een exacte toelichting waaruit volgt $x_T = 2$ 1
- $y_T = -4$ 1
- Een vergelijking voor c is $(x-2)^2 + (y+4)^2 = \text{constante}$ 1
- De constante is $(5-2)^2 + (0--4)^2 = 25$ (of $(-1-2)^2 + (0--4)^2 = 25$) 1
- ($x = 0$ invullen geeft) $(0-2)^2 + (y+4)^2 = 25$ 1
- Dit geeft $y = -4 - \sqrt{21}$ of $y = -4 + \sqrt{21}$ 1

of

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{4}{9}x^2 - \frac{16}{9}x - \frac{20}{9} = 0$ exact opgelost kan worden 1
- Dit geeft $x_A = -1$ en $x_B = 5$ 1
- Een exacte toelichting waaruit volgt $x_T = 2$ 1
- $y_T = -4$ 1
- De straal van c is $\sqrt{(5-2)^2 + (0--4)^2} = 5$ (of $\sqrt{(-1-2)^2 + (0--4)^2} = 5$) 1
- In driehoek UTT', waarbij T' de loodrechte projectie van T op de y-as is en U een snijpunt van c met de y-as, geldt $TT' = 2$ en $TU = 5$ 1
- De stelling van Pythagoras toepassen in driehoek UTT' geeft $UT' = \sqrt{21}$ 1
- Dit geeft (vanwege symmetrie) $y = -4 - \sqrt{21}$ of $y = -4 + \sqrt{21}$ 1

2.15 Cirkel tussen lijnen

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 96

12 **maximumscore 5**

- Een cirkelvergelijking van c is $(x-\sqrt{5})^2+y^2=1$ 1
- $y=\frac{1}{2}x$ hierin invullen geeft $(x-\sqrt{5})^2+(\frac{1}{2}x)^2=1$ 1
- Herschrijven tot $\frac{5}{4}x^2-2\sqrt{5}\cdot x+4=0$ (of een vergelijkbare vorm) 1
- De discriminant van deze vergelijking is $D=\left(-2\sqrt{5}\right)^2-4\cdot\frac{5}{4}\cdot 4$ 1
- $D=0$ (dus de vergelijking heeft één oplossing, dus l raakt c) 1

of

- De lijn door M loodrecht op l heeft vergelijking $y=-2x+b$ 1
- M hierin invullen geeft $0=-2\cdot\sqrt{5}+b$, dus $b=2\sqrt{5}$ (dus $y=-2x+2\sqrt{5}$) 1
- Voor de x-coördinaat van het snijpunt van l en de loodlijn op l door M geldt $\frac{1}{2}x=-2x+2\sqrt{5}$ en dit geeft $x=\frac{4}{5}\sqrt{5}$ 1
- Dus het snijpunt is $\left(\frac{4}{5}\sqrt{5},\frac{2}{5}\sqrt{5}\right)$ 1
- $\left(\frac{4}{5}\sqrt{5}-\sqrt{5}\right)^2+\left(\frac{2}{5}\sqrt{5}\right)^2=1$ (dus het snijpunt ligt op c, dus l raakt c) 1

13 **maximumscore 5**

- De oppervlakte van cirkel c is $(\pi\cdot 1^2=)\pi$ 1
- Een vergelijking van lijn n is $x=\sqrt{5}+1\ (=3{,}23\ldots)$ 1
- $y_B=(\frac{1}{2}\cdot 3{,}23\ldots=)1{,}61\ldots$ 1
- De oppervlakte van driehoek OAB is $2\cdot\frac{1}{2}\cdot 3{,}23\ldots\cdot 1{,}61\ldots=5{,}23\ldots$ 1
- $2\cdot\pi(=6{,}28\ldots)>5{,}23\ldots$ (dus de oppervlakte van driehoek OAB is niet meer dan twee keer zo groot als de oppervlakte van cirkel c) 1

2.16 Afstand tussen lijnen en punt

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 98

14 **maximumscore 6**

- De lijn door O loodrecht op l heeft vergelijking $y=-2x$ 1
- Voor de x-coördinaat van het snijpunt van deze lijn met lijn k geldt $-2x=\frac{1}{2}x+1$ 1
- Dit geeft $x=-\frac{2}{5}$ 1

- De bijbehorende y-coördinaat is $y = \frac{4}{5}$ 1
- De afstand tussen k en l is $\sqrt{\left(-\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{2}{5}\sqrt{5}$ (of 0,894...) 1
- De gevraagde afstand is $(3 + 0{,}894... =)$ 3,89 1

of

- Gebruik van de rechthoekige driehoek ABC met A en B op l en C op k zodanig dat $BC \perp AB$ en $AC = 1$ 1
- Voor de hellingshoek α van lijn l geldt $\tan(\alpha) = \frac{1}{2}$ (dus $\alpha = 26{,}565...(^\circ)$) 1
- Dus $\angle BAC = 90 - \alpha = 63{,}434...(^\circ)$ 1
- Er geldt $\sin(63{,}434...^\circ) = \frac{BC}{1}$ 1
- Hieruit volgt $BC = 0{,}894...$ 1
- De gevraagde afstand is $(3 + 0{,}894... =)$ 3,89 1

Opmerking
Als een kandidaat d(k,l) niet of onjuist heeft berekend, maar wel het inzicht toont dat d(P,k) gelijk is aan d(k,l)+3, mag het laatste scorepunt worden toegekend.

2.17 Twee cirkels en twee lijnen

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 99

15 maximumscore 4

- Voor de x-coördinaat van B geldt $(x+6)^2 + (2x-1)^2 = 49$ 1
- Herleiden tot $5x^2 + 8x - 12 = 0$ 1
- De discriminant van deze vergelijking is $8^2 - 4 \cdot 5 \cdot -12 = 304$ 1
- Voor de x-coördinaat van B geldt $x = \frac{-8 + \sqrt{304}}{10}$ $(= 0{,}943...)$, dus de gevraagde x-coördinaat is 0,94 1

16 maximumscore 6

- De coördinaten van M zijn $(-6, 1)$ en de straal van c is 7 1
- De vergelijking van m is ($y = 1 - 7$, dus) $y = -6$ 1
- Voor de x-coördinaat van C geldt $2x = -6$, dus $x_C = -3$ 1
- Dus $x_N = (-3 + 8 =)$ 5 (en $y_N = -6$) 1
- $MN = \sqrt{(-6-5)^2 + 7^2} = \sqrt{170}$ 1

- De afstand tussen de cirkels is dus $\sqrt{170}-3-7=\sqrt{170}-10$ 1

2.18 Vierkant en halve cirkel

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 100

17 **maximumscore 5**

- Een vergelijking van de halve cirkel is $x^2+(y-3)^2=9$ (met $y\geq 3$) 1
- Een vergelijking van de lijn door middelpunt M loodrecht op PQ is $y=x+3$ 1
- De vergelijking $x^2+(x+3-3)^2=9$ moet opgelost worden 1
- Hieruit volgt $x=\sqrt{4\frac{1}{2}}$ (of een gelijkwaardige vorm) 1
- De bijbehorende y-coördinaat is $y=3+\sqrt{4\frac{1}{2}}$ (of een gelijkwaardige vorm) (, dus $K\left(\sqrt{4\frac{1}{2}}, 3+\sqrt{4\frac{1}{2}}\right)$) 1

of

- K' is de loodrechte projectie van K op AB 1
- Driehoek $MK'K$ is een gelijkbenige driehoek omdat MK evenwijdig is met OB; driehoek $MK'K$ is ook een rechthoekige driehoek 1
- MK=3 1
- $MK'=KK'=\frac{3}{\sqrt{2}}$ (omdat driehoek $MK'K$ een $1-1-\sqrt{2}$-driehoek is) 1
- Dus $x_K=\frac{3}{\sqrt{2}}$ (of een gelijkwaardige vorm) en $y_K=3+\frac{3}{\sqrt{2}}$ (of een gelijkwaardige vorm) 1

of

- Een vergelijking van de halve cirkel is $x^2+(y-3)^2=9$ (met $y\geq 3$) 1
- Een vergelijking van de lijn door P en Q is $y=-x+b$ 1
- De vergelijking $x^2+(-x+b-3)^2=9$ heeft één oplossing; $D=0$ geeft $b=3+3\sqrt{2}$ 1
- Hieruit volgt $x=\frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige vorm) 1
- De bijbehorende y-coördinaat is $y=3+\frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige vorm) 1

2.19 Raaklijn aan cirkel

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 103

18 **maximumscore 4**

- $y = 2x + 2$ substitueren in $x^2 + y^2 = 6x + 6y - 13$ geeft $x^2 + (2x + 2)^2 = 6x + 6(2x + 2) - 13$ 1
- Hieruit volgt $5x^2 - 10x + 5 = 0$ (of $x^2 - 2x + 1 = 0$) 1
- (Uit $x^2 - 2x + 1 = 0$ volgt) $(x - 1)^2 = 0$ (of het gebruik van de abc-formule) 1
- Dus $x = 1$ en $y = 4$ (dus $A(1, 4)$) 1

of

- (Uit kwadraat afsplitsen volgt) het middelpunt van de cirkel is $M(3, 3)$ 1
- De lijn door M loodrecht op l heeft vergelijking $y = -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $2x + 2 = -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$ exact opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $A(1, 4)$ 1

of

- (Uit kwadraat afsplitsen volgt) het middelpunt van de cirkel is $M(3, 3)$ 1
- $A(a, 2a + 2)$ geeft $\text{rc}_{AM} = \dfrac{3 - (2a + 2)}{3 - a}$ en dit moet gelijk zijn aan $-\frac{1}{2}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\dfrac{1 - 2a}{3 - a} = -\dfrac{1}{2}$ exact opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt ($a = 1$ dus) $A(1, 4)$ 1

19 **maximumscore 5**

- De coördinaten van T zijn $(0, 2)$ 1
- De coördinaten van S zijn $(-1, 0)$ 1
- (De coördinaten van het middelpunt van d zijn)

$\left(\frac{0+-1}{2}, \frac{2+0}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}, 1\right)$ 1

- De straal van d is $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{(0--1)^2 + (2-0)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{5}$ 1
- De afstand OM is $\sqrt{(0--\frac{1}{2})^2 + (1-0)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{5}$ en dit is gelijk aan de straal (van d, dus d gaat door O) 1

of

- De coördinaten van T zijn $(0, 2)$ 1
- De coördinaten van S zijn $(-1, 0)$ 1
- (De coördinaten van het middelpunt van d zijn) $\left(\frac{0+-1}{2}, \frac{2+0}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}, 1\right)$ 1
- De straal van d is $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{(0--1)^2 + (2-0)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{5}$ 1
- Een vergelijking voor d is $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + (y-1)^2 = 1\frac{1}{4}$ en het punt $O(0, 0)$ voldoet aan deze vergelijking want $\left(0+\frac{1}{2}\right)^2 + (0-1)^2 = 1\frac{1}{4}$ (dus d gaat door O) 1

2.20 Rechthoek om cirkels

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 104

20 **maximumscore 5**

- (De y-coördinaat van M_1 is 3 en de straal van c_1 is 3, dus) $y_C = y_D = 6$ 1
- (De straal van c_2 is 2, dus) de y-coördinaat van M_2 is $y_C - 2 = 4$ 1
- $M_1M_2 = (3+2=)\ 5$ 1
- Voor de x-coördinaat van M_2 geldt $5^2 = x^2 + 1^2$ 1
- Hieruit volgt $x = \sqrt{24}$ $(= 2\sqrt{6})$ (en de coördinaten van M_2 zijn dus $(2\sqrt{6}, 4)$) 1

21 **maximumscore 3**

- $\sin(\alpha) = \frac{M_2N}{M_2M_3}$ 1
- $r + M_2N = 2$, dus $M_2N = 2 - r$ 1
- $M_2M_3 = 2 + r$ (dus $\sin(\alpha) = \frac{2-r}{r+2}$) 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 3

Toegepaste analyse

Veranderingen

vragen vanaf blz. 107

3.1 Daglengte

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 107

1 **maximumscore 2**

- $a = \frac{2\pi}{365}$, dus de gevraagde waarde van a is 0,017 1
- De grafiek snijdt de lijn met vergelijking $L = 12$ bij $t = 77$ (of $168 - \frac{1}{4} \cdot 365 = 76{,}75$), dus de gevraagde waarde van b is 77 1

of

- $a = \frac{2\pi}{365}$, dus de gevraagde waarde van a is 0,017 1
- Vanwege $t = 168$ op de langste dag moet gelden: $\frac{2\pi}{365}(168 - b) = \frac{1}{2}\pi$; (beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden;) de gevraagde waarde van b is 77 1

Opmerking
Als een kandidaat bij het eerste antwoordalternatief bij het aflezen in het tweede antwoordelement een andere waarde in het interval [75,80] vermeldt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

2 **maximumscore 3**

- Het tekenen van een raaklijn in (de buurt van) het snijpunt met de lijn $L = 12$ 1
- Het bepalen van de helling 0,07 (uur per dag) van deze raaklijn 1
- De maximale helling is dus 4 (minuten per dag) 1

Opmerkingen
– *Bij het tekenen van de raaklijn dient de t-coördinaat van het raakpunt in het interval [65,90] te liggen.*
– *Als een kandidaat als gevolg van afwijkende aflezingen tot een andere waarde van de helling in het interval [0,06; 0,08] komt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

Toepassingen van de afgeleide

vragen vanaf blz. 110

3.2 Drie punten op een grafiek

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 110

1 maximumscore 2

Voorbeeld van een juist antwoord:

- Als de waarde van x heel groot wordt, dan wordt de waarde van $\sqrt{6x-2}$ ook heel groot 1
- Dan wordt $\frac{1}{\sqrt{6x-2}}$ bijna 0 (dus is inderdaad de lijn met vergelijking $y=0$ de horizontale asymptoot van de grafiek van f) 1

2 maximumscore 3

- Uit $\frac{1}{\sqrt{6x-2}}=2$ volgt $2\sqrt{6x-2}=1$ (of $\frac{1}{6x-2}=4$) 1
- Dus $4(6x-2)=1$ (of een gelijkwaardige lineaire vergelijking) 1
- Hieruit volgt $x_P=\frac{3}{8}$ 1

3 maximumscore 7

- $f(x)=(6x-2)^{-\frac{1}{2}}$ 1
- $f'(x)=-\frac{1}{2}(6x-2)^{-1\frac{1}{2}}\cdot 6$ $(=-3(6x-2)^{-1\frac{1}{2}})$ 2
- $f'(\frac{1}{2})=-3$ 1
- Lijn l heeft vergelijking $y=-3x+b$ en gaat door $Q(\frac{1}{2},1)$, dus $b=2\frac{1}{2}$ 1
- Uit $-3x+2\frac{1}{2}=0$ volgt $x_A=\frac{5}{6}$ 1
- De oppervlakte van driehoek OAB is dus $\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{6}\cdot 2\frac{1}{2}=\frac{25}{24}$ 1

Opmerking

Voor het tweede antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend, tenzij de enige fout een rekenfout betreft (zie vakspecifieke regel 1). In dat geval mag 1 scorepunt worden toegekend.

4 maximumscore 3

- De vergelijking $f(x)=x^2$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft ($x=0,781\ldots$, dus) de gevraagde waarde $x_R=0,78$ 1

3.3 Door de top

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 112

5 maximumscore 4

- De afgeleide van $2\left(\frac{1}{3}x-1\right)^3$ is $3\cdot\frac{1}{3}\cdot 2\left(\frac{1}{3}x-1\right)^2$ 1
- $f'(x)=2\left(\frac{1}{3}x-1\right)^2-\frac{1}{2}$ 1
- $\left(\frac{1}{3}x-1\right)^2=\frac{1}{9}x^2-\frac{2}{3}x+1$ 1
- $f'(x)=\frac{2}{9}x^2-\frac{4}{3}x+2-\frac{1}{2}=\frac{2}{9}x^2-\frac{4}{3}x+1\frac{1}{2}$ 1

6 maximumscore 6

- De vergelijking $f'(x)=\frac{2}{9}x^2-\frac{4}{3}x+1\frac{1}{2}=0$ moet opgelost worden 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking exact opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $x_A=1\frac{1}{2}$ ($x=4\frac{1}{2}$ hoort bij de rechter top) 1
- $y_A=f(1\frac{1}{2})=2$ 1
- Er moet dus gelden $\left(1\frac{1}{2}\right)^2-\frac{3}{10}\cdot 1\frac{1}{2}+c=2$ 1
- Dit geeft $c=\frac{1}{5}$ 1

3.4 Dicht bij elkaar

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 113

7 maximumscore 4

- Beschrijven hoe de coördinaten van S gevonden kunnen worden 1
- De x-coördinaat van S is 0,5… (of de y-coördinaat van S is 1,38…) 1
- Beschrijven hoe het minimum van f gevonden kan worden 1
- De x-coördinaat van de top van de grafiek van f is 0,6… en dat is niet gelijk aan de x-coördinaat van S (of de y-coördinaat van de top van de grafiek van f is 1,37… en dat is niet gelijk aan de y-coördinaat van S) 1

8 maximumscore 2

- Voor grote waarden van x nadert $\sqrt{\frac{1}{x}}$ (of $\frac{1}{x}$) tot 0 1
- Dus zal $\sqrt{x+\sqrt{\frac{1}{x}}}$ naderen tot $\sqrt{x}$ (dus liggen de grafieken van f en h dicht bij elkaar) 1

9 maximumscore 3

- De vergelijking $f(x)-h(x)=0{,}01$ moet worden opgelost 1

- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $(x = 49{,}9646\ldots$, dus) $x \geq 49{,}965$ (of $x > 49{,}964$) 1

3.5 Vierdegraadsfunctie

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 115

10 maximumscore 4

- $f'(x) = 4x^3 - 6x$ 1
- Uit $f'(x) = 0$ volgt $x(4x^2 - 6) = 0$ 1
- Dit geeft $x^2 = \frac{3}{2}$ (of $x = 0$) (dus $x = -\sqrt{\frac{3}{2}}$ of $x = \sqrt{\frac{3}{2}}$) 1
- Het minimum van f is $\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 3 \cdot \frac{3}{2} + 2 = -\frac{1}{4}$ (of bijvoorbeeld $f(\sqrt{\frac{3}{2}}) = -\frac{1}{4}$) 1

11 maximumscore 6

- (Uit $f(x) = 0$ volgt) $x^2 = 2$ of $x^2 = 1$ 1
- De x-coördinaat van A is $x = -\sqrt{2}$ (of $-1{,}414\ldots$) en de x-coördinaat van C is $x = 1$ 1
- De y-coördinaat van T is $f(0) = 2$ 1
- (In driehoek OTA is $OA = \sqrt{2}$ en $OT = 2$, dus) $\tan(\angle OTA) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (of $0{,}707\ldots$) en (in driehoek OCT is $OC = 1$ en $OT = 2$, dus) $\tan(\angle OTC) = \frac{1}{2}$ 1
- Dit geeft $\angle OTA = 35{,}26\ldots(^\circ)$ en $\angle OTC = 26{,}56\ldots(^\circ)$ 1
- De gevraagde hoek is $(35{,}26\ldots + 26{,}56\ldots =) 61{,}8\,(^\circ)$ 1

of

- (Uit $f(x) = 0$ volgt) $x^2 = 2$ of $x^2 = 1$ 1
- De x-coördinaat van A is $x = -\sqrt{2}$ (of $-1{,}414\ldots$) en de x-coördinaat van C is $x = 1$ 1
- De y-coördinaat van T is $f(0) = 2$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door A en T is $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ (of $1{,}414\ldots$) en de richtingscoëfficiënt van de lijn door C en T is $-\frac{2}{1} = -2$ 1
- ($\tan(\alpha) = \sqrt{2}$ dus) de hoek die de lijn door A en T met de x-as maakt is $54{,}73\ldots(^\circ)$ en ($\tan(\beta) = -2$ dus) de hoek die de lijn door C en T met de x-as maakt is $(-)63{,}43\ldots(^\circ)$ 1

- De gevraagde hoek is $(180-54,73...-63,43...=)\,61,8\,(°)$ 1

of

- (Uit $f(x)=0$ volgt) $x^2=2$ of $x^2=1$ 1
- De x-coördinaat van A is $x=-\sqrt{2}$ (of $-1,414...$) en de x-coördinaat van C is $x=1$ 1
- De y-coördinaat van T is $f(0)=2$ 1
- $AC(=1--\sqrt{2})=1+\sqrt{2}$ (of 2,414…), $AT(=\sqrt{2^2+\left(\sqrt{2}\right)^2})=\sqrt{6}$ (of 2,449…) en $CT(=\sqrt{2^2+1^2})=\sqrt{5}$ (of 2,236…) 1
- (Het gebruik van de cosinusregel geeft) $\left(1+\sqrt{2}\right)^2=5+6-2\sqrt{5}\cdot\sqrt{6}\cdot\cos(\angle ATC)$ (of $2,414...^2=5+6-2\cdot2,236...\cdot2,449...\cdot\cos(\angle ATC)$) 1
- Dit geeft $\cos(\angle ATC)=\dfrac{\left(1+\sqrt{2}\right)^2-11}{-2\sqrt{5}\cdot\sqrt{6}}$ (of $\cos(\angle ATC)=\dfrac{2,414...^2-11}{-2\cdot2,236...\cdot2,449...}=0,472...$), dus de gevraagde hoek is 61,8(°) 1

3.6 Raaklijn en driehoeken

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 116

12 maximumscore 3

- De helling van de raaklijn is -3 1
- $f'(x)=-2x$ 1
- Voor de x-coördinaat van P geldt $-2x=-3$, dus $x=\frac{3}{2}$ 1

of

- Een vergelijking van de raaklijn is $y=-3x+b$ 1
- (In punt P geldt $-3x+b=16-x^2$, dus) $x^2-3x+b-16=0$ 1
- Voor de x-coördinaat van P geldt $D=0$, dus $x=\frac{3}{2}$ 1

13 maximumscore 2

- De grafiek van f snijdt de x-as in punt C bij $x=4$ 1
- Voor de oppervlakte van de driehoek geldt $\frac{1}{2}\cdot4\cdot(16-q^2)(=2(16-q^2))$ 1

14 **maximumscore 4**

- De driehoeken hebben gelijke oppervlaktes, dus $2(16-q^2)=8q$ 1
- Herleiden op 0 geeft (bijvoorbeeld) $q^2+4q-16=0$ 1
- Dit geeft $q=\left(\frac{-4+\sqrt{4^2-4\cdot1\cdot-16}}{2}=\right)\frac{-4+\sqrt{80}}{2}$ $\left(q=\frac{-4-\sqrt{80}}{2}\right.$ voldoet niet) 1
- De gevraagde oppervlakte is $-16+4\sqrt{80}$ 1

3.7 Parabool en grafiek van een wortelfunctie

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 117

15 **maximumscore 3**

- De vergelijking $3x-5=0$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $x=\frac{5}{3}$ 1
- (Voor $x\geq\frac{5}{3}$ is $3x-5\geq0$, dus het domein van f is) $x\geq\frac{5}{3}$ 1

of

- De ongelijkheid $3x-5\geq0$ moet worden opgelost 1
- $3x\geq5$ 1
- Dus $x\geq\frac{5}{3}$ (dus dit is het domein van f) 1

16 **maximumscore 8**

- $f'(x)=\frac{2}{2\cdot\sqrt{3x-5}}\cdot3$ $\left(=\frac{3}{\sqrt{3x-5}}\right)$ 2
- $f'(x)=\frac{3}{4}$ geeft $\sqrt{3x-5}=4$ 1
- $3x-5=16$, dus $x=7$ 1
- De y-coördinaat van A is $f(7)=8$, dus $g(x)=a(x-7)^2+8$ 1
- $f(10)=10$, dus de y-coördinaat van B is 10 1
- (B ligt op de grafiek van g, dus) de vergelijking $10=a(10-7)^2+8$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $a=\frac{2}{9}$ (en $p=7$ en $q=8$) 1

Opmerking
Als in het eerste antwoordelement de kettingregel is gebruikt, maar niet correct, mag voor dit antwoordelement hoogstens 1 scorepunt worden toegekend op basis van vakspecifieke regel 1.

3.8 Wortel en cirkel

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 119

17 **maximumscore 3**

- (Horizontale) translatie ‘4 naar links’ (of een horizontale translatie van -4) 1
- Vermenigvuldiging (ten opzichte van de y-as) met $\frac{1}{3}$ 1
- De volgorde waarin deze transformaties moeten worden toegepast, is: eerst de translatie, daarna de vermenigvuldiging 1

of

- Er geldt $f(x)=\sqrt{3(x+\frac{4}{3})}$; vermenigvuldiging (ten opzichte van de y-as) met $\frac{1}{3}$ 1
- (Horizontale) translatie ‘$\frac{4}{3}$ naar links’ (of een horizontale translatie van $-\frac{4}{3}$) 1
- De volgorde waarin deze transformaties moeten worden toegepast, is: eerst de vermenigvuldiging, daarna de translatie 1

18 **maximumscore 7**

- $f'(x)=\dfrac{3}{2\sqrt{3x+4}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- $(\text{rc}_k =) f'(0)=\frac{3}{4}$ 1
- (Omdat l loodrecht op k staat, geldt:) $\text{rc}_l=-\frac{4}{3}$ 1
- (Een vergelijking voor l is $y=-\frac{4}{3}x+2$, dus) uit $-\frac{4}{3}x+2=0$ volgt $x=1\frac{1}{2}$ (, dus $M(1\frac{1}{2},0)$) 1
- De straal van c is $\sqrt{(1\frac{1}{2})^2+2^2}=2\frac{1}{2}$ 1
- (Omdat M op de x-as ligt, zijn de gevraagde coördinaten:) $x_P=(1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}=)-1$ en $x_Q=(1\frac{1}{2}+2\frac{1}{2}=)4$ 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

3.9 Minimale omtrek

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 120

19 **maximumscore 6**

- Voor de omtrek M van de rechthoek horend bij $P(x, y)$ geldt: $M = 2x + 2f(x)$ 1
- Deze formule kan herschreven worden tot $M = 2x + 6x^{-3}$ 1
- $\frac{dM}{dx} = 2 - 18 \cdot x^{-4}$ 1
- $\frac{dM}{dx} = 0$ levert $\frac{18}{x^4} = 2$ 1
- Dit geeft $x = \sqrt[4]{9}$ (of een gelijkwaardige vorm) ($x = -\sqrt[4]{9}$ voldoet niet) 1
- $y = \frac{3}{(\sqrt[4]{9})^3}$ (of een gelijkwaardige vorm) (dus $P(\sqrt{3}, \frac{1}{3}\sqrt{3})$) 1

Opmerking
Voor het toekennen van het eerste scorepunt is een opmerking als 'de omtrek is 2 keer de breedte plus 2 keer de hoogte' niet voldoende.

3.10 Een raaklijn en een evenwijdige lijn door O

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 122

20 **maximumscore 5**

- Voor de x-coördinaat van A geldt $-2 + \sqrt{8+x} = 0$; hieruit volgt $\sqrt{8+x} = 2$ 1
- Dit geeft $x = -4$ 1
- $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{8+x}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- $f'(-4) = \frac{1}{4}$ 1
- (k gaat door $A(-4, 0)$ dus) voor k geldt: $\frac{1}{4} \cdot -4 + b = 0$ en dit geeft $b = 1$ (dus een vergelijking van k is $y = \frac{1}{4}x + 1$) 1

of

- De vergelijking $-2 + \sqrt{8+x} = \frac{1}{4}x + 1$ moet één oplossing hebben 1
- Kwadrateren van $\sqrt{8+x} = \frac{1}{4}x + 3$ geeft $8 + x = \left(\frac{1}{4}x + 3\right)^2$ 1

- $8+x=\frac{1}{16}x^2+1\frac{1}{2}x+9$, dus $\frac{1}{16}x^2+\frac{1}{2}x+1=0$ (dus $x^2+8x+16=0$) 1
- $(x+4)^2=0$ geeft $x=-4$ (dus één oplossing) (of het gebruik van de discriminant $D=\left(\frac{1}{2}\right)^2-4\cdot\frac{1}{16}\cdot1=0$) (dus de lijn met vergelijking $y=\frac{1}{4}x+1$ is een raaklijn aan de grafiek van f) 1
- $f(-4)=0$ (of $(-4, 0)$ ligt op lijn k) (dus de lijn met vergelijking $y=\frac{1}{4}x+1$ is lijn k) 1

21 **maximumscore 3**

- (Uit $8+x=0$ volgt) de x-coördinaat van B is $x=-8$ 1
- De y-coördinaat van B is $y=(f(-8)=)-2$ 1
- De richtingscoëfficiënt van l is $\frac{-2}{-8}=\frac{1}{4}$ (dus k en l zijn evenwijdig) 1

22 **maximumscore 4**

- De richtingscoëfficiënt van de lijn m loodrecht op k en l door O is $(-\frac{1}{\frac{1}{4}}=)\ -4$ (dus een vergelijking van m is $y=-4x$) 1
- Voor het snijpunt van k en m geldt: $-4x=\frac{1}{4}x+1$ 1
- Dit geeft $x=-\frac{4}{17}$ en $y=\frac{16}{17}$ 1
- De afstand tussen k en l is $\sqrt{\left(-\frac{4}{17}\right)^2+\left(\frac{16}{17}\right)^2}=\sqrt{\frac{16}{17}}$ (of een gelijkwaardige vorm) 1

of

- De richtingscoëfficiënt van de lijn m loodrecht op k en l door A is $(-\frac{1}{\frac{1}{4}}=)\ -4$ (dus een vergelijking van m is $y=-4x-16$) 1
- Voor het snijpunt van l en m geldt: $-4x-16=\frac{1}{4}x$ 1
- Dit geeft $x=-\frac{64}{17}$ en $y=-\frac{16}{17}$ 1
- De afstand tussen k en l is $\sqrt{\left(-\frac{64}{17}--4\right)^2+\left(-\frac{16}{17}-0\right)^2}=\sqrt{\frac{16}{17}}$ (of een gelijkwaardige vorm) 1

3.11 Windmolens

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 123

23 **maximumscore 3**

- De vergelijking $\frac{1}{4}\cdot 5116\cdot 10^3\cdot\left(1-\left(\frac{w}{10}\right)^3-\left(\frac{w}{10}\right)^2+\left(\frac{w}{10}\right)\right)=1{,}21\cdot 10^6$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- De snelheid van de wind achter de molen is 6,5 (m/s) 1

24 **maximumscore 4**

- $\frac{\mathrm{d}(1-p^3-p^2+p)}{\mathrm{d}p}=-3p^2-2p+1$ 1
- Het invullen van $p=\frac{1}{3}$ in $\frac{\mathrm{d}(1-p^3-p^2+p)}{\mathrm{d}p}$ geeft $-3\left(\frac{1}{3}\right)^2-2\left(\frac{1}{3}\right)+1$ 1
- Dit geeft $-3\left(\frac{1}{9}\right)-\frac{2}{3}+1=0$ (dus bij $p=\frac{1}{3}$ heeft de grafiek een horizontale raaklijn) 1
- (Bijvoorbeeld) een schets waaruit blijkt dat $p=\frac{1}{3}$ inderdaad een maximum oplevert 1

of

- $\frac{\mathrm{d}(1-p^3-p^2+p)}{\mathrm{d}p}=-3p^2-2p+1$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $-3p^2-2p+1=0$ opgelost kan worden 1
- $p=\frac{1}{3}$ ($p=-1$ voldoet niet) 1
- (Bijvoorbeeld) een schets waaruit blijkt dat $p=\frac{1}{3}$ inderdaad een maximum oplevert 1

25 **maximumscore 3**

- $E_{\max}=(\frac{1}{4}\cdot c\cdot v^3\cdot\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^3-\left(\frac{1}{3}\right)^2+\frac{1}{3}\right)=)\ \frac{8}{27}\cdot c\cdot v^3$ 1
- $\frac{E_{\max}}{E_{\text{wind}}}\cdot 100\%=\frac{\frac{8}{27}\cdot c\cdot v^3}{\frac{1}{2}\cdot c\cdot v^3}\cdot 100\%=\frac{\frac{8}{27}}{\frac{1}{2}}\cdot 100\%$ 1
- Het maximale percentage is 59(%) 1

Opmerking
Als een getallenvoorbeeld wordt gebruikt waarmee het gevraagde

percentage wordt berekend, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

3.12 Hyperbool

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 125

26 maximumscore 8

- $f'(x) = -2(2x-1)^{-2}$ 2
- De vergelijking $-2(2x-1)^{-2} = -2$ moet worden opgelost 1
- Hieruit volgt $(2x-1)^2 = 1$ 1
- Dit geeft $2x-1=1$ (of $2x-1=-1$) 1
- Hieruit volgt $x=1$ ($x=0$ voldoet niet) 1
- Een vergelijking voor l is $y=-2x+b$ 1
- l gaat door $(1,1)$ dus $b=3$ (het snijpunt van l met de y-as is dus $(0,3)$) 1

of

- Een vergelijking voor l is $y=-2x+b$ 1
- De vergelijking $\frac{1}{2x-1} = -2x+b$ moet precies één oplossing hebben 1
- Dus $(-2x+b)(2x-1)=1$ moet precies één oplossing hebben 1
- Dus $-4x^2+(2+2b)x+(-b-1)=0$ moet precies één oplossing hebben 1
- $D=(2+2b)^2-4\cdot-4\cdot(-b-1)=0$ 1
- Hieruit volgt $4b^2-8b-12=0$ 1
- Dit geeft $b^2-2b-3=0$ dus $(b-3)(b+1)=0$ 1
- Dus $b=3$ ($b=-1$ voldoet niet) (het snijpunt van l met de y-as is dus $(0,3)$) 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement van het eerste alternatief uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

27 maximumscore 4

- $AB = \frac{1}{2a-1}$ 1
- $OA = \sqrt{a^2+\left(\frac{1}{2a-1}\right)^2}$ 1
- Beschrijven hoe het minimum van OA gevonden kan worden 1

- De minimale lengte is 1,4 1

UITWERKINGEN EXAMEN 1

2025 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 128

Raken aan de x-as

1 maximumscore 5

- $f'(x) = 3x^2 - 18x + 24$ 1
- In de toppen geldt $3x^2 - 18x + 24 = 0$ (of $x^2 - 6x + 8 = 0$) 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking exact kan worden opgelost 1
- Dit geeft $x = 2$ of $x = 4$ 1
- De y-coördinaat van de rechter top is $f(4) = 0$ (dus de rechter top ligt op de x-as) 1

2 maximumscore 5

- In punt S geldt $3x + 9x - 41 = 11$ (of $9x - 41 = -3x + 11$) 1
- Hieruit volgt $x_S = \frac{13}{3}$ 1
- $y_S = (9 \cdot \frac{13}{3} - 41 =) -2$ 1
- (c raakt de x-as dus) de straal van c is 2 1
- Een vergelijking van c is $\left(x - \frac{13}{3}\right)^2 + (y+2)^2 = 4$ 1

Sloeproeien

3 maximumscore 4

- 1 uur, 53 minuten en 58 seconden komt overeen met 6838 seconden 1
- Voor sloep 2 geldt $v = \frac{17300}{6838} (= 2{,}52...)$ (m/s) 1
- Invullen geeft $W = \frac{23{,}04}{1 - 0{,}08 \cdot 2{,}52...^2} (= 47{,}21...)$ 1
- Voor sloep 2 geldt dan $P = (\frac{1}{10} \cdot 47{,}21... \cdot 2{,}52...^3 =) 76{,}4...$ (watt); (dit is meer dan 73,1 watt en) dus heeft sloep 2 de wedstrijd gewonnen 1

4 maximumscore 3

- Er geldt $73{,}1 = \frac{1}{7} \cdot \frac{21{,}36}{1 - 0{,}05 \cdot v^2} \cdot v^3$ 1

- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (Dit geeft $v = 2{,}533...$ dus) de gevraagde waarde van v is 2,53 (m/s) 1

5 maximumscore 3

- (In deze situatie geldt:) als v groter wordt, dan wordt v^2 ook groter 1
- Als v^2 groter wordt, dan wordt $1 - 0{,}05 \cdot v^2$ kleiner (maar blijft in de gegeven situatie wel groter dan nul) 1
- Als $1 - 0{,}05 \cdot v^2$ kleiner wordt, dan wordt $\dfrac{21{,}36}{1 - 0{,}05 \cdot v^2}$ groter (en dus wordt de waarde van W groter) 1

Een exponentiële functie

6 maximumscore 3

- In punt A geldt $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} = 4$ en dit geeft $x - 2 = {}^{\frac{1}{3}}\log(4)$ 1
- Hieruit volgt $x = {}^{\frac{1}{3}}\log(4) + 2$ en dan $x = {}^{\frac{1}{3}}\log(4) + {}^{\frac{1}{3}}\log\left(\left(\frac{1}{3}\right)^2\right)$ 1
- Dit geeft $x = {}^{\frac{1}{3}}\log\left(4 \cdot \frac{1}{9}\right) = {}^{\frac{1}{3}}\log\left(\frac{4}{9}\right)$ (dus $p = \frac{1}{3}$ en $q = \frac{4}{9}$) 1

of

- In punt A geldt $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} = 4$ en dan $\left(\frac{1}{3}\right)^{x} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 4$ 1
- Uit $9 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{x} = 4$ volgt $\left(\frac{1}{3}\right)^{x} = \frac{4}{9}$ 1
- Dit geeft $x = {}^{\frac{1}{3}}\log\left(\frac{4}{9}\right)$ (dus $p = \frac{1}{3}$ en $q = \frac{4}{9}$) 1

of

- In punt A geldt $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} = 4$ en dan $3^{-x} \cdot 3^2 = 4$ 1
- Uit $9 \cdot 3^{-x} = 4$ volgt $3^{-x} = \frac{4}{9}$ 1
- Dit geeft $x = -{}^{3}\log\left(\frac{4}{9}\right) = {}^{3}\log\left(\frac{9}{4}\right)$ (dus $p = 3$ en $q = \frac{9}{4}$) 1

7 maximumscore 4

- In punt B geldt $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} = x$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $x = 1{,}58...$ 1
- $1{,}58...^2 = 2{,}50...$ dus de gevraagde waarde van de oppervlakte is 2,5 1

8 maximumscore 3

- Na de verschuiving hoort bij de grafiek de vergelijking $y = 3^{x+2}$ 1
- Na de vermenigvuldiging hoort bij de grafiek de vergelijking $y = 3^{-x+2}$ 1
- $y = 3^{-x+2} = \left(3^{-1}\right)^{x-2} = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2}$ (en deze vergelijking hoort bij de grafiek van f) 1

Een wortelfunctie

9 maximumscore 6

- Voor x_A geldt $32x + 576 = 0$ 1
- Dit geeft $x_A = -18$ 1
- $y_A = f(-18) = -16$ 1
- $AC = \sqrt{18^2 + 5{,}25^2} = 18{,}75$ 1
- $y_B = f(0) = 8$ 1
- $BC = (y_B - y_C =) 8 - -10{,}75 = 18{,}75$ (en dus geldt $AC = BC$) 1

10 maximumscore 8

- Voor x_D geldt $-16 + \sqrt{32x + 576} = 0$ en dus $\sqrt{32x + 576} = 16$ 1
- Uit $32x + 576 = 256$ volgt dan $x_D = -10$ 1
- $\text{rc}_l = \frac{-10{,}75}{10}$ 1
- De afgeleide van $32x + 576$ is 32 1
- $f'(x) = \frac{32}{2\sqrt{32x + 576}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- $\text{rc}_m = f'(-10) = 1$ 1
- Voor de hoeken α en β die l en m met de x-as maken geldt $\tan(\alpha) = \frac{-10{,}75}{10}$ en $\tan(\beta) = 1$ 1
- (Dit geeft $\alpha = -47{,}07...°$ en $\beta = 45°$ en uit $180 - 47{,}07... - 45$ volgt) de gevraagde hoek: $87{,}9(°)$ 1

Zonnepanelen

11 maximumscore 5

- Aflezen dat E maximaal 8100 is en minimaal 1100 is 1
- $s = \frac{8100+1100}{2} = 4600$ 1
- $p = 8100 - 4600 = 3500$ 1
- $q = \frac{2\pi}{365}$, dus de gevraagde waarde van q is 0,0172 1
- (De grafiek snijdt de lijn met vergelijking $E = 4600$ bij $t = 81$, dus) de gevraagde waarde van r is 81 1

Opmerkingen

– *Wanneer voor het maximum een andere waarde in het interval [8050,8200] en/of voor het minimum een andere waarde in het interval [1050,1200] wordt afgelezen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

– *Wanneer voor de waarde van r een andere waarde in het interval [76,86] wordt afgelezen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 10**, bij **vraag 11** moeten de tweede en derde deelscore

- $s = \frac{8100+1100}{2} = 4600$ 1
- $p = 8100 - 4600 = 3500$ 1

vervangen worden door:

- $s = (\frac{8100+1100}{2} =) 4600$ 1
- $p = (8100 - 4600 =) 3500$ 1

12 maximumscore 3

- Aflezen dat bij $h = 90$ de tiltfactor 0,76 is 1
- $\frac{1{,}11 - 0{,}76}{1{,}11} \cdot 100(\%)$ 1
- Het gevraagde percentage is 31,5(%) 1

Opmerking

Wanneer voor de tiltfactor een andere waarde in het interval [0,75;0,77]

wordt afgelezen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

13 **maximumscore 5**

- Er geldt $T = a(h-30)^2 + 1{,}11$ 1
- $(h-30)^2 = h^2 - 60h + 900$ 1
- $T = a\left(h^2 - 60h + 900\right) + 1{,}11$ geeft $T = ah^2 - 60ah + 900a + 1{,}11$ 1
- Bij $h = 0$ geldt $T = 1$ dus $900a + 1{,}11 = 1$; hieruit volgt $a = \frac{-0{,}11}{900} = -0{,}00012...$ dus de gevraagde waarde van a is $-0{,}0001$ 1
- $b = -60a = -60 \cdot -0{,}00012... = 0{,}00733...$ dus de gevraagde waarde van b is $0{,}0073$ 1

of

- $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}h} = 2a \cdot h + b$ 1
- Uit $0 = 2a \cdot 30 + b$ volgt (bijvoorbeeld) $b = -60a$ 1
- Invullen geeft $1{,}11 = a \cdot 30^2 - 60a \cdot 30 + 1$ 1
- Hieruit volgt $a = \frac{-0{,}11}{900} = -0{,}00012...$ dus de gevraagde waarde van a is $-0{,}0001$ 1
- $b = -60a = -60 \cdot -0{,}00012... = 0{,}00733...$ dus de gevraagde waarde van b is $0{,}0073$ 1

Twee driehoeken

14 **maximumscore 7**

- De cosinusregel in driehoek CDE geeft $3^2 = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \cos\left(\angle DCE\right)$ 1
- Hieruit volgt $\cos(\angle DCE) = \frac{-11}{-16} (= 0{,}6875)$ 1
- $\cos(\angle DCE) = \cos(\angle ACB)$ 1
- De cosinusregel in driehoek ABC geeft $6^2 = 5^2 + AC^2 - 2 \cdot 5 \cdot AC \cdot 0{,}6875$ 1
- Hieruit volgt $AC^2 - 6{,}875 \cdot AC - 11 = 0$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking algebraïsch kan worden opgelost 1

- De gevraagde waarde van AC is 8,2 1

of

- De cosinusregel in driehoek CDE geeft $3^2 = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \cos(\angle DCE)$ 1
- Hieruit volgt $\cos(\angle DCE) = \frac{-11}{-16} (= 0{,}6875)$ 1
- $\angle DCE = 46{,}56...(°)$ en dus ook $\angle ACB = 46{,}56...(°)$ 1
- In driehoek ABC geldt $\frac{\sin(\angle BAC)}{5} = \frac{\sin(46{,}56...°)}{6}$ 1
- Uit $\sin(\angle BAC) = 5 \cdot \frac{\sin(46{,}56...°)}{6}$ volgt $\angle BAC = 37{,}23...(°)$ 1
- Beschrijven hoe de lengte van zijde AC algebraïsch kan worden berekend 1
- De gevraagde waarde van AC is 8,2 1

Punten op een cirkelboog

15 maximumscore 5

- $(\text{rc}_{OA} = \frac{\sqrt{a(4-a)}}{a}$ dus geldt$)$ $\frac{\sqrt{a(4-a)}}{a} = \frac{1}{2}$ 1
- Dit geeft $2 \cdot \sqrt{a(4-a)} = a$ en dan $4 \cdot a(4-a) = a^2$ 1
- Dit herleiden tot $5a^2 - 16a = 0$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking exact kan worden opgelost 1
- Dit geeft $a = \frac{16}{5}$ ($a = 0$ voldoet niet) 1

of

- (Een vergelijking van de lijn door O en A is $y = \frac{1}{2}x$ dus) in punt A geldt $\frac{1}{2}x = \sqrt{x(4-x)}$ 1
- Dit geeft $\frac{1}{4}x^2 = x(4-x)$ 1
- Dit herleiden tot $\frac{5}{4}x^2 - 4x = 0$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking exact kan worden opgelost 1
- Dit geeft $x_A = \frac{16}{5}$ ($x = 0$ voldoet niet) 1

16 maximumscore 5

- De oppervlakte van een cirkel met straal 2 is $\pi \cdot 2^2$ (dus de oppervlakte van de halve cirkel is 2π) 1

- Er geldt dus $2\alpha - 2\sin(\alpha) = \frac{1}{2} \cdot 2\pi (= \pi)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $\alpha = 2{,}309...$ (rad) 1
- De gevraagde waarde van α is $132\,(^\circ)$ 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	5	5	4	3	3	3	4	3	6	8
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16
max	5	3	5	7	5	5
jij						

Totaal: _____ van de 74 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/74$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 2

2026 tijdvak 1

vragen vanaf blz. 140

Hoeken

1 **maximumscore 4**

- $(x^2 + y^2 - 10x - 6y = 135$ kan geschreven worden in de vorm $(x-5)^2 + (y-3)^2 = r^2$, dus) de coördinaten van M zijn $(5, 3)$ 1
- l heeft richtingscoëfficiënt $\frac{3}{5}$ 1
- $(\text{rc}_k \cdot \text{rc}_l =) -2 \cdot \frac{3}{5} \neq -1$ (of $\text{rc}_k \neq -\frac{5}{3}$) 1
- Dus k en l snijden elkaar niet loodrecht 1

of

- $\text{rc}_k = -2$, dus als l en k elkaar loodrecht snijden, dan zou $\text{rc}_l = \frac{1}{2}$ moeten zijn 1
- $(x^2 + y^2 - 10x - 6y = 135$ kan geschreven worden in de vorm

$(x-5)^2+(y-3)^2=r^2$, dus) de coördinaten van M zijn $(5, 3)$ 1

- l heeft richtingscoëfficiënt $\frac{3}{5}$ 1
- Dus k en l snijden elkaar niet loodrecht 1

Opmerking
Als in het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief of in het tweede antwoordelement van het tweede antwoordalternatief een foutieve waarde van r is gegeven, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

2 maximumscore 7

- (Substitutie van $y=-2x$ in de vergelijking van c geeft)
  $x^2+(-2x)^2-10x-6\cdot-2x=135$ 1
- Dit geeft $5x^2+2x-135=0$ 1
- De discriminant $D=2704$ 1
- $x_P=\frac{-2-\sqrt{2704}}{10}=-5\frac{2}{5}$ ($x_P=5$ voldoet niet) 1
- $y_P=10\frac{4}{5}$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door P en Q is $\frac{10\frac{4}{5}-15}{-5\frac{2}{5}-0}(=\frac{7}{9})$ (of: in driehoek $PP'Q$, met P' de loodrechte projectie van P op de y-as, is de tangens van de gevraagde hoek gelijk aan $\frac{4\frac{1}{5}}{5\frac{2}{5}}$) 1
- Een berekening waaruit volgt dat de gevraagde hoek gelijk is aan 38(°) 1

Exponentiële functies

3 maximumscore 4

- De x-coördinaten van de snijpunten zijn oplossingen van de vergelijking $2^{3-x^2}=\left(\frac{1}{2}\right)^{2-x^2}$ die is te herleiden tot $2^{3-x^2}=\left(2^{-1}\right)^{2-x^2}$ 1
- Dit geeft $2^{3-x^2}=2^{-2+x^2}$ en dus $3-x^2=-2+x^2$ 1
- Hieruit volgt $x^2=2\frac{1}{2}$ 1
- De y-coördinaat is $2^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$ (of $\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}}=2^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$) 1

4 maximumscore 5

- $y_T = h(0) = 8,25$ 1
- Beschrijven hoe met de GR de grafiek van de afgeleide van h kan worden bepaald 1
- Beschrijven hoe met de GR de x-coördinaat van een punt op de grafiek van h met helling 2 kan worden bepaald 1
- $x_A = -0,191...$ 1
- Het hoogteverschil is $8,25 - h(-0,191...) = 0,194$ 1

Hyperbool

5 maximumscore 4

- $\frac{3}{x} = 3x^{-1}$ 1
- $f'(x) = -3x^{-2} (= -\frac{3}{x^2})$ 1
- $f'(2) = -\frac{3}{4}$ 1
- Een exacte toelichting waaruit volgt dat in de vergelijking $y = -\frac{3}{4}x + b$ de waarde van b gelijk is aan 5 1

of

- (Lijn k is niet horizontaal of verticaal, dus k is een raaklijn aan de hyperbool als geldt:) de vergelijking $\frac{3}{x} + 2 = -\frac{3}{4}x + 5$ moet precies één oplossing hebben 1
- De vergelijking $\frac{3}{4}x^2 - 3x + 3 = 0$ moet precies één oplossing (ongelijk aan 0) hebben 1
- De discriminant $D = 0$, dus k is een raaklijn aan de hyperbool 1
- (Aantonen dat P op k ligt:) $3\frac{1}{2} = -\frac{3}{4} \cdot 2 + 5$, dus k raakt de hyperbool in P 1

6 maximumscore 5

- $PQ = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ 1
- $y_A = -1$ (dus $A(0, -1)$) 1
- Een vergelijking van de horizontale asymptoot is $y = 2$ 1
- x_B is oplossing van de vergelijking $-\frac{3}{4}x + 5 = 2$ en dit geeft $x = 4$ (dus

$B(4, 2)$) 1

- $AB = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ (, dus AB en PQ zijn even lang) 1

of

- $y_A = -1$ (dus $A(0, -1)$) 1
- Een vergelijking van de horizontale asymptoot is $y = 2$ 1
- x_B is oplossing van de vergelijking $-\frac{3}{4}x + 5 = 2$ en dit geeft $x = 4$ (dus $B(4, 2)$) 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door P en Q is $\frac{3\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{2 - -2} = \frac{3}{4}$ en van de lijn door A en B $\frac{2 - -1}{4 - 0} = \frac{3}{4}$ 1
- De raaklijnen zijn evenwijdig en de lijnen PQ en AB zijn evenwijdig, (of: vierhoek $ABPQ$ is een parallellogram,) dus AB en PQ zijn even lang 1

of

- $y_A = -1$ (dus $A(0, -1)$) 1
- Een vergelijking van de horizontale asymptoot is $y = 2$ 1
- x_B is oplossing van de vergelijking $-\frac{3}{4}x + 5 = 2$ en dit geeft $x = 4$ (dus $B(4, 2)$) 1
- $x_B - x_A = 4 - 0 = 4$ en $y_B - y_A = 2 - -1 = 3$ 1
- $x_P - x_Q = 2 - -2 = 4 = x_B - x_A$ en $y_P - y_Q = 3\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 3 = y_B - y_A$, (dus $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(x_P - x_Q)^2 + (y_P - y_Q)^2}$) dus AB en PQ zijn even lang 1

of

- $y_A = -1$ (dus $A(0, -1)$) 1
- Een vergelijking van de horizontale asymptoot is $y = 2$ 1
- x_B is oplossing van de vergelijking $-\frac{3}{4}x + 5 = 2$ en dit geeft $x = 4$ (dus $B(4, 2)$) 1
- $x_A - x_Q = 0 - -2 = 2$ en $x_B - x_P = 4 - 2 = 2$ 1
- De raaklijnen zijn evenwijdig, (dus omdat $x_A - x_Q = x_B - x_P$ geldt ook

$y_A - y_Q = y_B - y_P$, dus
$\sqrt{(x_A - x_Q)^2 + (y_A - y_Q)^2} = \sqrt{(x_B - x_P)^2 + (y_B - y_P)^2}$,) dus $AQ = BP$. Dan zijn AB en PQ ook evenwijdig, (of: vierhoek $ABPQ$ is een parallellogram,) dus AB en PQ zijn even lang 1

7 maximumscore 4

- x_C is oplossing van de vergelijking $\frac{3}{x} + 2 = 1$ 1
- Dit geeft $x = -3$ 1
- x_D is oplossing van de vergelijking $\frac{3}{x} + 2 = 0$ 1
- Dit geeft $x = -1\frac{1}{2}$, dus de lengte van CD is $1\frac{1}{2}$ 1

8 maximumscore 3

- Een vergelijking van de $1\frac{1}{2}$ naar links verschoven grafiek is $y = {}^2\log(2(x+1\frac{1}{2})) - {}^2\log(x+1\frac{1}{2}-1\frac{1}{2})$ 1
- Herleiden tot $y = {}^2\log\left(\frac{2x+3}{x}\right)$ (voor $x > 0$) 1
- Teller en noemer van de breuk delen door x geeft $y = {}^2\log\left(2 + \frac{3}{x}\right)$ (voor $x > 0$), dus de bewering is juist 1

of

- Als (het weergegeven deel van) de grafiek van $y = {}^2\log\left(\frac{3}{x} + 2\right)$ $1\frac{1}{2}$ naar rechts wordt verschoven, dan is $y = {}^2\log\left(\frac{3}{x-1\frac{1}{2}} + 2\right)$ een vergelijking van deze naar rechts verschoven grafiek 1
- $\frac{3}{x-1\frac{1}{2}} + 2 = \frac{3}{x-1\frac{1}{2}} + \frac{2(x-1\frac{1}{2})}{x-1\frac{1}{2}} = \frac{2x}{x-1\frac{1}{2}}$ 1
- ${}^2\log\left(\frac{2x}{x-1\frac{1}{2}}\right) = {}^2\log(2x) - {}^2\log(x-1\frac{1}{2})$ (voor $x > 1\frac{1}{2}$), dus de bewering is juist 1

Temperatuur in de grond

9 **maximumscore 4**

- (De evenwichtstemperatuur is 20 graden, dus) $a = 20$ 1
- (De amplitude is 13, dus) $b = 13$ 1
- (De periode is 24 uur, dus) $\frac{2\pi}{24} = 0{,}26...$, dus $c = 0{,}3$ 1
- (De grafiek gaat op $t = 8$ stijgend door de evenwichtsstand, dus) $d = 8$ (of een andere correcte waarde) 1

Opmerking
Als uitsluitend de waarden van a, b, c en d van een andere grafiek dan die op de grond is bepaald, voor deze vraag hoogstens 2 scorepunten toekennen.

10 **maximumscore 3**

- De groeifactor per 5 cm is $\frac{2{,}3}{5{,}5} (= 0{,}418...)$ 1
- De groeifactor per 1 cm is $\left(\frac{2{,}3}{5{,}5}\right)^{\frac{1}{5}} (= 0{,}839...)$ 1
- Dat is 16(%) afname (per cm) 1

Opmerking
Als gebruik is gemaakt van de in vraag 9 bepaalde amplitude op de grond, dan geen scorepunten in mindering brengen.

11 **maximumscore 4**

- Er geldt: $20 = 4\sqrt{I}$ 1
- Hieruit volgt $I = \left(\left(\frac{20}{4}\right)^2 = \right) 25$ 1
- (Er moet gelden $z = 0$, dus) I moet 0 worden 1
- Na 5 hele dagen (omdat $4 < \frac{25}{6} < 5$) is de vorst uit de grond verdwenen 1

Een wortelfunctie benaderen

12 **maximumscore 4**

- De afgeleide van $4-x$ is -1 1
- $f'(x)=-\frac{1}{\sqrt{4-x}}\ (=-(4-x)^{-\frac{1}{2}})$ 1
- $g'(x)=3a\cdot x^2+2b\cdot x+c$ 1
- Uit $f'(0)=g'(0)$ volgt $c=\frac{-1}{\sqrt{4-0}}=-\frac{1}{2}$ 1

13 **maximumscore 3**

- De vergelijking $-\frac{1}{256}x^3-\frac{1}{32}x^2-\frac{1}{2}x+5-(1+2\sqrt{4-x})=0{,}05$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossingen $x=-3{,}37$ en $x=2{,}56$ 1

Gelijkvormige driehoeken

14 **maximumscore 7**

- (Driehoek ABS is gelijkvormig met driehoek CDS, dus) $\frac{AB}{5}=\frac{11}{4}$ 1
- Dan is $AB=13{,}75$ 1
- (Driehoek AEF is gelijkvormig met driehoek ABS, dus) $\frac{EF}{11}=\frac{13{,}75-2}{13{,}75}$ 1
- Hieruit volgt dat $EF=9{,}4$ 1
- Gebruik van de cosinusregel in driehoek AEF geeft $11{,}75^2=9{,}4^2+AF^2-2\cdot 9{,}4\cdot AF\cdot\cos(60°)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord $AF=13{,}2$ 1

of

- (Driehoek ABS is gelijkvormig met driehoek CDS, dus) $\frac{AB}{5}=\frac{11}{4}$ 1
- Dan is $AB=13{,}75$ 1
- Gebruik van de cosinusregel in driehoek CDS geeft $5^2=4^2+CS^2-2\cdot 4\cdot CS\cdot\cos(60°)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Hieruit volgt dat $CS=5{,}60...$ 1

- (Driehoek AEF is gelijkvormig met driehoek CDS, dus) $\frac{AF}{5,60...}=\frac{13,75-2}{5}$ 1
- Het antwoord $AF=13,2$ 1

of

- Gebruik van de cosinusregel in driehoek CDS geeft $5^2=4^2+CS^2-2\cdot4\cdot CS\cdot\cos(60°)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Hieruit volgt dat $CS=5,60...$ 1
- (Driehoek ABS is gelijkvormig met driehoek CDS, dus) $\frac{AB}{5}=\frac{AS}{5,60...}=\frac{11}{4}$ 1
- Dan is $AS=15,41...$ en $AB=13,75$ 1
- (Driehoek ABS is gelijkvormig met driehoek AEF, dus) $\frac{15,41...}{AF}=\frac{13,75}{13,75-2}$ 1
- Het antwoord $AF=13,2$ 1

of

- Gebruik van de sinusregel in driehoek CDS geeft $\frac{5}{\sin(60°)}=\frac{4}{\sin(\angle C)}$ 1
- Dan is $\angle C=43,85...°$ en $\angle D=(180°-60°-43,85...°=)76,14...°$ 1
- Gebruik van de cosinusregel in driehoek CDS geeft $CS^2=4^2+5^2-2\cdot4\cdot5\cdot\cos(76,14...°)$, dus $CS=5,60...$ (of gebruik van de sinusregel in driehoek CDS geeft $\frac{CS}{\sin(76,14...°)}=\frac{5}{\sin(60°)}$ (of $\frac{CS}{\sin(76,14...°)}=\frac{4}{\sin(43,85...°)}$), dus $CS=5,60...$) 1
- (Driehoek ABS is gelijkvormig met driehoek CDS, dus) $\frac{AB}{5}=\frac{AS}{5,60...}=\frac{11}{4}$ 1
- Dan is $AS=15,41...$ en $AB=13,75$ 1
- (Driehoek ABS is gelijkvormig met driehoek AEF, dus) $\frac{15,41...}{AF}=\frac{13,75}{13,75-2}$ 1
- Het antwoord $AF=13,2$ 1

Komeetbanen

15 **maximumscore 3**

- Er geldt $g = 4k$ (of $k = \frac{1}{4}g$) 1
- Invullen geeft $e = \frac{4k-k}{4k+k}$ (of $e = \frac{g-\frac{1}{4}g}{g+\frac{1}{4}g}$) 1
- Teller en noemer delen door k (of g) geeft een constante waarde ($e = \frac{3}{5}$), dus deze banen hebben allemaal dezelfde excentriciteit 1

16 **maximumscore 5**

- In de figuur op de uitwerkbijlage geldt $g + k = 10$ 1
- Ook geldt $\frac{g-k}{g+k} = 0{,}553$, dus $g - k = 5{,}53$ 1
- Beschrijven hoe het stelsel van vergelijkingen kan worden opgelost 1
- Dit geeft $g = 7{,}8$ (of nauwkeuriger) (of $k = 2{,}2$ (of nauwkeuriger)) 1
- Het tekenen van de correcte plaats van de zon met een marge van 2 mm 1

of

- In de figuur op de uitwerkbijlage geldt $g + k = 10$ 1
- Ook geldt $\frac{g-k}{g+k} = 0{,}553$, dus $g - k = 5{,}53$ 1
- (Uit de symmetrie van de komeetbaan in de korte as volgt) $k = \frac{10-(g-k)}{2}$ 1
- Dit geeft $k = 2{,}2$ (of nauwkeuriger) (of $g = 7{,}8$ (of nauwkeuriger)) 1
- Het tekenen van de correcte plaats van de zon met een marge van 2 mm 1

17 **maximumscore 5**

- Er geldt $a^3 = c \cdot T^2$ (, met c de evenredigheidsconstante) 1
- Aflezen van de coördinaten van één punt op de lijn (bijvoorbeeld (190;0,64)) (uitgezonderd (0,0)) 1
- Dit geeft $c = 0{,}003368...$ 1
- Voor 55P geldt $a^3 = 0{,}003368... \cdot 33{,}2226^2 (= 3{,}7178...)$ 1
- Dit geeft $a = \sqrt[3]{0{,}003368... \cdot 33{,}2226^2}$, dus het eindantwoord is 1,55 1

of

- Er geldt $T^2 = c \cdot a^3$ (, met c de evenredigheidsconstante) 1

- Aflezen van de coördinaten van één punt op de lijn (bijvoorbeeld (190;0,64)) (uitgezonderd (0,0)) 1
- Dit geeft $c = 296{,}875$ 1
- Voor 55P geldt $33{,}2226^2 = 296{,}875a^3$ 1
- Dit geeft $a = \sqrt[3]{\frac{33{,}2226^2}{296{,}875}}$, dus het eindantwoord is 1,55 1

of

- Voor twee punten (T_1^2, a_1^3) en (T_2^2, a_2^3) op de lijn geldt $\frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2}$ 2
- Aflezen van de coördinaten van één punt op de lijn (bijvoorbeeld (190;0,64)) (uitgezonderd (0,0)) 1
- Voor 55P geldt $\frac{a^3}{33{,}2226^2} = \frac{0{,}64}{190}$ 1
- Dit geeft voor *a* het eindantwoord 1,55 1

Opmerkingen
– *Als bij de drie antwoordalternatieven het aflezen leidt tot een eindantwoord voor a buiten het interval* $[1{,}54; 1{,}56]$*, via een correcte berekening, dan 1 scorepunt in mindering brengen.*
– *Voor het eerste antwoordelement van het derde antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.*

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	4	7	4	5	4	5	4	3	4	3
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17
max	4	4	3	7	3	5	5
jij							

Totaal: _____ van de 74 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/74$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 3

2026 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 156

Door punt P

1 maximumscore 4

- De afgeleide van $3x+6$ is 3 1
- $f'(x)=\frac{1}{2}\cdot(3x+6)^{-\frac{1}{2}}\cdot 3$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- $f'(1)=\frac{1}{2}$ (dus een vergelijking van k is $y=\frac{1}{2}x+b$) 1
- $(1,3)$ invullen geeft $y=\frac{1}{2}x+2\frac{1}{2}$ 1

2 maximumscore 3

- Voor het randpunt geldt $x=-2$ (of $x_{top}=-2$) 1
- Een vergelijking van de parabool is van de vorm $y=a(x+2)^2$ 1
- $(1,3)$ invullen geeft als functievoorschrift $g(x)=\frac{1}{3}(x+2)^2$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Voor het randpunt geldt $x=-2$ (of $x_{top}=-2$) 1
- Er geldt $g'(-2)=2a\cdot -2+b=0$ (want een vergelijking van een parabool is van de vorm $y=ax^2+bx+c$) 1
- Dit geeft $b=4a$; substitutie in $y=ax^2+bx+c$ en invullen van de punten $(-2,0)$ en $(1,3)$ geeft $g(x)=\frac{1}{3}x^2+\frac{4}{3}x+\frac{4}{3}$ 1

Twee sinusoïden

3 maximumscore 5

- De periode van de grafiek van f is $(\frac{2\pi}{\frac{1}{2}}=)4\pi$ (of uit $2\frac{1}{2}\sin(\frac{1}{2}x)=0$ volgt $x=0+k\cdot 2\pi$) 1
- Uit $2\frac{1}{2}\sin(\frac{1}{2}x)=1\frac{1}{4}\sqrt{3}$ volgt $\sin(\frac{1}{2}x)=\frac{1}{2}\sqrt{3}$ 1
- Hieruit volgt $\frac{1}{2}x=\frac{1}{3}\pi(+k\cdot 2\pi)$ of $\frac{1}{2}x=\frac{2}{3}\pi(+k\cdot 2\pi)$ 1
- Dit geeft $x_D=\frac{2}{3}\pi$ en $x_E=\frac{4}{3}\pi$ 1

- $OA = 2\pi$ en $DE = \frac{2}{3}\pi$, dus OA is 3 keer zo lang 1

4 maximumscore 4

- (Het differentiequotiënt op $[0; 0{,}01]$ is) $\dfrac{g(0{,}01) - g(0)}{0{,}01}$ 1
- De vergelijking $\dfrac{v \cdot \sin(\frac{1}{6} \cdot 0{,}01) - v \cdot \sin(\frac{1}{6} \cdot 0)}{0{,}01} = 1{,}25$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $v = 7{,}5$ 1

Raaklijn door een punt aan een cirkel

5 maximumscore 3

- $M(12\frac{1}{2}, 0)$ en de straal van c is $12\frac{1}{2}$ 1
- Een vergelijking van c is $(x - 12\frac{1}{2})^2 + y^2 = (12\frac{1}{2})^2$ 1
- $x^2 - 25x + \left(12\frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \left(12\frac{1}{2}\right)^2$ (dus een vergelijking van c is inderdaad $y^2 = 25x - x^2$) 1

of

- $y^2 = 25x - x^2$ geeft met kwadraatafsplitsen $(x - 12\frac{1}{2})^2 - (12\frac{1}{2})^2 + y^2 = 0$ 1
- Dit kan worden geschreven als $\left(x - 12\frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \left(12\frac{1}{2}\right)^2$ 1
- Dit is een vergelijking van een cirkel met middelpunt $\left(12\frac{1}{2}, 0\right)$ en straal $12\frac{1}{2}$ (dus $y^2 = 25x - x^2$ is inderdaad een vergelijking van c) 1

6 maximumscore 6

- Uit $225 - x^2 = 25x - x^2$ volgt $25x = 225$, dus $x_Q = 9$ 1
- Dit geeft $y^2 = 144$, dus $y_Q = -12$ ($y = 12$ voldoet niet) 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door O en Q is $\frac{-12}{9} (= -\frac{4}{3})$ 1
- De richtingscoëfficiënt van k is $\frac{12}{16} (= \frac{3}{4})$ 1
- $-\frac{12}{9} \cdot \frac{12}{16} = -1 \; (= -\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4})$ 1
- Dus OQ staat loodrecht op lijn k (dus lijn k is een raaklijn aan cirkel d) 1

of

- Uit $225 - x^2 = 25x - x^2$ volgt $25x = 225$, dus $x_Q = 9$ 1

- Dit geeft $y^2 = 144$, dus $y_Q = -12$ ($y = 12$ voldoet niet) 1
- De richtingscoëfficiënt van k is $\frac{12}{16} (= \frac{3}{4})$ 1
- $(25,0)$ invullen in $y = \frac{12}{16}x + b$ geeft $b = -\frac{75}{4}$ (dus $y = \frac{12}{16}x - \frac{75}{4}$) 1
- (substitutie van $y = \frac{12}{16}x - \frac{75}{4}$ in de vergelijking van d geeft) $\frac{25}{16}x^2 - \frac{450}{16}x + \frac{2025}{16} = 0$ (of een gelijkwaardige vorm) 1
- De discriminant van deze vergelijking is $(-\frac{450}{16})^2 - 4 \cdot \frac{25}{16} \cdot \frac{2025}{16} = 0$ (dus lijn k is een raaklijn aan cirkel d) 1

of

- Uit $225 - x^2 = 25x - x^2$ volgt $25x = 225$, dus $x_Q = 9$ 1
- Dit geeft $y^2 = 144$, dus $y_Q = -12$ ($y = 12$ voldoet niet) 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door O en Q is $\frac{-12}{9} (= -\frac{4}{3})$ 1
- OQ moet loodrecht op de raaklijn aan cirkel d in punt Q staan, dus $-\frac{12}{9} \cdot rc = -1$, met rc de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan cirkel d in punt Q 1
- Hieruit volgt dat $y = \frac{3}{4}x + b$ een vergelijking is van de raaklijn aan cirkel d in punt Q 1
- $(9,-12)$ invullen in $y = \frac{3}{4}x + b$ geeft $b = -\frac{75}{4}$ en deze raaklijn gaat door punt $A(25,0)$ en is dus de vergelijking van lijn k (dus lijn k is een raaklijn aan cirkel d) 1

Twee punten op een parabool

7 maximumscore 2

- $f'(x) = 2cx + d$ 1
- Uit $f'(2) = -\frac{1}{2}$ en $f'(6) = 3\frac{1}{2}$ volgt het gevraagde stelsel 1

8 maximumscore 4

- Een exacte berekening waaruit volgt dat $c = \frac{1}{2}$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $d = -2\frac{1}{2}$ 1
- $y_A = f(2) = -3$ en $y_B = f(6) = 3$ 1
- Dus A en B liggen even ver van de x-as 1

Tekenrobot

9 maximumscore 3

- (Gebruik van de cosinusregel in driehoek OBP geeft) $14^2 = 5^2 + 10^2 - 2 \cdot 5 \cdot 10 \cdot \cos(\beta)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De gevraagde waarde van β is 135(°) 1

10 maximumscore 4

- (Uit $\alpha = 90°$ volgt) $\angle BOP = 40°$ 1
- Gebruik van de rechthoekige driehoek OBB', met B' de loodrechte projectie van B op OP, waarin dus geldt $OB' = \frac{1}{2}OP$ 1
- In deze driehoek geldt $\cos(40°) = \dfrac{\frac{1}{2}OP}{10}$ 1
- Dus de gevraagde waarde van OP is 15,3 (cm) 1

of

- (Uit $\alpha = 90°$ volgt) $\angle BOP = 40°$ 1
- (Omdat driehoek OBP gelijkbenig is, geldt) $\beta = (180° - 2 \cdot 40° =) 100°$ 1
- (Gebruik van de sinusregel in driehoek OBP geeft) $\dfrac{OP}{\sin(100°)} = \dfrac{10}{\sin(40°)}$ 1
- Dus de gevraagde waarde van OP is 15,3 (cm) 1

of

- (Uit $\alpha = 90°$ volgt) $\angle BOP = 40°$ 1
- (Omdat driehoek OBP gelijkbenig is, geldt) $\beta = (180° - 2 \cdot 40° =) 100°$ 1
- (Gebruik van de cosinusregel in driehoek OBP geeft) $10^2 + 10^2 - 2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot \cos(100°) = (OP)^2$ 1
- Dus de gevraagde waarde van OP is 15,3 (cm) 1

of

- (Uit $\alpha = 90°$ volgt) $\angle BOP = 40°$ 1
- (Gebruik van de cosinusregel in driehoek OBP geeft) $10^2 + (OP)^2 - 2 \cdot 10 \cdot (OP)^2 \cdot \cos(40°) = 10^2$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dus de gevraagde waarde van OP is 15,3 (cm) 1

11 maximumscore 4

- De coördinaten van R zijn $(x, y) = (x, 2x)$ (of de formule van de lijn door O en R is $y = 2x$) 1
- Er geldt $x^2 + (2x)^2 = 20^2$ 1
- Een algebraïsche berekening waaruit volgt $x = 8{,}94...$ (of $x = \sqrt{80}$) 1
- Dus de gevraagde coördinaten van R (in cm) zijn 8,9 en 17,9 1

of

- Noem de hoek met de positieve x-as $\angle O$. Uit $\tan(\angle O) = 2$ volgt $\angle O = 63{,}43...(°)$ 1
- Dan is $x = 20 \cdot \cos(63{,}43...°)$ 1
- En $y = 20 \cdot \sin(63{,}43...°)$ 1
- Dus de gevraagde coördinaten van R (in cm) zijn 8,9 en 17,9 1

of

- (De richtingscoëfficiënt van lijnstuk OR is gelijk aan 2 dus) de verhouding $OR' : R'R : OR$ (met R' de loodrechte projectie van R op de x-as) is $1 : 2 : \sqrt{5}$ 1
- ($OR = 20$ dus) de verhouding $OR' : R'R : OR$ is $OR' : R'R : 20$ 1
- $OR' = \frac{20}{\sqrt{5}}$ en $RR' = \frac{2 \cdot 20}{\sqrt{5}}$ 1
- Dus de gevraagde coördinaten van R (in cm) zijn 8,9 en 17,9 1

Exponentiële functies

12 maximumscore 4

- (Verschuiving 2 naar rechts geeft) $y = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{1-2(x-2)}$ 1
- (Vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met $\frac{8}{3}$ geeft)
  $y = \frac{8}{3} \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{1-2(x-2)}$ $\left(= \frac{8}{3} \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{5-2x}\right)$ 1
- De juiste herleiding van $\frac{8}{3} \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{5}$ tot $\frac{1}{6}$ 1
- De juiste herleiding van $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2x}$ tot 4^x (, dus $g(x) = \frac{1}{6} \cdot 4^x$) 1

of

- Er geldt $f(x) = 2^1 \cdot \left(2^{-1}\right)^{1-2x} = 2^1 \cdot 2^{-1} \cdot 2^{2x} = 4^x$ 1
- (Verschuiving 2 naar rechts geeft) $y = 4^{x-2}$ 1
- (Vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met $\frac{8}{3}$ geeft) $y = \frac{8}{3} \cdot 4^{x-2}$ 1
- De juiste herleiding van $\frac{8}{3} \cdot 4^{-2}$ tot $\frac{1}{6}$ (, dus $g(x) = \frac{1}{6} \cdot 4^x$) 1

13 maximumscore 5

- Er moet gelden $x_P = \frac{1}{2} \cdot x_S$ 1
- De vergelijking $\frac{1}{6} \cdot 4^x = 5$ moet worden opgelost 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x_S = {}^4\log(30)$ 1
- Uit $x_P = \frac{1}{2} \cdot {}^4\log(30)$ volgt $x_P = {}^4\log(30^{\frac{1}{2}})$ 1
- Uit $y_P = \frac{1}{6} \cdot 4^{{}^4\log(30^{\frac{1}{2}})}$ volgt $y_P = \frac{1}{6} \cdot 30^{\frac{1}{2}}$ (, dus $y_P = \frac{1}{6}\sqrt{30}$) 1

Product van functies

14 **maximumscore 4**

- De afgeleide van f is $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $f'(x) = 0$ exact kan worden opgelost 1
- Dit geeft $x = 1$ en $x = 3$ 1
- Het minimum bij $x = 3$ is 0 (want $x = 1$ geeft een maximum) 1

15 **maximumscore 4**

- Uit $(x^3 - 6x^2 + 9x) \cdot (x^2 - 2x - 1) = 0$ volgt $x^3 - 6x^2 + 9x = 0$ of $x^2 - 2x - 1 = 0$ 1
- $x^3 - 6x^2 + 9x = 0$ geeft de gegeven oplossingen $x = 0$ en $x = 3$ 1
- Uit $x^2 - 2x - 1 = 0$ volgt $D = 8$ 1
- De oplossingen zijn $x = 1 - \frac{1}{2}\sqrt{8}$ en $x = 1 + \frac{1}{2}\sqrt{8}$ (dus de x-coördinaten van de vier snijpunten zijn $x = 0$, $x = 3$, $x = 1 - \frac{1}{2}\sqrt{8}$ en $x = 1 + \frac{1}{2}\sqrt{8}$) 1

16 **maximumscore 3**

- Beschrijven hoe (de y-coördinaten van) de 3e en 4e top van de grafiek van v kunnen worden gevonden 1
- De y-coördinaten van de derde en vierde top van de grafiek van v zijn $y = 0,23...$ en $y = 0$ 1
- Er zijn vijf snijpunten (voor $y_{4^e\text{ top}} < p < y_{3^e\text{ top}}$, dus) voor $0 < p < 0,2$ 1

Auto's in Nederland

17 **maximumscore 4**

- In februari zijn er 15 000 nieuwe auto's minder verkocht (dan in januari) 1
- In januari zijn er $\frac{15\,000}{0,3125} = 48\,000$ nieuwe auto's verkocht 1
- Het aantal verkochte nieuwe auto's is 33 000 in februari en 29 000 in maart 1
- Het totaal aantal verkochte nieuwe auto's (in de eerste drie maanden van 2015) is dus 110 000 1

18 **maximumscore 6**

- Het aantal auto's neemt volgens het lineaire model per jaar met

$\frac{8,1-5,2}{26}(=0,11...)$ miljoen toe 1

- In 2027 zijn er volgens dit model $(5,2+0,11...\cdot 37=)9,32...$ miljoen auto's 1
- In 2016 zijn er $\frac{211}{40}$ keer zoveel elektrische auto's als in 2010 1
- De groeifactor per jaar: $\left(\frac{211}{40}\right)^{\frac{1}{6}}(=1,319...)$ 1
- Het aantal elektrische auto's op 1 januari 2027 zal volgens dit model $(40\cdot\left(\left(\frac{211}{40}\right)^{\frac{1}{6}}\right)^{17}=)4449,...$ duizend (= 4,44… miljoen) zijn 1
- Het eindantwoord: het verwachte percentage elektrische auto's op 1 januari 2027 is $\frac{4,44...}{9,32...}\cdot 100(\%)=47,7...(\%)$ dus 48(%) (dus de uitspraak klopt) 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	4	3	5	4	3	6	2	4	3	4
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18
max	4	4	5	4	4	3	4	6
jij								

Totaal: _____ van de 72 punten. Je cijfer is ongeveer $1,0+9\times \text{score}/72$ (zie blz. 7).

Overzicht per examen

Waar elke opgave in dit boek staat, per examen. Zo kun je ook een heel examen uit deel 1 maken.

2026 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 156

2026 tijdvak 1 compleet in deel 2, blz. 140

2025 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 128

2025 tijdvak 1

Een parabool (examenvragen 1–4) ..... opgave 2.10, blz. 88
Watertemperatuur (examenvragen 5–6) ..... opgave 1.21, blz. 48
Drie punten op een grafiek (examenvragen 7–10) ..... opgave 3.2, blz. 110
Een cirkel met rakende en snijdende lijnen (examenvragen 11–12) ..... opgave 2.11, blz. 90
De veldleeuwerik (examenvragen 13–14) ..... opgave 1.14, blz. 35
Dezelfde y-coördinaat (examenvragen 15–15) ..... opgave 1.2, blz. 12
Driehoeken (examenvragen 16–16) ..... opgave 2.1, blz. 69
Waterleiding (examenvragen 17–18) ..... opgave 1.3, blz. 13

2024 tijdvak 2

Wortelgrafiek en parabool (examenvragen 1–3) ..... opgave 1.15, blz. 37
Zonsopkomst en zonsondergang (examenvragen 4–5) ..... opgave 1.22, blz. 49
Door het snijpunt (examenvragen 6–6) ..... opgave 2.12, blz. 91
Borstcrawl (examenvragen 7–8) ..... opgave 1.19, blz. 42
Twee logaritmische functies (examenvragen 9–12) ..... opgave 1.4, blz. 15
Rondom exponentiële grafieken (examenvragen 13–14) ..... opgave 2.13, blz. 92
Vuurtorens (examenvragen 15–16) ..... opgave 2.2, blz. 70

2024 tijdvak 1

Door de top (examenvragen 1–2) ..... opgave 3.3, blz. 112
Bloeddruk (examenvragen 3–5) ..... opgave 1.23, blz. 52
Een parabool en een cirkel (examenvragen 6–7) ..... opgave 2.14, blz. 94
Parkje in Lyon (examenvragen 8–8) ..... opgave 2.3, blz. 73
Dicht bij elkaar (examenvragen 9–11) ..... opgave 3.4, blz. 113
Bierbrouwen (examenvragen 12–14) ..... opgave 1.5, blz. 17
Exponentiële functies (examenvragen 15–17) ..... opgave 1.6, blz. 18
Vierdegraadsfunctie (examenvragen 18–19) ..... opgave 3.5, blz. 115

2023 tijdvak 2

Zwangerschap (examenvragen 1–4) ..... opgave 1.7, blz. 21
Cirkel tussen lijnen (examenvragen 5–6) ..... opgave 2.15, blz. 96
Raaklijn en driehoeken (examenvragen 7–9) ..... opgave 3.6, blz. 116
Een translatie en snijpunten met de x-as (examenvragen 10–12) ..... opgave 1.16, blz. 38
Shovel (examenvragen 13–13) ..... opgave 2.4, blz. 74
Sinusoïde en parabool (examenvragen 14–15) ..... opgave 1.24, blz. 54
Afstand tussen lijnen en punt (examenvragen 16–16) ..... opgave 2.16, blz. 98
Dalen, stijgen en stijgen (examenvragen 17–19) ..... opgave 1.25, blz. 56

2023 tijdvak 1

Parabool en grafiek van een wortelfunctie (examenvragen 1–2) ..... opgave 3.7, blz. 117
Twee cirkels en twee lijnen (examenvragen 3–4) ..... opgave 2.17, blz. 99
Ademhaling (examenvragen 5–7) ..... opgave 1.26, blz. 58
Transition (examenvragen 8–9) ..... opgave 2.5, blz. 77
Halve hoek (examenvragen 10–10) ..... opgave 2.6, blz. 80
Twee functies (examenvragen 11–13) ..... opgave 1.8, blz. 23
Tienkamp (examenvragen 14–16) ..... opgave 1.20, blz. 46
Cosinusbreuk (examenvragen 17–18) ..... opgave 1.27, blz. 62

2022 tijdvak 2

Logaritme en parabool (examenvragen 1–3) ..... opgave 1.9, blz. 23
Gooilandkaart (examenvragen 4–4) ..... opgave 2.7, blz. 80
Wortel en cirkel (examenvragen 5–6) ..... opgave 3.8, blz. 119
Sinusoïden en somfunctie (examenvragen 7–8) ..... opgave 1.28, blz. 63
Luchtvervuiling (examenvragen 9–11) ..... opgave 1.1, blz. 10
Minimale omtrek (examenvragen 12–12) ..... opgave 3.9, blz. 120
Een raaklijn en een evenwijdige lijn door O (examenvragen 13–15) ..... opgave 3.10, blz. 122
Daglengte (examenvragen 16–17) ..... opgave 3.1, blz. 107
Vierkant en halve cirkel (examenvragen 18–18) ..... opgave 2.18, blz. 100

2022 tijdvak 1

Raaklijn aan cirkel (examenvragen 1–2) ..... opgave 2.19, blz. 103
Versturen van data (examenvragen 3–5) ..... opgave 1.10, blz. 24
Wortelfunctie en transformatie (examenvragen 6–7) ..... opgave 1.17, blz. 40
Windmolens (examenvragen 8–10) ..... opgave 3.11, blz. 123
Hyperbool (examenvragen 11–12) ..... opgave 3.12, blz. 125
Parabolen en sinusoïde (examenvragen 13–14) ..... opgave 1.29, blz. 65
Fiets (examenvragen 15–16) ..... opgave 2.8, blz. 82

2021 tijdvak 2

Rakende grafieken (examenvragen 1–3) ..... opgave 1.18, blz. 41
Stedelijke gebieden (examenvragen 4–7) ..... opgave 1.11, blz. 28
Rechthoek om cirkels (examenvragen 8–9) ..... opgave 2.20, blz. 104
Exoten en rodelijstsoorten (examenvragen 10–12) ..... opgave 1.12, blz. 30
Drie snijpunten (examenvragen 13–14) ..... opgave 1.30, blz. 66
Functie met log (examenvragen 15–17) ..... opgave 1.13, blz. 34
In de schijnwerper (examenvragen 18–20) ..... opgave 2.9, blz. 85

Bronvermelding

Alle examenopgaven en uitwerkingen: College voor Toetsen en Examens (CvTE), examenblad.nl, © Staat der Nederlanden. Hieronder per examen de bronnen van de figuren en foto's, zoals vermeld in het correctievoorschrift, en de originele documenten.

2021 tijdvak 2
In de schijnwerper; foto — bron: Shutterstock - ID 88188496 - fotograaf SkillUp
https://www.examenblad.nl/system/files/2021/ex2021/HA-1025-a-21-2-o.pdf

2022 tijdvak 1
Windmolens; foto — De Windvogel - www.windvogel.nl - 2020; Fiets; figuur 3 — Shimano - Futurumschop - 2019
https://www.examenblad.nl/system/files/2022/ex2022/HA-1025-a-22-1-o.pdf

2022 tijdvak 2
Gooilandkaart; figuur — bron: Stichting Stad- en Lande van Gooiland - gooiland.50plusser.nl - 2021
https://www.examenblad.nl/system/files/2022/ex2022/HA-1025-a-22-2-o.pdf

2023 tijdvak 1
Parabool en grafiek van een wortelfunctie; figuur — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Twee cirkels en twee lijnen; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Ademhaling; foto — RealPeopleStudio/Shutterstock.com (723861847); overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Transition; foto — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023, dit kunstwerk is gemaakt door; kunstenaar Gabriel Lester; figuur — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Halve hoek; figuur — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Tienkamp; foto — Natursports/Shutterstock.com (58176481); Cosinusbreuk; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1025-a-23-1-o.pdf

2023 tijdvak 2
Zwangerschap; foto 1 — Shutterstock ID 1082737595; foto 2 — Shutterstock ID 1545230369; Alle overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1025-a-23-2-o.pdf

2024 tijdvak 1
alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1025-a-24-1-o-spr.pdf

2024 tijdvak 2
Borstcrawl; foto — Shutterstock ID: 315583541; Overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https:

//www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1025-a-24-2-o-spr.pdf

2025 tijdvak 1
De veldleeuwerik; tekening — Shutterstock ID: 1776640748/maker: Morphart Creation; figuur — eigen werk (cito) o.b.v. meetgegevens https://www.cbs.nl/nl-; nl/nieuws/2015/32/weidevogels-in-duikvlucht; Waterleiding; foto — Shutterstock ID: 1945531930/maker: Serhii Krot; overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-05/ha-1025-a-25-1-o.pdf

2025 tijdvak 2
Sloeproeien; foto — Shutterstock ID: 1458144800; Zonnepanelen; foto — Shutterstock ID:1222512460; Alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-06/ha-1025-a-25-2-o.pdf

2026 tijdvak 1
alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-05/ha-1025-a-26-1-o.pdf

2026 tijdvak 2
Alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-06/ha-1025-a-26-2-o.pdf



Succes met je examen!

Je hebt geoefend met echte examenvragen wiskunde B uit 2021–2026. Wat er straks ook op je examen staat: dit soort vragen heb je eerder gezien.

De avond ervoor

Leg je spullen klaar: pennen, potlood, gum en je legitimatie. Bij dit examen mag je ook gebruiken: grafische rekenmachine (in examenstand), passer en geodriehoek. Leer niets nieuws meer, blader hooguit door de vragen die je fout had. En ga op tijd slapen.

Tijdens het examen

Lees elke vraag rustig, en begin bij wat je kunt. Houd ongeveer ruim 2 minuten per punt aan. Laat niets leeg: ook een begin van een antwoord kan punten opleveren.

Daarna

Klaar is klaar. Kijk vooruit naar het volgende examen, niet terug naar dit.

Op naar je diploma!

Jesse Jagers Tutoring

Oefenen met echte examens

Dit boek bevat 144 vragen uit de centrale examens wiskunde B havo van 2021–2026, ingedeeld naar onderwerp, plus 3 complete examens. Bij elke vraag staat het officiële beoordelingsmodel van het College voor Toetsen en Examens, zodat je je werk precies zo kunt nakijken als op het examen.

De examens zijn openbaar en van iedereen. Daarom is dit boek gratis.

Jesse Jagers Tutoring